

Redes de Computadores

CURSO 2025/2026

2º Semestre

Arquitectura TCP/IP

Redes de Computadores

1. Introducción a las comunicaciones
- 2. Arquitectura TCP/IP**
3. Tecnologías de redes de área local
4. Nivel de transporte y aplicaciones
5. Redes de área extensa e Internet

Tema 2

Arquitectura TCP/IP

- 2.1 Redes e Internet
- 2.2 Arquitecturas estructuradas de comunicaciones
- 2.3 Arquitectura TCP/IP
- 2.4 Nivel de enlace
- 2.5 Nivel de red

DOCUMENTACIÓN

- DIAPOSITIVAS DE CLASE

- Información Complementaria Bibliografía General

- “Comunicaciones y Redes de Computadores”, W. Stallings. PEARSON Prentice Hall.
- “Redes de Computadoras”, Andrew S. Tanenbaum. PEARSON Prentice Hall.
- “Transmisión de datos y redes de comunicaciones”, Behrouz A. Forouzan. Mc Graw Hill.
- *RFCs (Documentación Oficial en Internet)*



Tema 2

Arquitectura TCP/IP

Capítulo 2.1

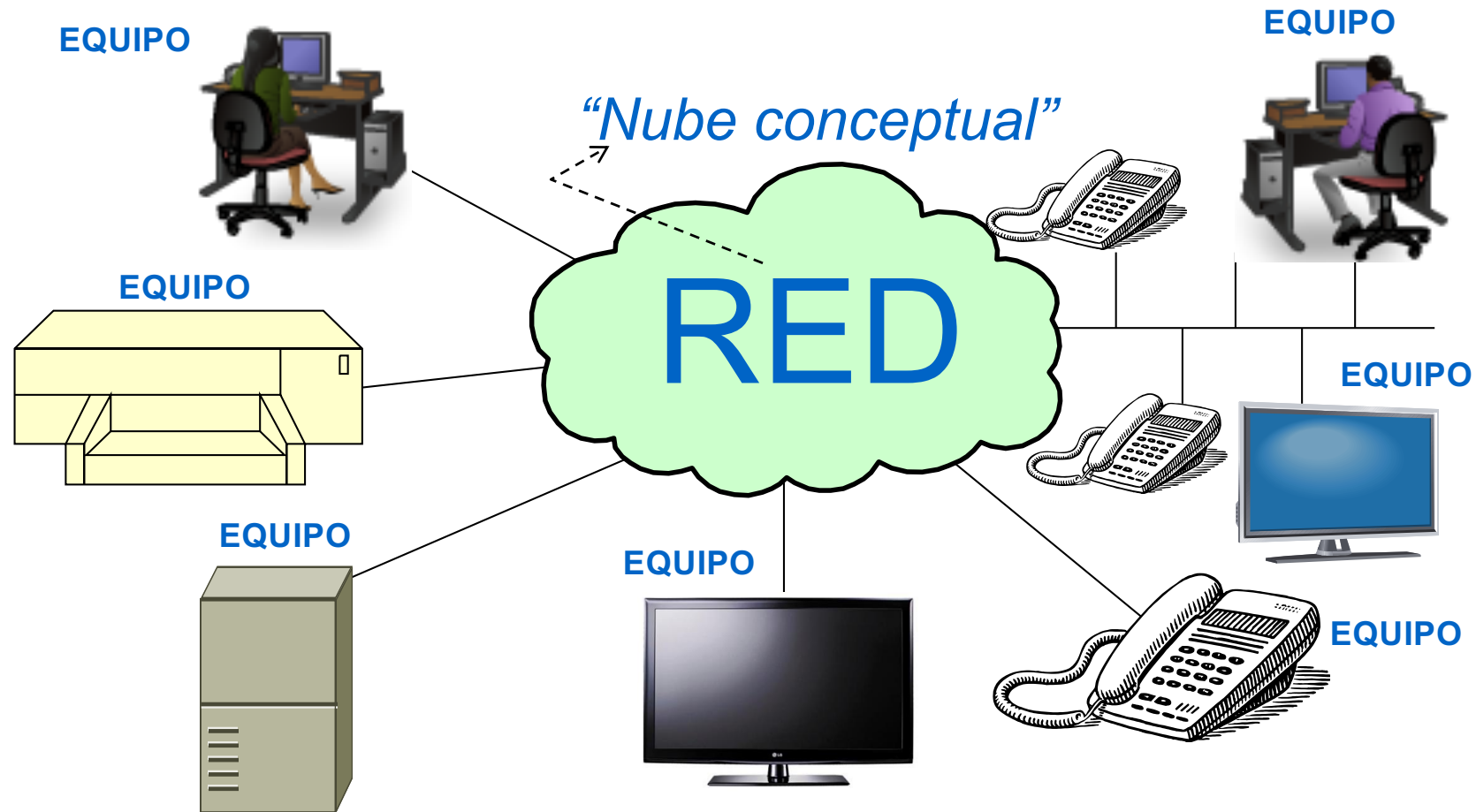
Redes y Arquitecturas

GENERALIDADES

Redes, Internet y su Estructura Interna

Concepto Genérico de Red

Medio Físico de Comunicación y Compartición
de Recursos de Información y Computación entre equipos

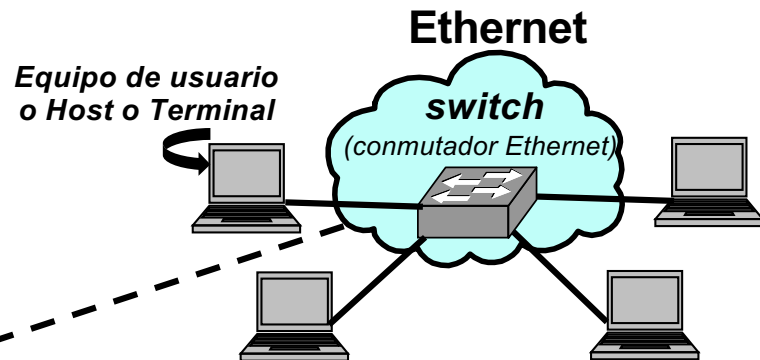


EQUIPO: Cualquier dispositivo **CONECTADO** a una **RED DIRECCIONABLE** o con una **dirección** en dicha red, y **CAPAZ DE "HABLAR" UN MISMO IDIOMA**, con otros equipos conectados a la misma red, mediante **mensajes pertenecientes a un mismo conjunto de PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES**

Arquitectura TCP/IP

Dos Tipos de Redes para conectar Equipos

■ REDES DE COMUNICACIONES: Redes Físicas

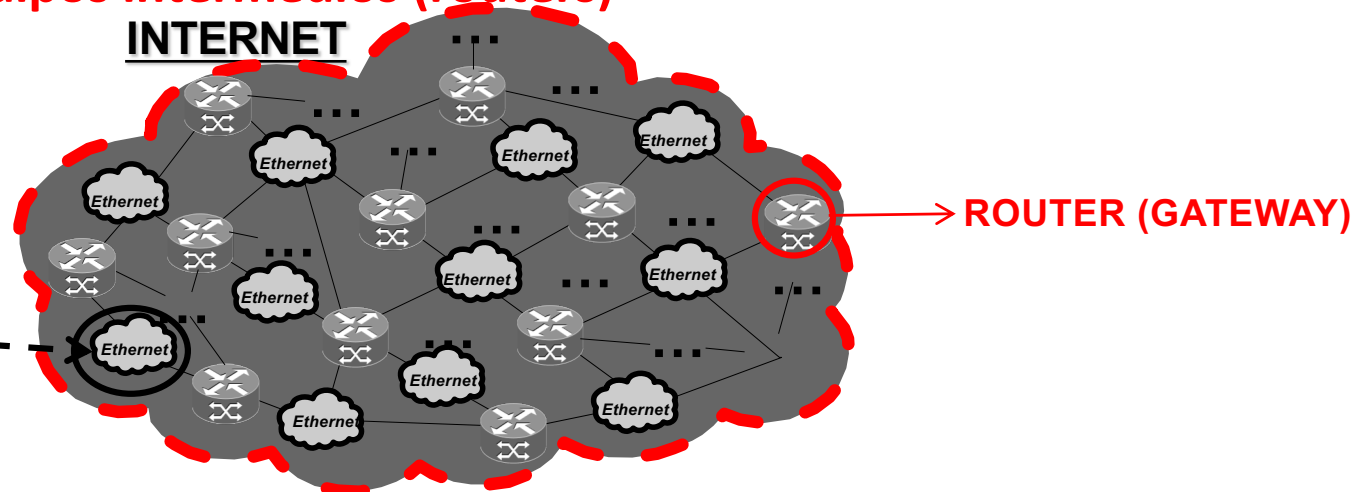


Tres usos: Conectar directamente equipos de usuario (domicilio o empresa), acceder a Internet y conectar routers en Internet



Dos usos: Conectar directamente equipos de usuario (domicilio o empresa) y acceder a Internet

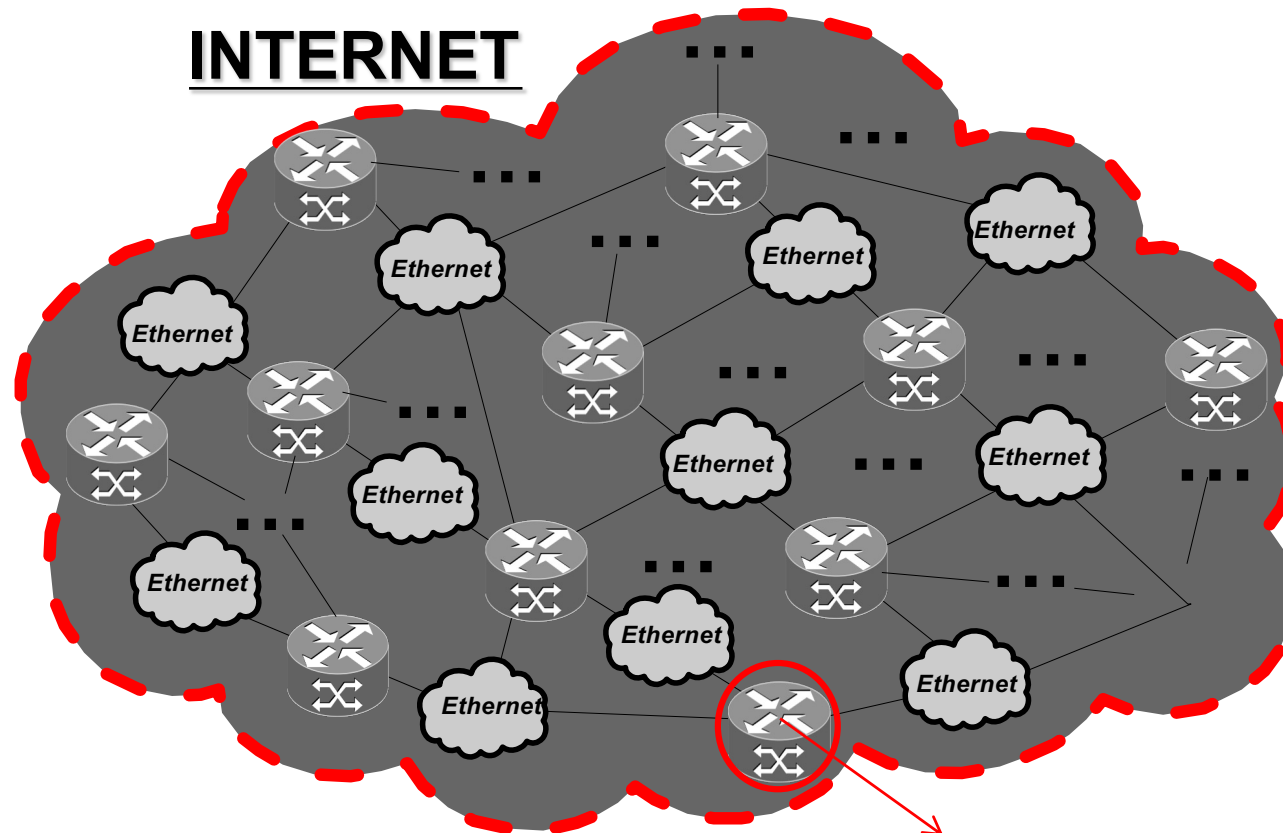
■ REDES DE COMPUTADORAS: Redes abstractas que engloban un número indeterminado de redes de comunicaciones (Ethernet) para conectar equipos intermedios (routers)



Arquitectura TCP/IP

RED DE COMPUTADORAS INTERNET

- RED DE COMPUTADORAS: RED ABSTRACTA, *lógica o virtual que engloba EQUIPOS INTERMEDIOS o ROUTERS (gateways) conectados a través de redes de comunicaciones (Ethernet)*

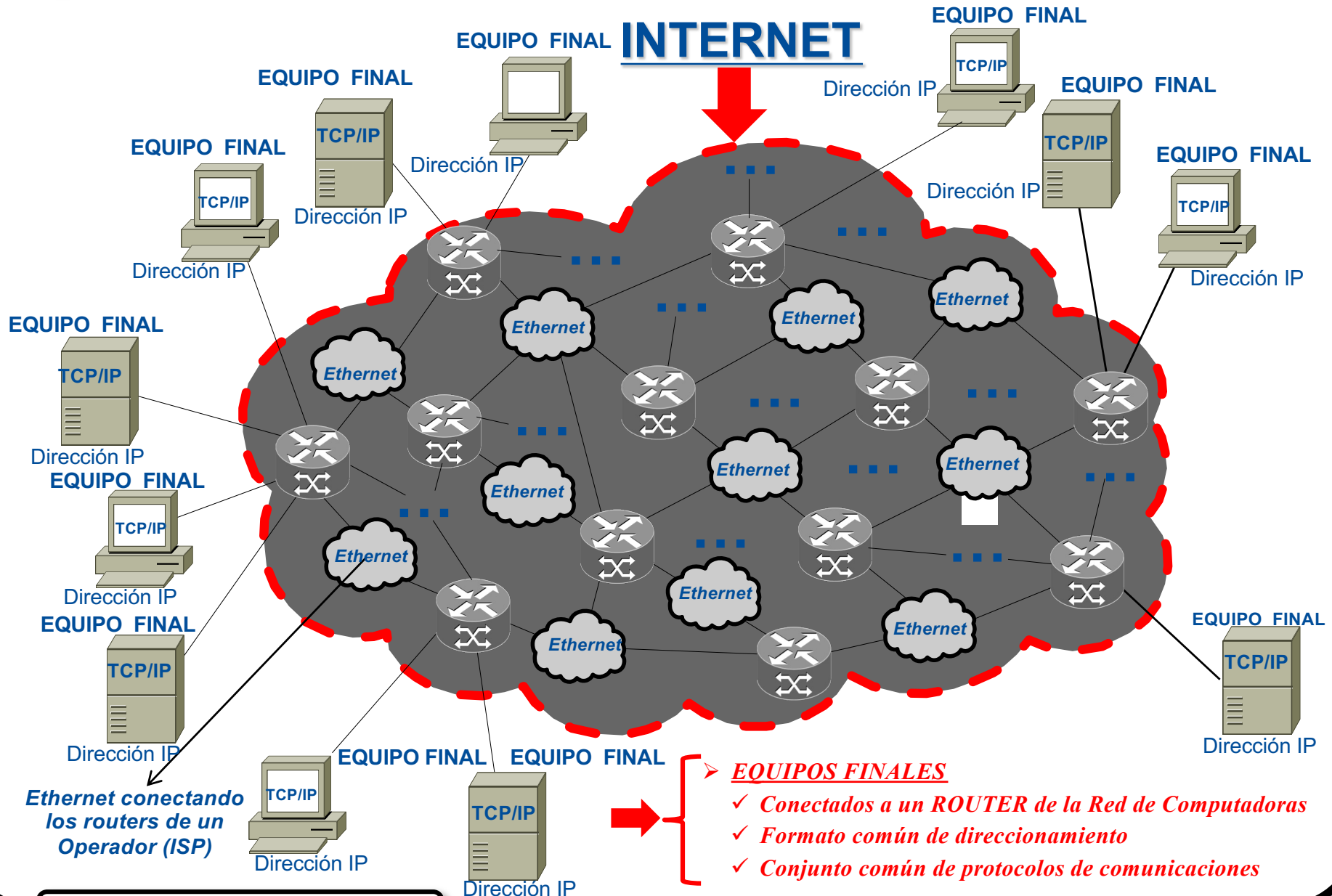


**ROUTER (GATEWAY)
EQUIPO INTERMEDIO**

*Encamina unidades de datos en función
de la dirección Internet del equipo final destinatario*

Arquitectura TCP/IP

Equipos Finales Conectados a Internet



Arquitectura TCP/IP

Organización de Centros de Control en Internet

- Para gestionar:

- LA EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE INTERNET

- ✓ *Protocolos, funciones y servicios*

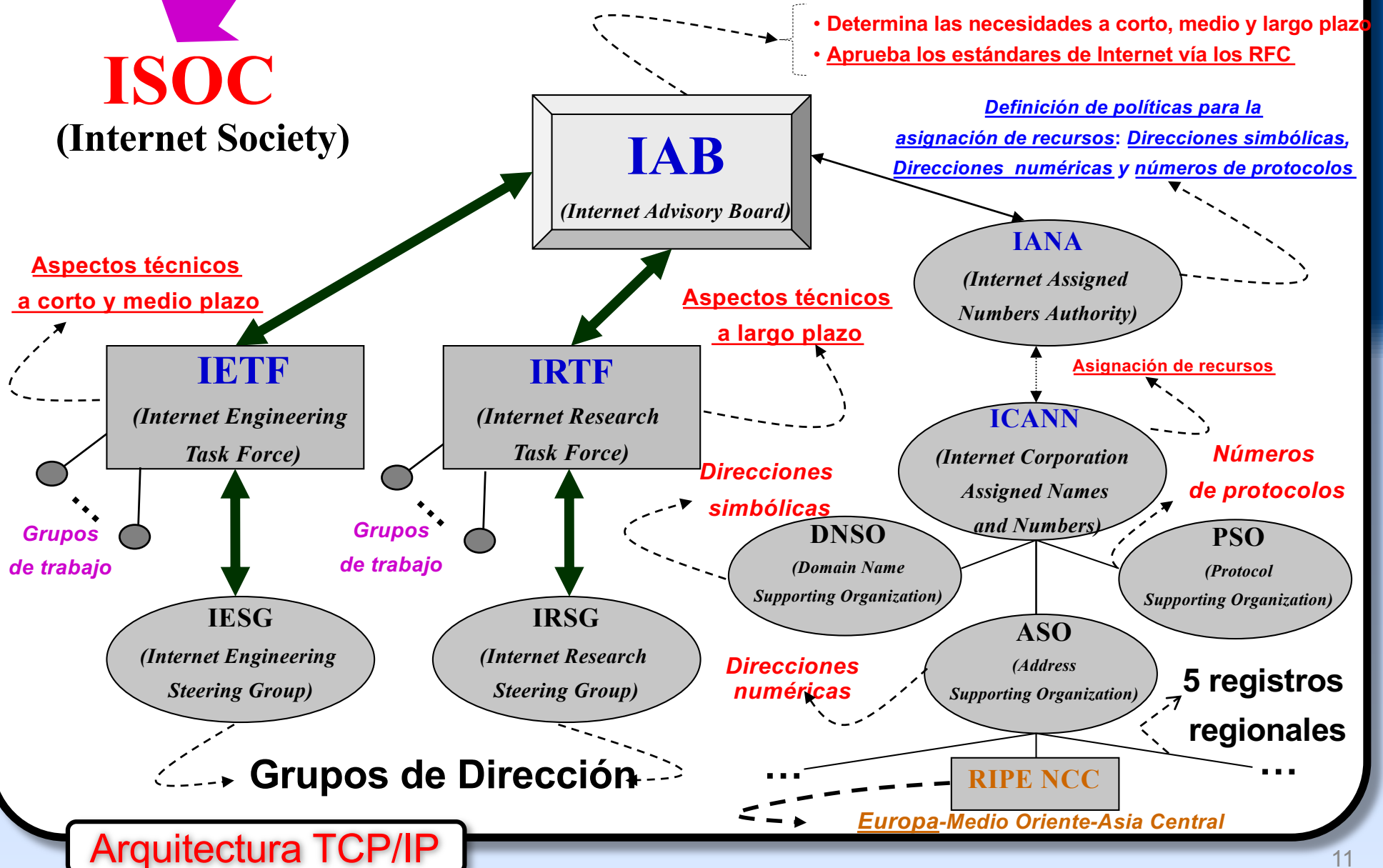
- EL ACCESO A INTERNET

- ✓ *ISPs (Internet Service Providers) u operadores de telecomunicaciones*

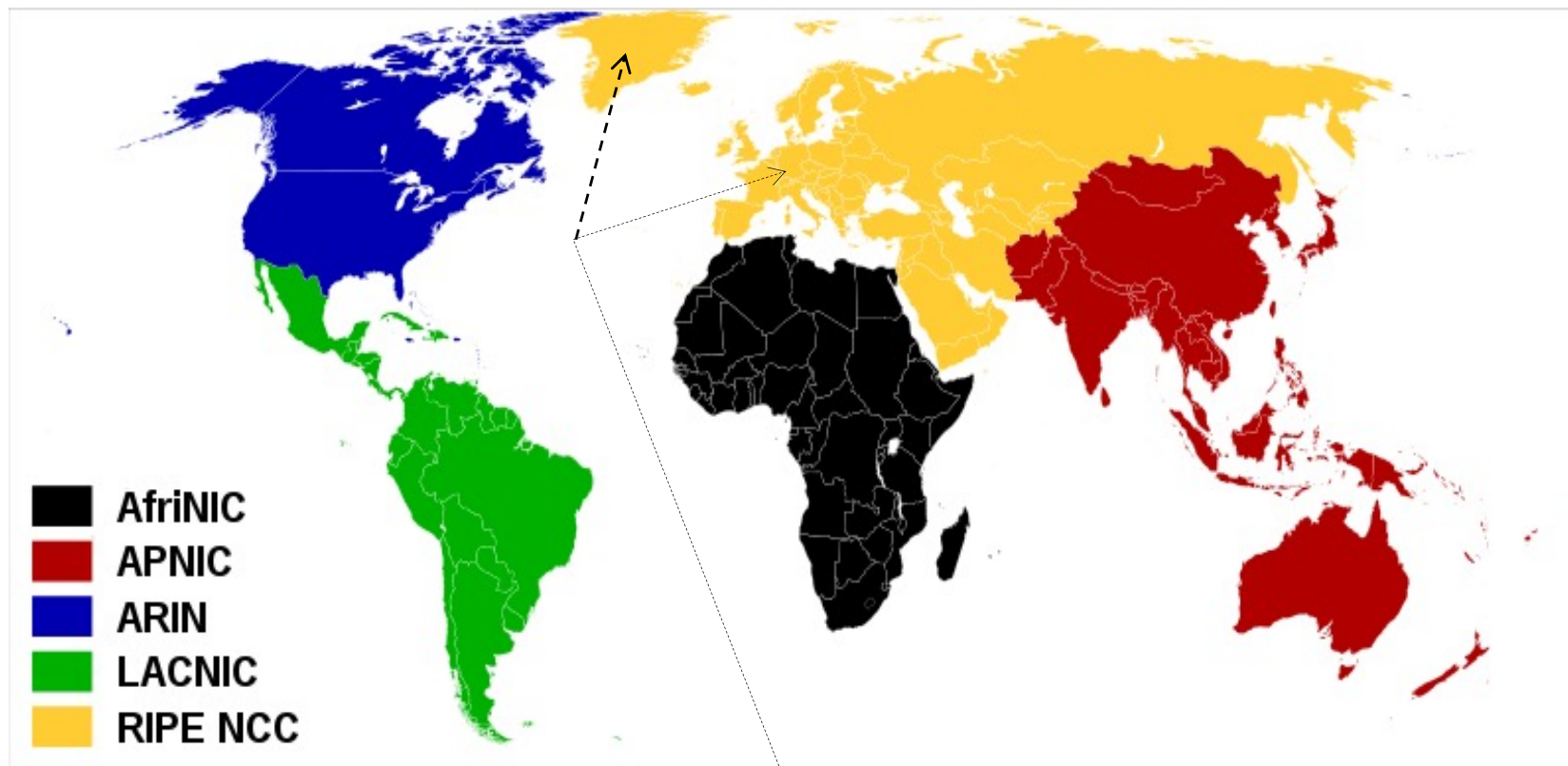
ORGANIZACIÓN DE CENTROS PARA EL CONTROL Y EVOLUCIÓN DE INTERNET

ISOC

(Internet Society)



Cobertura de los 5 Registros Regionales



- American Registry for Internet Numbers (ARIN) para América Anglosajona
- *RIPE (Redes IP Europeas) Network Coordination Centre (RIPE NCC) para Europa, el Oriente Medio y Asia Central: Amsterdam (Holanda) = www.ripe.net*
- Asia-Pacific Network Information Centre (APNIC) para Asia y la Región Pacífica
- Latin American and Caribbean Internet Address Registry (LACNIC) para América Latina y el Caribe
- African Network Information Centre (AfriNIC) para África

Arquitectura TCP/IP

RFC Search

https://www.rfc-editor.org/search/rfc_search.php

RFC Editor

About this page

RFC Number (or Subseries Number):

Title/Keyword:

☐ Show Abstract ☐ Show Keywords

Additional Criteria ≈

IAB • IANA • IETF • IRTF • ISE • ISOC
Reports • Site Map • Contact Us

Solicitudes de Comentarios: Request For Comments (RFC)

➡ ***Las especificaciones de protocolos, servicios y otras informaciones se recogen en unos documentos conocidos como RFCs que son documentos numerados en secuencia de forma cronológica por su número RFC***

EL ACCESO A INTERNET



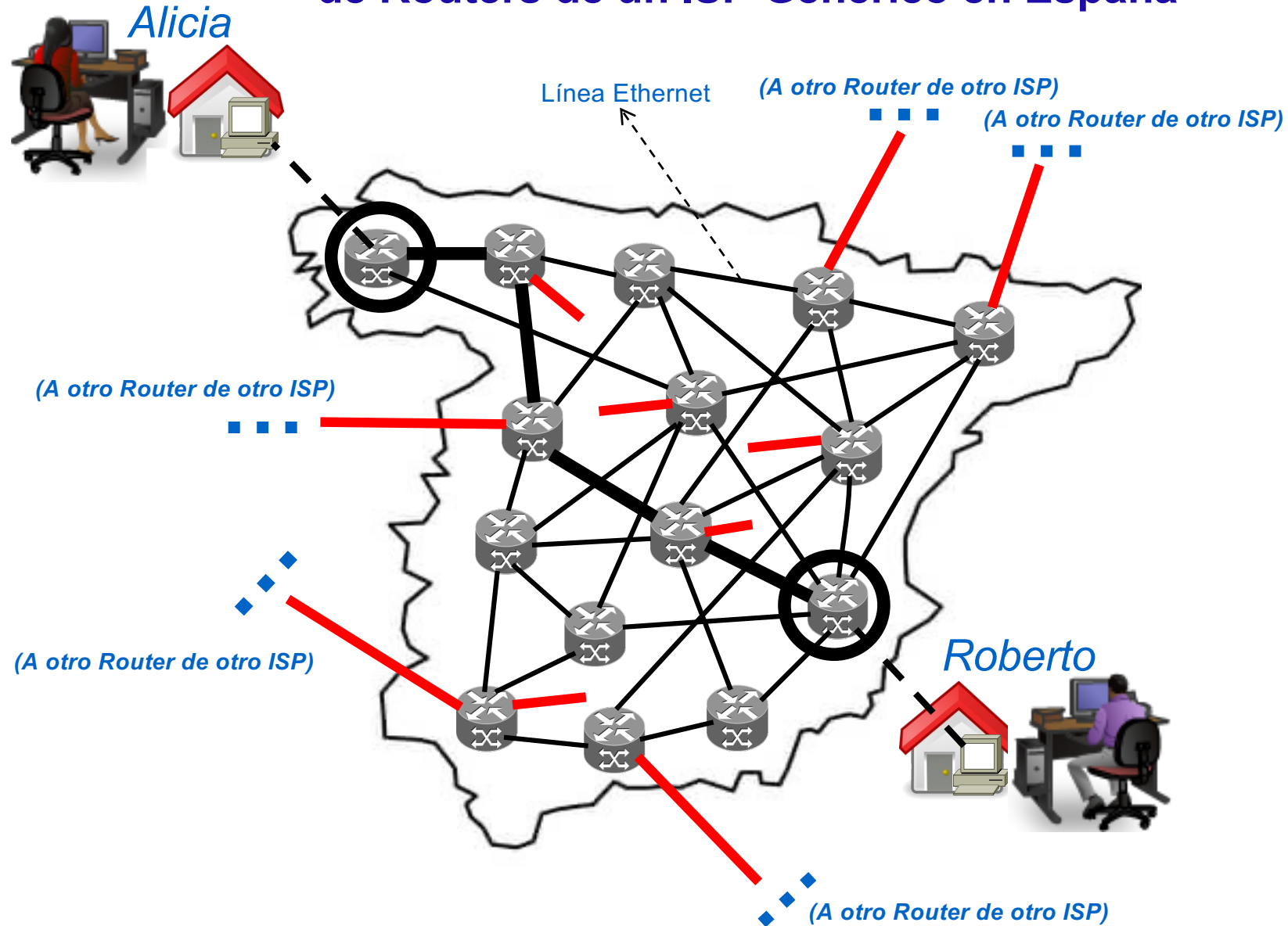
Proveedor de Servicios en Internet

(ISP: Internet Service Provider)

Acceso a Internet, servicios de páginas Web, correo electrónico, DNS, etc.

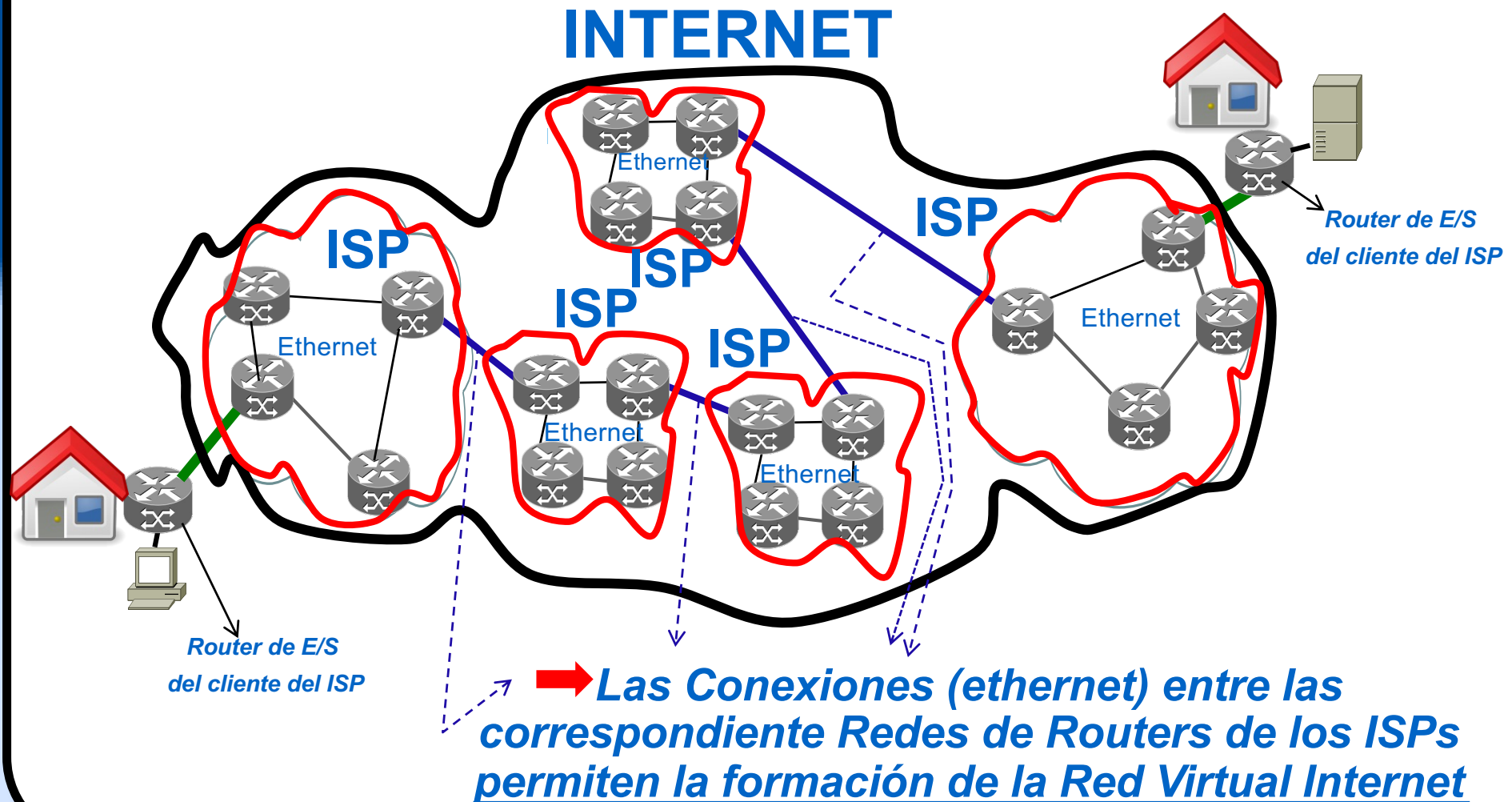
➔ Generalmente, el ISP es un Operador Global de Telecomunicaciones (Movistar, Orange, Vodafone, etc.) que ofrecen la correspondiente infraestructura de acceso y servicios (Red de Routers distribuida por el país)

Ejemplo de Una Hipotética Red (líneas Ethernet) de Routers de un ISP Genérico en España



Ejemplo de la Estructura Interna de Internet

→ *Redes Ethernet de Routers (ISPs)*

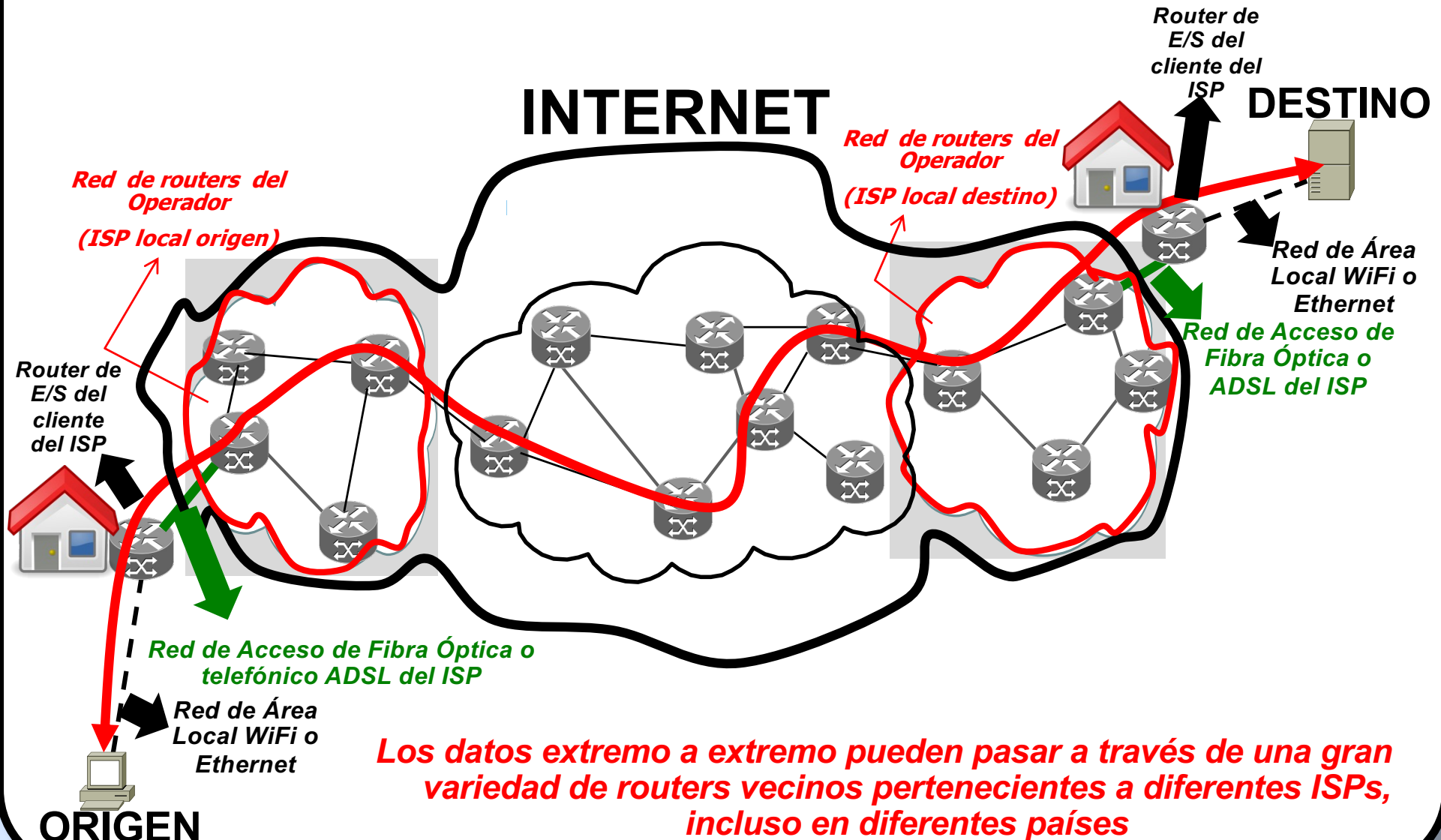


Arquitectura TCP/IP

[illegible]

Otro Ejemplo Típico Escenario de Comunicaciones Extremo a Extremo en Internet

Diferenciar entre Red Interna de Acceso al Router de E/S (domicilio u Organización), Red Externa de Acceso al Router del ISP (Internet) y Redes Internas de Routers de los ISPs (Internet)



Arquitectura TCP/IP

Definiciones y Números en Internet

Tecnológicamente: *RED DE COMPUTADORAS TCP/IP*

Socialmente: *Red democrática, descentralizada y sin dueño (la red Ethernet de Routers de un ISP es independiente del resto de redes ISPs)*

NÚMEROS EN INTERNET *Más de 200 países conectados*

Planeta: *Un poco más de 7.800 millones de habitantes y en Internet cerca de 4.500 millones de usuarios (58%)*

España: *Más de 47 millones de habitantes y más de 33 millones de usuarios (70 %)*

Tema 2

Arquitectura TCP/IP

Capítulo 2.2

Arquitecturas Estructuradas de Comunicaciones

El modelo TCP/IP



Arquitecturas Estructuradas de Comunicaciones

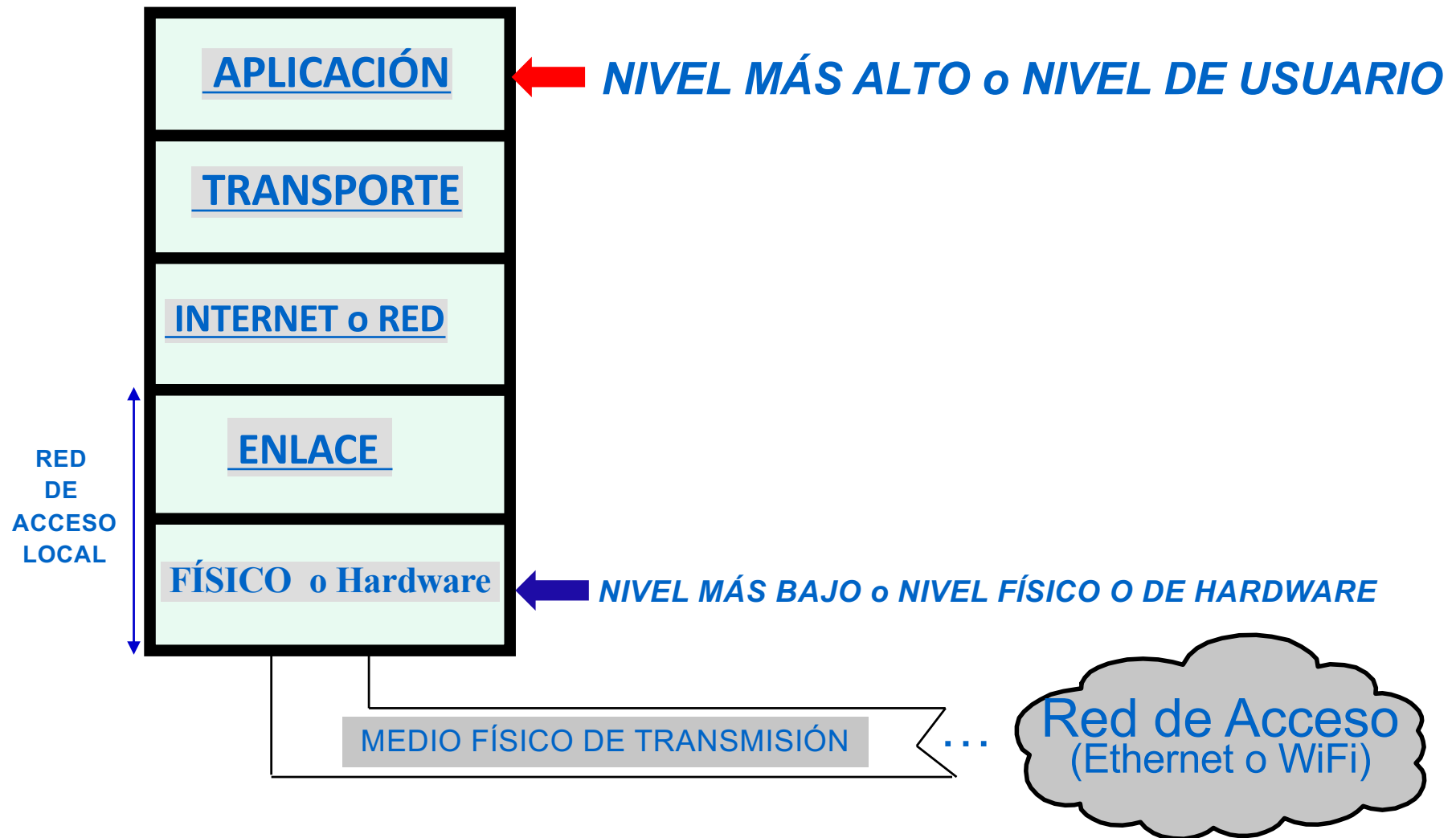
Una arquitectura estructurada de comunicaciones es un conjunto de protocolos de comunicaciones que se ejecutan de forma independiente en diferentes niveles, exceptuando el nivel más elemental o nivel físico o de hardware



Arquitectura TCP/IP

EJEMPLO DE ARQUITECTURA ESTRUCTURADA DE COMUNICACIONES: ARQUITECTURA TCP/IP

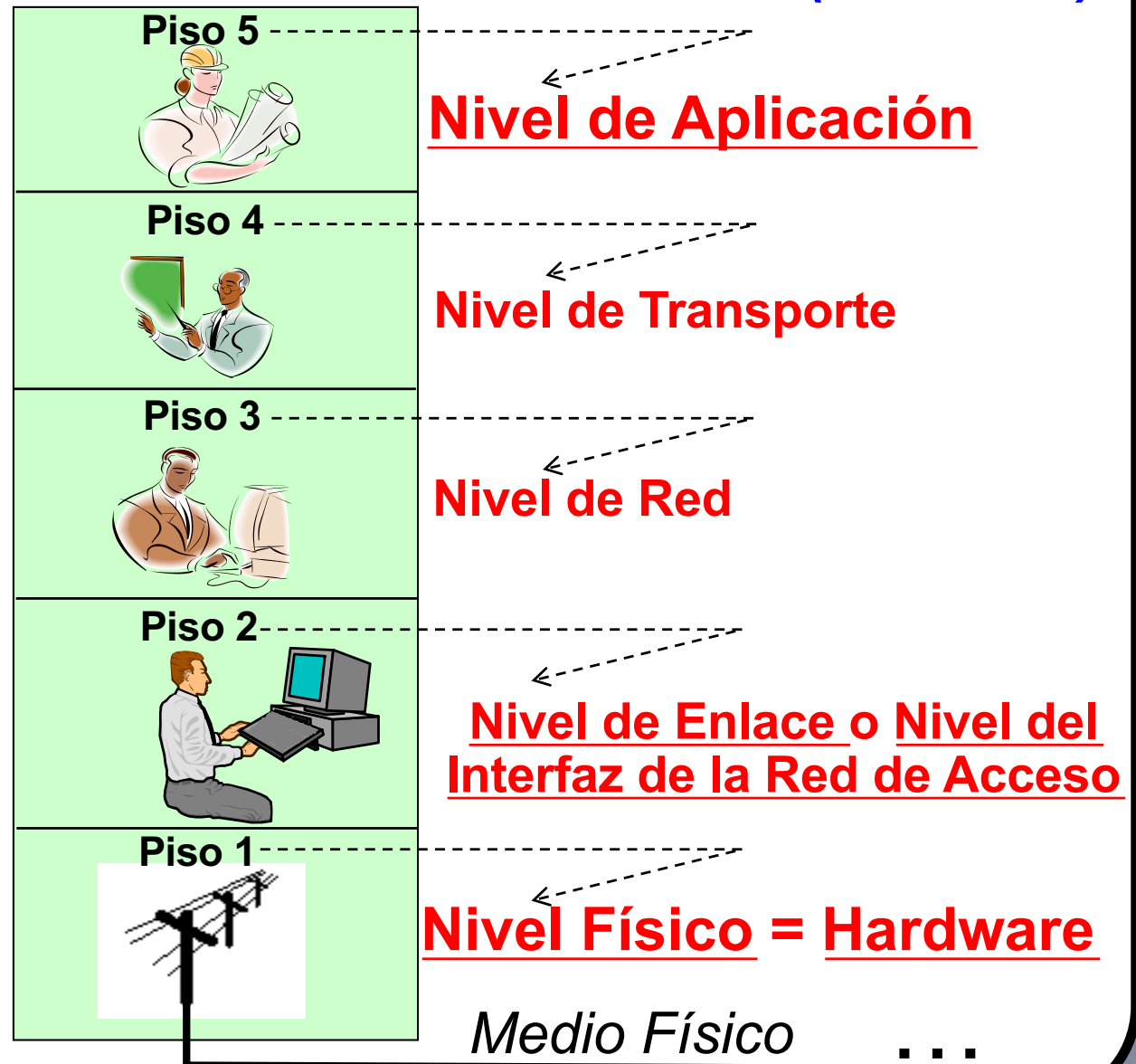
ARQUITECTURA ESTRUCTURADA en 5 NIVELES DE COMUNICACIONES



Arquitectura TCP/IP

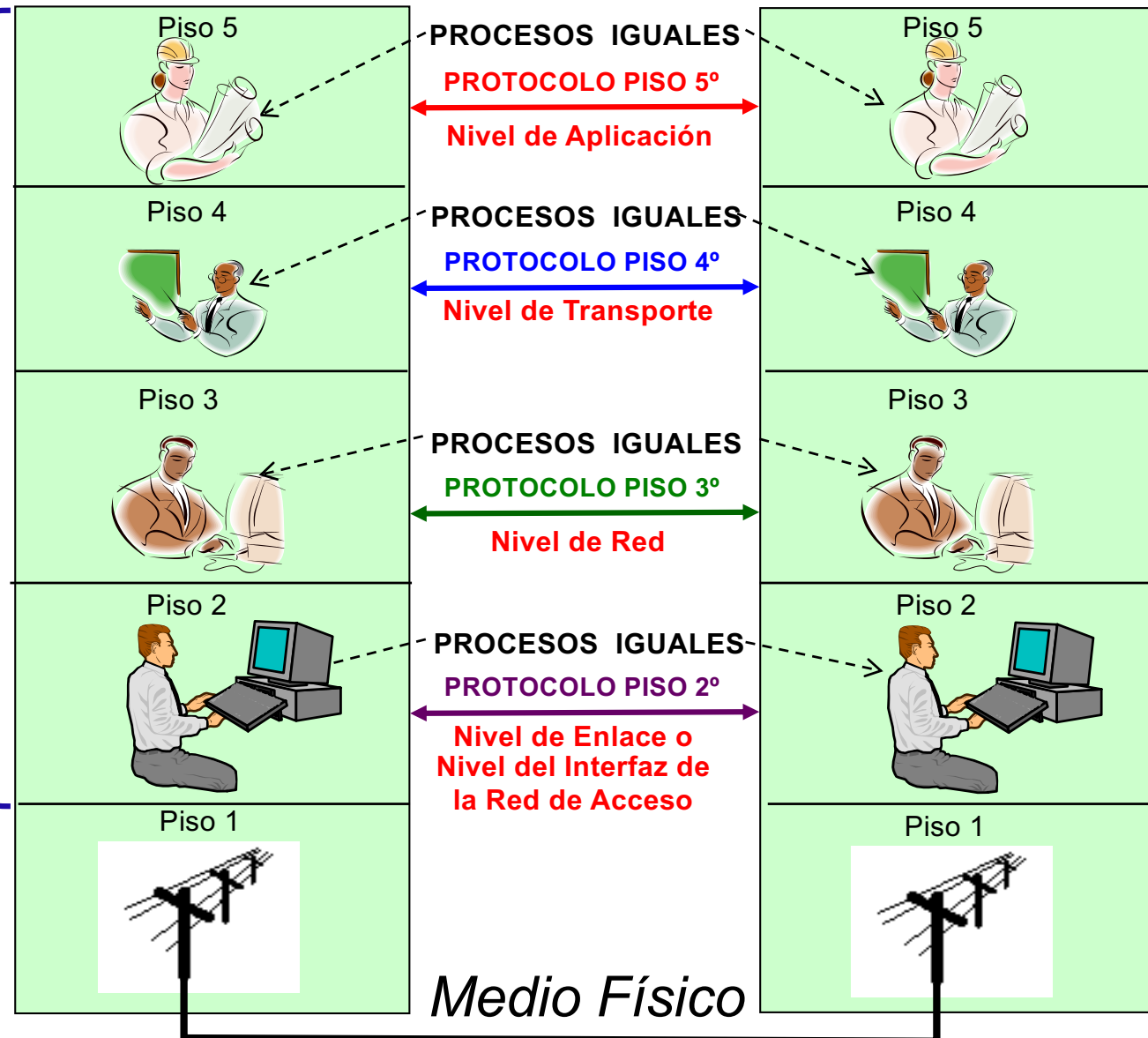
Analogía entre un Edificio de 5 pisos y la Arquitectura de Comunicaciones TCP/IP (5 niveles)

- **Arquitectura de edificio o EQUIPO en 5 pisos o niveles como en TCP/IP**
- **En cada piso o nivel, exceptuando el piso 1, se encuentra al menos un vecino o proceso que ejecuta su protocolo de comunicaciones, propio de su nivel**
- **Los protocolos de comunicaciones de cada piso o nivel son diferentes** y, por tanto, **son mutuamente independientes**



Analogía de comunicación entre dos Edificios (5 pisos) y dos Equipos TCP/IP (5 niveles)

*En cada piso o nivel, exceptuando el piso 1, se encuentran **VECINOS o PROCESOS IGUALES** (ENTIDADES PARES) que **SE INTERCAMBIAN MENSAJES** MEDIANTE SU PROTOCOLO DE COMUNICACIONES*

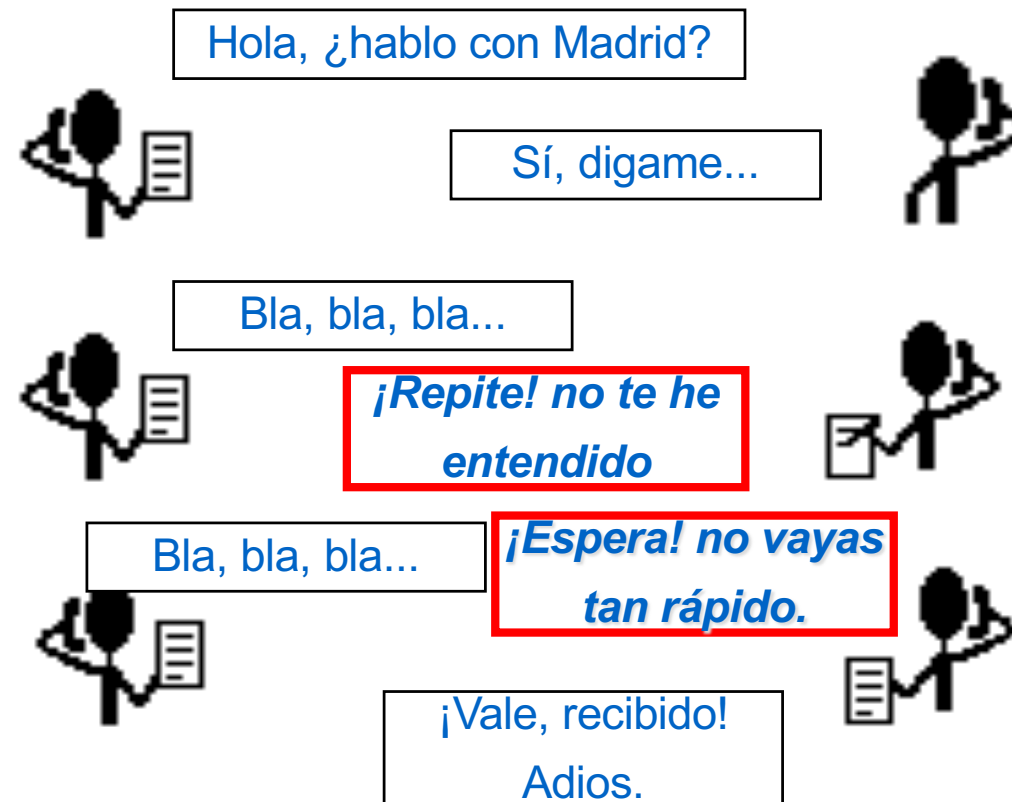


PROTOCOLO DE COMUNICACIONES

Conjunto de reglas que definen el FORMATO Y ORDEN DE LAS UNIDADES DE DATOS intercambiadas entre DOS PROCESOS IGUALES (ENTIDADES PARES) que se ejecutan en equipos diferentes, así como las FUNCIONES o ACCIONES que tienen que llevar a cabo dichas procesos iguales o entidades pares para proporcionar un determinado servicio



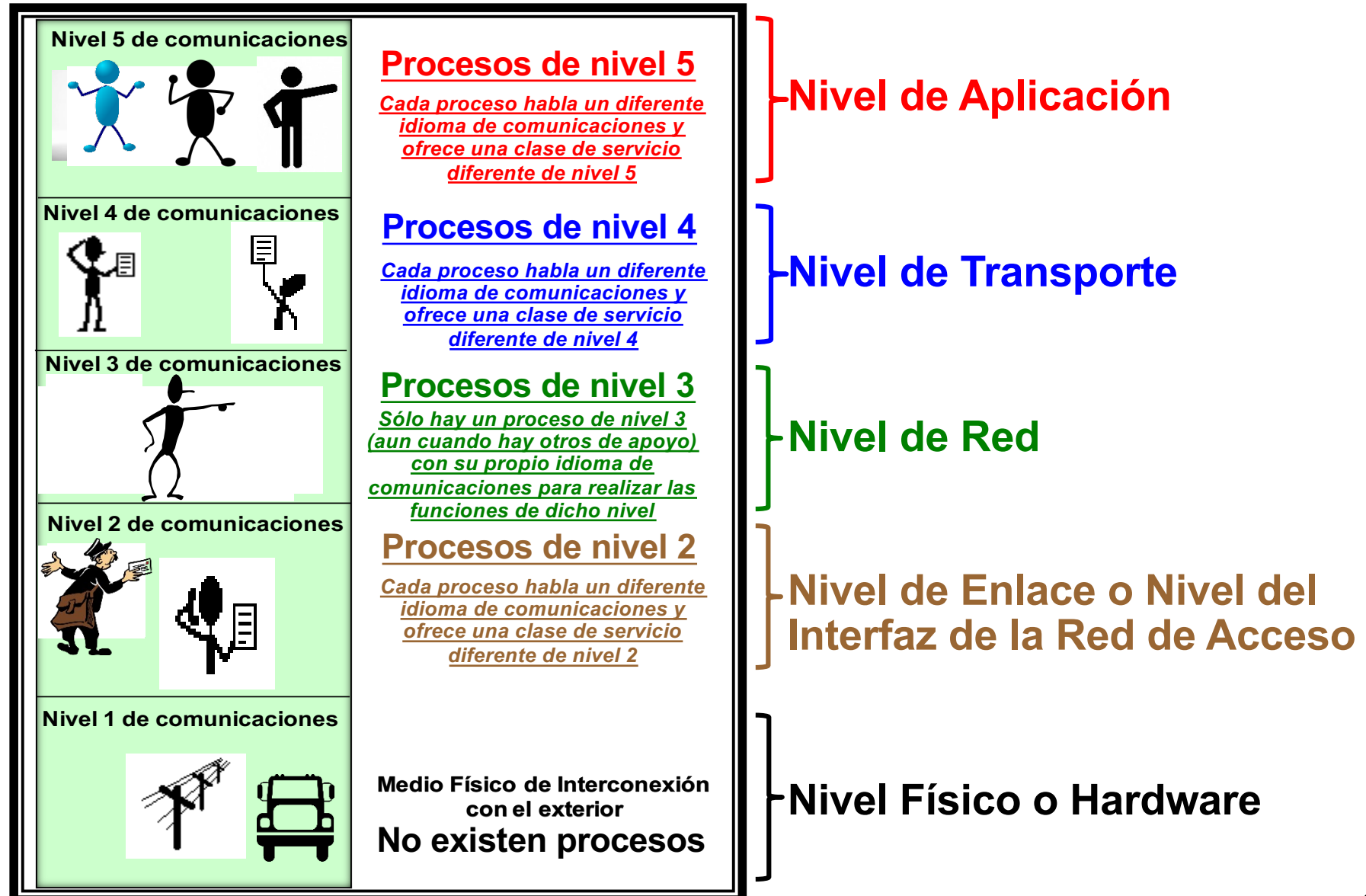
2 ENTIDADES PARES = 2 PROCESOS IGUALES ejecutándose en sistemas diferentes y manejando el mismo protocolo



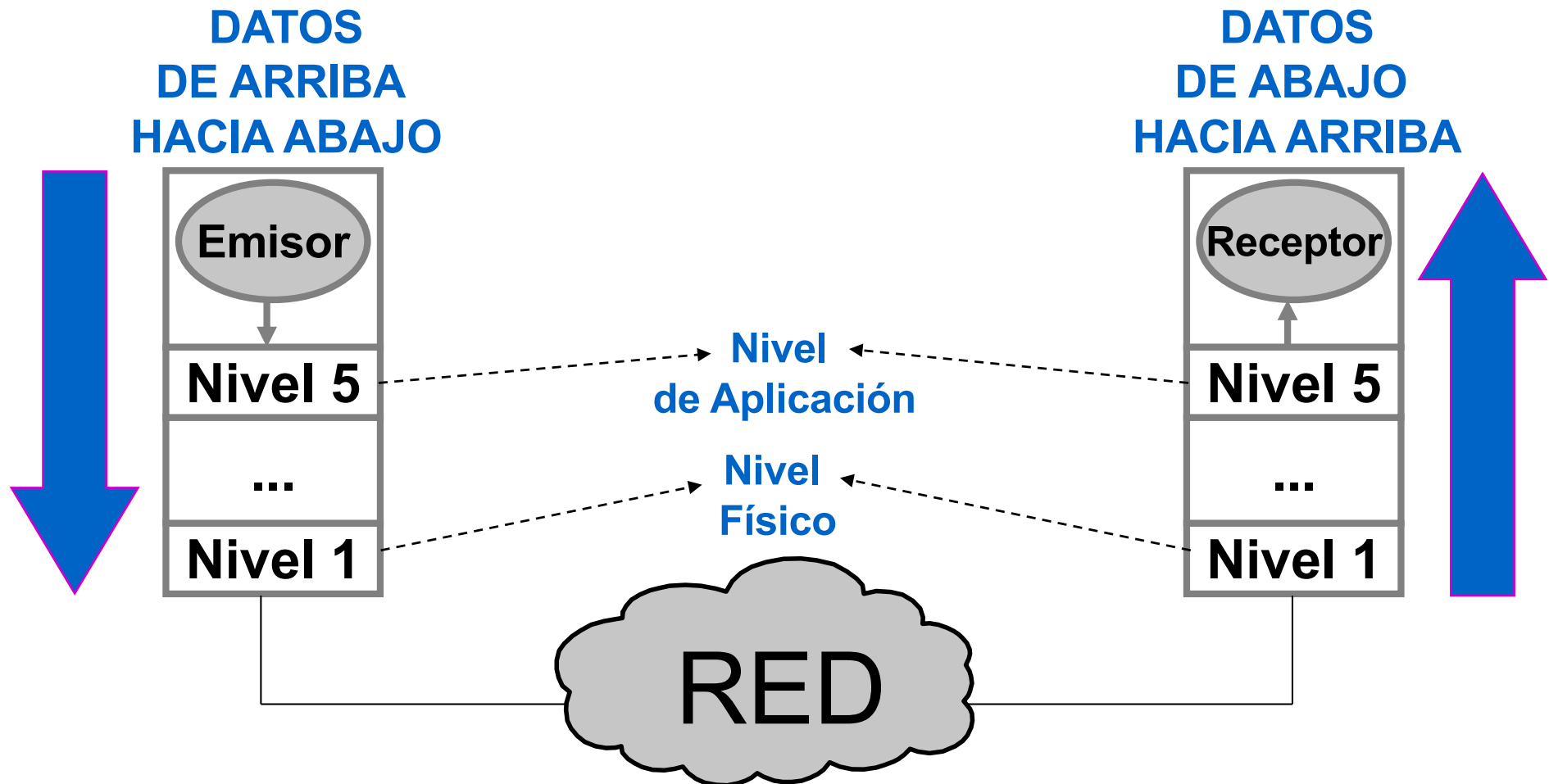
Arquitectura TCP/IP

Procesos de Comunicaciones TCP/IP

➔ En cada nivel, salvo en el nivel físico, puede haber **1 o más vecinos** con su propio protocolo de nivel ofreciendo diferentes clases de servicio propios del nivel de comunicaciones en el que se encuentran

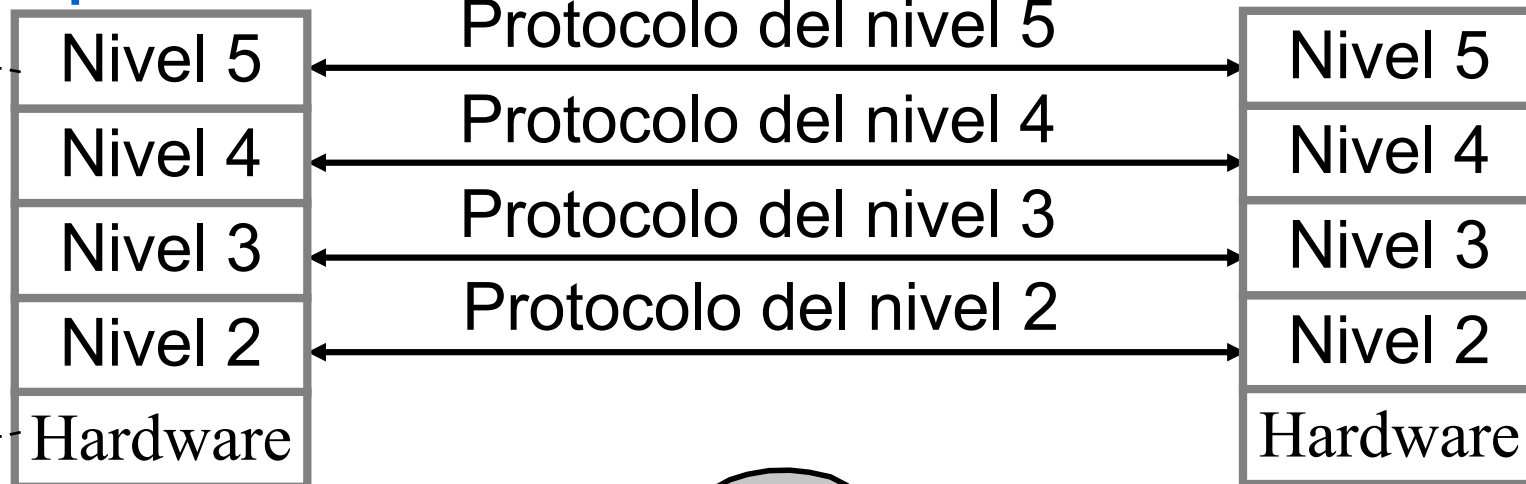


→ COMUNICACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS NIVELES DE UN MISMO EQUIPO

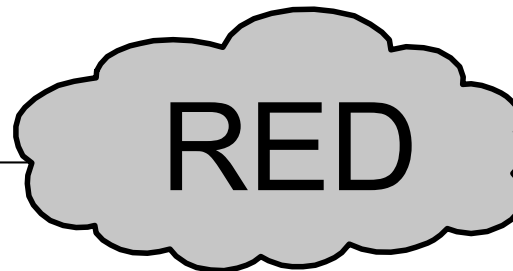


→ COMUNICACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS NIVELES EN EQUIPOS DIFERENTES

↑ Nivel de Aplicación



Nivel Físico



→ Entre ambos extremos y para cada nivel (salvo el nivel físico o de hardware) existen dos entidades pares o iguales que ejecutan un protocolo de comunicaciones que define el formato de los mensajes, su orden y acciones o funciones

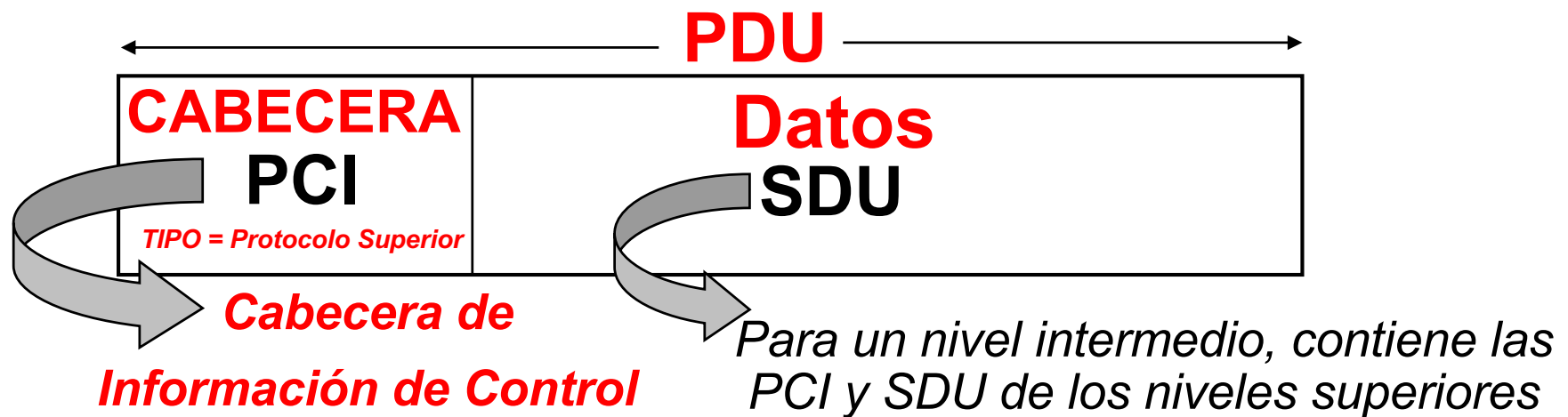
Arquitectura TCP/IP

Unidad completa de información intercambiada por entidades pares

Unidad de Datos de Protocolo

FORMATO Estándar de una PDU

(independientemente de su nivel de comunicaciones)



CADA PROTOCOLO DE COMUNICACIONES DEFINE SU PROPIA PDU

PDU: Protocol Data Unit = Unidad de Datos del Protocolo

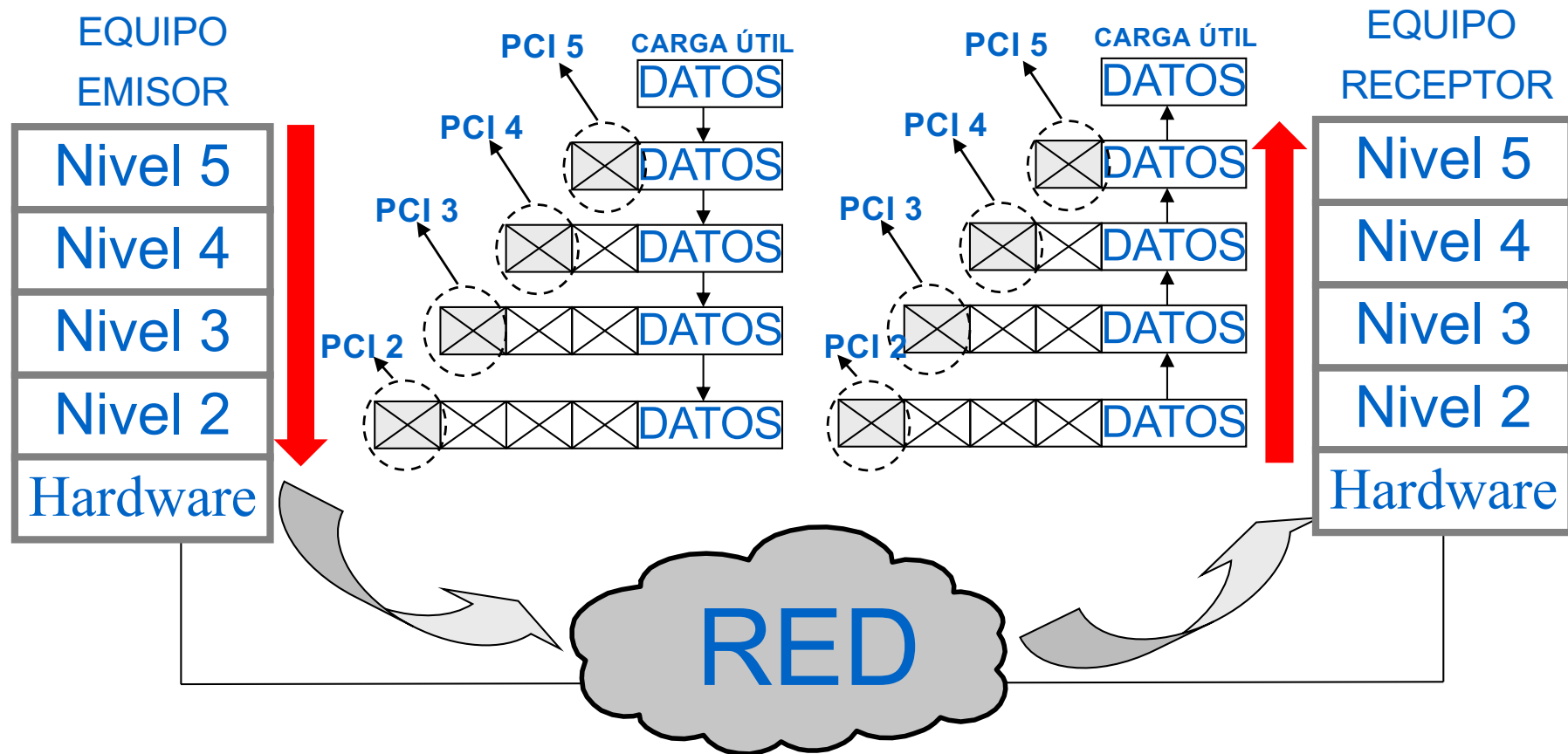
PCI: Protocol Control Information = Información de Control del Protocolo

SDU: Service Data Unit = Unidad de Datos del Servicio

Encapsulación (ARRIBA-ABAJO) y Desencapsulación (ABAJO-ARRIBA)

- El equipo emisor (ARRIBA-ABAJO) **AÑADE CABECERAS DE INFORMACIÓN DE CONTROL** en cada uno de los niveles salvo en el nivel físico o de hardware
- El equipo receptor (ABAJO-ARRIBA), en cada nivel (salvo el nivel físico) **REALIZA LAS FUNCIONES INDICADAS** en función de la cabecera recibida, **ELIMINA LA CABECERA y PASA EL RESTO DE CABECERAS** al siguiente nivel inmediatamente superior

EJEMPLO DE ENCAPSULACIÓN (ARRIBA-ABAJO) Y DESENCAPSULACIÓN (ABAJO-ARRIBA) DE LAS CABECERAS DE INFORMACIÓN DE CONTROL



La comunicación de arriba hacia abajo en el equipo emisor = Añadir cabeceras PCI a los datos de usuario

La comunicación de abajo hacia arriba en el equipo receptor = Eliminar cabeceras PCI a los datos de usuario

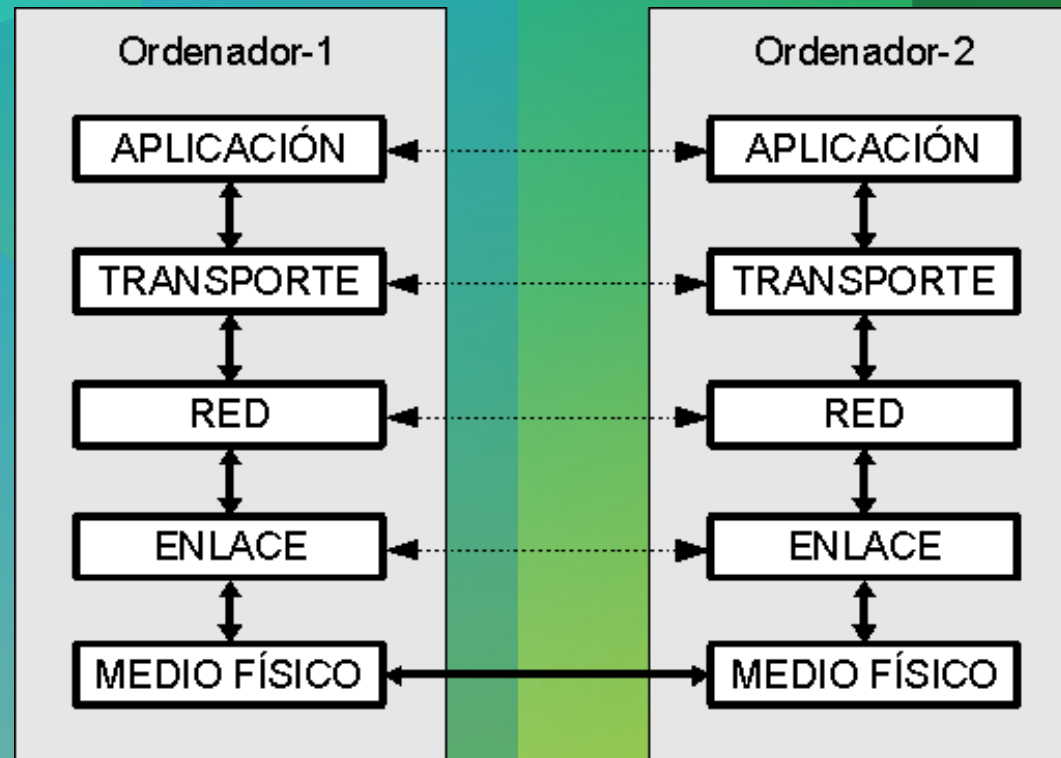
Tema 2

Arquitectura TCP/IP

Capítulo 2.3

Arquitectura TCP/IP

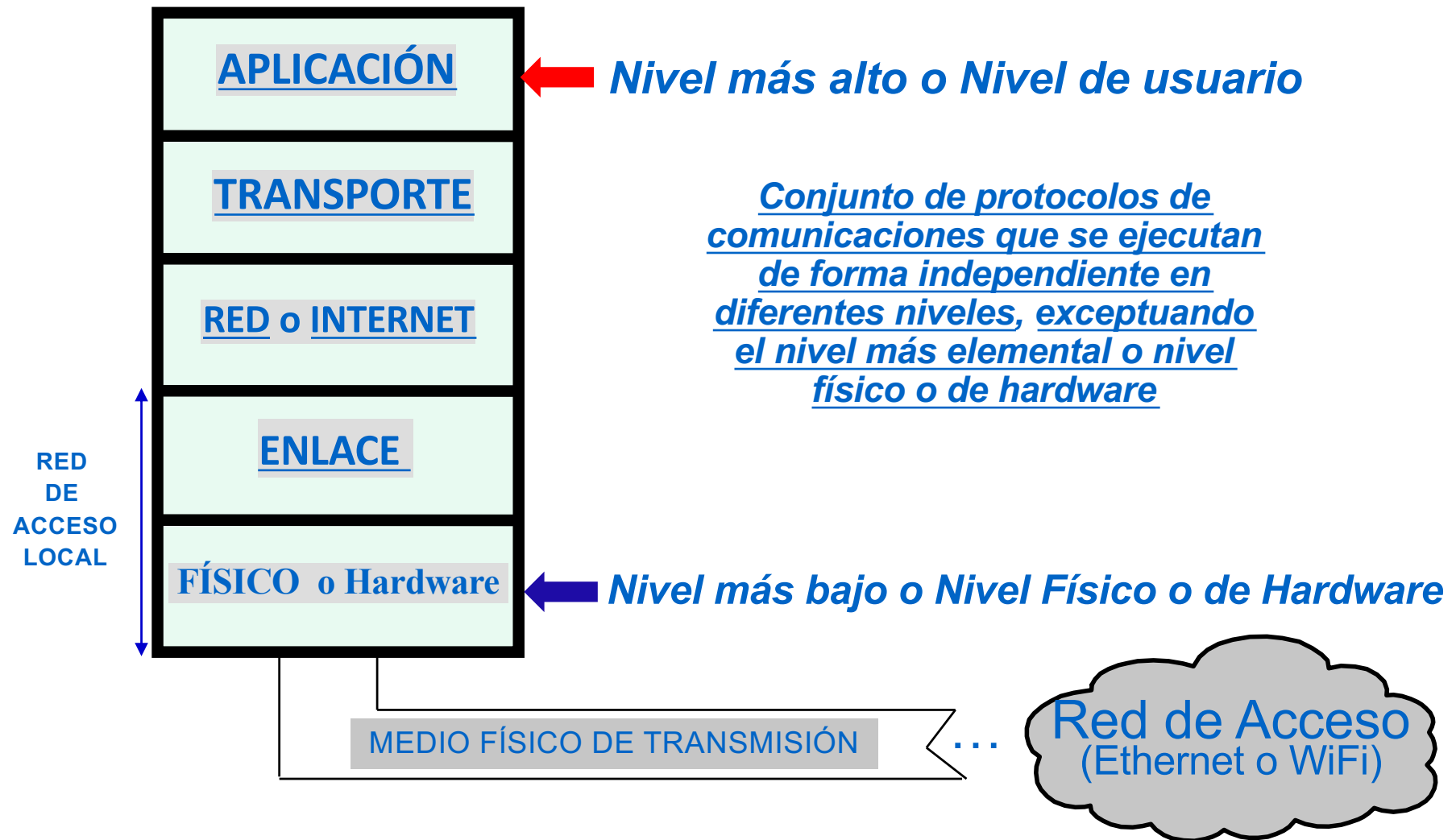
FUNCIONAMIENTO TCP/IP



ARQUITECTURA TCP/IP

ARQUITECTURA ESTRUCTURADA en 5 NIVELES DE COMUNICACIONES

(Recordatorio)

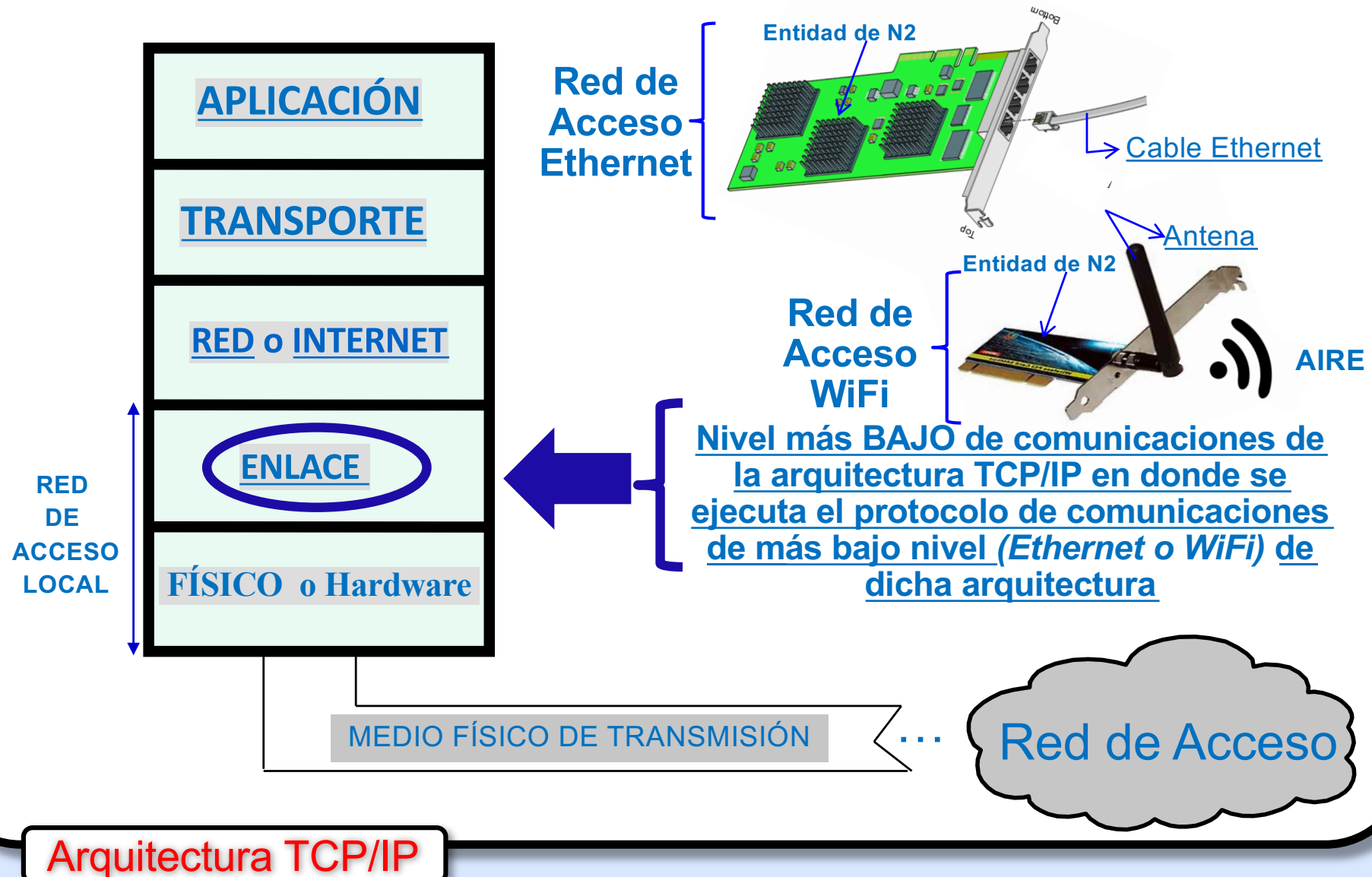


Arquitectura TCP/IP

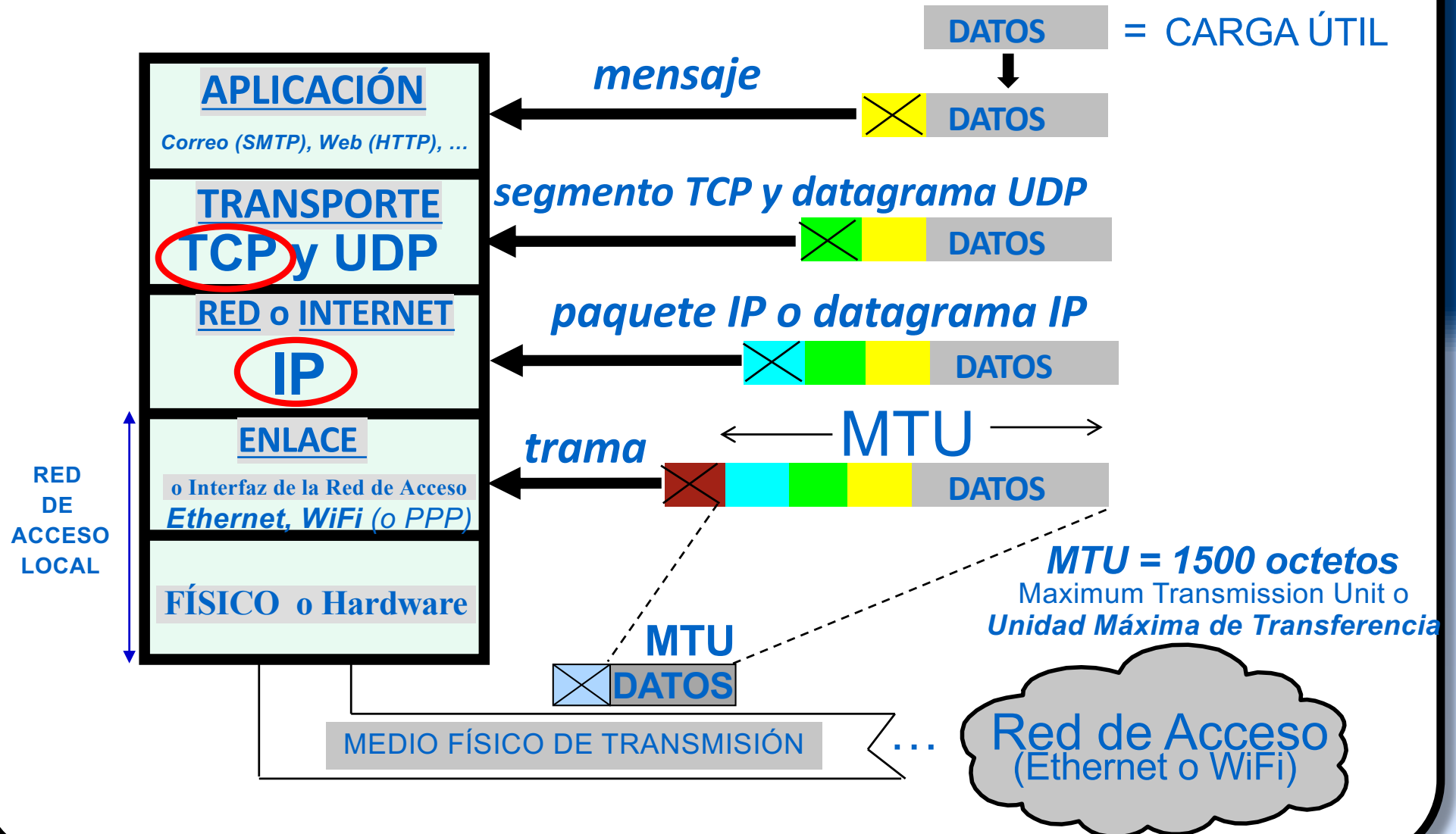
Nivel 2 o Nivel de Enlace

➔ NIVEL MÁS BAJO DE COMUNICACIONES DE LA ARQUITECTURA TCP/IP

➔ Nivel 2 y Nivel 1 definen el Interfaz de la Red de Acceso Local

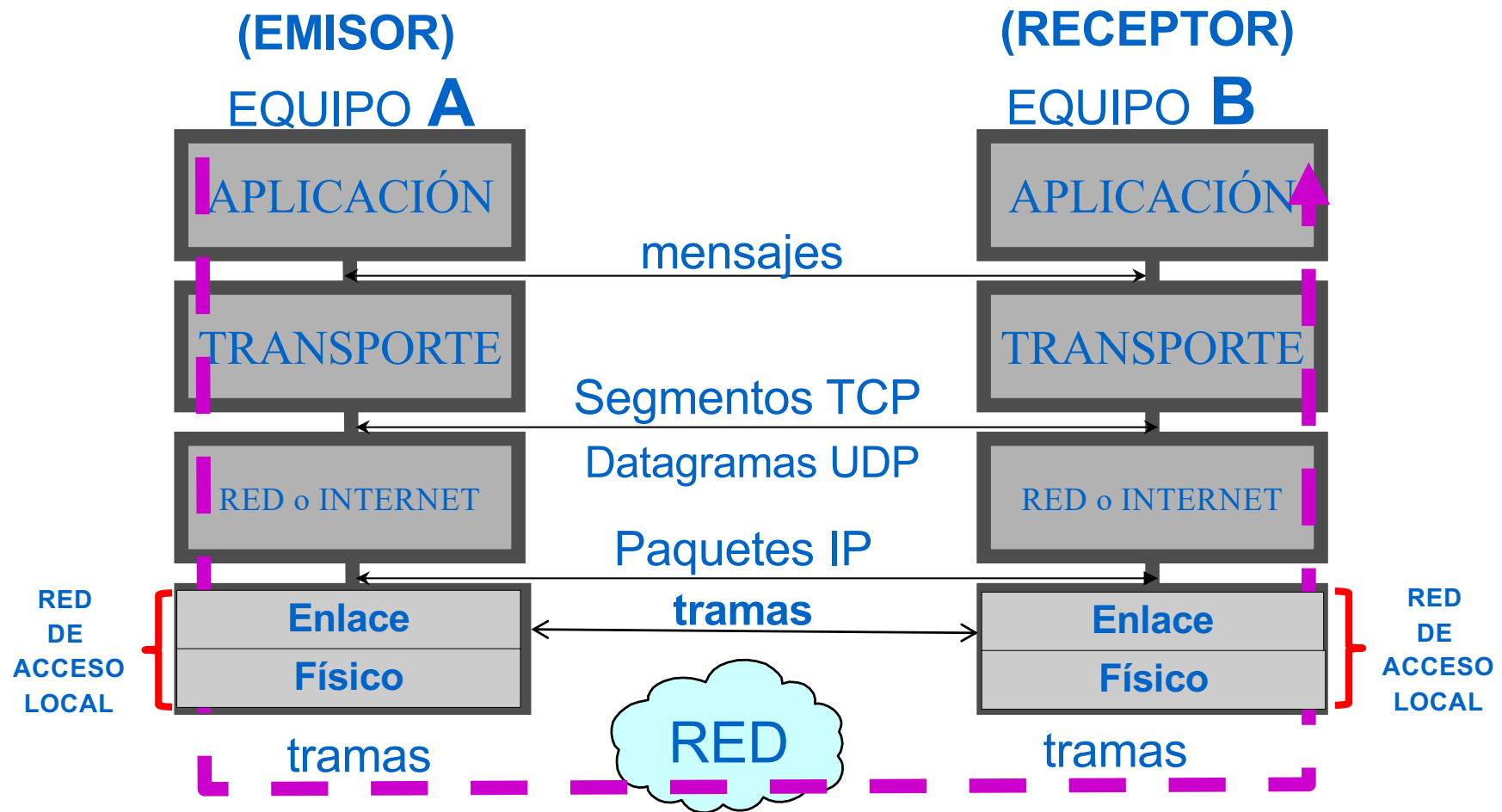


Protocolos y Formato de las PDUs de la ARQUITECTURA TCP/IP

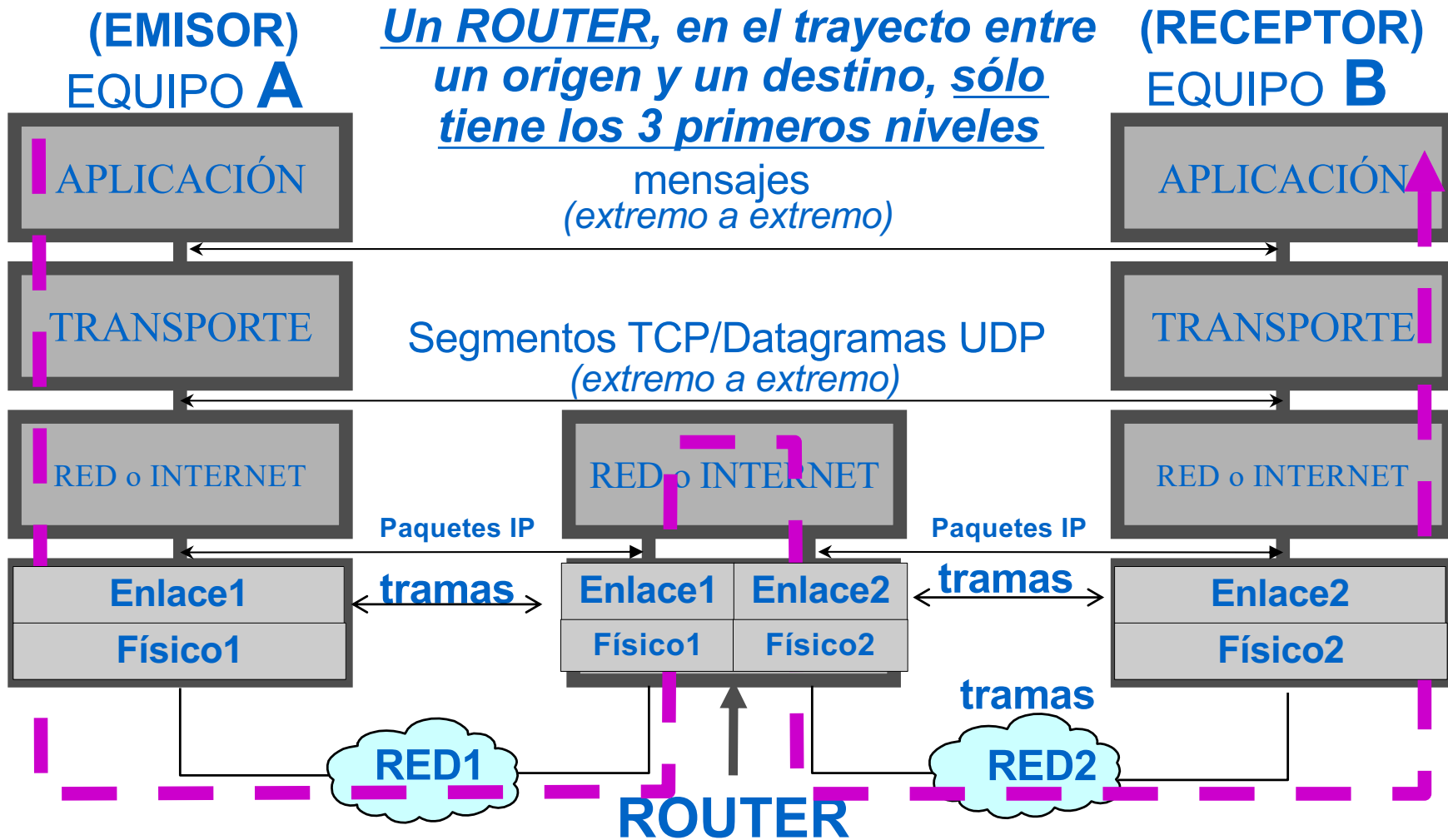


EJEMPLO DE COMUNICACIÓN ENTRE NIVELES DE EQUIPOS VECINOS

(conectados a la misma red de acceso)



EJEMPLO DE COMUNICACIÓN ENTRE NIVELES DE EQUIPOS NO VECINOS VÍA UN ROUTER



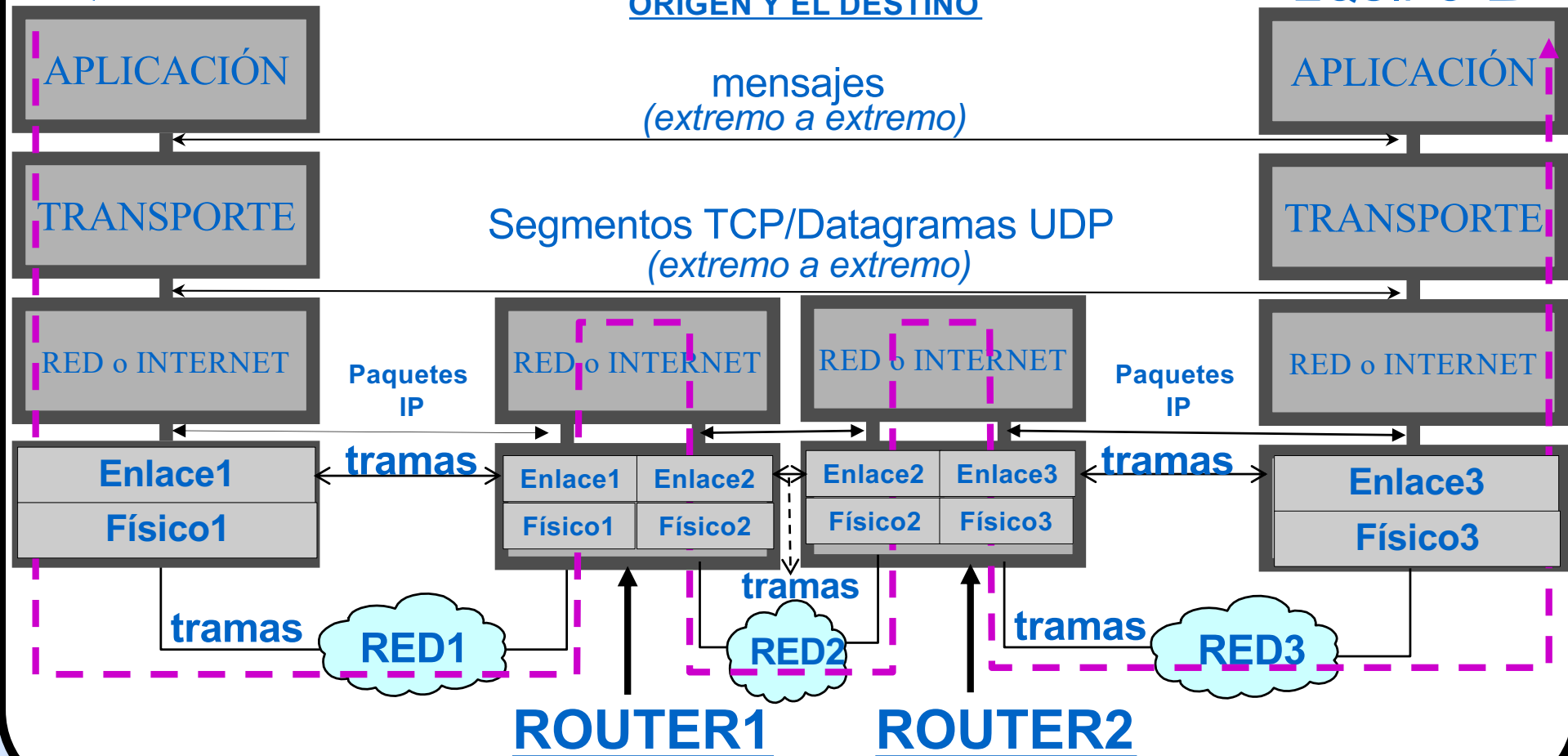
EI PROTOCOLO IP Y LOS PROTOCOLOS DEL NIVEL DE ENLACE SIEMPRE ACTÚAN ENTRE DOS EQUIPOS VECINOS CONECTADOS A LA MISMA RED DE ACCESO EN EL TRAYECTO ENTRE EL ORIGEN Y EL DESTINO

EJEMPLO DE COMUNICACIÓN ENTRE NIVELES DE EQUIPOS NO VECINOS VÍA DOS ROUTERS

EL PROTOCOLO IP Y LOS PROTOCOLOS DEL NIVEL DE ENLACE SIEMPRE ACTÚAN ENTRE DOS EQUIPOS VECINOS CONECTADOS A LA MISMA RED DE ACCESO EN EL TRAYECTO ENTRE EL ORIGEN Y EL DESTINO

(EMISOR)
EQUIPO A

(RECEPTOR)
EQUIPO B

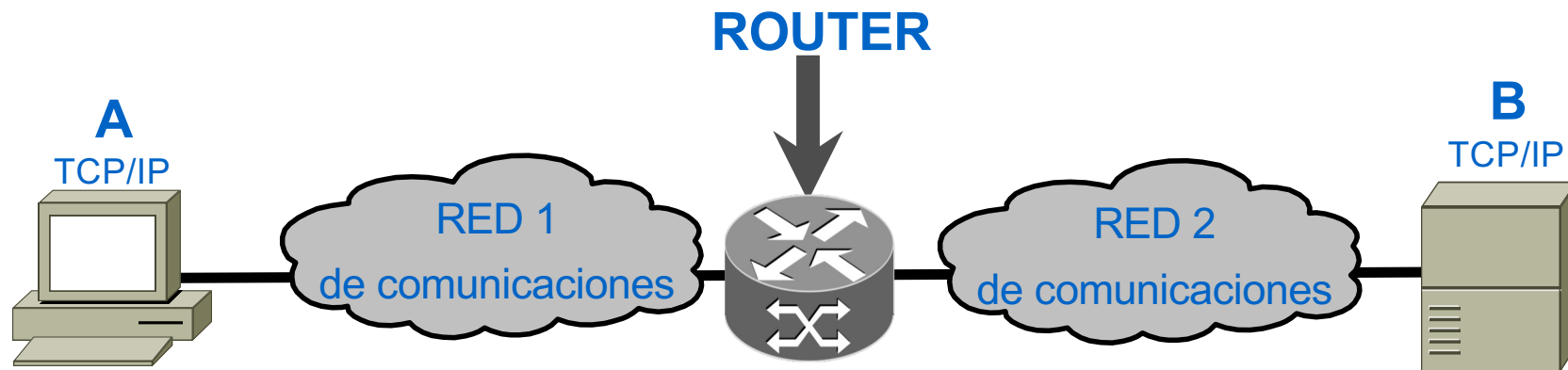


Arquitectura TCP/IP

➔ Número de Direcciones de Nivel de Enlace y Nivel de Red de un Equipo

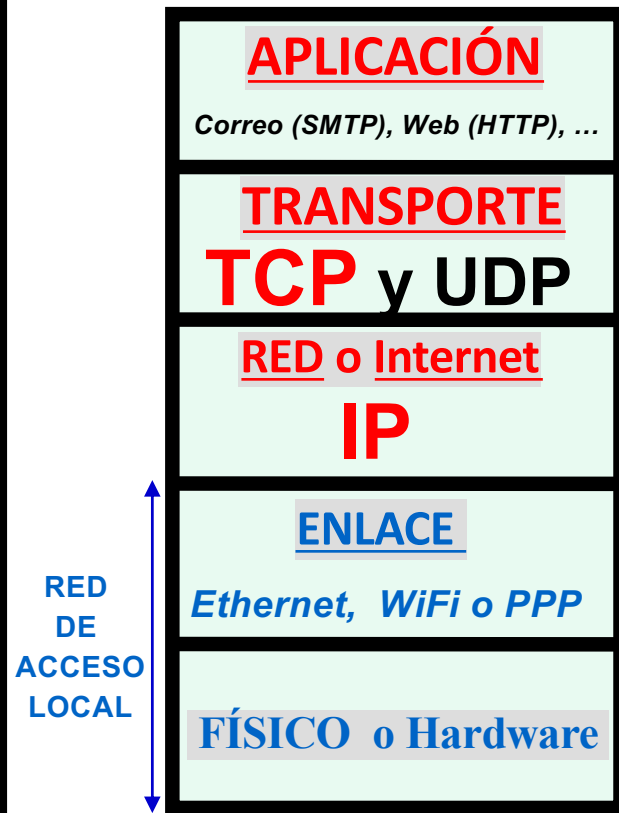
TODO EQUIPO TCP/IP TIENE TANTAS DIRECCIONES DEL NIVEL DE RED Y DEL NIVEL DE ENLACE COMO REDES DE COMUNICACIONES A LAS CUALES ESTÉ CONECTADO

Si un equipo está conectado a “n” redes = “n” direcciones de red y “n” direcciones de enlace



- “A” tiene una dirección del nivel de red IP para RED1
- “A” tiene una dirección de nivel de enlace para RED 1
- El **ROUTER** tiene una dirección IP para RED1 y otra dirección IP para RED 2
- El **ROUTER** tiene una dirección de nivel de enlace para RED1 y otra dirección del nivel de enlace para RED 2
- “B” tiene una dirección del nivel de red IP para RED 2
- “B” tiene una dirección de nivel de enlace para RED 2

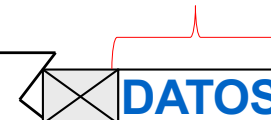
Funciones de los Protocolos de Comunicaciones de la ARQUITECTURA TCP/IP



- El PROTOCOLO DE APLICACIÓN es el responsable de enviar los DATOS o CARGA ÚTIL de una aplicación de usuario, EXTREMO A EXTREMO (los routers no tienen nivel de aplicación en Internet) entre los dos procesos pares de dicha aplicación. El envío se realiza mediante mensajes de la propia aplicación según la sintaxis de red y AÑADIENDO una cabecera de aplicación a dicha CARGA ÚTIL
- El PROTOCOLO TCP es el responsable de realizar un TRANSPORTE FIABLE DE LOS MENSAJES DE APLICACIÓN EXTREMO A EXTREMO. Para ello, SEGMENTA el mensaje de aplicación, si procede, en función de la MTU de salida. Asimismo, AÑADE una cabecera TCP para cada “trozo” segmentado de la CARGA ÚTIL A través de la cabecera TCP se numera y controla cada byte u octeto del mensaje de aplicación. A su vez, el PROTOCOLO UDP se encarga de realizar un TRANSPORTE NO FIABLE PERO RÁPIDO EXTREMO A EXTREMO y de AÑADIR una cabecera UDP a cada mensaje de aplicación
- El PROTOCOLO IP es el responsable de ENCAMINAR POR INTERNET entre ROUTERS VECINOS EN EL TRAYECTO ORIGEN-DESTINO. Todo ello, en función de la dirección IP del destinatario. Para ello, AÑADE una cabecera IP a cada segmento TCP o datagrama UDP
- El PROTOCOLO DEL NIVEL DE ENLACE o de la red de acceso (*Ethernet o WiFi*) es el responsable EN EL TRAYECTO ORIGEN-DESTINO de ENCAMINAR en el nivel 2 POR UNA RED DE ACCESO entre EQUIPOS VECINOS conectados a dicha red. Todo ello, en función de la dirección de Nivel de Enlace (MAC) del destinatario en dicha red de acceso. Para ello, AÑADE una cabecera del nivel de enlace a cada paquete IP

MTU (Maximum Transmission Unit) = 1500 OCTETOS

MEDIO FÍSICO DE TRANSMISIÓN



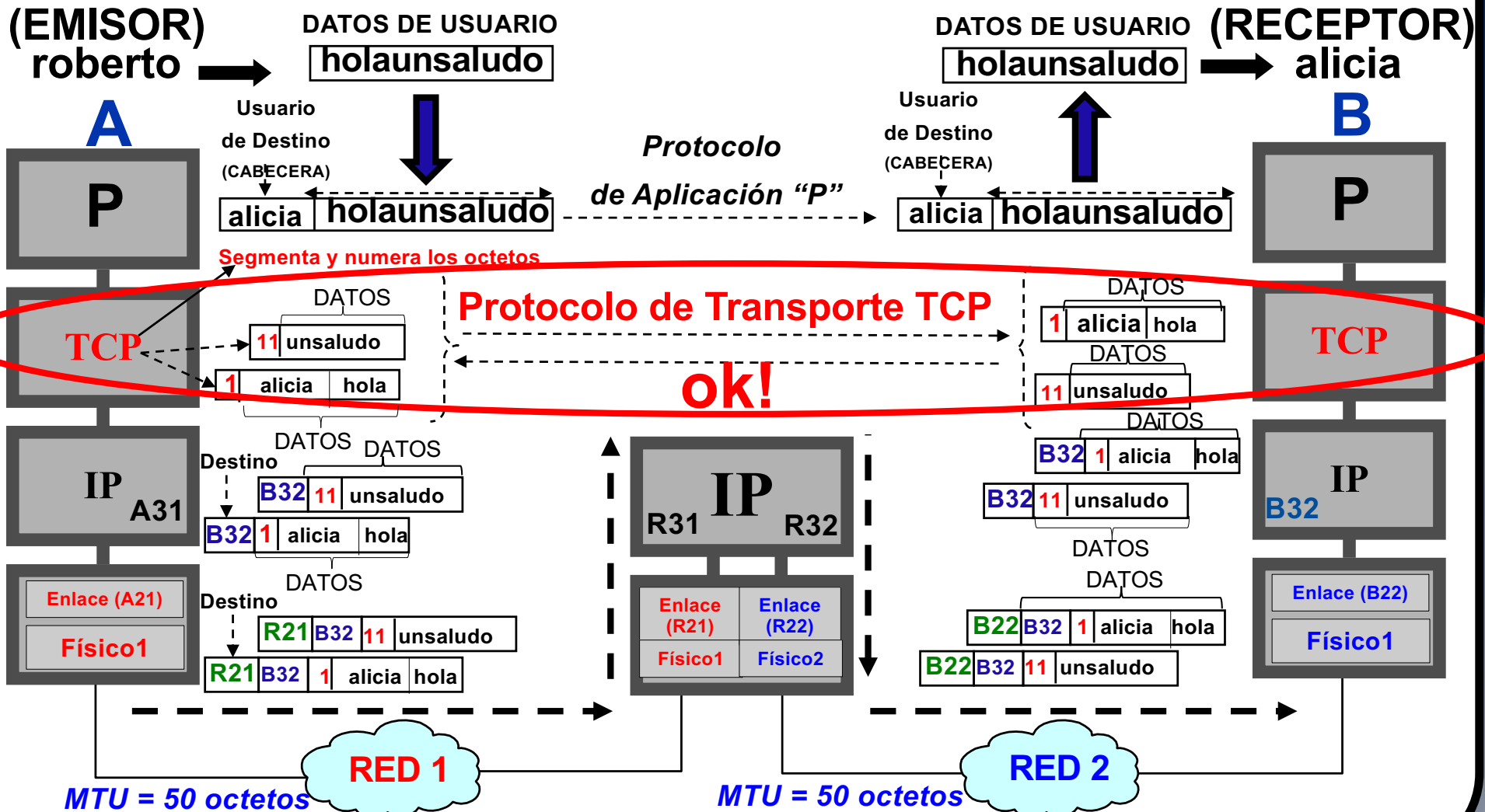
Red de Acceso
(Ethernet o WiFi)

TRAMAS Ethernet/WiFi

Arquitectura TCP/IP

Numeración TCP de los octetos del mensaje

UN EJEMPLO SENCILLO DEL FUNCIONAMIENTO TCP/IP para un protocolo genérico de Aplicación "P" montado sobre TCP y para el transporte fiable del mensaje "holaunsaludo" y con una MTU = 50 octetos (cabecera TCP = cabecera IP = 20 octetos)



Arquitectura TCP/IP

Diferencias en el Formato de Direccionamiento del Nivel de Enlace y Nivel de Red

Ambas direcciones son necesarias para poder encaminar datos por Internet

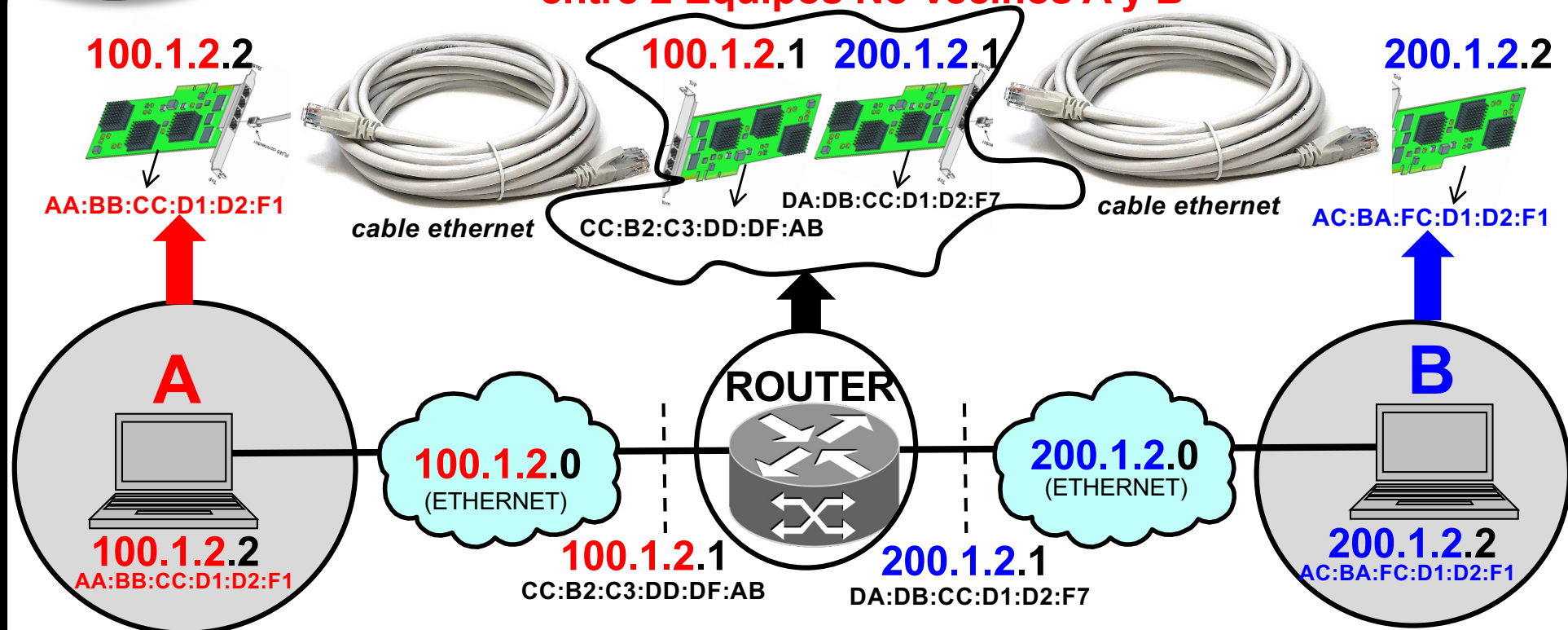
■ Dirección de Nivel de Enlace o MAC (Media Access Control)

- Conocida también como dirección física al estar asignada físicamente a la tarjeta de red
- Formato de 6 bytes o 48 bits o 6 grupos de dos dígitos hexadecimales
 - ✓ Por ejemplo, 00:0F:EA:3E:FD:DE
- El IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) asigna una parte de la dirección (los primeros 24 bits) y el Fabricante de la tarjeta (Cisco, 3COM, Intel, ...) los 24 siguientes
- Se asemeja al nombre de una persona ←
- Nunca cambia independientemente de la red de comunicaciones a la que se conecte ←

■ Dirección de Nivel de Red o IP

- Formato de 4 bytes en donde cada byte es un entero decimal (0-255)
- Depende del prefijo de la dirección IP de la red de comunicaciones a la que se conecte
- Por ejemplo, Si el prefijo de red es 220.10.5.0
 - ✓ Un equipo en esa red puede tener como dirección de nivel de red la 220.10.5.1
- Asignada a cada equipo por el administrador de la red a la que esté conectado
- Es la dirección del equipo en donde se ejecuta (o “vive”) un proceso TCP/IP y, por tanto, se asemeja al domicilio de una persona ←
- Si el equipo se conecta a otra red de comunicaciones, cambia de dirección de nivel de red ←

Ejemplo de Direccionamiento de Nivel de Enlace y Nivel de Red entre 2 Equipos No Vecinos A y B



▪ Toda **TARJETA DE COMUNICACIONES** tiene una dirección de nivel de enlace (MAC) en un FORMATO DE 6 BYTES (48 bits): Por ejemplo, A6:B2:DD:A3:B4:CC

▪ Una dirección de nivel de enlace se asemeja al nombre de una persona (nunca cambia)

➤ ES LA DIRECCIÓN DE UN EQUIPO EN UNA RED DE COMUNICACIONES (ethernet o wifi) y se usa para acceder a un destino en una determinada red de comunicaciones

▪ Si el origen y el destino no son vecinos las direcciones de nivel de enlace van cambiando a medida que se pasa de una red de comunicaciones a otra.

▪ Por encima de la tarjeta de comunicaciones está el **PROTOCOLO IP** que maneja un direccionamiento de nivel de red o nivel IP en un FORMATO DE 4 BYTES en donde cada byte es un entero decimal: Por ejemplo: 220.10.20.0

➤ Una dirección de nivel de red (IP) o dirección IP de un equipo es una dirección que se ha creado a partir de la dirección IP de la red de comunicaciones a la cual está conectado

➤ Una red de comunicaciones se asemeja al domicilio de una persona. Si se cambia de red o domicilio, se cambia de dirección

➤ ES LA DIRECCIÓN DE UN EQUIPO EN INTERNET, o en una red privada de computadoras TCP/IP, y se usa para acceder a un destino en Internet

▪ Independientemente de que el origen y el destino sean o no vecinos, las direcciones origen y destino IP NUNCA CAMBIAN al pasar de una red de comunicaciones a otra

Arquitectura TCP/IP

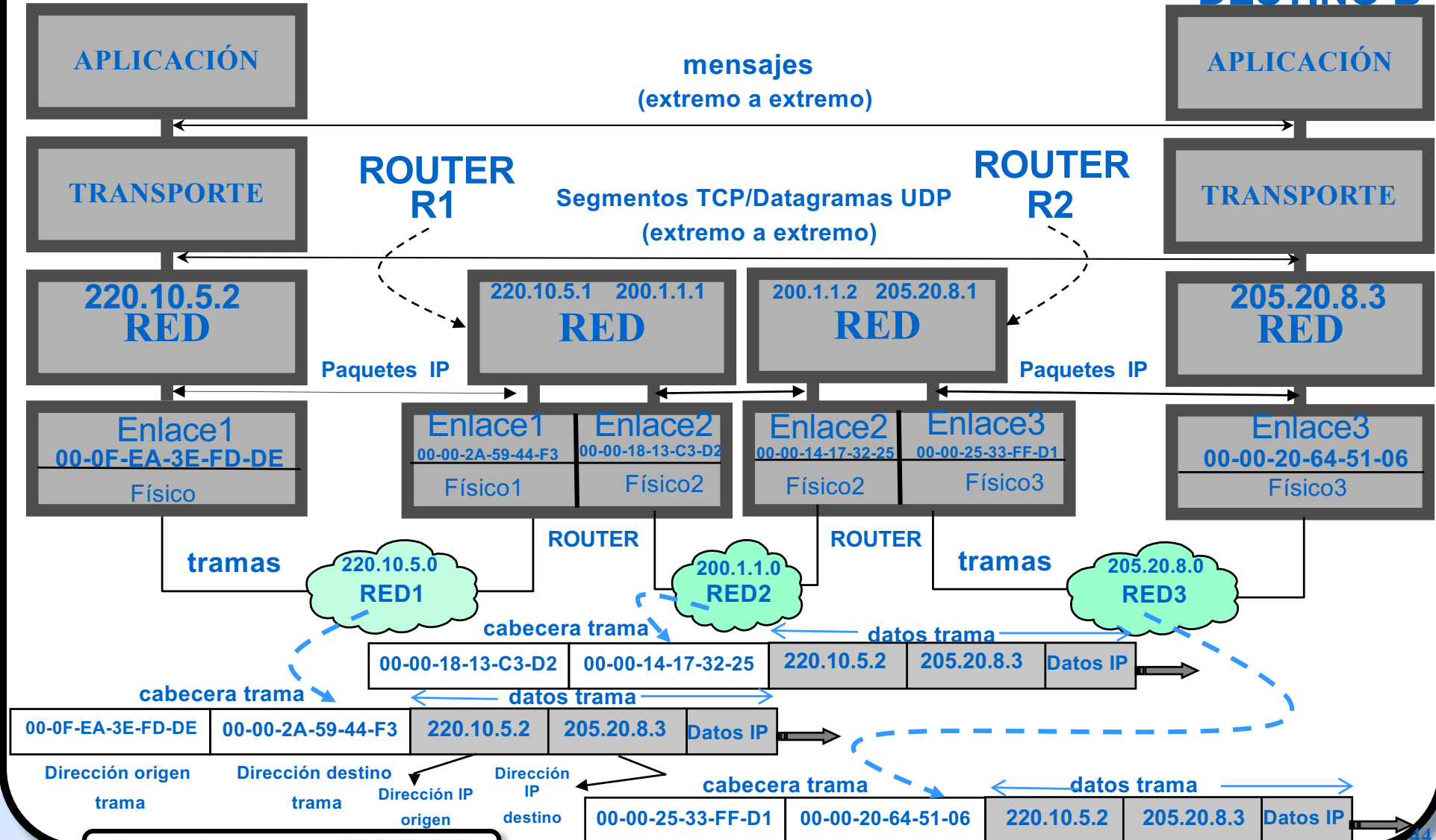
Ejemplo de Envío de Tramas encapsulando Paquetes IP entre 2 Equipos No Vecinos

LAS DIRECCIONES IP (4 bytes) ORIGEN/DESTINO NUNCA CAMBIAN EN LOS PAQUETES IP POR INTERNET

LAS DIRECCIONES MAC ORIGEN/DESTINO (6 bytes) SÓLO CAMBIAN SI EL ORIGEN Y EL DESTINO NO SON VECINOS

ORIGEN A

DESTINO B



Arquitectura TCP/IP

```
Microsoft Windows XP [Versión 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\MEMORY SISTEMAS>ipconfig -all

Configuración IP de Windows

Nombre del host . . . . . : LENOVO-FBCA409A
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo . . . . . : desconocido
Enrutamiento habilitado. . . . . : No
Proxy WINS habilitado. . . . . : No
Lista de búsqueda de sufijo DNS: ls.fi.upm.es

Adaptador Conexiones de red inalámbricas :

Sufijo de conexión específica DNS : ls.fi.upm.es
Descripción. . . . . : Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG
Dirección física. . . . . : 00-1D-E0-C9-91-B1
DHCP habilitado. . . . . : No
Autoconfiguración habilitada. . . . . : Si
Dirección IP. . . . . : 172.16.42.4
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada : 172.16.42.1
Servidor DHCP . . . . . : 172.16.42.1
Servidores DNS . . . . . : 172.16.42.1
Concesión obtenida . . . . . : lunes, 18 de febrero de 2013 12:28:3
Concesión expira . . . . . : lunes, 18 de febrero de 2013 13:28:3

Adaptador Ethernet Conexión de área local :

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Descripción. . . . . : Intel(R) 82566MM Gigabit Network Con
nection
Dirección física. . . . . : 00-15-58-84-4B-30

C:\Documents and Settings\MEMORY SISTEMAS>
```

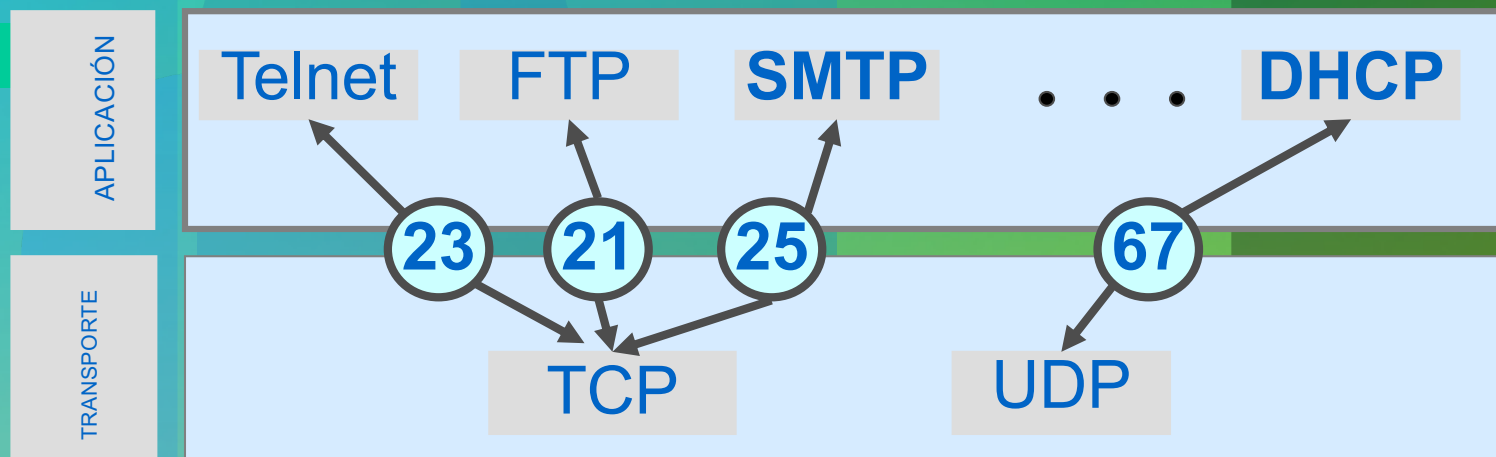
Tema 2

Arquitectura TCP/IP

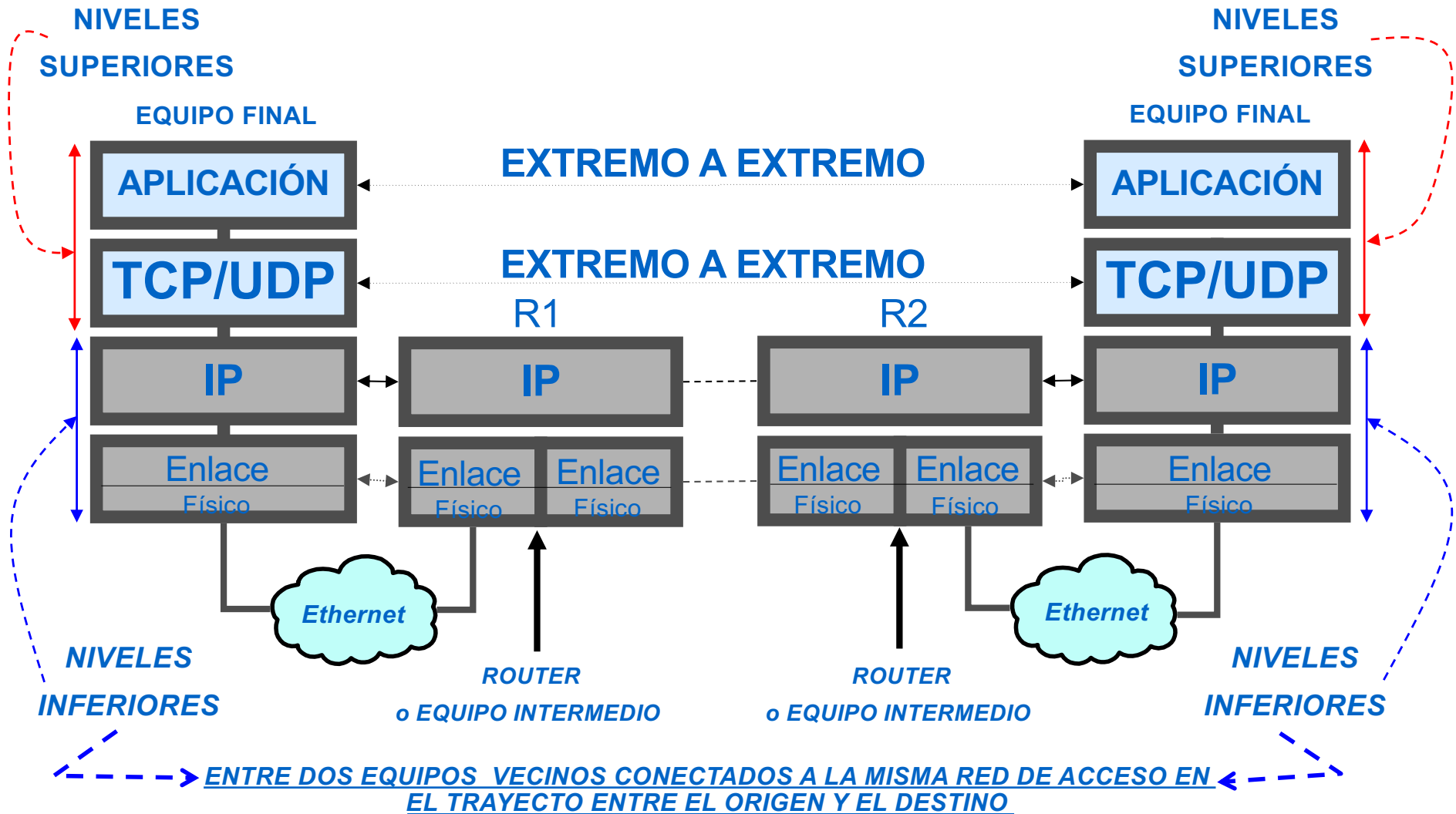
Arquitectura TCP/IP

Niveles Superiores

Modelo Cliente-Servidor y Números de Puerto

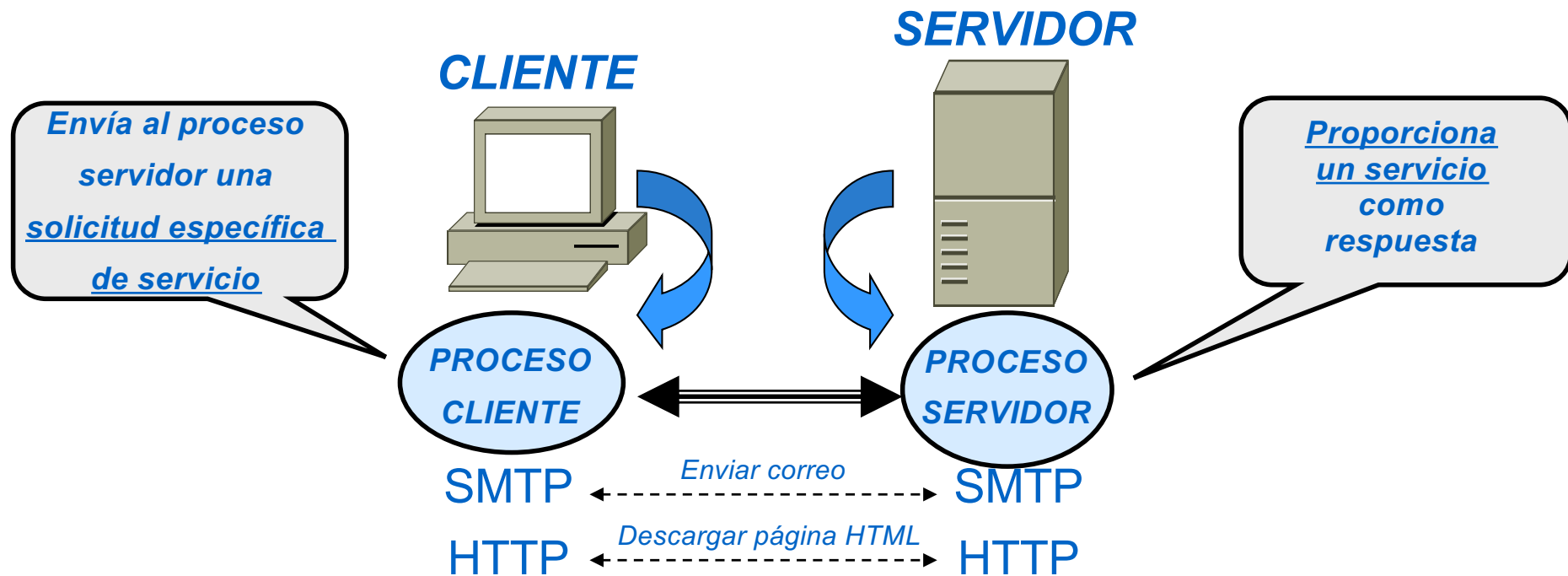


NIVELES SUPERIORES e INFERIORES DE LA ARQUITECTURA TCP/IP



MODELO CLIENTE y SERVIDOR PARA LAS ENTIDADES DEL NIVEL DE APLICACIÓN

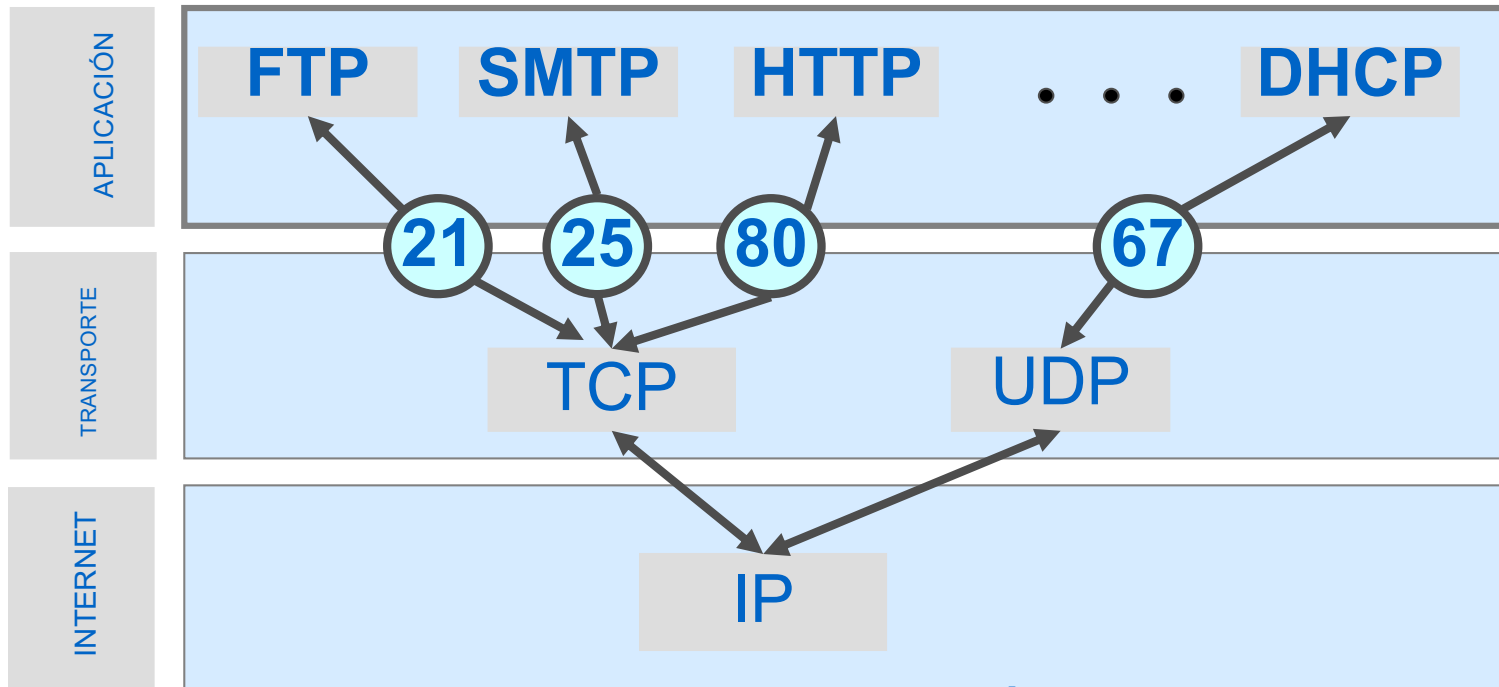
(sobre **TCP o UDP**)



- Funcionamiento común de la mayoría de las aplicaciones en Internet (salvo las utilidades o herramientas TCP/IP como ipconfig/ifconfig, netstat, ping. etc.)

✓ Escenario basado en el envío de mensajes, definidos por el correspondiente protocolo de aplicación, entre los procesos clientes y servidores del Nivel de Aplicación

CONCEPTO DE NÚMERO DE PUERTO

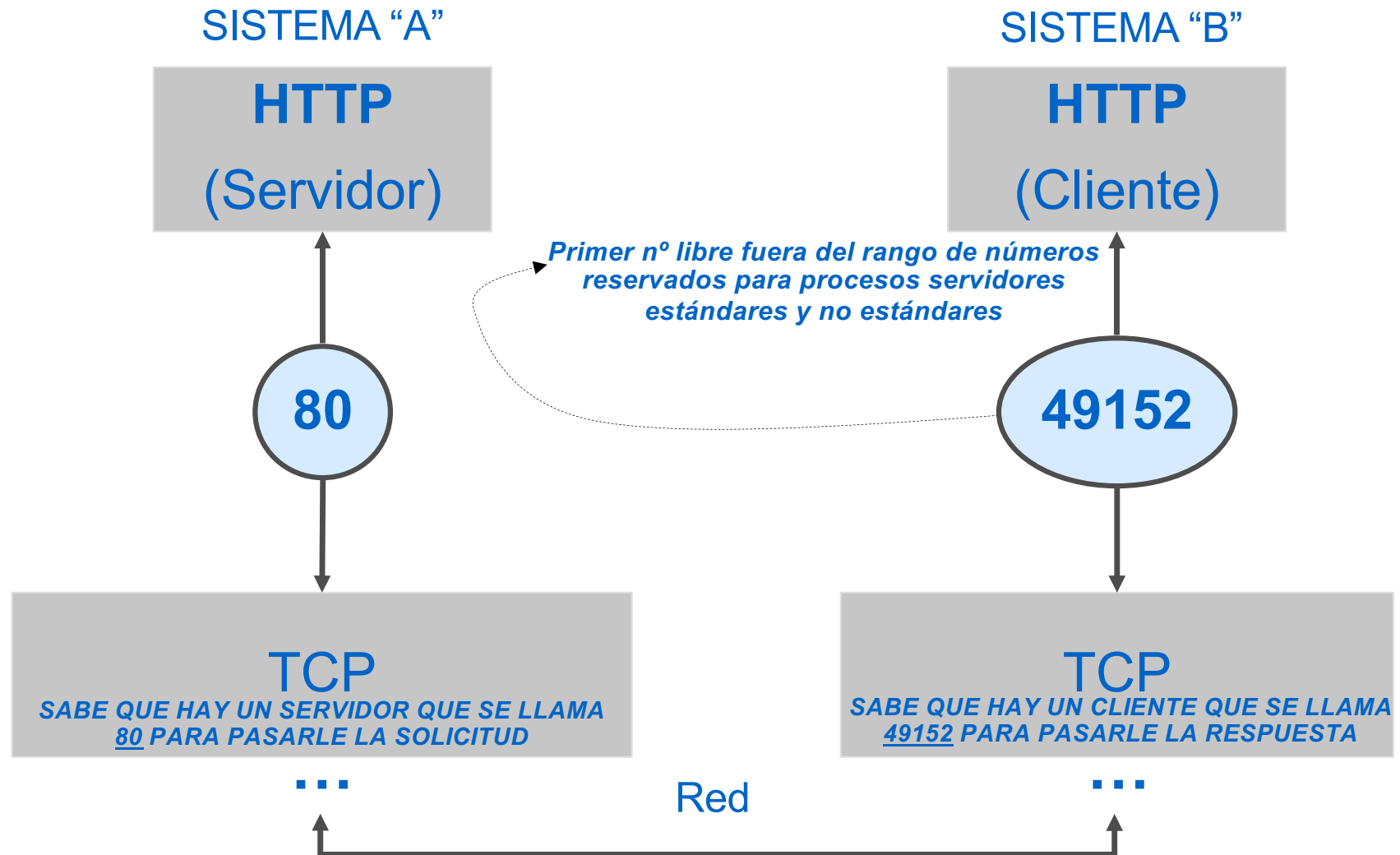


- Cada proceso cliente y servidor está identificado por un NÚMERO DE PUERTO
 - Entero positivo, manejado por TCP y UDP, para identificar tanto a un cliente como a un servidor en cualquier equipo por Internet
- Tanto TCP como UDP tienen definidos 65.536 (0-65.535) números de puerto ya que el campo N° de puerto origen y N° de puerto destino de la cabecera TCP o UDP es de 16 bits
 - Algunos de los cuales están reservados para PROCESOS SERVIDORES ESTÁNDARES en Internet
 - ✓ Tal es el caso, por ejemplo, del número de puerto 25 utilizado para identificar al proceso servidor estándar de correo electrónico SMTP

NÚMEROS DE PUERTO DEFINIDOS POR EL ORGANISMO IANA EN INTERNET (RFC-1700, STD-0002)

- Del 0 al 1.023: Procesos servidores estándares en Internet
- Del 1.024 al 65.535: Procesos servidores no estándares en Internet y procesos clientes
 - Para una mayor comprensión de los números de puerto utilizados en cualquier equipo conectado a Internet, el IAB recomienda que del:
 - ✓ 1.024 al 49.151 se asignen a procesos servidores de aplicaciones de empresas (o particulares) que desarrollen software del nivel de aplicación TCP/IP
 - ✓ 49.152 al 65.535 se asignen dinámicamente por el sistema operativo a procesos clientes del nivel de aplicación

Ejemplo de IDENTIFICACIÓN y COMUNICACIÓN ENTRE UN CLIENTE Y UN SERVIDOR HTTP REMOTO a través de sus Números de Puerto



Tema 2

Arquitectura TCP/IP

Capítulo 2.3

Arquitectura TCP/IP

SOCKET (enchufe)

¡Cómo “enchufar” a Internet los procesos clientes y servidores montados sobre el nivel de transporte de un equipo!

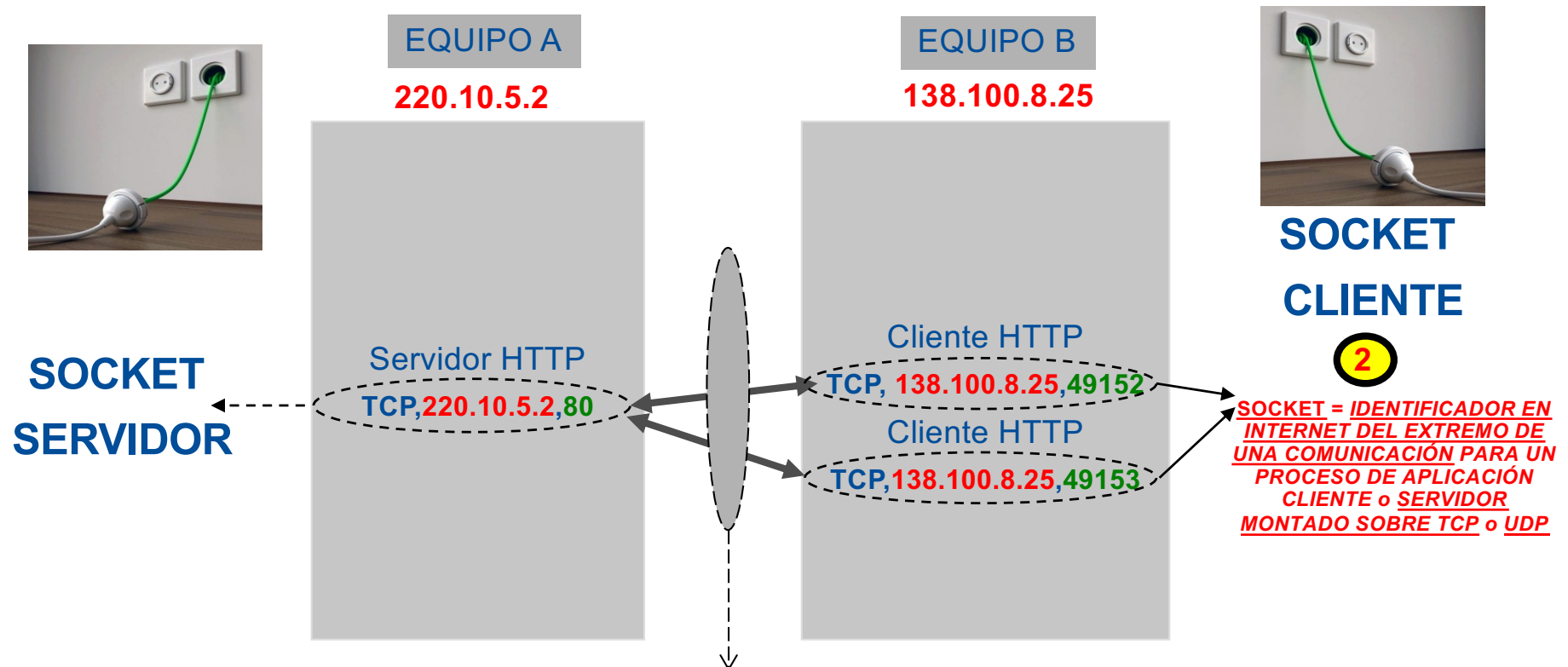
SOCKET: IDENTIFICADOR LOCAL DEL EXTREMO DE UNA COMUNICACIÓN



- 1** Ejemplo DE IDENTIFICACIÓN DE DOS COMUNICACIONES HTTP DEL NIVEL DE APLICACIÓN ENTRE DOS CLIENTES HTTP (Navegadores) EN EL MISMO EQUIPO CON UN MISMO SERVIDOR HTTP (Web) REMOTO EN INTERNET

SOCKET: PUNTO DE ACCESO o EXTREMO DE UNA COMUNICACIÓN

- 3** 3 PARÁMETROS: Protocolo de transporte, dirección IP del equipo y N° de puerto



- 4** 2 comunicaciones HTTP de aplicación = 2 conexiones TCP = tres sockets

- 5** UNA COMUNICACIÓN DEL NIVEL DE APLICACIÓN ENTRE UN PROCESO CLIENTE Y OTRO SERVIDOR QUEDA PLENAMENTE DEFINIDA POR UNA PAREJA DE SOCKETS

Resumen del Concepto Socket

Para TCP o UDP, la combinación de una dirección IP y un número de puerto identifica un punto de conexión del nivel de transporte o “socket”

Ejemplo de socket: **138.10.1.16 : 80**

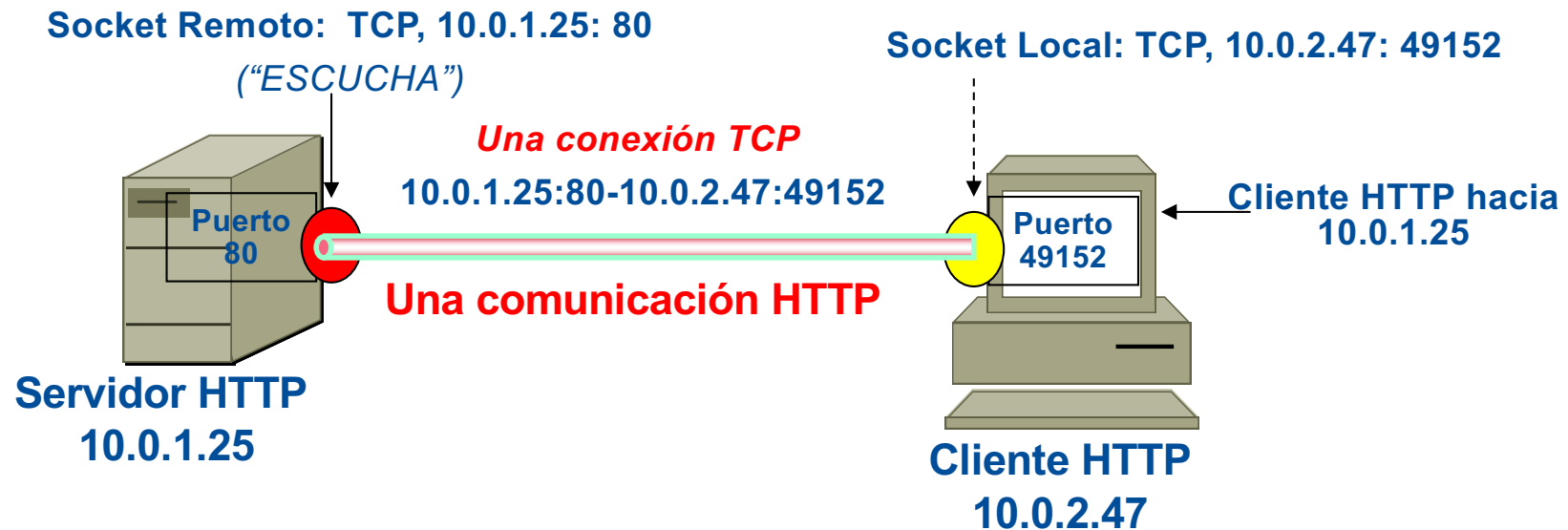


Dirección IP

Número
de Puerto

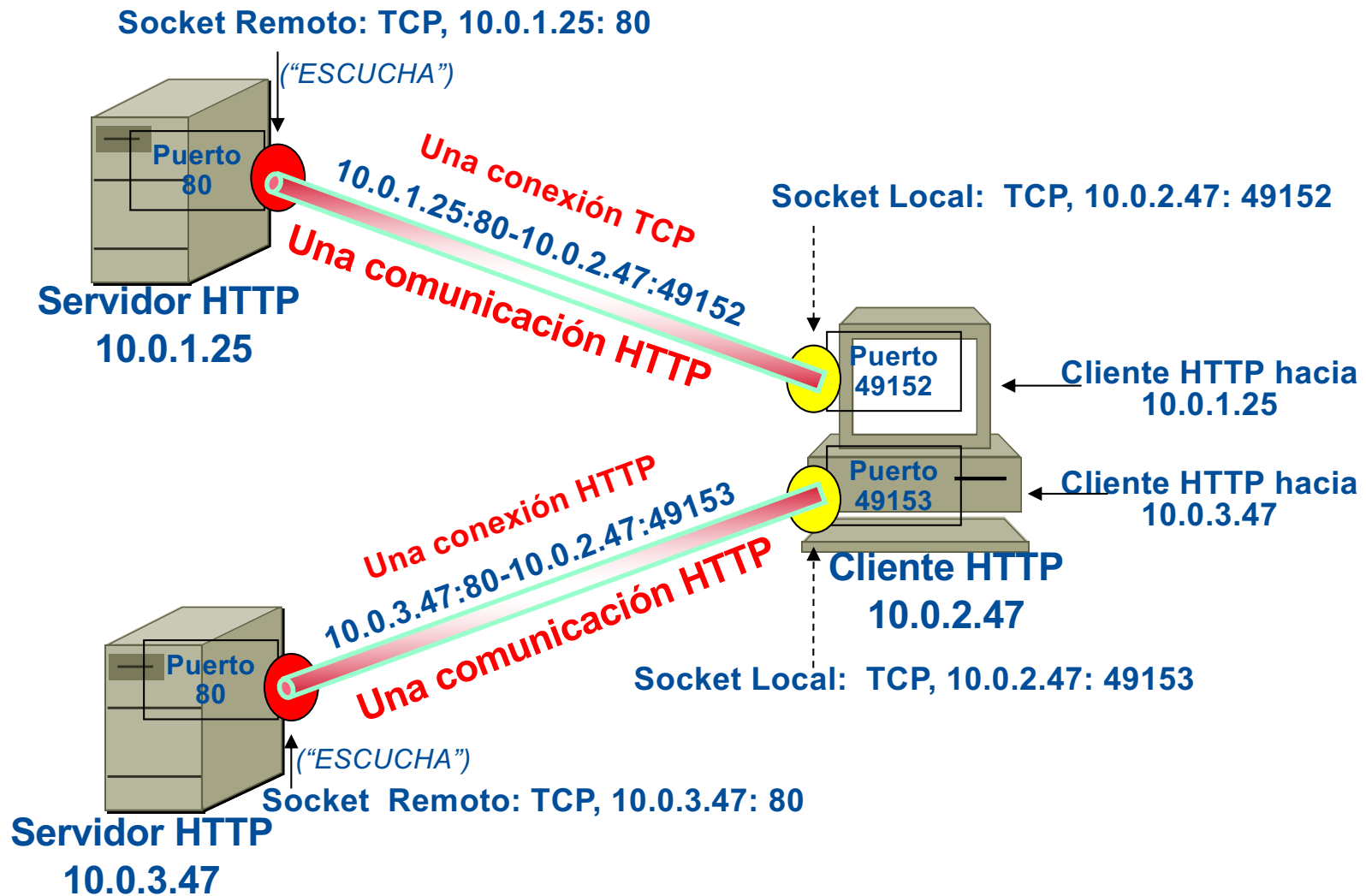
Socket
(Para TCP o UDP)

Ejemplo de una Comunicación entre un Cliente HTTP y un Servidor HTTP Remoto a través de TCP



1 comunicación HTTP, 1 conexión TCP y 2 sockets

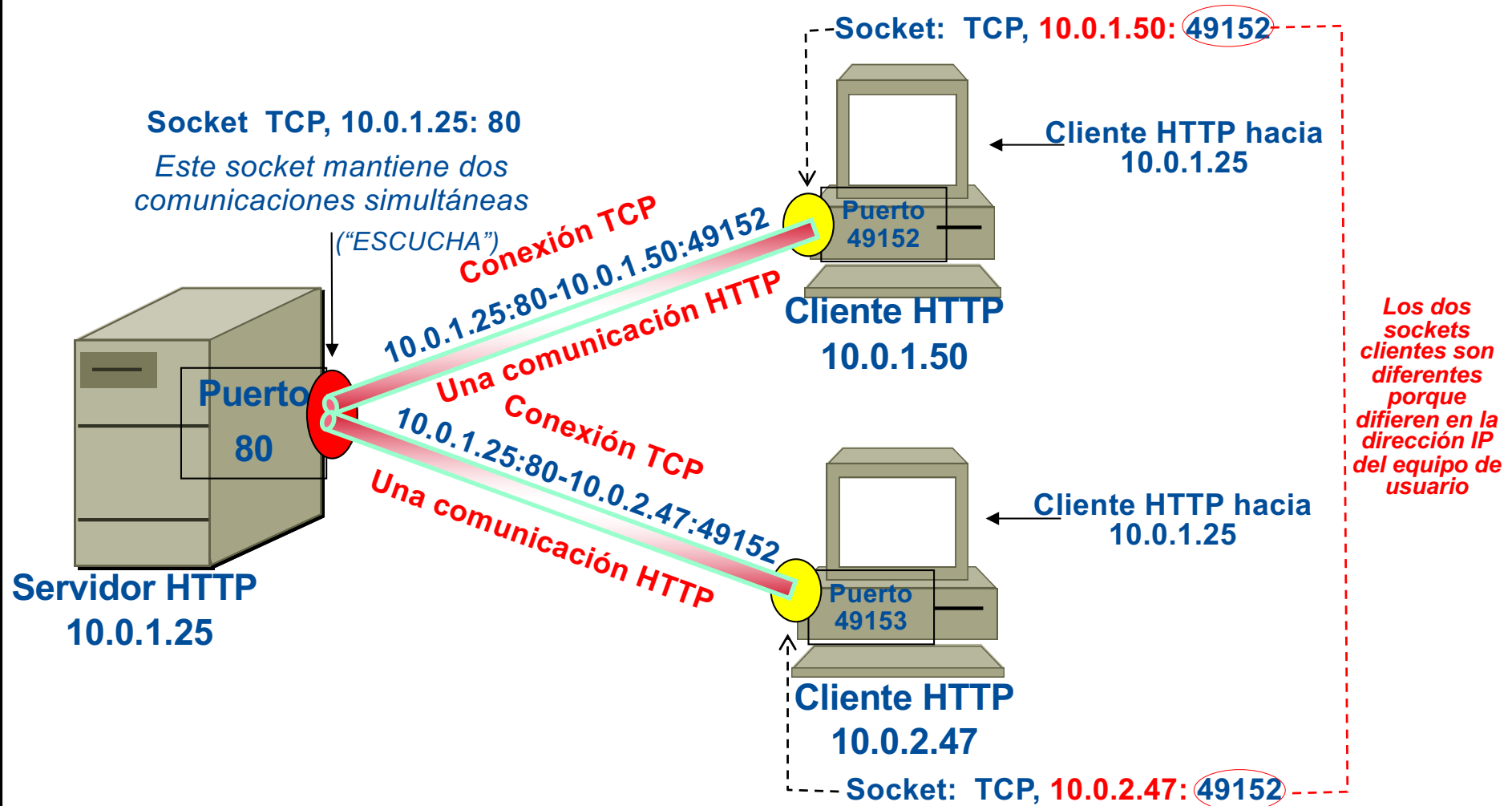
Ejemplo de Dos Comunicaciones Diferentes entre Dos clientes HTTP en un mismo Equipo con Dos Servidores HTTP a través de TCP



Dos comunicaciones HTTP, Dos conexiones TCP y Cuatro sockets

Arquitectura TCP/IP

Ejemplo de Dos Comunicaciones Diferentes entre Dos Clientes HTTP en dos Equipos Diferentes con un mismo Servidor HTTP a través de TCP



Dos comunicaciones HTTP, Dos conexiones TCP y Tres sockets

Arquitectura TCP/IP

Ejemplo de Obtención de los de Sockets Locales y Remotos en un Equipo

Dirección Local

TODO CEROS o TODO ASTERISCOS (dependiendo del kernel) A LA IZQUIERDA DE LOS DOS PUNTOS significa POR TODOS LOS INTERFACES DEL EQUIPO

A LA DERECHA DE LOS DOS PUNTOS significa Nº DE PUERTO

Dirección remota

TODO CEROS o TODO ASTERISCOS (dependiendo del kernel) A LA IZQUIERDA DE LOS DOS PUNTOS significa PARA CUALQUIER DIRECCIÓN IP

A LA DERECHA DE LOS DOS PUNTOS significa Nº DE PUERTO

A su vez, UN CERO o UN ASTERISCO (dependiendo del kernel) A LA DERECHA DE LOS DOS PUNTOS significa PARA CUALQUIER NÚMERO DE PUERTO.

C:\> **netstat -a -n**
Conexiones activas

Proto	Dirección local	Dirección remota	Estado
TCP	0.0.0.0:25	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:80	138.100.9.10:12234	ESTABLISHED
TCP	138.100.10.117:49152	138.100.8.1:143 (IMAP)	ESTABLISHED
UDP	0.0.0.0:2000	*:*	LISTENING

C:\>

→ Servidor local SMTP (0.0.0.0:25) montado sobre TCP a la ESCUCHA de cualquier conexión vía TCP, para cualquier dirección IP local o interfaz de entrada (0.0.0.0:25) y desde cualquier dirección (0.0.0.0:0) y puerto de cliente (0.0.0.0:0)

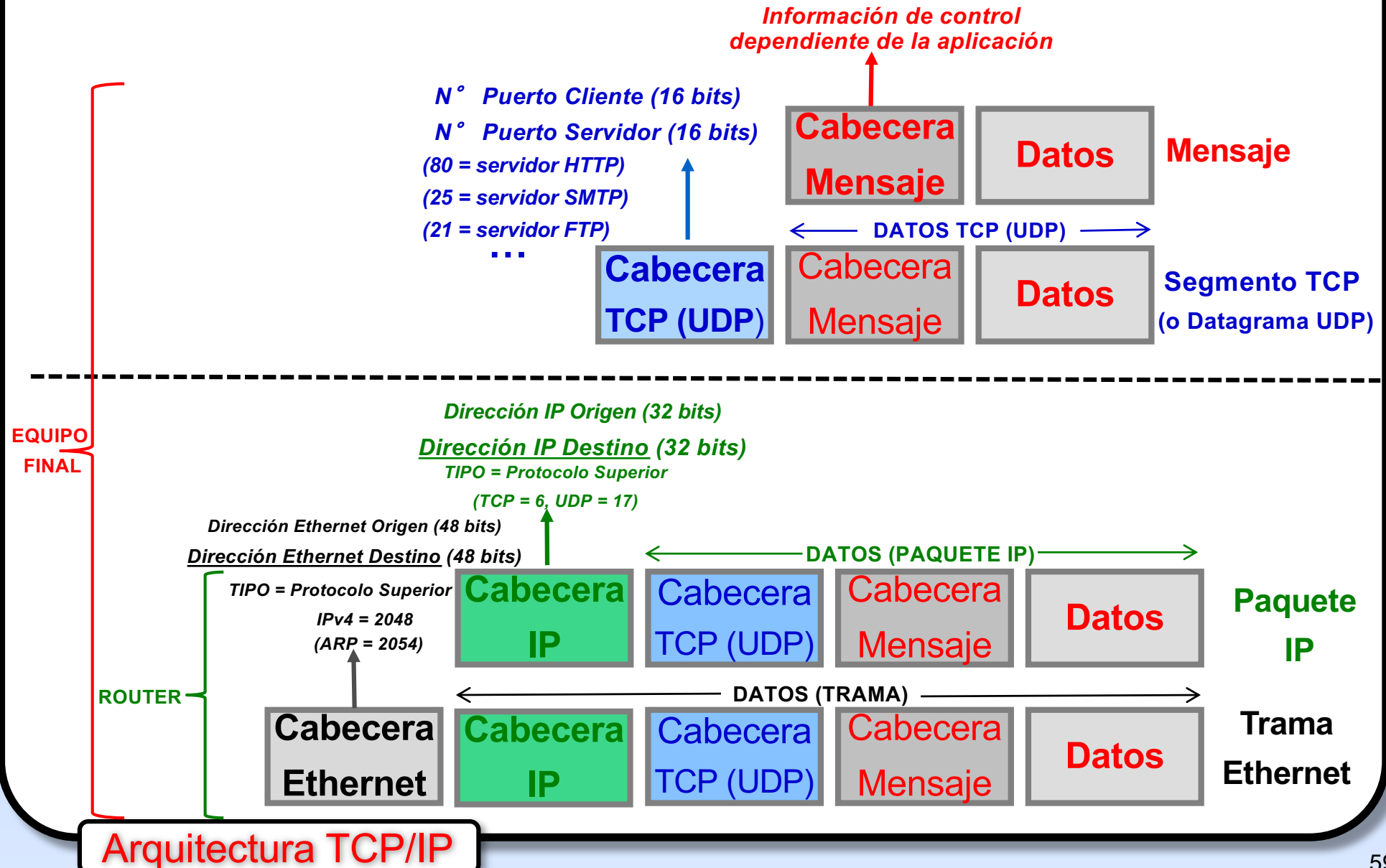
→ Conexión ESTABLECIDA entre el Servidor local HTTP (0.0.0.0:80) del propio equipo montado sobre TCP para cualquier dirección IP local o interfaz de entrada (0.0.0.0:80) y desde la dirección (138.100.9.10:12234) y puerto de cliente (138.100.9.10:12234)

→ Servidor local NO ESTÁNDAR con nº de puerto 2000 (0.0.0.0:2000) a la ESCUCHA de cualquier acceso o conexión, vía UDP, para cualquier dirección IP local o interfaz de entrada (0.0.0.0:2000) y desde cualquier dirección (*:*) y puerto de cliente (*:*)

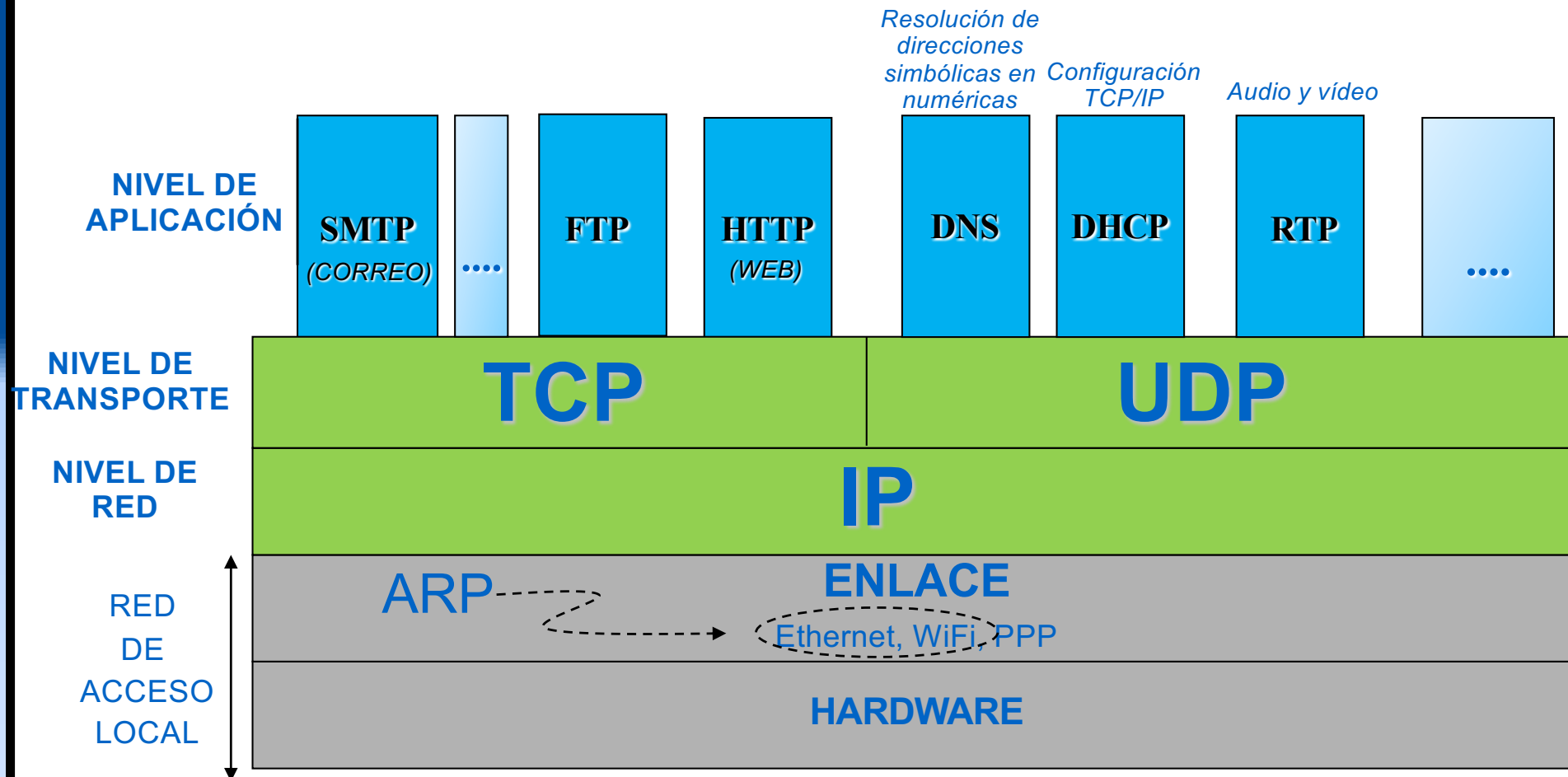
→ Conexión ESTABLECIDA entre el correspondiente proceso cliente (138.100.10.117:49152) montado sobre TCP con la dirección IP 138.100.10.117:49152 y un servidor remoto IMAP 138.100.8.1:143 en el equipo 138.100.8.1:143

CABECERAS DE INFORMACIÓN DE CONTROL en un Router y en el Equipo Final Destinatario

Información más Relevante



Un Ejemplo de Arquitectura TCP/IP



Tema 2

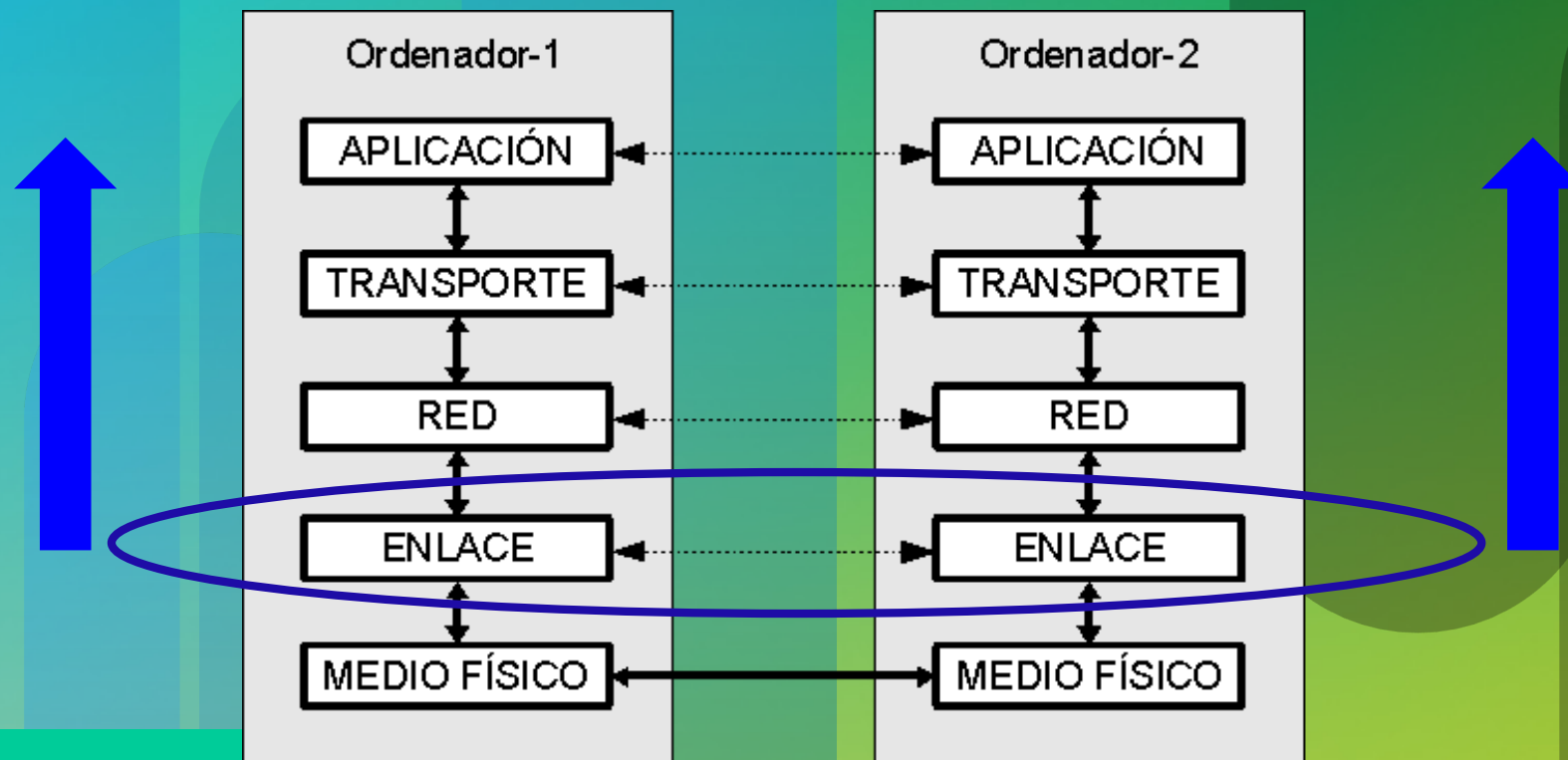
Arquitectura TCP/IP

Capítulo 2.4

Nivel de Enlace

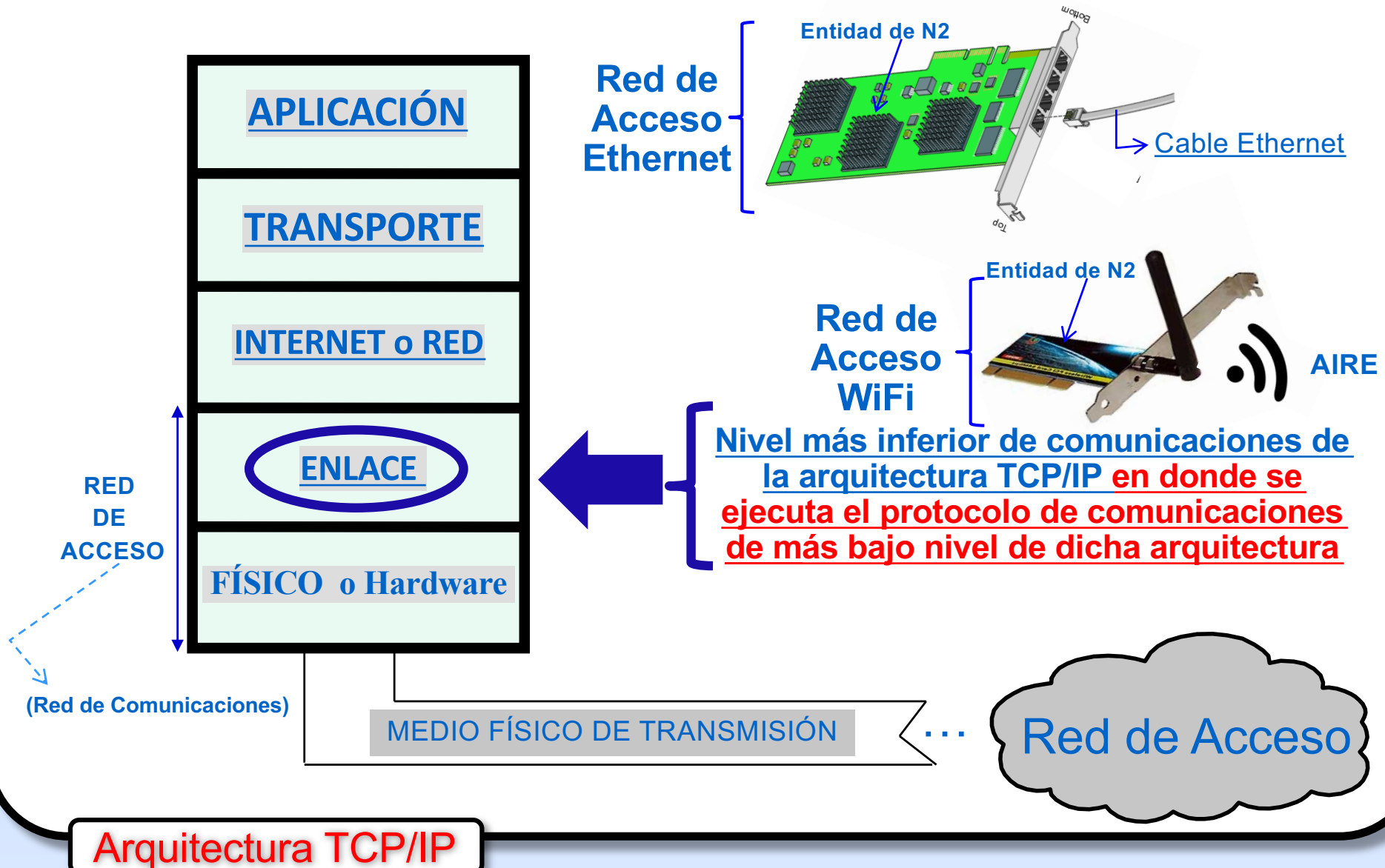
CONCEPTOS BÁSICOS

Funciones, Servicios y Protocolos



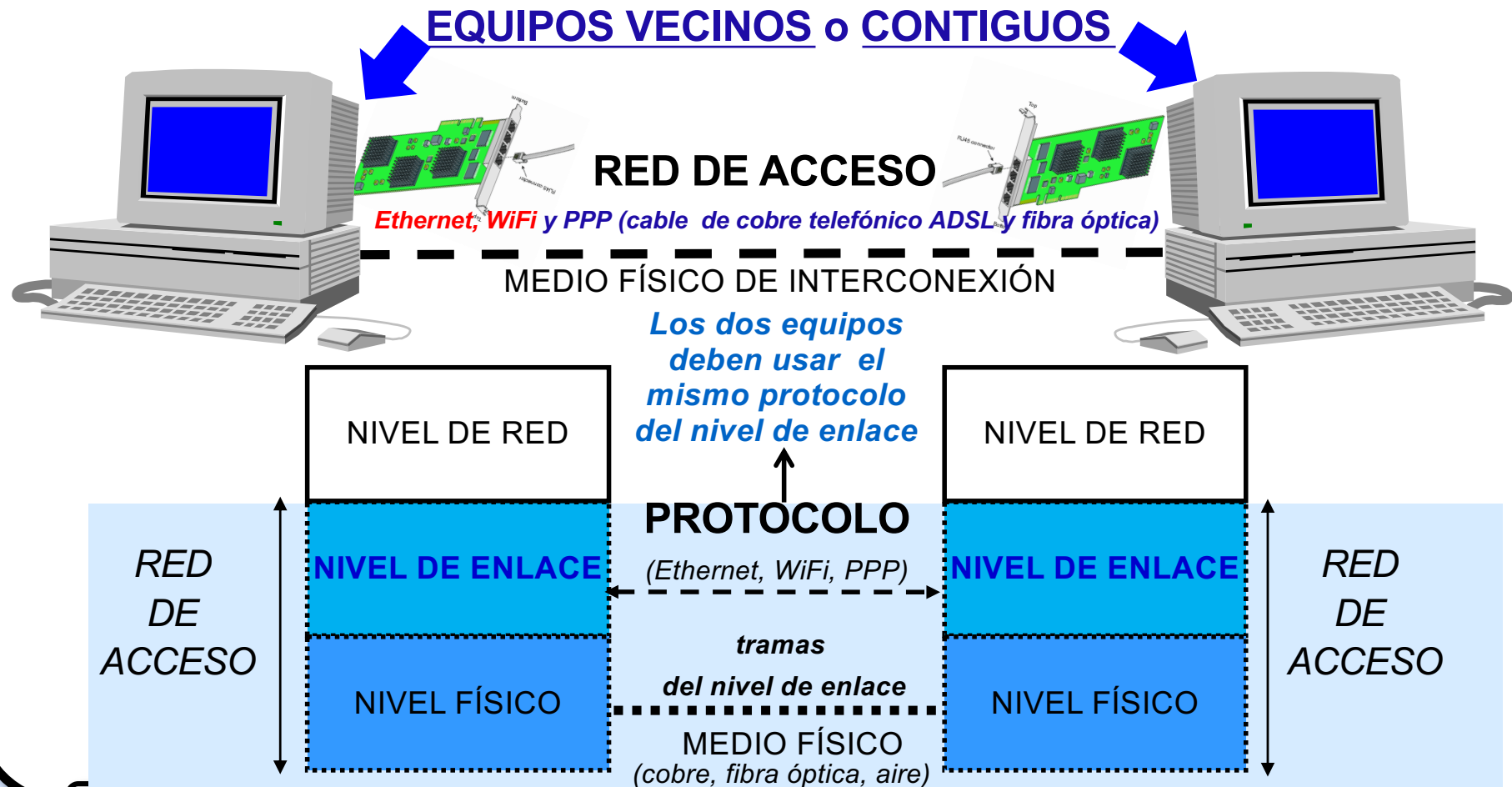
Nivel de Enlace

NIVEL MÁS BAJO DE COMUNICACIONES DE LA ARQUITECTURA TCP/IP
Nivel de Comunicaciones del Interfaz de la Red de Acceso



Nivel de Enlace

Protocolo de comunicaciones entre las entidades pares de dos Equipos Vecinos, es decir, conectados a la misma Red de Acceso para el intercambio de paquetes IP (y paquetes ARP) encapsulados en tramas de dicha Red de Acceso

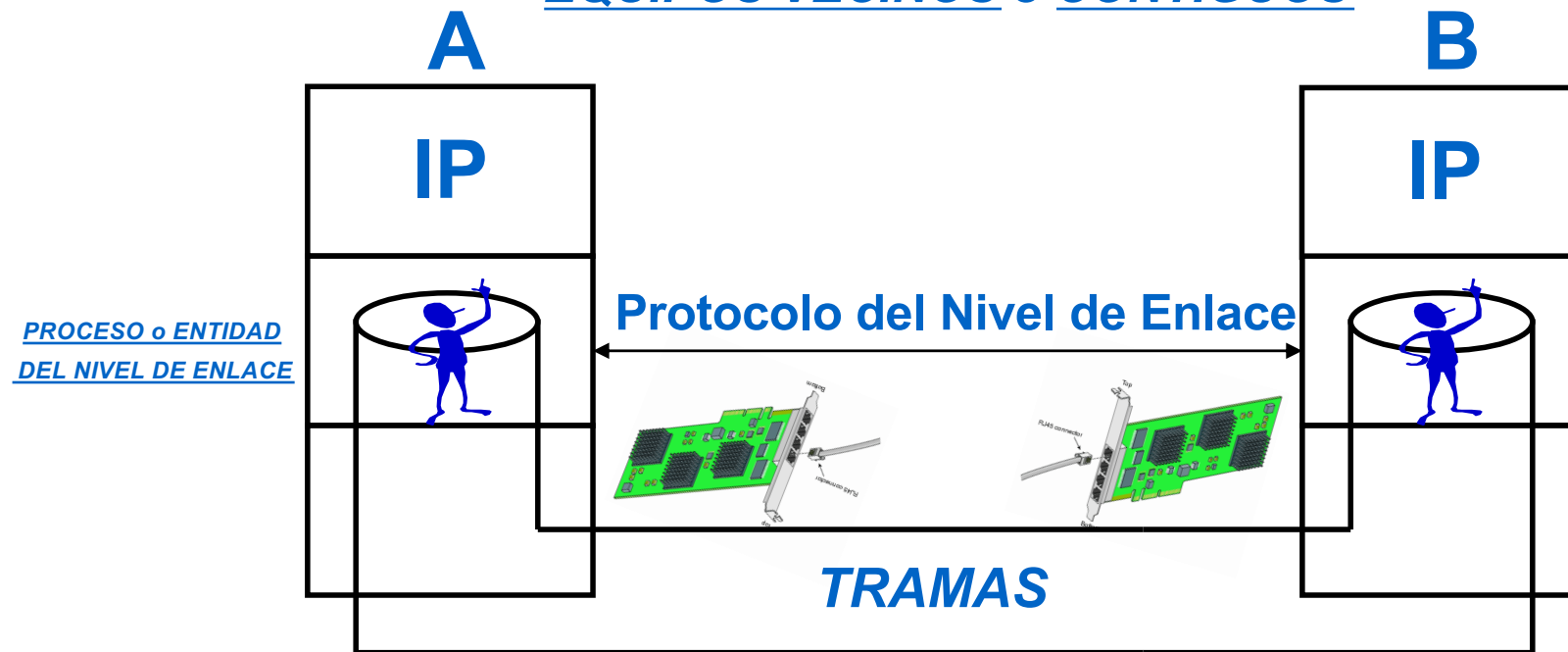


Arquitectura TCP/IP

Nivel de Enlace

➔ Las dos entidades o procesos pares del nivel de enlace tienen que “hablar el mismo idioma” en función de un mismo protocolo de comunicaciones

EQUIPOS VECINOS o CONTIGUOS

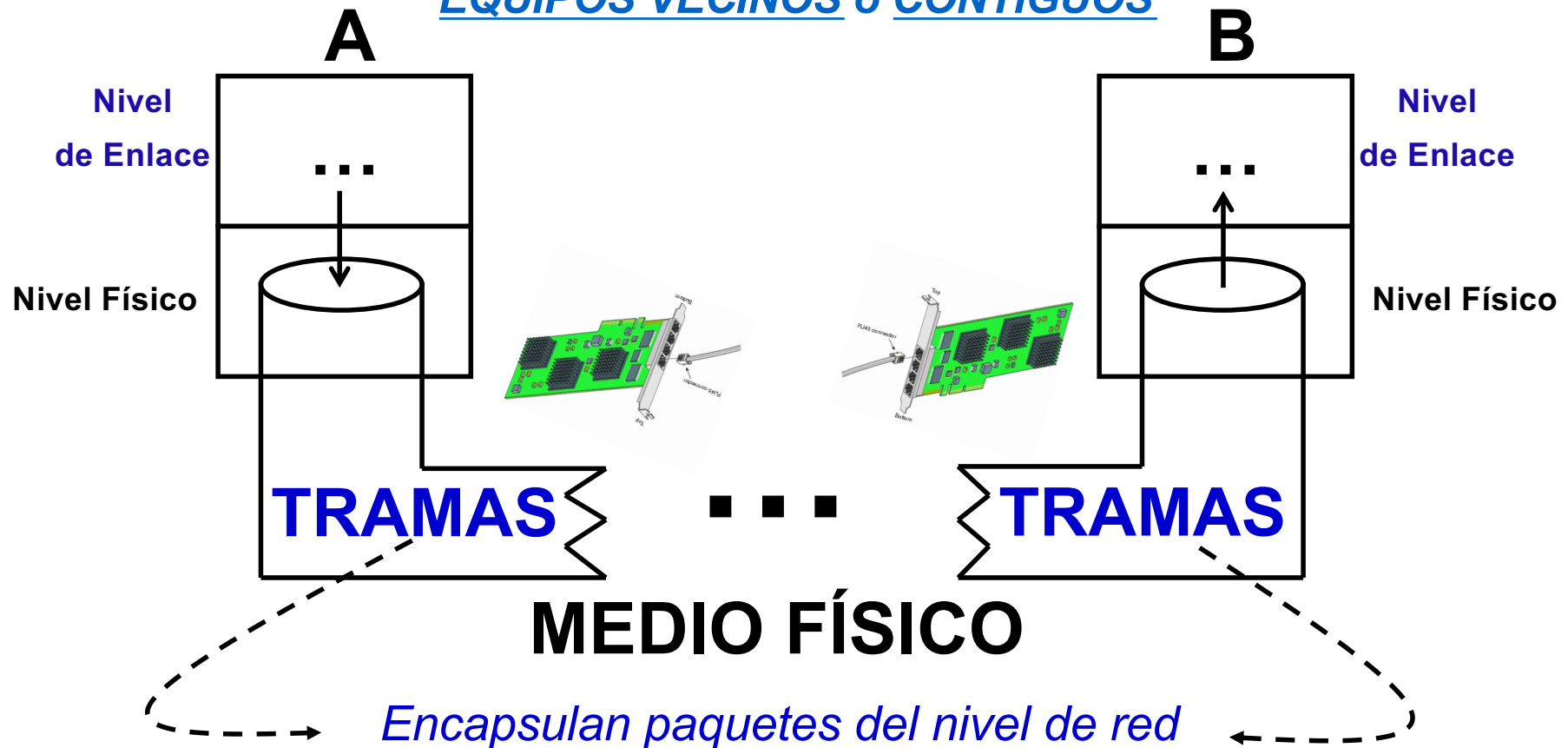


ENLACE DE DATOS
(Tubo “lógico” punto a punto)

Nivel de Enlace

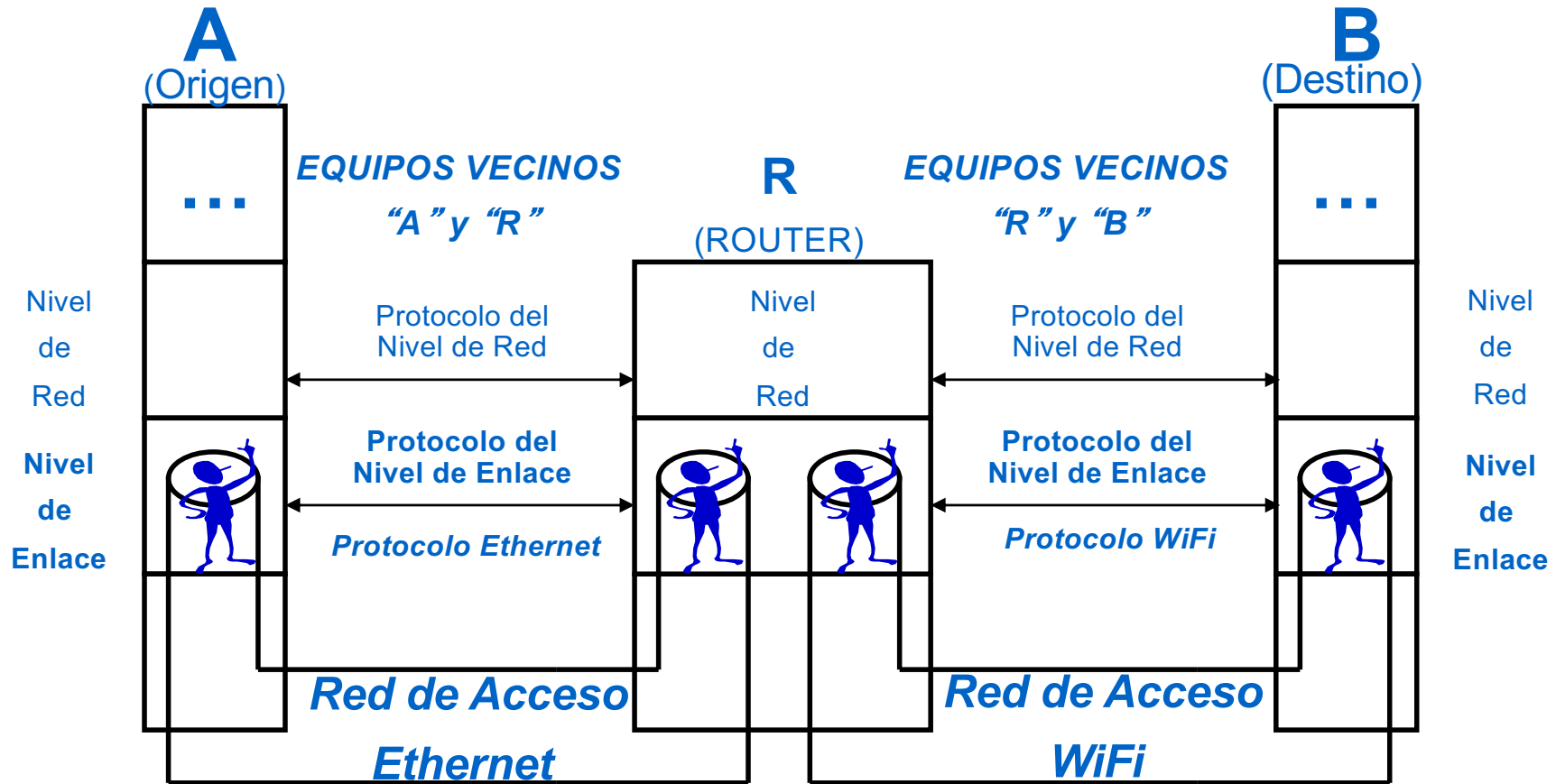
➔ Intercambio de tramas encapsulando datagramas IP o paquetes IP

EQUIPOS VECINOS o CONTIGUOS



LAS DIRECCIONES IP ORIGEN/DESTINO NUNCA CAMBIAN EN LOS PAQUETES IP POR INTERNET, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL ORIGEN O DESTINO SEAN O NO VECINOS

LAS DIRECCIONES DE N2 SÓLO CAMBIAN SI EL ORIGEN Y EL DESTINO NO SON VECINOS



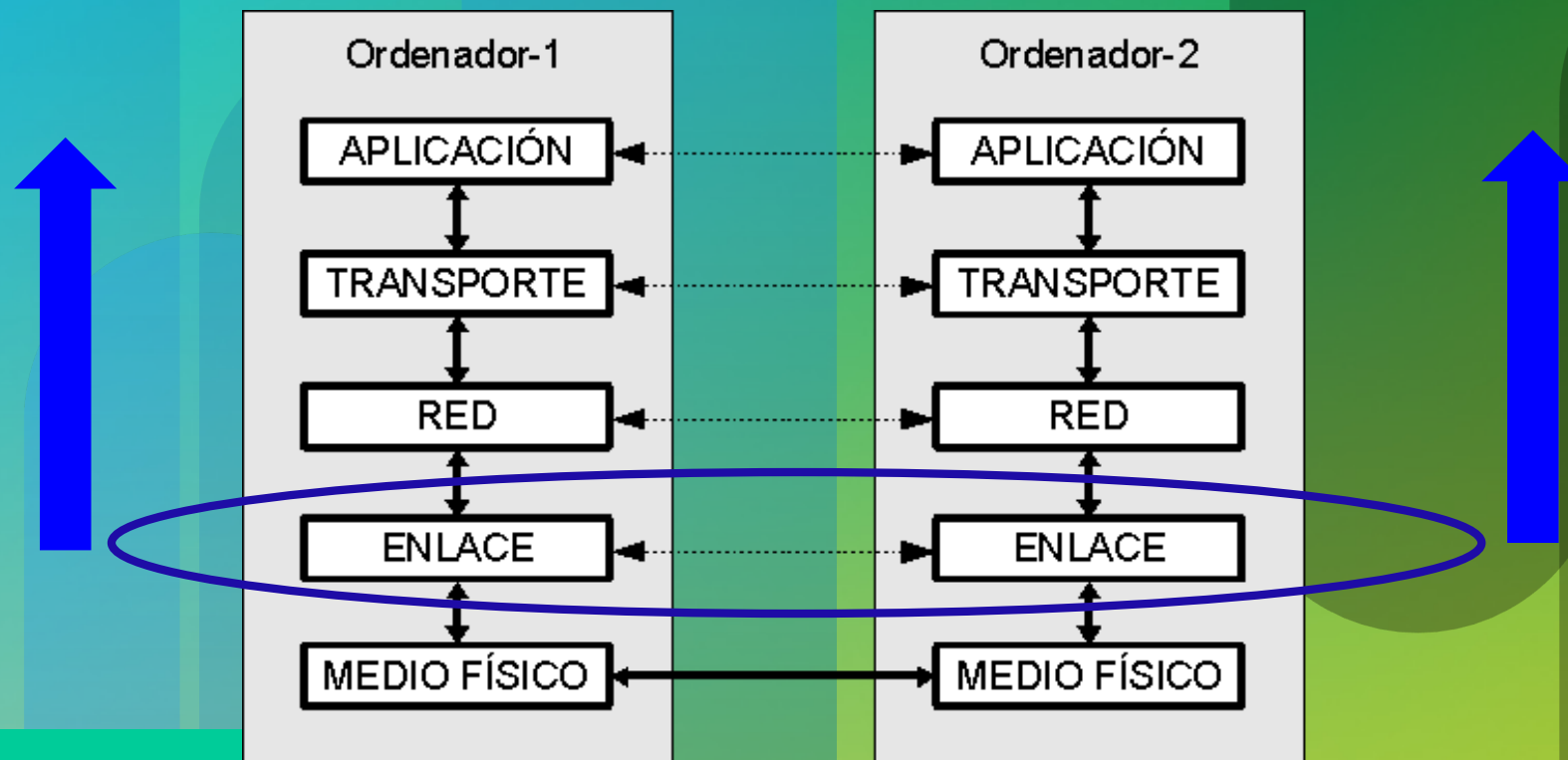
Tema 2

Arquitectura TCP/IP

Capítulo 2.4

Nivel de Enlace

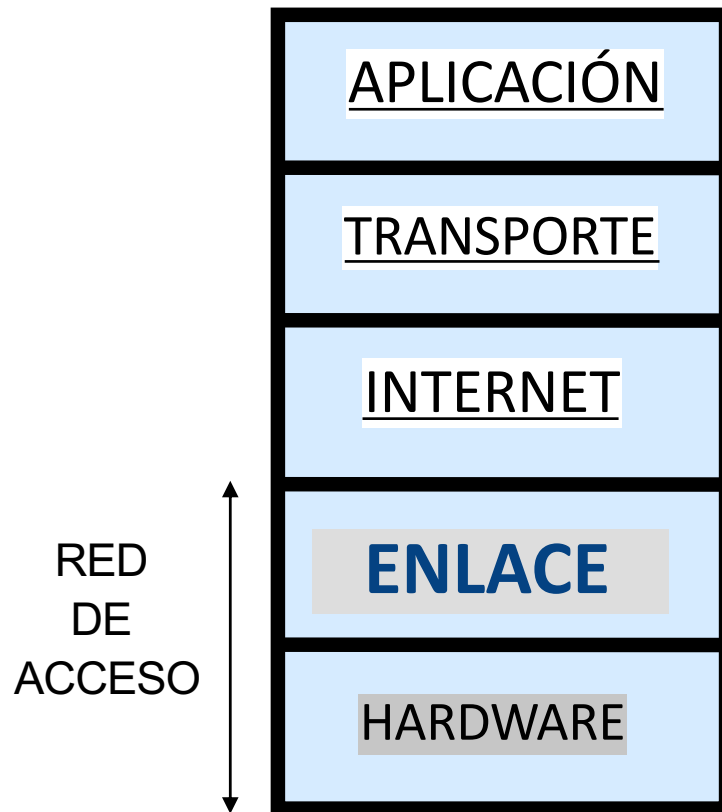
PROTOCOLOS DEL NIVEL DE ENLACE DE LA ARQUITECTURA TCP/IP



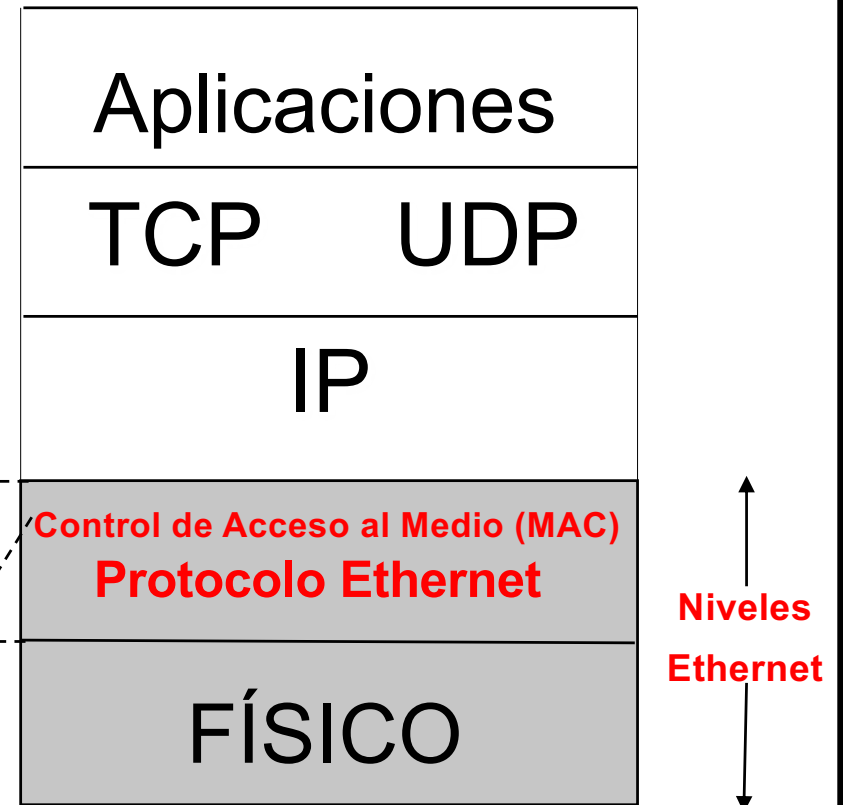
Protocolo Ethernet del Interfaz de la Red de Acceso Ethernet

ARQUITECTURA

TCP/IP



Arquitectura TCP/IP en una Red Ethernet



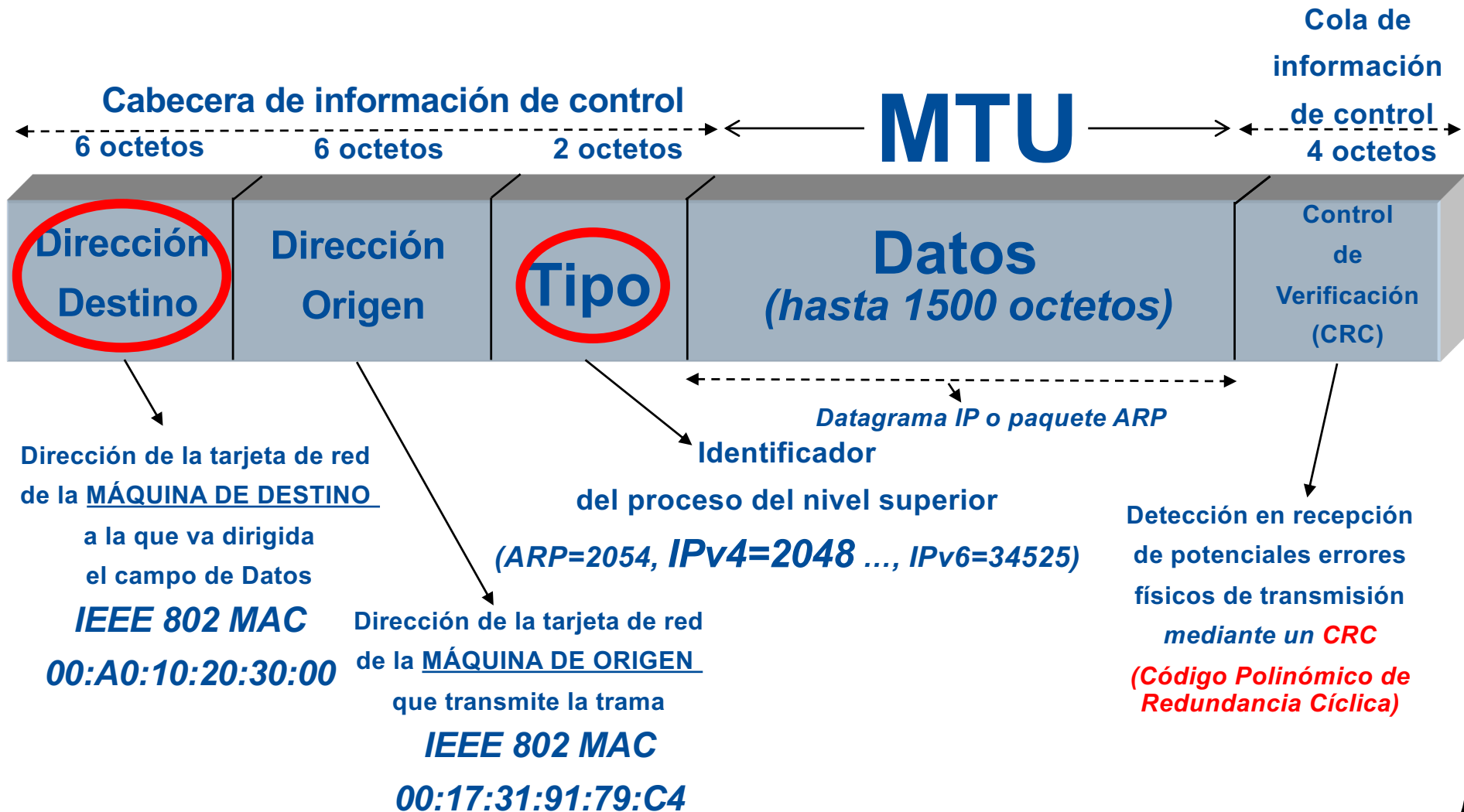
→ MAC: Media Access Control

Servicio No Fiable

- NO HAY CONTROL (Detección y Recuperación) DE FALLOS FÍSICOS (bits cambiados) en las tramas recibidas
 - Sólo detecta fallos físicos de transmisión o bits cambiados pero no se corrigen o recuperan
- NO HAY CONTROL DE FALLOS LÓGICOS (TRAMAS PERDIDAS, DESORDENADAS y DUPLICADAS)
- NO HAY CONTROL DE FLUJO
 - *No evita que una entidad Ethernet transmita más rápidamente de lo que otra es capaz de almacenar y procesar*

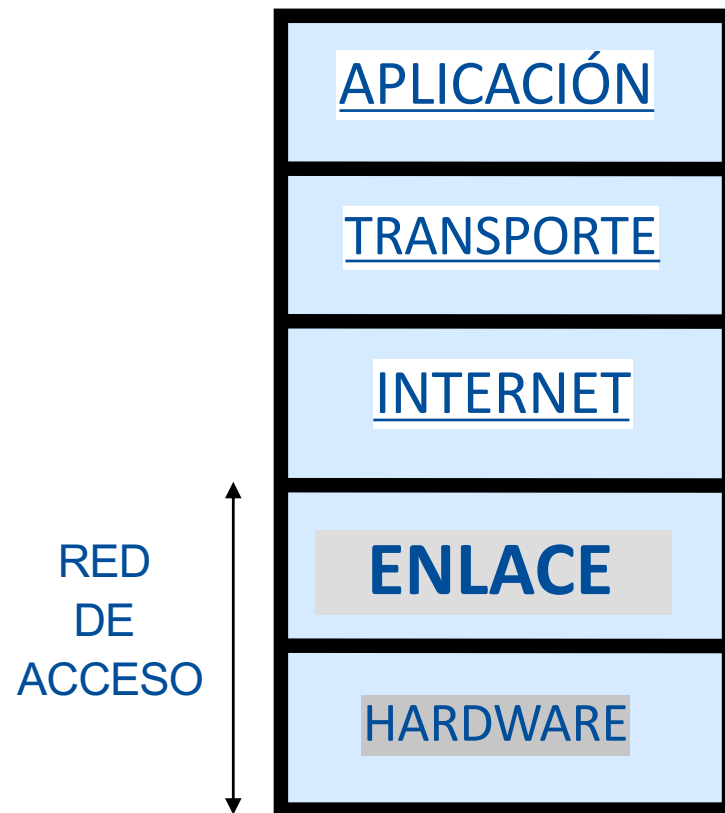
Formato de la Trama Ethernet

(Formato de Trama que circula por Internet)



Protocolo WiFi

ARQUITECTURA TCP/IP



Arquitectura TCP/IP en una Red WiFi



MAC: Media Access Control

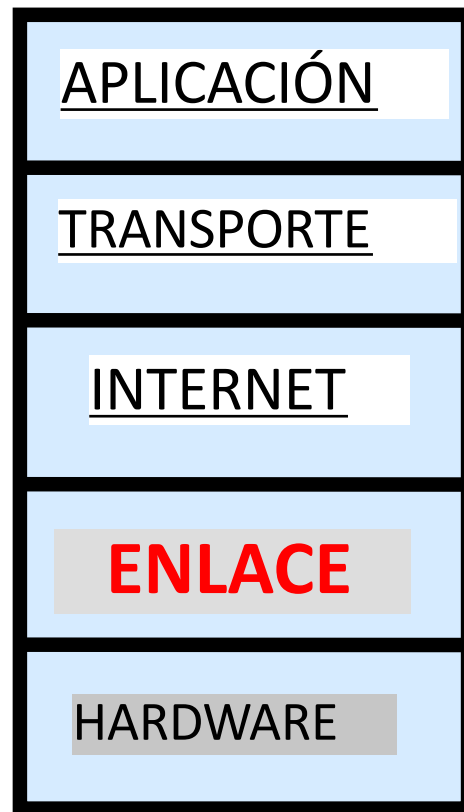
Servicio Fiable

- CONTROL (*Detección y Recuperación*) DE FALLOS FÍSICOS (*bits cambiados*) en las tramas recibidas
- CONTROL DE FALLOS LÓGICOS (*Detección y Recuperación*) DE TRAMAS PERDIDAS, DESORDENADAS y DUPLICADAS
- CONTROL DE FLUJO
 - Evita que una entidad WiFi transmita más rápidamente de lo que otra es capaz de almacenar y procesar

EL PROTOCOLO EN LÍNEAS SERIE o REDES DE ACCESO PUNTO A PUNTO DE FIBRA ÓPTICA vía luz modulada (señales ópticas)

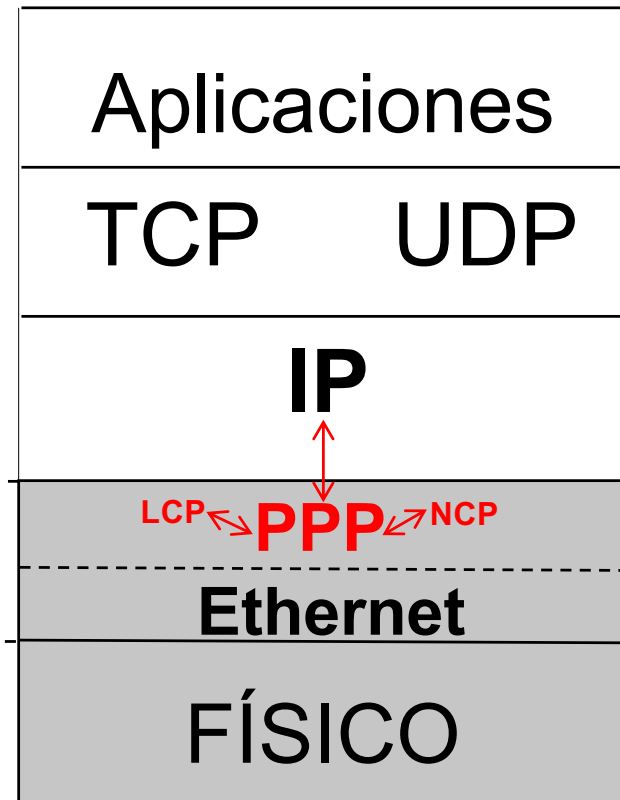
RFC-1661 STD 0051

ARQUITECTURA TCP/IP



*RED DE
ACCESO:
Línea serie o
punto a punto
(fibra óptica)*

Arquitectura TCP/IP en una Red de Acceso Punto a Punto



*Accesos por fibra óptica entre el router del
usuario y router del operador*

Arquitectura TCP/IP

Servicio No Fiable y Fiable

- NO FIABLE

- Protocolo PPP (configuración por omisión)

- FIABLE

- Protocolo PPP con negociación previa de fiabilidad

Conexiones de un Router de Fibra Óptica



Cable de
fibra
óptica



Roseta
óptica

Roseta
telefónica

CABLE
TELEFÓNICO

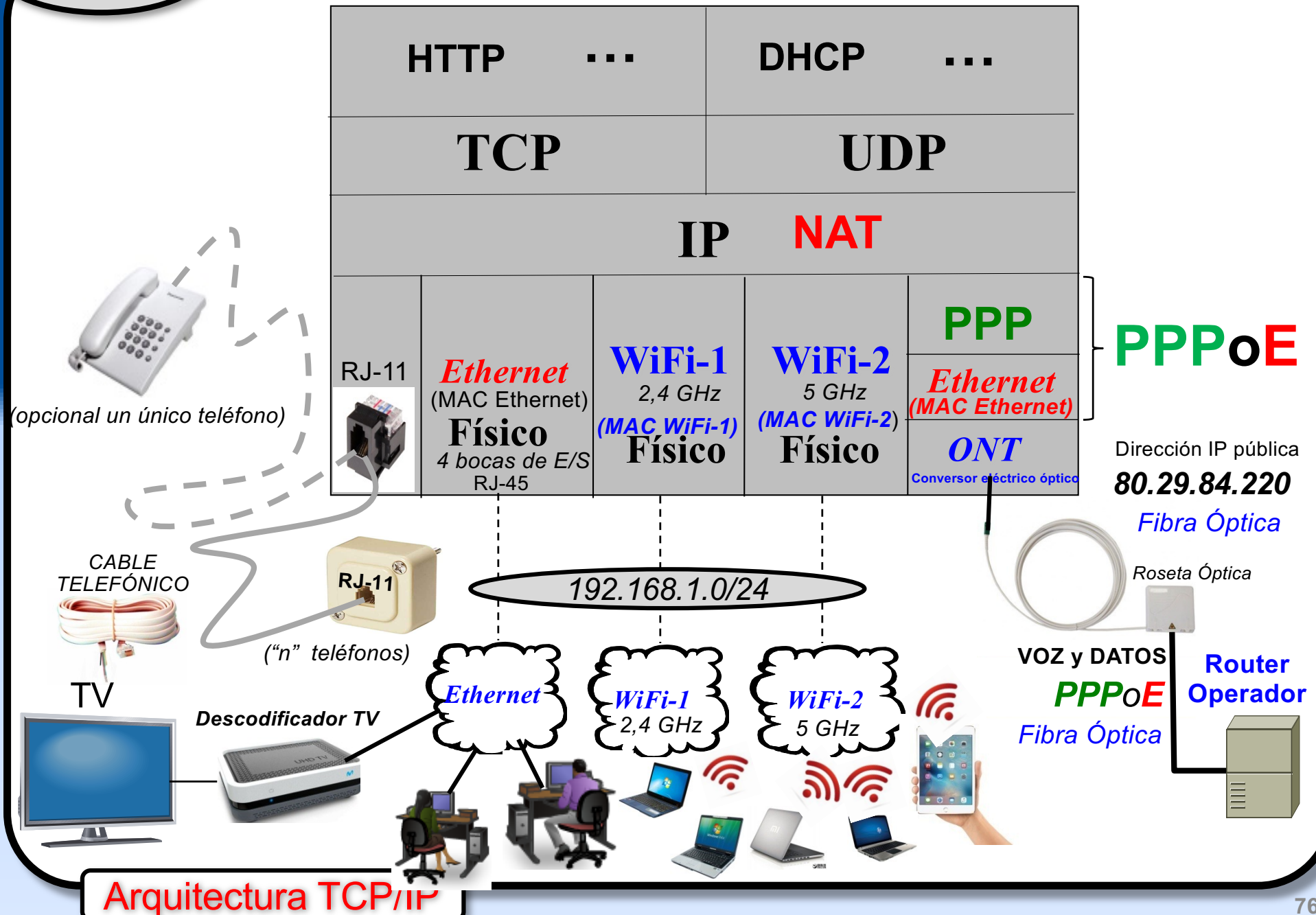


(todos los teléfonos
del domicilio
conectados al router)

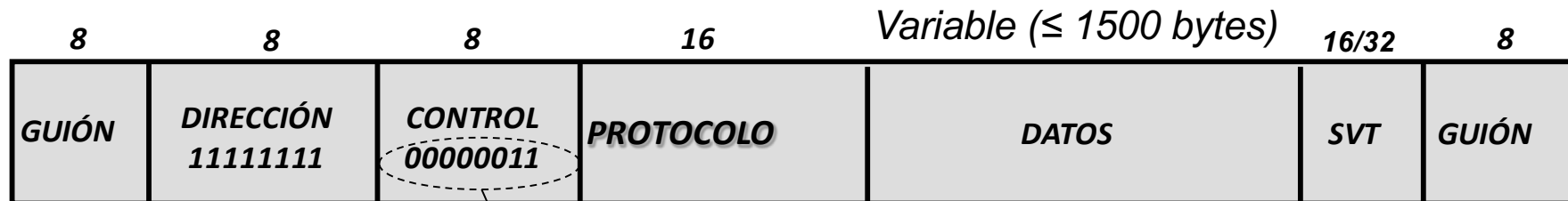
(opcional: un único teléfono
conectado al router)

Arquitectura TCP/IP

Nivel de Enlace de un Router de Fibra Óptica



Formato de trama y tipos de tramas PPP



01111110

**Servicio no
orientado a conexión**

*O servicio No Fiable
(por omisión)*

*El campo dirección no se utiliza,
siempre vale 11111111*

*Generalmente en el inicio se
negocia omitir los campos
dirección y control (compresión de
cabeceras), por lo que la cabecera
se reduce a 2 octetos
(PROTOCOLO).*

0x0021	Datagrama IP
0xc021	LCP Negociar opciones PPP
0x8021	NCP (IPCP) Asignación y liberación dinámica de direcciones IP
0xc023	PAP
0xc223	CHAP

01111110

*Servicio orientado a
conexión, tamaño máximo
del campo Datos,
etc.*

*Y todos los parámetros
de configuración TCP/IP:
servidores DNS,
tabla de encaminamiento IP,
etc.*

**Configuración
TCP/IP del router
de E/S en el
domicilio del
usuario por parte
del router del ISP**

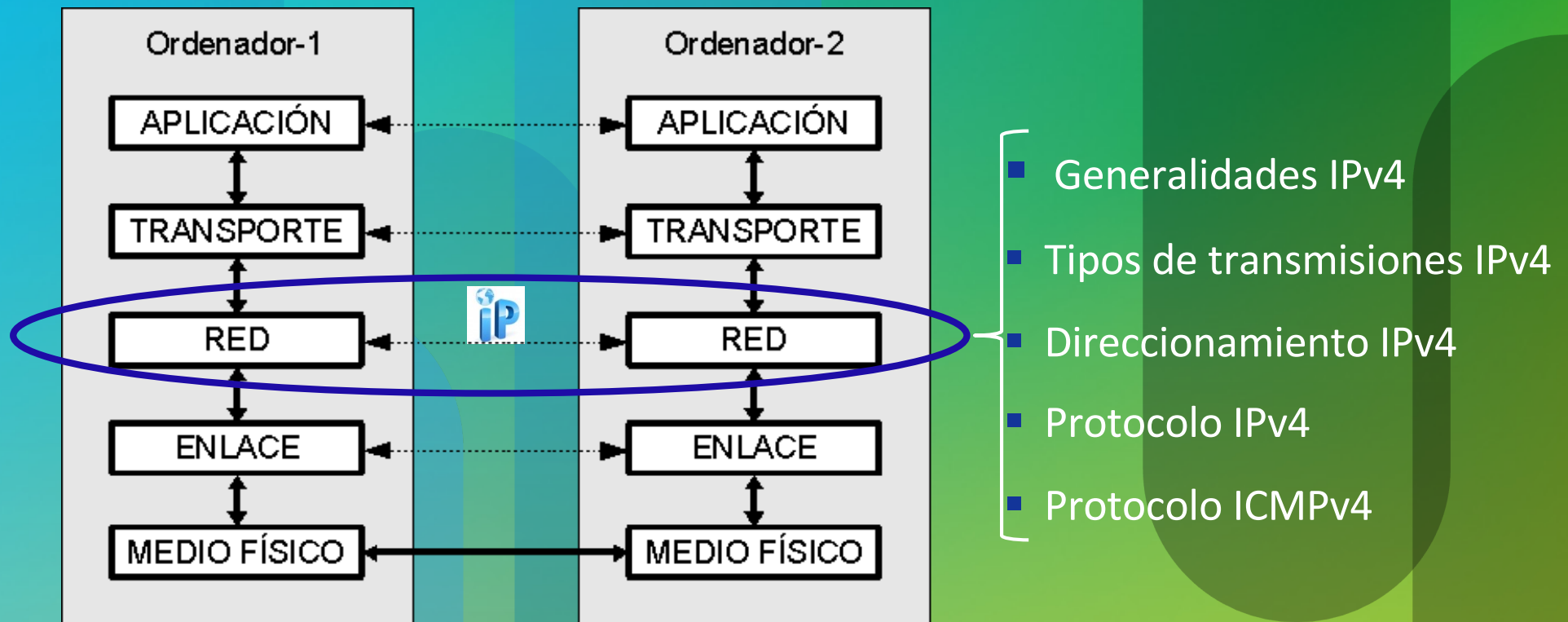
Arquitectura TCP/IP

Tema 2

Arquitectura TCP/IP

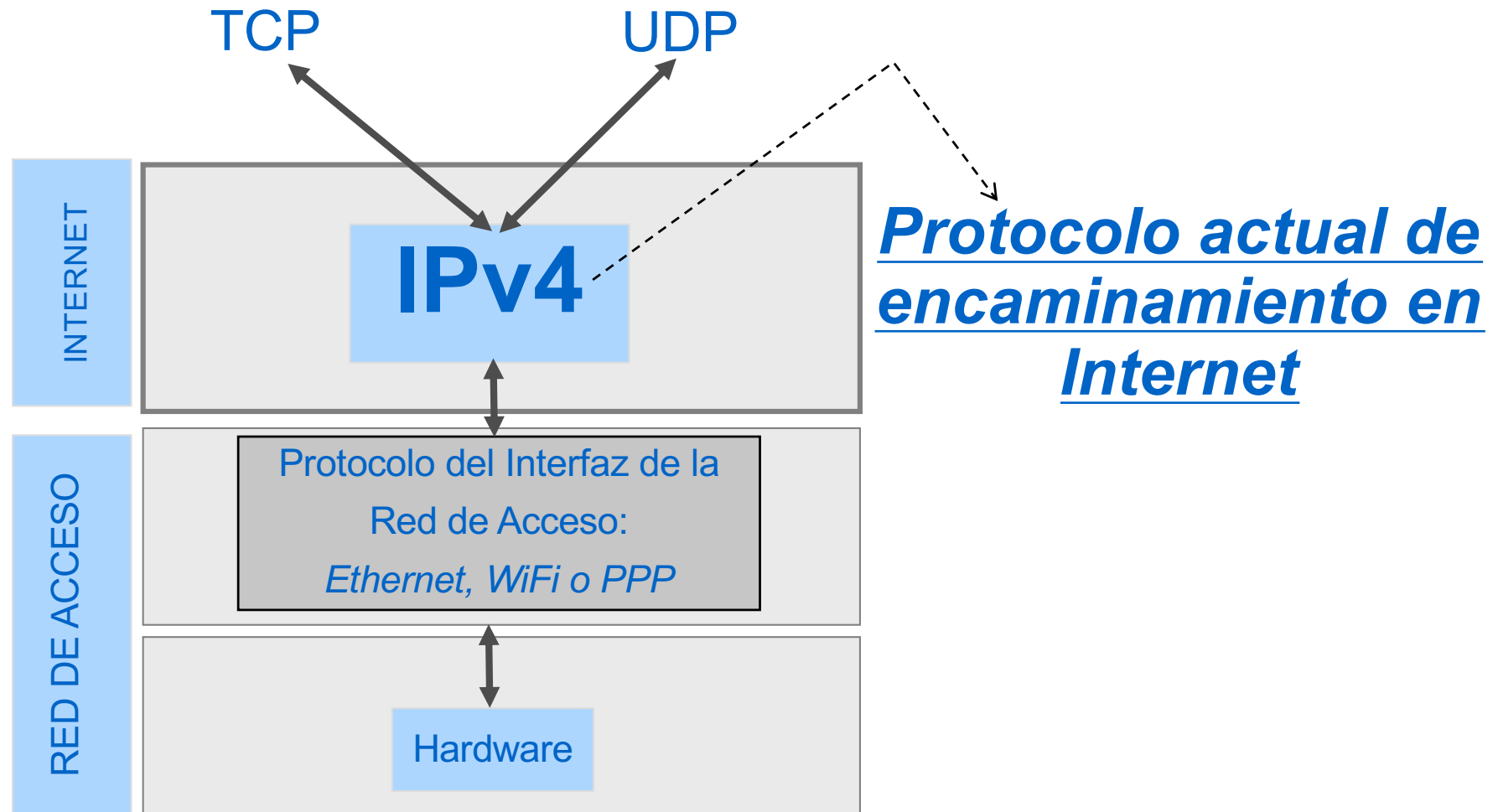
Capítulo 2.5

Nivel de Red



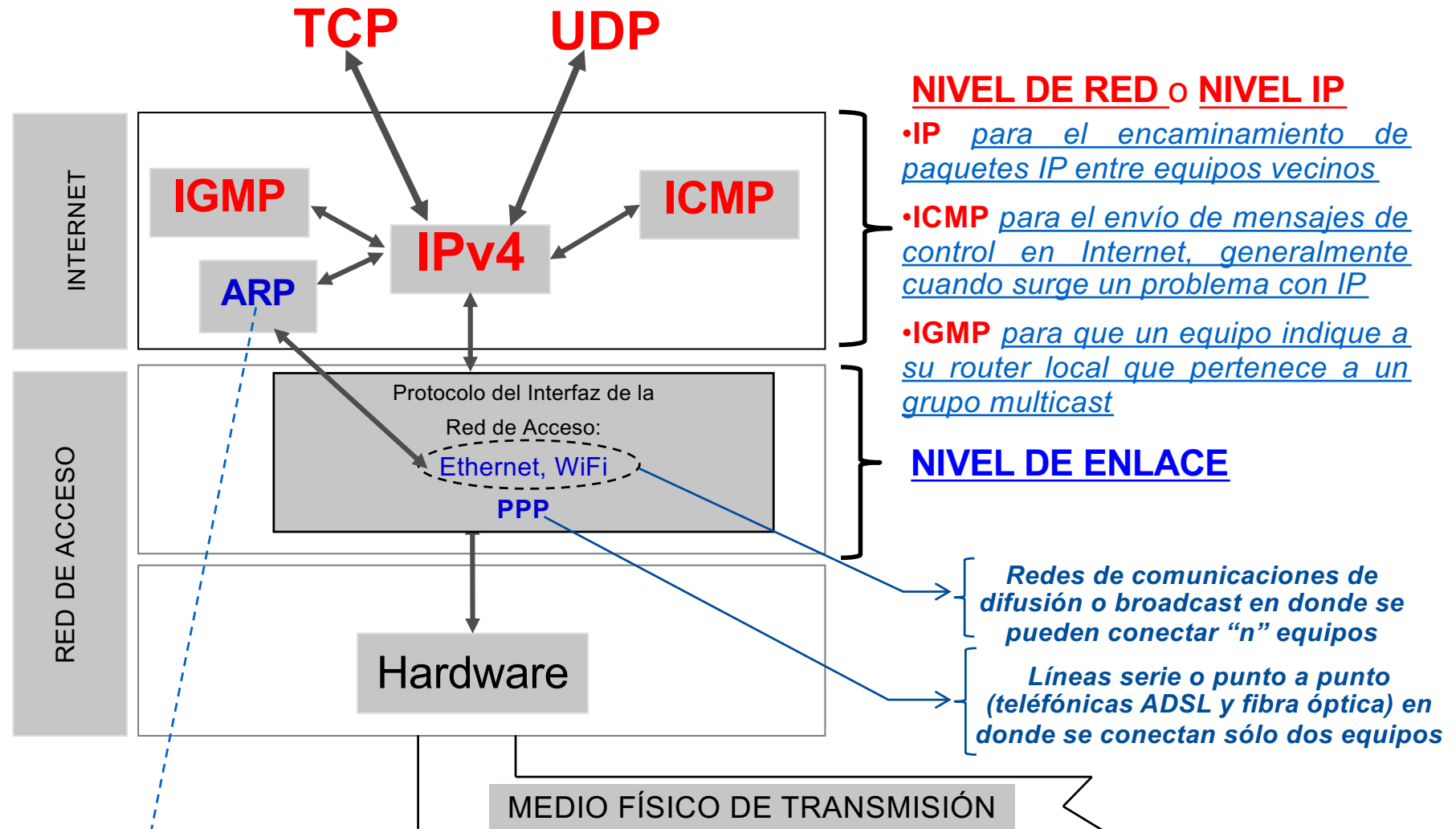
NIVEL DE RED o NIVEL IP o NIVEL DE INTERNET

Encaminamiento NO FIABLE pero RÁPIDO



PROTOCOLOS DE LOS NIVELES INFERIORES DE LA ARQUITECTURA TCP/IP

EL PROTOCOLO IP Y LOS PROTOCOLOS DEL NIVEL DE ENLACE SIEMPRE ACTÚAN ENTRE DOS EQUIPOS VECINOS CONECTADOS A LA MISMA RED DE ACCESO EN EL TRAYECTO ENTRE EL ORIGEN Y EL DESTINO



NIVEL DE RED o NIVEL IP

- **IP** para el encaminamiento de paquetes IP entre equipos vecinos
- **ICMP** para el envío de mensajes de control en Internet, generalmente cuando surge un problema con IP
- **IGMP** para que un equipo indique a su router local que pertenece a un grupo multicast

NIVEL DE ENLACE

- Redes de comunicaciones de difusión o broadcast en donde se pueden conectar "n" equipos
- Líneas serie o punto a punto (teléfónicas ADSL y fibra óptica) en donde se conectan sólo dos equipos

Permite obtener automáticamente la dirección del nivel de enlace o dirección MAC (media access control) asociada a la dirección IP de un equipo vecino en una red del tipo Ethernet o WiFi

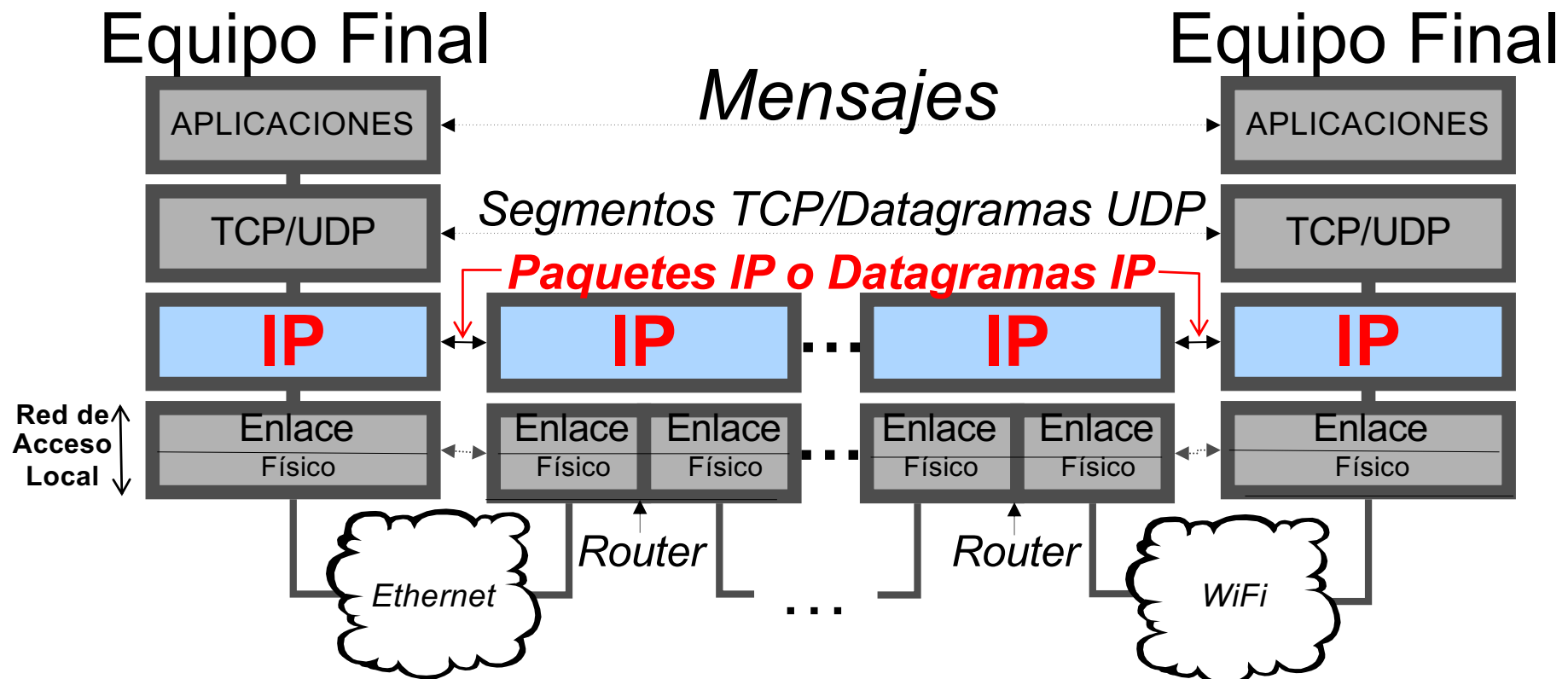
Arquitectura TCP/IP

Protocolo IP

Encaminamiento NO FIABLE pero RÁPIDO por Internet en función de la Dirección IP Destinataria

ENCAMINAMIENTO DEL NIVEL DE RED (NIVEL INFERIOR)

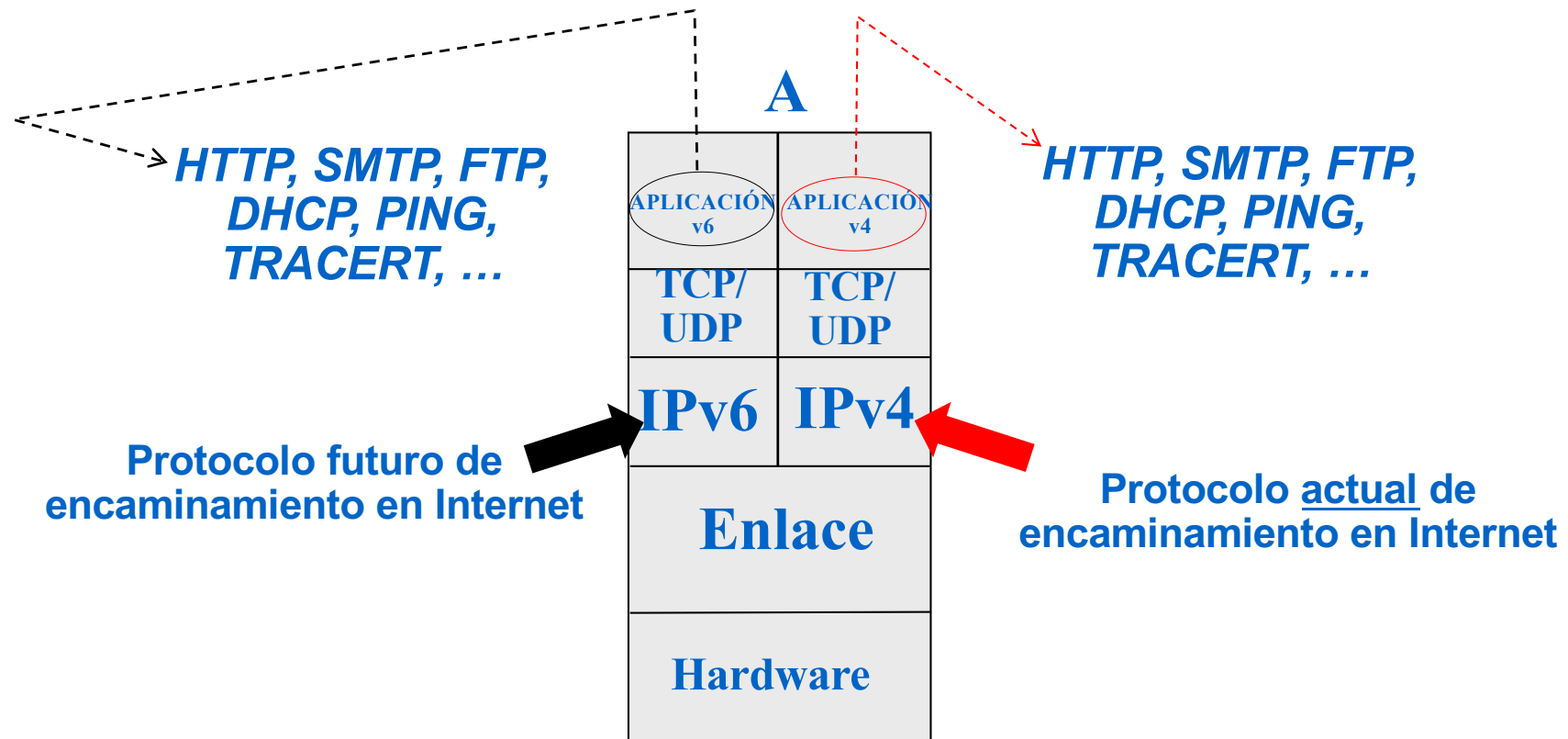
Siempre entre dos equipos vecinos conectados a la misma red de acceso en el trayecto entre el origen y el destino



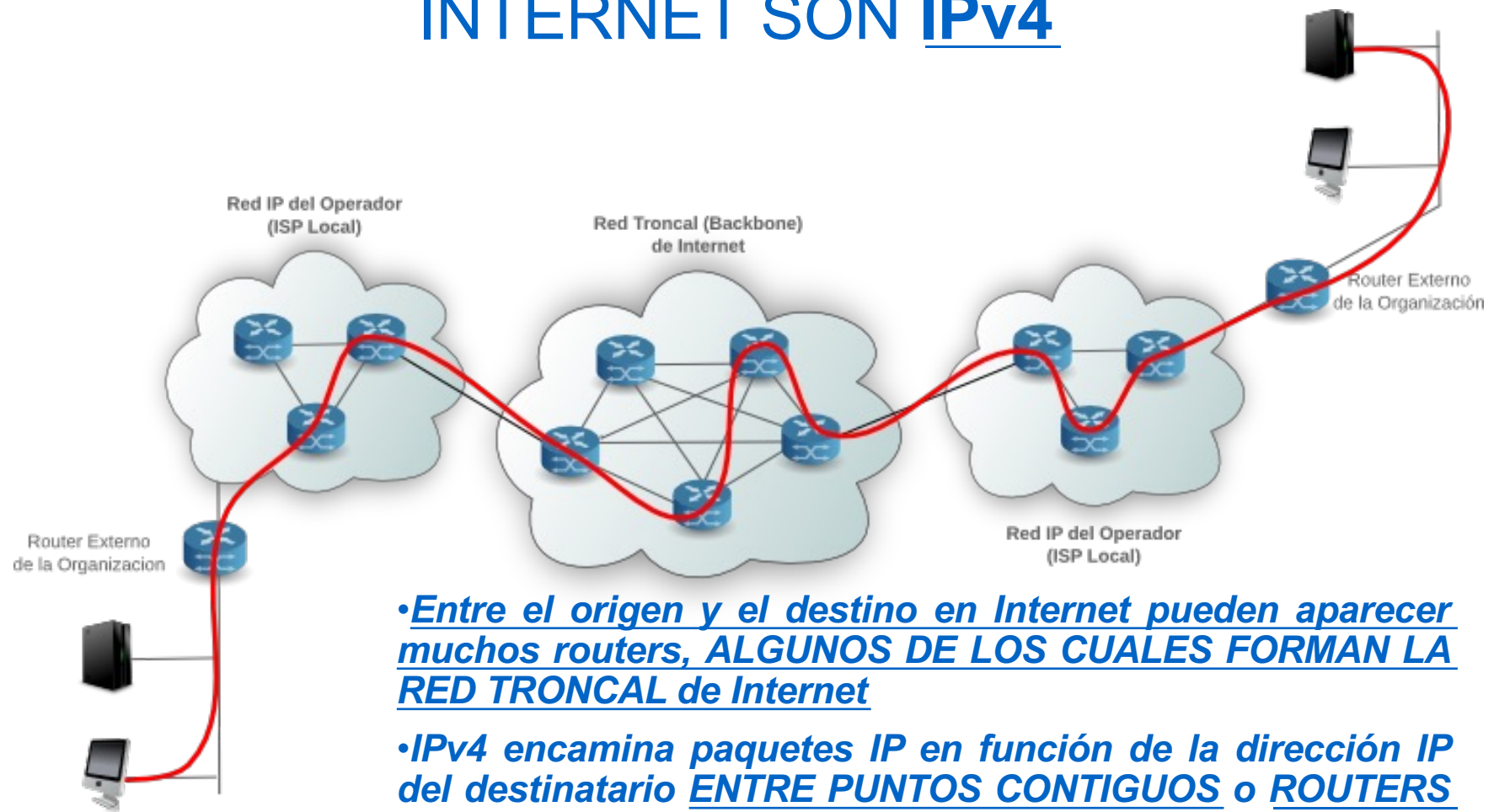
Dos Versiones del Protocolo IP

- **IPv4:** Protocolo de encaminamiento ACTUAL en Internet
 - *Versión que está alcanzando el final de su vida operativa*
 - *El mundo de las comunicaciones ha evolucionado mucho desde su aparición*
 - *Aunque se diseñó hace más de 40 años, sigue funcionando, incluso, con aplicaciones en tiempo real basadas en VOZ (VoIP) y en streamings de audio y vídeo*
 - *Deficiencias de diseño para la actual red Internet*
- **IPv6:** Protocolo de encaminamiento FUTURO en Internet
 - *IPv6 es un IPv4 mejorado*
 - *Diferencias actuales con respecto a IPv4:*
 - » *DIRECCIONAMIENTO: De 4 octetos a 16 octetos*
 - » *Flexibilidad y rapidez en el ENCAMINAMIENTO (mayor rendimiento en los routers): Cabecera de información de control más simple con la mitad de campos*
 - » *SEGURIDAD*

DOBLE PILA IPv4/IPv6 (en cualquier sistema operativo)



ACTUALMENTE, LOS ROUTERS EN INTERNET SON IPv4



•Entre el origen y el destino en Internet pueden aparecer muchos routers, ALGUNOS DE LOS CUALES FORMAN LA RED TRONCAL de Internet

•IPv4 encamina paquetes IP en función de la dirección IP del destinatario ENTRE PUNTOS CONTIGUOS o ROUTERS VECINOS en el trayecto por Internet desde un origen a un destino

Tres Tipos de Transmisiones IPv4

1. Unidifusión o Punto a Punto (Unicast)
2. Multidifusión (Multicast)
3. Difusión (Broadcast)

1

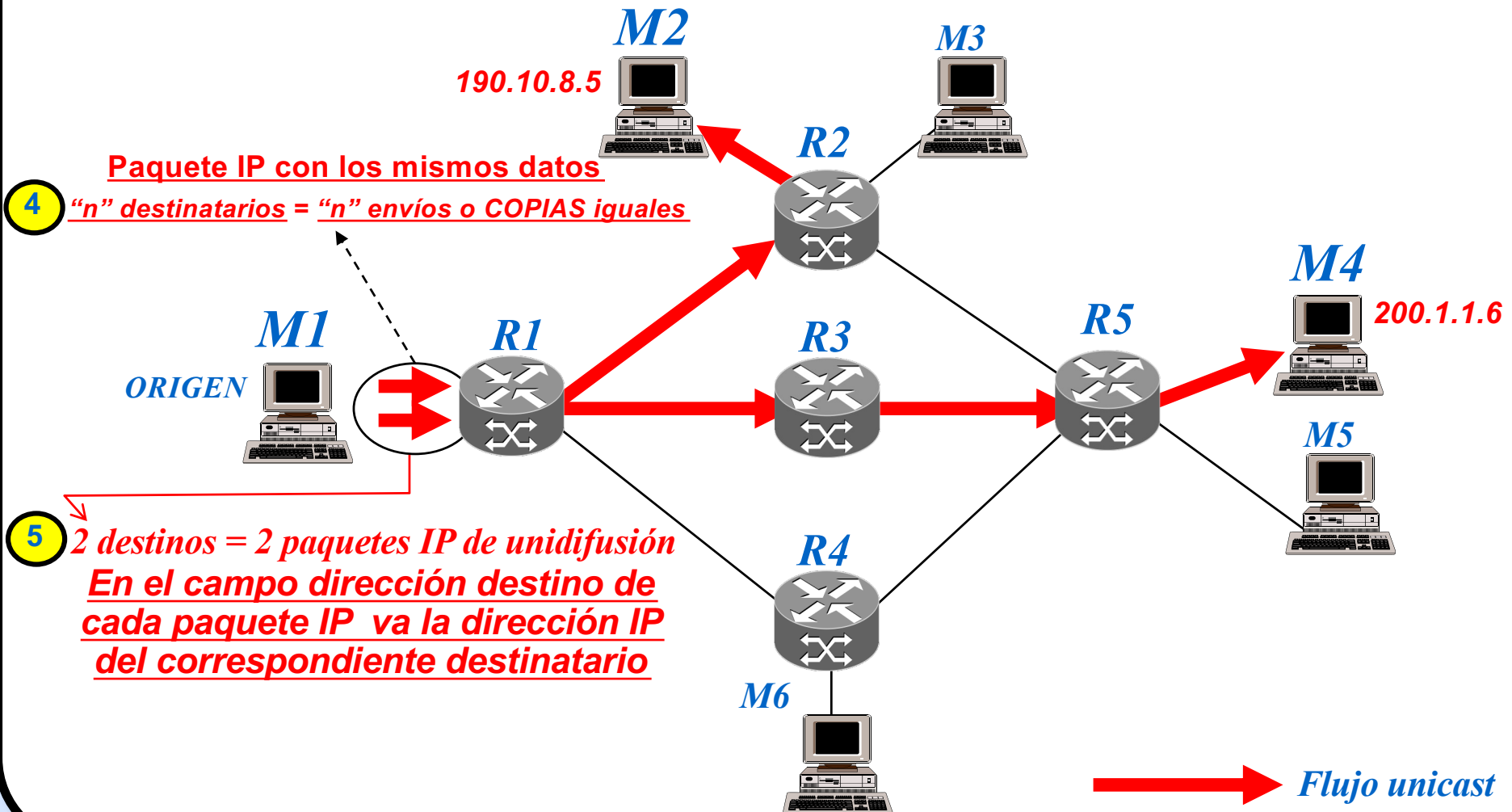
UNIDIFUSIÓN IPv4 o UNICAST o Transmisión IP Punto a Punto entre 2 Equipos *Relación o comunicación de “Uno a Uno”*

2

Proceso de envío, independiente, desde un equipo origen a un único equipo destinatario

3

LAS TRANSMISIONES EN INTERNET SON UNICAST



1 MULTIDIFUSIÓN IPv4 o MULTICAST o Transmisión a un GRUPO de Equipos, que comparten una misma Dirección MULTICAST, MEDIANTE UN SOLO ENVÍO y SIN COPIAS desde el origen

Relación o comunicación de Uno a “n” o “a Todos los del Grupo”

2

Único proceso de envío de una misma información, independientemente del número de equipos receptores, desde un equipo origen (Servidor Multicast) a todos las equipos destinatarios que pertenecen a un mismo grupo multicast y que comparten una misma dirección multicast (sin transmitir, desde el origen, una copia por separado a cada equipo)

(Actualizaciones de software, videoconferencias, vídeo bajo demanda, teleeducación, juegos en red, etc)

(2 tipos de direcciones)

3

224.0.0.1
(multicast)
138.100.9.5
(unicast)

138.100.10.30
(unicast)

4

Paquete IP con los mismos datos
“n” destinatarios = “1” único envío

ORIGEN
138.100.8.25
Servidor Multicast
para el Grupo
224.0.0.1

R1
Copias y
bifurcación

R2

R3

138.100.11.5
R5
(unicast)

224.0.0.1
(multicast)

5

2 destinos = 1 paquete IP multicast

En el campo dirección destino de cada paquete IP va siempre la dirección IP del grupo multicast: 224.x.x.x
(nunca en la dirección origen)

(Paquete IP del Ejemplo)

Origen: 138.10.8.25,

Destino: 224.0.0.1, ...

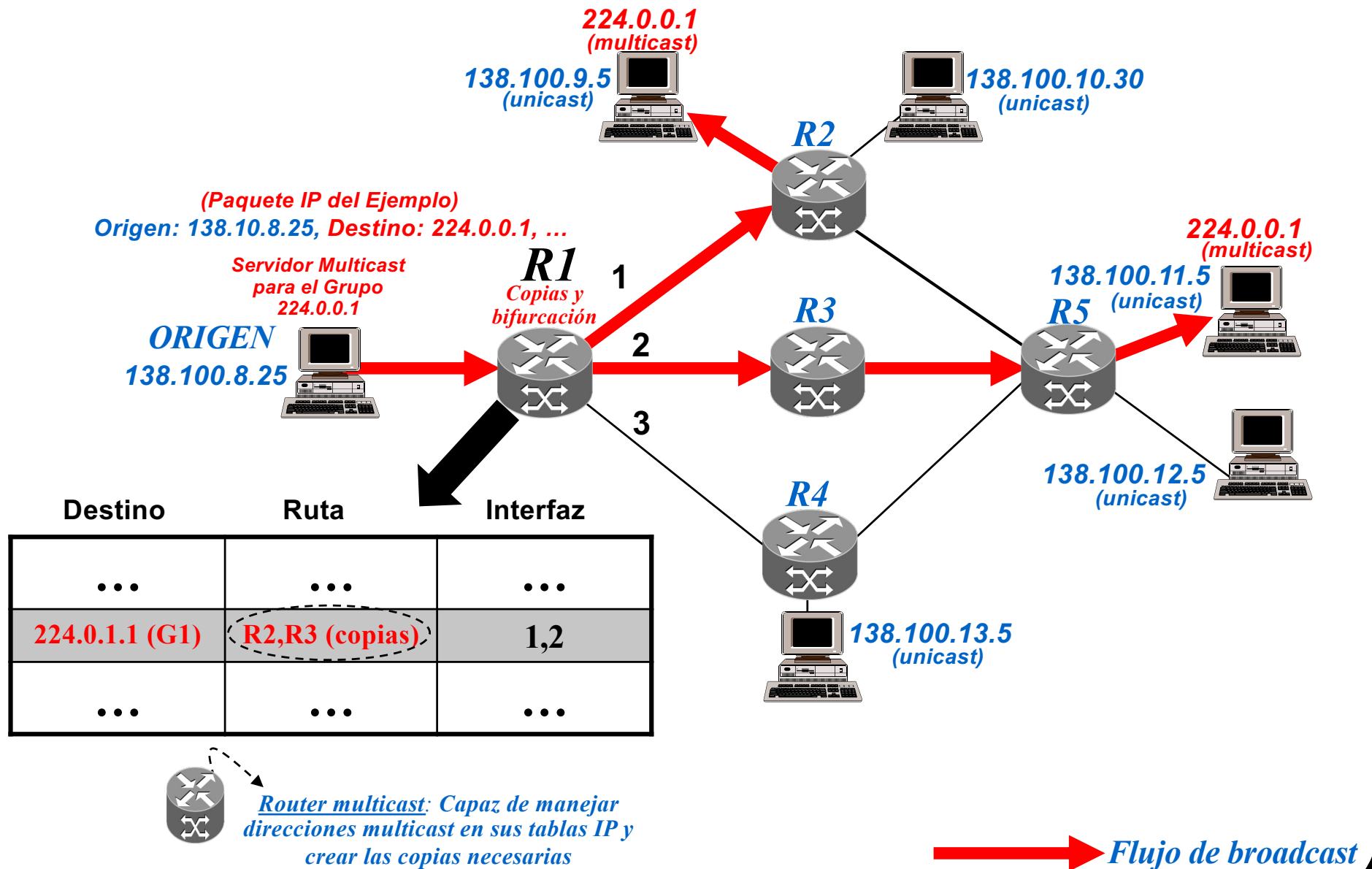
138.100.13.5
(unicast)

138.100.12.5
(unicast)

Flujo multicast

Arquitectura TCP/IP

Ejemplo de Copiado y Bifurcación Multicast en un Router Multicast



1

DIFUSIÓN IPv4 o BROADCAST o Transmisión A TODOS LOS EQUIPOS VECINOS de una RED DE ACCESO de BROADCAST (Ethernet o WiFi) MEDIANTE UN SOLO ENVÍO y SIN COPIAS desde el origen

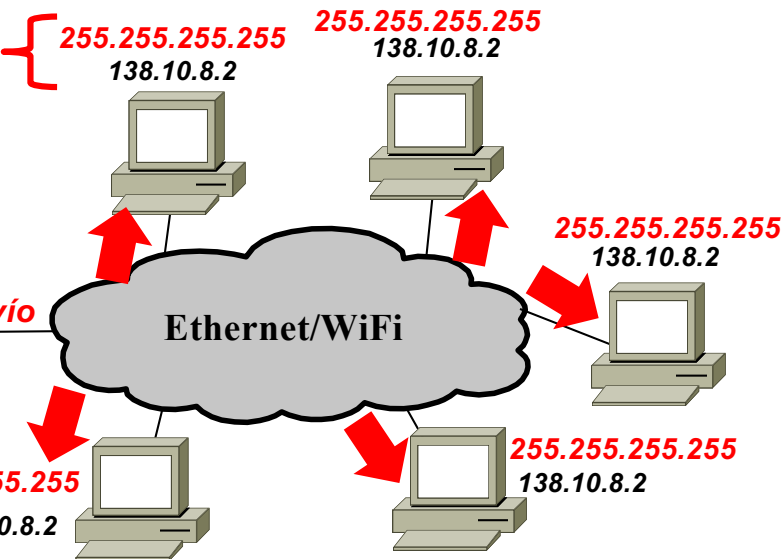
Relación o comunicación de Uno a “Todos los Vecinos”

2

Único proceso de envío, independientemente del número de equipos receptores, de una misma información, desde un equipo origen a todos los equipos destinatarios que pertenecen a una misma red de área local de difusión (Ethernet o WiFi)

Sin transmitir, desde el origen, una copia por separado a cada equipo

3



Paquete IP con los mismos datos

4

“n” destinatarios vecinos = “1” único envío

En el campo dirección destino de cada paquete IP va la dirección IP
255.255.255.255

(Paquete IP del Ejemplo)

Origen: 138.10.8.25,

Destino: 255.255.252.255

- *El problema del BROADCAST, es que el envío de la información se realiza de una manera indiscriminada a todos los destinos y llegará posiblemente a ciertos equipos que no tienen el más mínimo interés por dicha información*

- *En MULTICAST, sólo se difunde la información a los destinos que hayan manifestado expresamente su interés en recibirla*

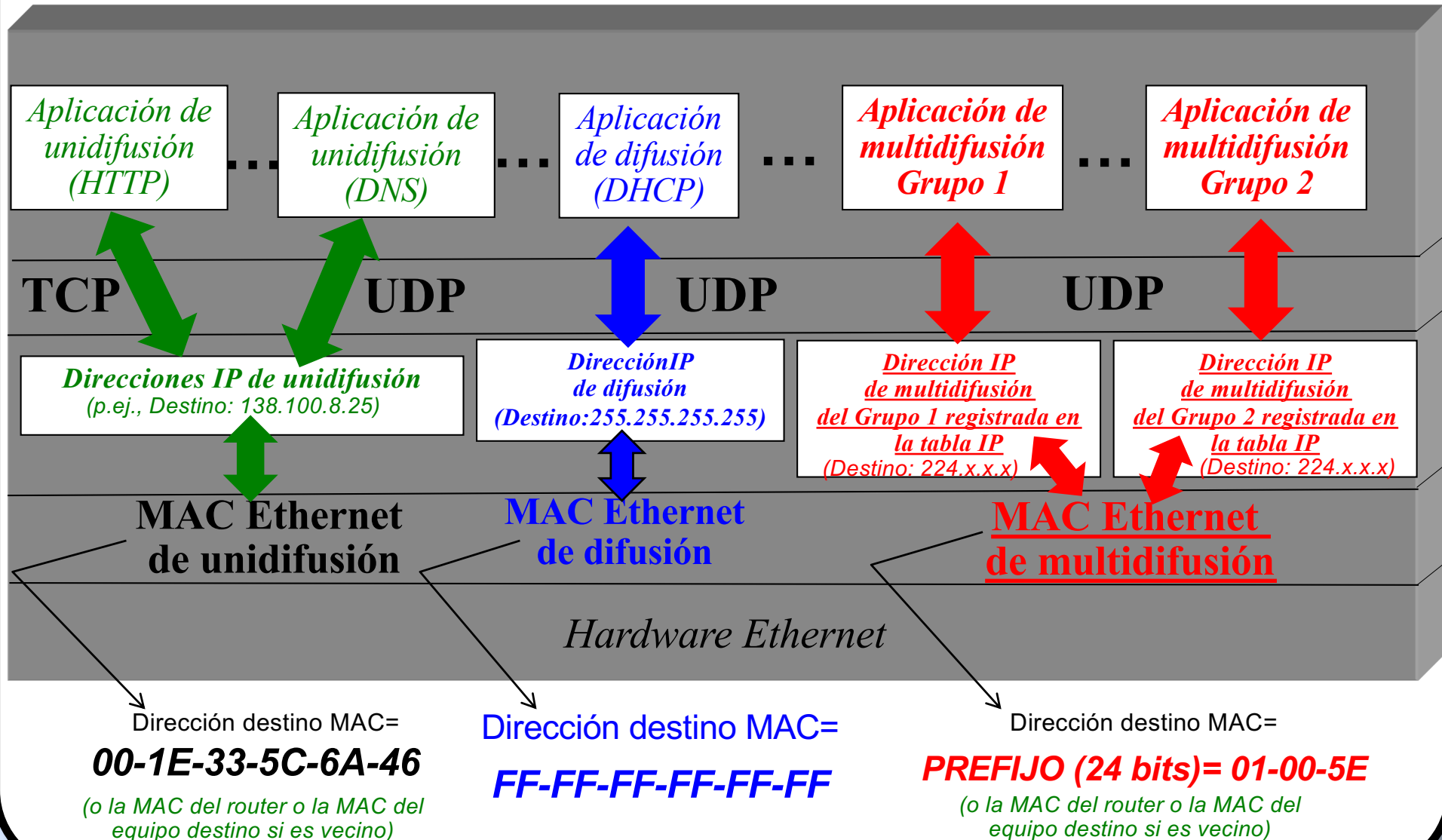
➔ Flujo de broadcast

Arquitectura TCP/IP

CORRESPONDENCIAS IP-MAC

El nivel de Enlace tiene que ser capaz de transmitir:

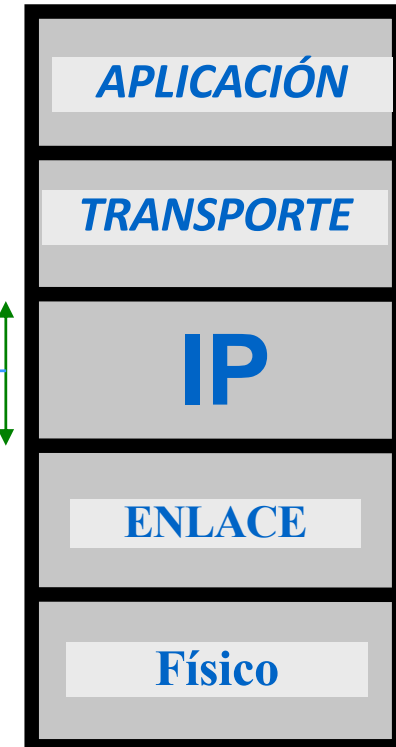
Tramas de Unidifusión (punto a punto), Difusión (broadcast) y Multidifusión (multicast)



Arquitectura TCP/IP

DIRECCIONES IPv4 FORMATO

NIVEL DE RED



*El formato de una dirección IP o dirección Internet o dirección Numérica
(engloba 2 tipos de direcciones)*

**DIRECCIÓN
DE RED**

**DIRECCIÓN
DE MÁQUINA**
(conectada a dicha red)

- *Tanto las redes como las máquinas disponen de direcciones IP*
- *Notación decimal con puntos: 4 octetos (un octeto es un entero decimal) separados por puntos (Por ejemplo, 138.100.12.16)*

Direcciones IPv4

RECORDATORIO

- *Las REDES de comunicaciones (Ethernet y WiFi) y las MÁQUINAS, conectadas a dichas redes, tienen siempre una dirección IPv4*

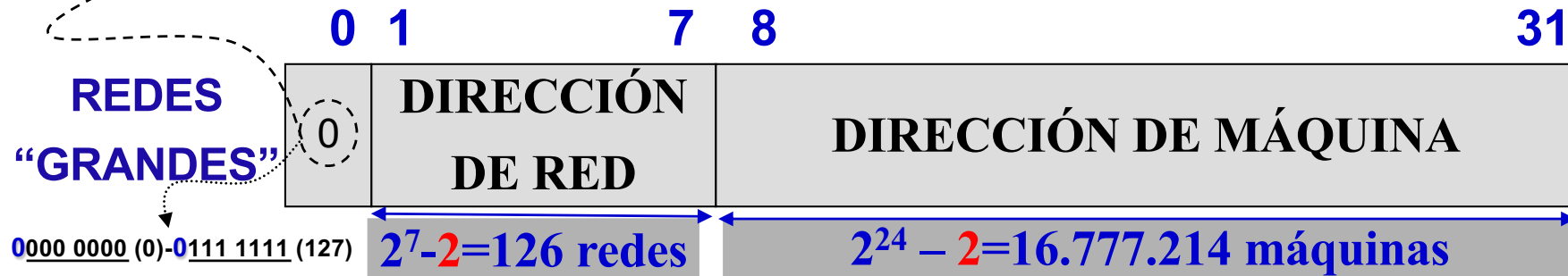
DIRECCIONES IPv4

CLASES

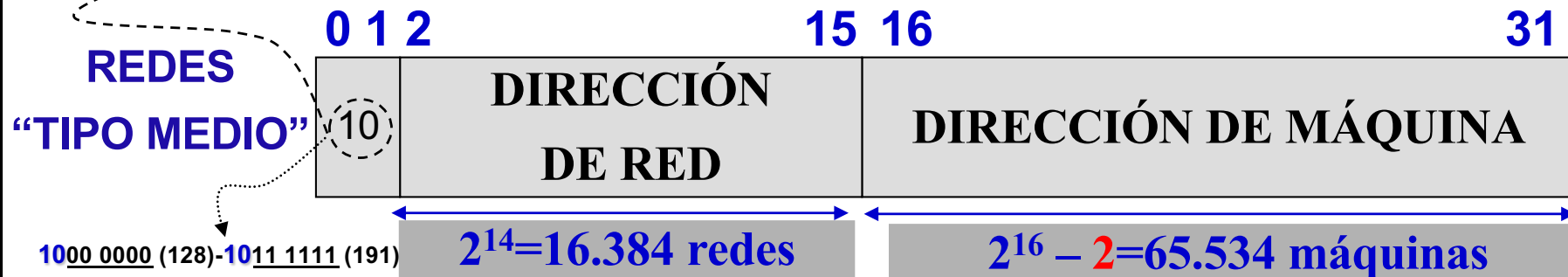
- En función de las 3 clases de transmisiones IP y del nº de bits utilizados para identificar redes y máquinas; existen 5 clases de direcciones IP:
 - CLASE A: Unidifusión y difusión
 - CLASE B: Unidifusión y difusión
 - CLASE C: Unidifusión y difusión
 - **CLASE D: Multidifusión**
 - **CLASE E: Experimental o reservada**

Direcciones IPv4: Clases A, B y C

CLASE A → Direcciones cuyo primer octeto en decimal va del 1 al 126 (0 y 127 reservados)



CLASE B → Direcciones cuyo primer octeto en decimal va del 128 al 191



CLASE C → Direcciones cuyo primer octeto en decimal va del 192 al 223



Formato de las Principales Direcciones IPv4

- A = **red**.máquina.máquina.máquina
 - **red**.0.0.0 (dirección de red)
 - **red**.255.255.255 (difusión dirigida a todas las máquinas en dicha red)
- B = **red.red**.máquina.máquina
 - **red.red**.0.0 (dirección de red)
 - **red.red**.255.255 (difusión dirigida a todas las máquinas en dicha red)
- C = **red.red.red**.máquina
 - **red.red.red**.0 (dirección de red)
 - **red.red.red**.255 (difusión dirigida a todas las máquinas en dicha red)

		Nº máximo de redes	Nº máximo de máquinas
Clase A	$0 < \text{red} < 127$	$2^7 - 2 = 126$ (todos los 0s y 127 reservado)	$2^{24} - 2 = 16.777.214$ (todos los 0s y 1s reservado)
Clase B	$128 \leq \text{red} < 192$	$2^{14} = 16.384$	$2^{16} - 2 = 65534$ (todos los 0s y 1s reservado)
Clase C	$192 \leq \text{red} < 224$	$2^{21} = 2.097.152$	$2^8 - 2 = 254$ (todos los 0s y 1s reservado)

→ **Rango de identificación**
de la clase A, B o C de una dirección IP
por el primer octeto de la dirección

FORMATO DE OTRAS DIRECCIONES IPv4

CLASE D → Direcciones cuyo primer octeto en decimal va del 224 al 239



1110 0000 (224)-1110 1111 (239) → Direcciones cuyo primer octeto en decimal va del 224 al 239

Aplicaciones de multidifusión: Cualquier tipo de información que se quiera transmitir de forma conjunta y repetida en un solo envío desde un equipo origen: Distribuciones de software, noticias, juegos en red, videoconferencias, teleeducación, etc.

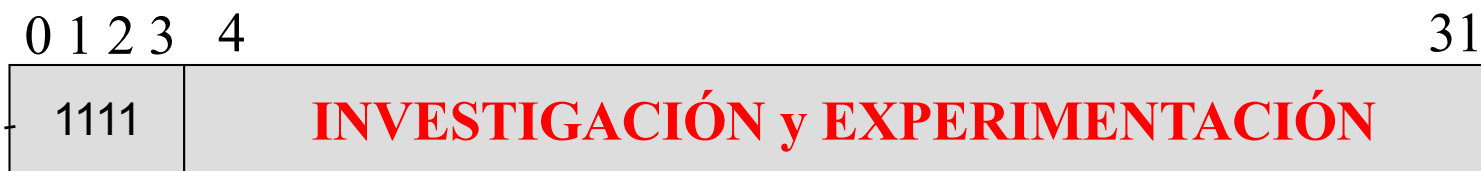
Rango completo: 224.0.0.0 --- 239.255.255.255

Direcciones reservadas: 224.0.0.1 --- 224.0.0.255

Aplicaciones de multidifusión por Internet: 224.0.1.1---239.255.255.255

CLASE E (SIN USO O FORMATO DE INVESTIGACIÓN O EXPERIMENTAL)

CLASE E → Direcciones cuyo primer octeto en decimal va del 240 al 255



1111 0000 (240)-1111 1111 (255) → Direcciones cuyo primer octeto en decimal va del 240 al 255

Rango completo: 240.0.0.0 --- 255.255.255.255

Arquitectura TCP/IP

Direcciones Particulares IPv4

- DIRECCIONES IPv4 RESERVADAS

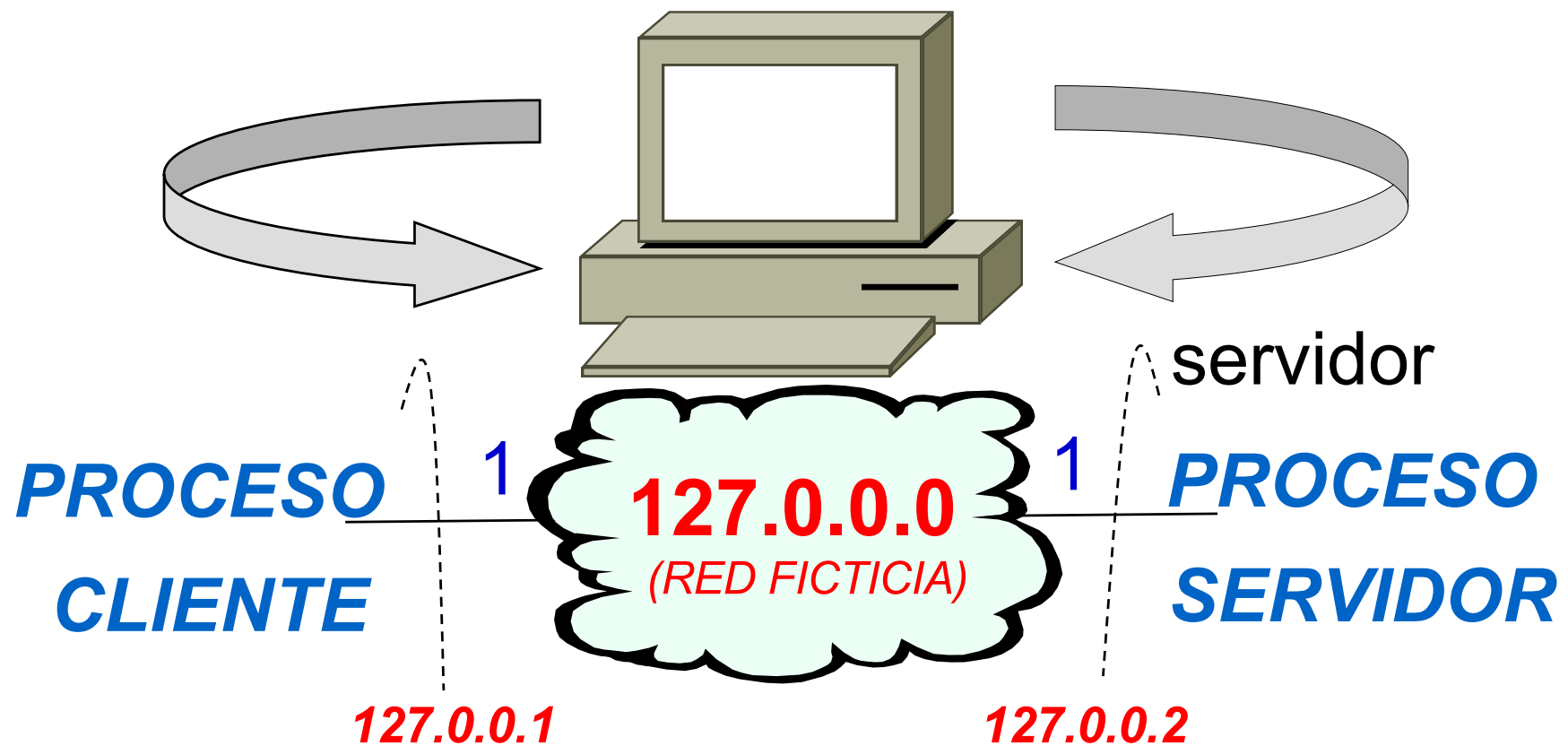
DIRECCIONES IPv4 **RESERVADAS** CLASES A, B y C

(RFC-950, STD-5)

- Hay 2 DIRECCIONES RESERVADAS DE RED CLASE "A", aquellas cuyo primer octeto en decimal es un "0" (0000 0000) o un 127" (0111 1111)
 1. **0.0.0.0**: Dos usos fundamentales: Ruta por omisión (BY DEFAULT) en una tabla IP, o una solicitud de configuración TCP/IP vía cliente DHCP (dirección IP CLIENTE DHCP = 0.0.0.0)
 2. DIRECCIÓN DE BUCLE (Loopback address): **Primer octeto = 127.x.x.x**
 - Es una DIRECCIÓN IP FICTICIA que virtualmente está dentro de la propia máquina o equipo
 - ✓ Puede ser una dirección de RED (127.0.0.0) o de MÁQUINA (p. ej., 127.0.0.1)
 - ✓ 2 objetivos:
 - Desarrollar procesos clientes y servidores con direcciones IP virtuales, probando localmente su interacción
 - Probar el acceso al propio equipo y a procesos locales en dicho equipo
- Hay 2 DIRECCIONES RESERVADAS DE MÁQUINAS CLASE "A", "B" y "C"
 1. **"Todo a "ceros" (DIRECCIÓN DE RED)**
 2. **"Todo a "unos" (DIFUSIÓN DIRIGIDA o BROADCAST DIRIGIDO): A todos los equipos NO VECINOS en una red REMOTA.** Por extensión también se puede aplicar a todos los equipos vecinos de la red LOCAL de acceso (mismo efecto que un 255.255.255.255)
 - Para ello, se pone **"todo a "unos" en la parte de máquina de la dirección IP destino**
 - ✓ P. ej., red.red.255.255 (difusión dirigida a todas las máquinas de una RED de la clase B)

Ejemplo de Aplicación de una DIRECCIÓN DE BUCLE o LOOPBACK

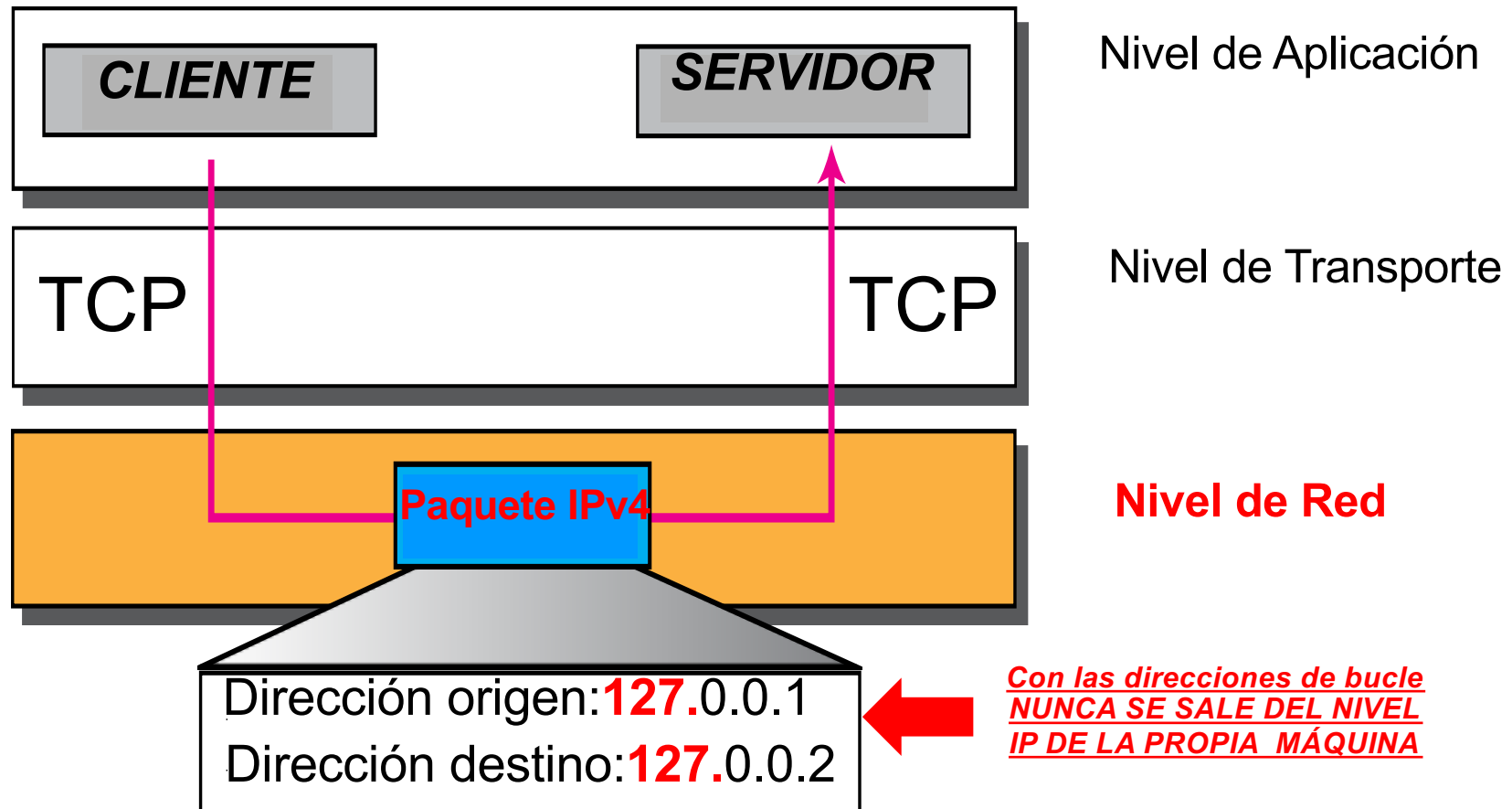
Desarrollo de Aplicaciones Cliente y Servidor dentro de la Propia Máquina mediante un encaminamiento interno de la entidad IP en la propia máquina



ENCAMINAMIENTO LOCAL POR LA RED FICTICIA DE BUCLE o LOOPBACK

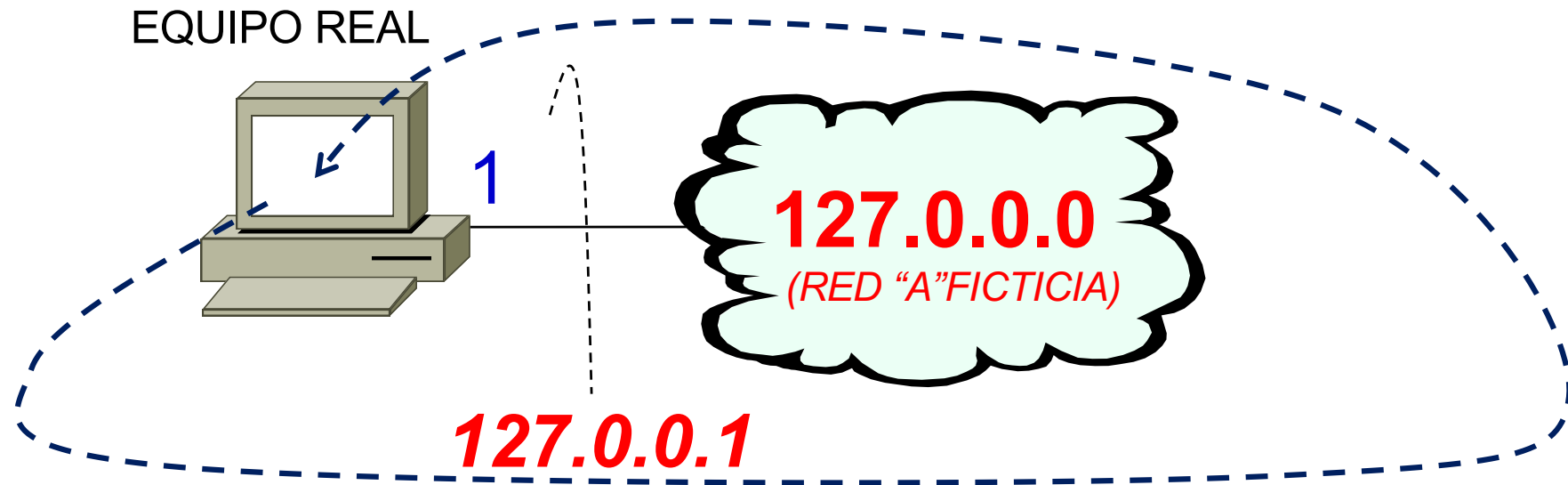
Para el desarrollo de una aplicación según el modelo cliente y servidor

EQUIPO



Otro Ejemplo de Aplicación de una DIRECCIÓN DE BUCLE o LOOPBACK

Prueba de acceso o ejecución de un proceso local (p.ej., ping) mediante un encaminamiento local de la entidad IP en la propia máquina



> **ping 127.0.0.1** (si hay respuesta, el equipo está encendido)

Ejemplo de ENCAMINAMIENTO LOCAL POR LA RED FICTICIA DE BUCLE

Para pruebas de acceso y ejecución de procesos locales

Proceso ping

Nivel de Aplicación

TRANSPORTE

Nivel de Transporte

IPv4

ICMP

Nivel de Red

DIRECCIÓN DESTINO = 127.0.0.1

Con las direcciones de bucle
NUNCA SE SALE DEL NIVEL
IP DE LA PROPIA MÁQUINA

> ping 127.0.0.1 (si hay respuesta, el equipo está encendido)

Arquitectura TCP/IP

Otra Dirección IPv4 RESERVADA

- PARA UN USO ESPECIAL POR PARTE DE UNA APLICACIÓN DE USUARIO DE DIFUSIÓN LIMITADA
 - DIFUSIÓN LIMITADA (Limited Broadcast) o BROADCAST LIMITADO o BROADCAST a una RED DE COMUNICACIONES : *Todo a “unos” en los 32 bits de la dirección IP destino*
 - ✓ Dirección IP destino = **255.255.255.255**

4 Tipos de Direcciones IPv4

1. Direcciones de Red
2. Direcciones de Subred
3. (Direcciones de Superred)
4. Direcciones de Máquina

TODA DIRECCIÓN IPv4 TIENE UNA MÁSCARA ASOCIADA

4 TIPOS DE DIRECCIONES IP: De red, subred, (superred) y máquina

4 TIPOS DE MÁSCARAS: De red, subred, (superred) y máquina

Máscara asociada a una Dirección IP de Red Clase A, B y C ESTÁNDAR RFC-950



- Una máscara de red ASOCIADA a una dirección IP de red es un número de 32 bits que contiene “UNOS” en los bits que identifican a la PARTE DE RED de la dirección IP y “CEROS” en los bits que identifican a la PARTE LOCAL o DIRECCIÓN DE MÁQUINA de dicha dirección IP
- El estándar RFC-950 recomienda, para una mayor comprensión de las máscaras y las tablas IP de encaminamiento, que los bits a “unos” que identifican a las direcciones de red sean contiguos
 - Ninguna máscara lleva un 0 intercalado entre los 1s
- Los 1s de una máscara de red indican la parte de la dirección IP de red (32 bits), que es importante para la entidad IP, a la hora de encaminar un paquete IP hacia una máquina de esa red

2 FORMATOS DE SINTAXIS DE MÁSCARA DE RED

CLASE DE DIRECCIÓN

**MÁSCARA POR OMISIÓN
(Decimal)**

Formato de 4 octetos en decimal

A

255.0.0.0

B

255.255.0.0

C

255.255.255.0

→ LOS CEROS DEFINEN LA PARTE LOCAL O LA DIRECCIÓN DE MÁQUINA EN LA DIRECCIÓN IP

- 20.0.0.0/255.0.0.0 ó 20.0.0.0/8
- 136.15.0.0/255.255.0.0 ó 136.15.0.0/16
- 220.10.1.0/255.255.255.0 ó 220.10.1.0/24

Formato /Nº en decimal que indica los bits a “unos” contiguos de la máscara

Ceros y Unos en una Máscara de la Tabla IP

- **Un 0 en una máscara** significa que el bit correspondiente en la dirección IP de destino no es significativo para la función de encaminamiento
 - 128.1.1.0/255.255.255.0 (ningún bit del cuarto octeto de la dirección IP de destino se va a usar en el encaminamiento)
 - 0.0.0.0/0.0.0.0 (ningún bit de la dirección por omisión se va a usar en el encaminamiento)
- **Un 1 en una máscara** significa que el bit correspondiente en la dirección IP de destino es muy significativo para la función encaminamiento
 - 128.1.1.1/255.255.255.255 (todos los bits de la dirección IP de destino se van a usar en el encaminamiento)

MÁSCARA DE UNA DIRECCIÓN DE MÁQUINA

- Una MÁSCARA DE MÁQUINA es un número de 32 bits que contiene “unos” en los bits que identifican a la dirección de máquina
- Una máquina utiliza los 32 bits de una dirección IP, por tanto, tiene una máscara de 32 bits a “unos”
 - 20.1.2.3/**255.255.255.255 (/32)**
 - 136.15.22.3/**255.255.255.255 (/32)**
 - 220.10.1.1/**255.255.255.255 (/32)**

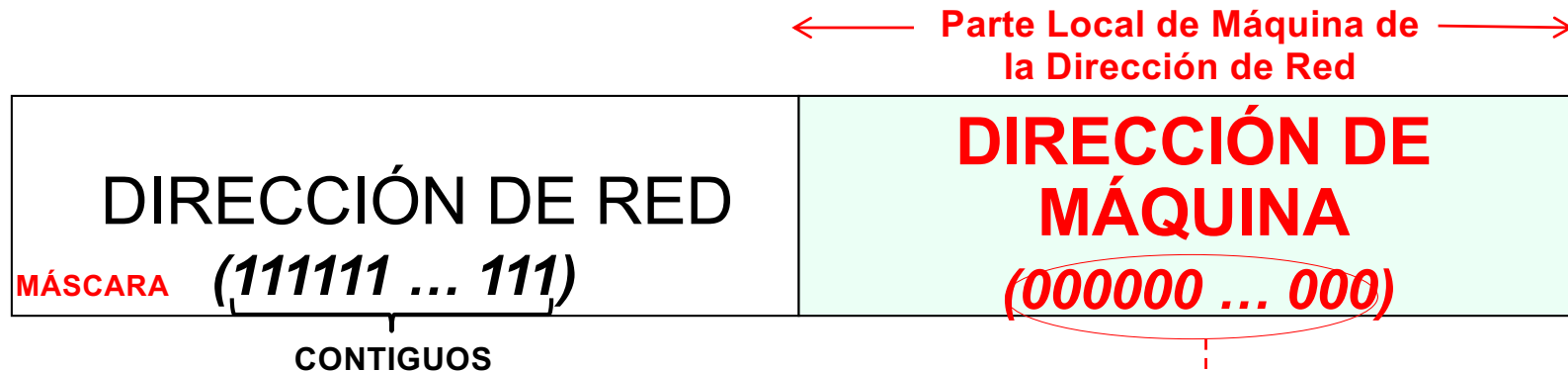
Todos los bits de la dirección IP asociada son fundamentales para el encaminamiento

Creación de Subredes en una Organización

- Una SUBRED no es más que un subconjunto de una RED de comunicaciones
 - Una SUBRED, clase A, B o C, es una parte o un SUBCONJUNTO de una red de comunicaciones clase A, B o C
- En la práctica, cuando no se desean tener todas las máquinas conectadas a la misma red de comunicaciones (Ethernet) de una organización y, por ejemplo, se desea una red por departamento u oficina; entonces, se crean tantas subredes o subconjuntos de dicha red como departamentos u oficinas existan

CREACIÓN DE SUBREDES

- Un administrador crea sus propias **SUBREDES** a partir de la **DIR IP PÚBLICA INICIAL ASIGNADA POR EL ISP** a la red original de dicha organización y del **NÚMERO DE CEROS DE LA MÁSCARA ASOCIADA** a dicha dirección



- Los ceros de la máscara asociada a la dirección IP de partida (red de la organización) identifican los bits de la PARTE LOCAL DE MÁQUINA que podemos “tocar” para direccionar:

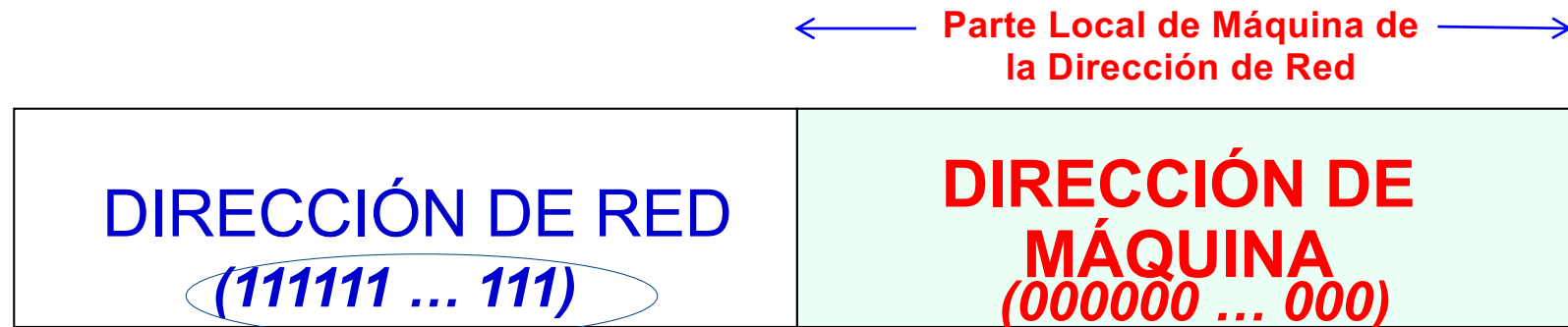
➤ **MÁQUINAS DE UNA RED** (no hay subredes)

➤ **SUBREDES y MÁQUINAS DE SUBREDES**



DIVISIÓN DE LA PARTE LOCAL EN DOS PARTES

- En función del número de ceros de la máscara, la PARTE LOCAL DE MÁQUINA, de la dirección IP de red, se DIVIDE EN DOS PARTES



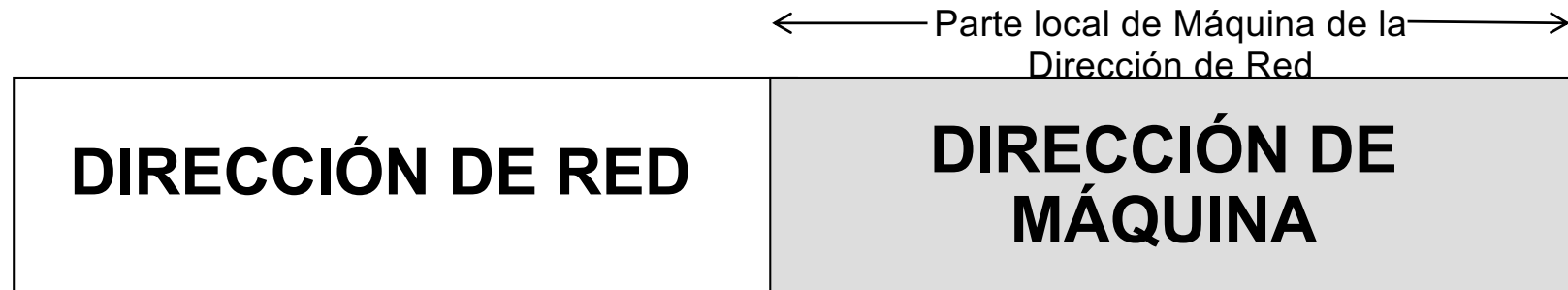
➤ **CONTIGUOS**



Subredes que se
desean crear

Máquinas que se desean
conectar a dichas subredes

RESTRICCIONES EN LA CREACIÓN DE SUBREDES SEGÚN EL ESTÁNDAR RFC-950



- No poner todo a ceros como dirección de máquina
- No poner todo a unos como dirección de máquina



- No poner todo a ceros como dirección de máquina
- No poner todo a unos como dirección de máquina

UNA MÁSCARA DE SUBRED ASOCIADA A UNA DIRECCIÓN IP DE SUBRED ES UN NÚMERO DE 32 BITS QUE CONTIENE 1s EN LOS BITS QUE IDENTIFICAN A LA PARTE DE SUBRED Y QUE SE AÑADEN A LOS 1s QUE IDENTIFICAN A LA PARTE DE RED

← Parte local de Máquina de la Dirección de Red →



Parte local de Máquina de la Dirección de Subred

Subredes que se desean crear

Máquinas que se desean conectar a dichas subredes

LAS MÁSCARAS DE SUBRED SIEMPRE TIENEN MÁS 1s QUE LA MÁSCARA ORIGINAL DE RED

DOS TIPOS DE DIFUSIÓN (BROADCAST)

RFC-922, STD-0005

■ DIFUSIÓN LIMITADA (BROADCAST LIMITADO o BROADCAST)

➤ A todos los vecinos de la red o subred LOCAL de acceso mediante un solo envío desde el equipo origen

- DIRECCIÓN DESTINO = 255.255.255.255
- Una red de difusión (Ethernet y WiFi) es aquella red que permite difusión o broadcast en el nivel de trama
 - *Dirección MAC destino = 48 bits a "1s" (6 grupos de dos dígitos hexadecimales "FF")*

■ DIFUSIÓN DIRIGIDA (BROADCAST DIRIGIDO)

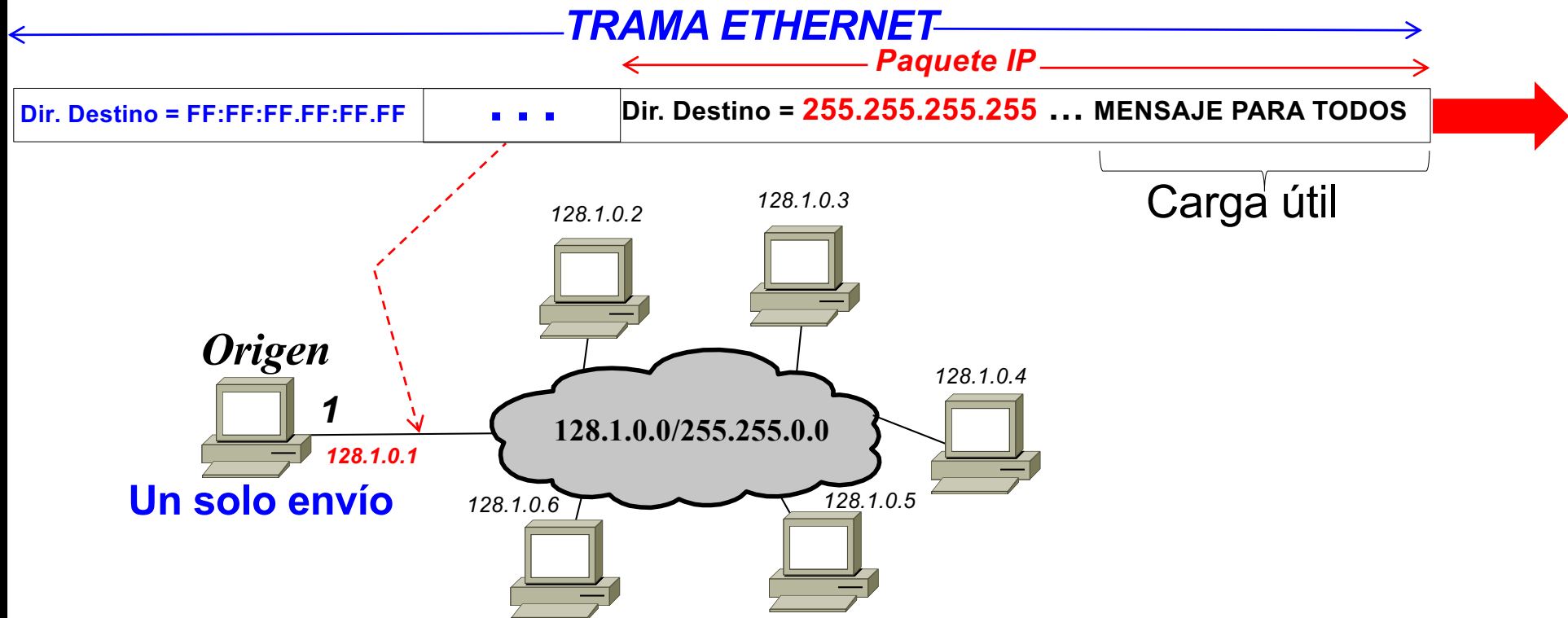
➤ A **todos los equipos NO VECINOS en una red o subred REMOTA** o a todos los vecinos en la red o subred LOCAL de acceso (mismo efecto que un 255.255.255.255)

- *Todo a "unos" en la parte de máquina de la dirección IP destino*
 - red.**255.255.255** (difusión dirigida a una **RED** de la clase A)
 - red.red.**255.255** (difusión dirigida a una **RED** de la clase B)
 - red.red.red.**255** (difusión dirigida a una **RED** de la clase C)

Ejemplo de una DIFUSIÓN LIMITADA a una RED

CAMPO DIRECCIÓN IP DESTINO = 255.255.255.255

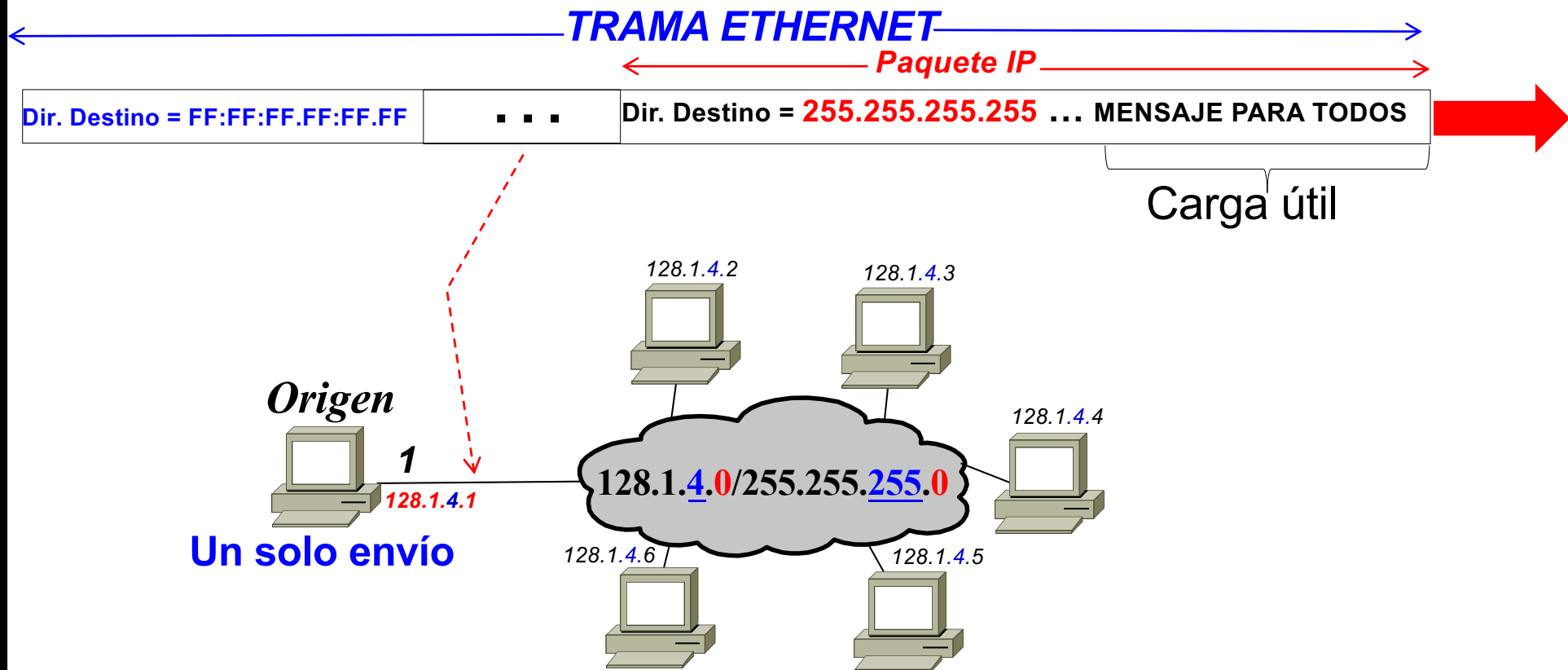
CAMPO DIRECCIÓN Ethernet DESTINO = FF:FF:FF:FF:FF:FF



Ejemplo de una DIFUSIÓN LIMITADA a una SUBRED

CAMPO DIRECCIÓN IP DESTINO = 255.255.255.255

CAMPO DIRECCIÓN Ethernet DESTINO = FF:FF:FF:FF:FF:FF

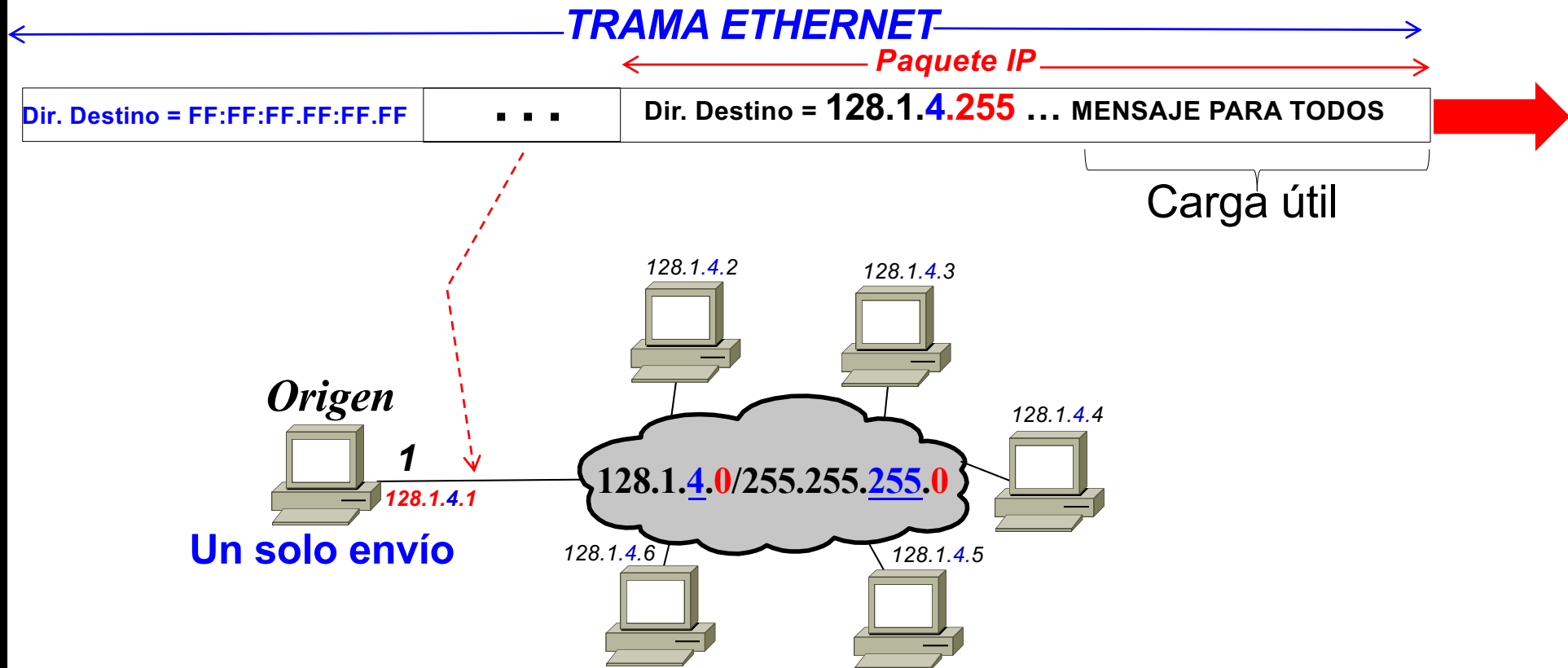


Ejemplo de una DIFUSIÓN DIRIGIDA a la SUBRED LOCAL

CAMPO DIRECCIÓN IP DESTINO = 128.1.4.255

CAMPO DIRECCIÓN Ethernet DESTINO = FF:FF:FF:FF:FF:FF

➔ Tiene el mismo efecto que un 255.255.255.255



Ejemplo de una **DIFUSIÓN DIRIGIDA** a la **SUBRED REMOTA**

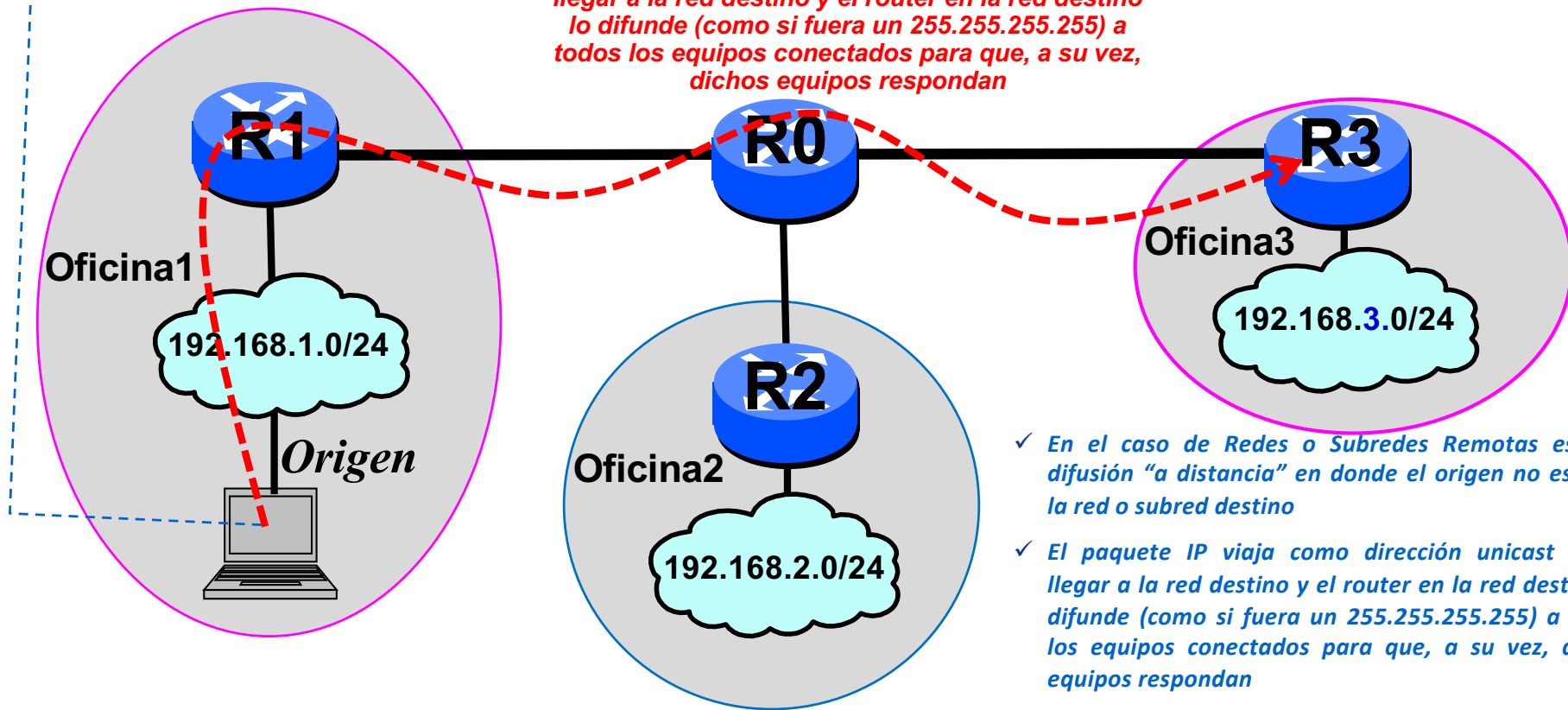
El broadcast dirigido está diseñado para redes o subredes remotas

TRAMA ETHERNET



El paquete IP viaja como dirección unicast hasta llegar a la red destino y el router en la red destino lo difunde (como si fuera un 255.255.255.255) a todos los equipos conectados para que, a su vez, dichos equipos respondan

Carga útil



- ✓ En el caso de Redes o Subredes Remotas es una difusión "a distancia" en donde el origen no está en la red o subred destino
- ✓ El paquete IP viaja como dirección unicast hasta llegar a la red destino y el router en la red destino lo difunde (como si fuera un 255.255.255.255) a todos los equipos conectados para que, a su vez, dichos equipos respondan
- ✓ Dirección MAC destino = 48 bits a "1s" (6 grupos de dos dígitos hexadecimales "FF")

Arquitectura TCP/IP

DOS CLASES DE MÁSCARAS DE SUBRED POR EL NÚMERO MÁXIMO DE MÁQUINAS ASIGNABLES A UNA SUBRED

■ Máscaras de subred de LONGITUD FIJA

➤ MÁSCARAS COMUNES para todas las subredes creadas y, por tanto, asignan UN MISMO NÚMERO MÁXIMO DE MÁQUINAS a cada subred

✓ PERMITEN CONECTAR UN MISMO NÚMERO MÁXIMO DE MÁQUINAS A TODAS LAS SUBREDES

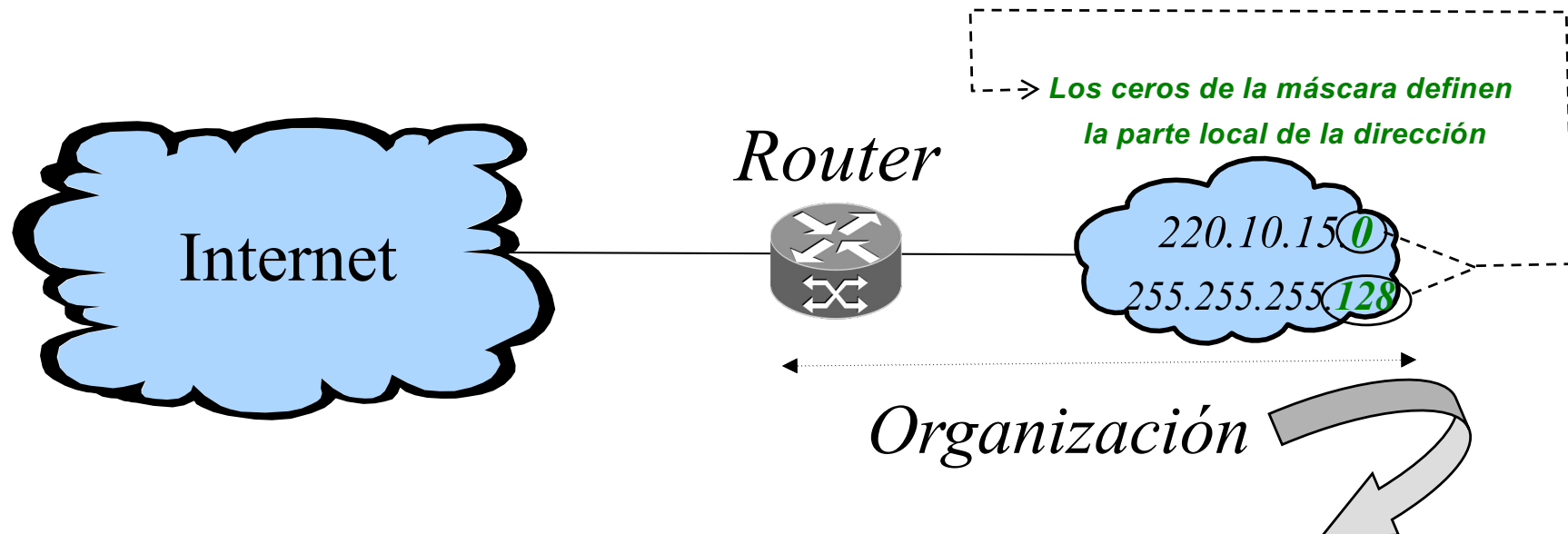
■ Máscaras de subred de LONGITUD VARIABLE (VLSM: Variable Length Subnet Masks), RFC-1878

➤ MÁSCARAS DIFERENTES para las subredes creadas en función de un DIFERENTE NÚMERO MÁXIMO DE MÁQUINAS a cada subred

✓ PERMITEN CONECTAR UN DIFERENTE NÚMERO MÁXIMO DE MÁQUINAS A CADA SUBRED

✓ Objetivo: Usar el menor número de direcciones IP o minimizar el coste de asignación de direcciones IP

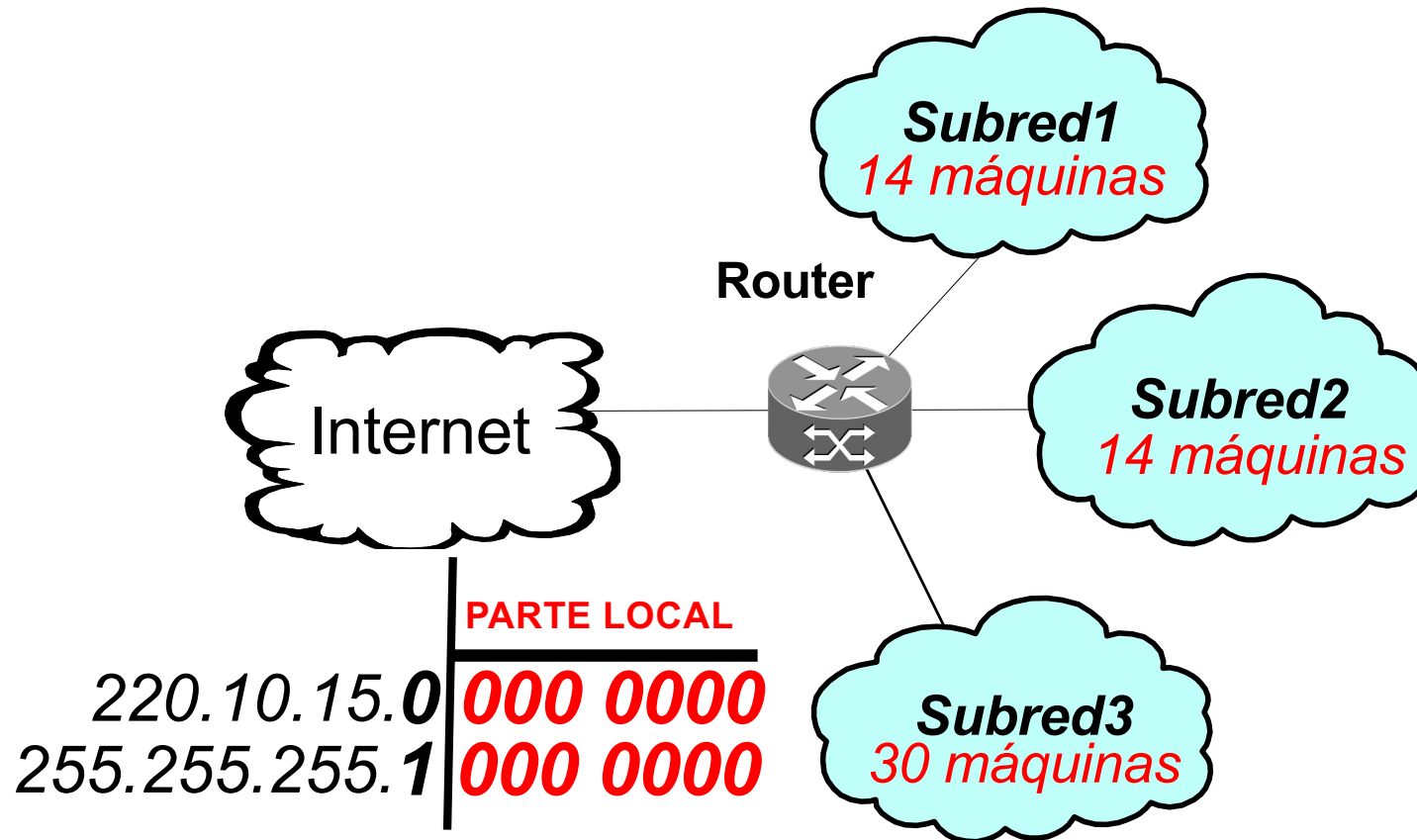
EJEMPLO de CREACIÓN DE SUBREDES DE LONGITUD VARIABLE



	PARTE LOCAL
220.10.15.0	000 0000
255.255.255.1	000 0000

Parte local: Los 7 bits menos significativos del último octeto: 220.10.15.00000 0000/25

Identificación de las Subredes de los Departamentos de la Organización



Se desea crear, a partir de la dirección y máscara oficial asignada, tres subredes con 30 máquinas en una y 14 máquinas en las dos restantes

Identificación de las Subredes de los Departamentos de la Organización

1. PARA SEGUIR UN DETERMINADO ORDEN, SE ORDENAN LAS SUBREDES o de mayor a menor tamaño o viceversa, en función del número máximo de máquinas que se desean conectar a dichas subredes INCLUYENDO al correspondiente ROUTER
 - Se elige el orden que provoque un menor número de desperdicio o saltos de direcciones entre subredes contiguas
 - POR EJEMPLO, DE MENOR A MAYOR TAMAÑO,
 - Subred1: Máximo 14 máquinas + Router = 15 máquinas
 - Subred2: Máximo 14 máquinas + Router = 15 máquinas
 - Subred3: Máximo 30 máquinas + Router = 31 máquinas

Cálculo de Máscara y Asignación de Direcciones IP a las Subredes de los Departamentos de la Organización

2. SE ASIGNA A LA 1ª SUBRED DE MENOR TAMAÑO (Subred1), LA DIRECCIÓN IP ORIGINAL es decir, la inicial asignada por el ISP: 220.10.15.0

3. SE CALCULA LA MÁSCARA asociada a dicha primera dirección en función del nº máximo de máquinas que se desean conectar a Subred1. Los bits que se necesitan (para identificar equipos en la dirección IP) definen el nº de ceros de dicha máscara y el nº de ceros o bits para máquinas en la PARTE LOCAL DE MÁQUINA DE LA DIR IP ORIGINAL asociada; como se desean conectar 15 máquinas, entonces, $2^5 - 2 > 15$
 - Por tanto, necesitamos 5 bits (ceros) en la máscara y 5 bits en la PARTE LOCAL DE MÁQUINA de la dirección IP ORIGINAL para direccionar máquinas
 - La máscara es /27 (32 “unos” – 5 “ceros” = /27 “unos”)
 - Se le asocia la dirección 220.10.15.0/27 = 220.10.15.0000 0000/27

4. NUMERAMOS HASTA LA DIFUSIÓN DIRIGIDA
 - Se numeran las máquinas de la 1 (220.10.15.0000 0001) a la 15 (220.10.15.0000 1111) y hasta como máximo la 30 (220.10.15.0001 1110)
 - Dirección de difusión dirigida = 220.10.15.31 (220.10.15.0001 1111)

Cálculo de Máscara y Asignación de Direcciones IP a las Subredes de los Departamentos de la Organización

5. SE CALCULA LA MÁSCARA de la siguiente subred de menor tamaño (Subred2) en función del nº máximo de máquinas que se desean conectar a Subred2. Los bits que se necesitan (para identificar equipos en la dirección IP) definen el nº de ceros de dicha máscara y el nº de ceros o bits para máquinas en la PARTE LOCAL DE MÁQUINA DE LA DIR IP asociada
 - Si a la 2ª subred se desean conectar **15 máquinas** entonces $2^5 - 2 > 15$. Por tanto, necesitamos 5 bits (ceros), en la máscara y PARTE LOCAL DE MÁQUINA de la dirección IP, para direccionar máquinas
 - **La máscara es /27** ($32 \text{ "unos"} - 5 \text{ "ceros"} = /27 \text{ "unos"}$)
 - Por tanto, necesitamos 5 bits (ceros) en la máscara y 5 bits en la PARTE LOCAL DE MÁQUINA de la nueva dirección IP para direccionar máquinas
6. Y SE LE ASOCIA A DICHA MÁSCARA, UNA DIRECCIÓN IP, A PARTIR DE LA DIFUSIÓN DIRIGIDA A LA ANTERIOR SUBRED (220.10.15.31), LO MÁS CERCANA POSIBLE A ÉSTA Y QUE TENGA EL MISMO Nº DE CEROS QUE LA NUEVA MÁSCARA CALCULADA
 - **Se le asocia la dirección 220.10.15.32/27** = 220.10.15.0010 0000/27
7. NUMERAMOS HASTA LA DIFUSIÓN DIRIGIDA
 - **Se numeran las máquinas de la 33** (220.10.15.0010 0001) **a la 47** (220.10.15.0010 1111) **y hasta como máximo la 62** (220.10.15.0011 1110)
 - **Se calcula la dirección de difusión dirigida = 220.10.15.63** (220.10.15.0011 1111)

Cálculo de Máscara y Asignación de Direcciones IP a las Subredes de los Departamentos de la Organización

5. SE CALCULA LA MÁSCARA de la siguiente subred de menor tamaño (Subred3) en función del nº máximo de máquinas que se desean conectar a Subred3. Los bits que se necesitan (para identificar equipos en la dirección IP) definen el nº de ceros de dicha máscara y el nº de ceros o bits para máquinas en la PARTE LOCAL DE MÁQUINA DE LA DIR IP asociada
 - Si a la 3ª subred se desean conectar **31 máquinas** entonces $2^6 - 2 > 31$
 - **La máscara es /26** (32 “unos” – 6 “ceros” = /26 “unos”)
 - Por tanto, necesitamos 6 bits (ceros) en la máscara y 6 bits en la PARTE LOCAL DE MÁQUINA de la nueva dirección IP para direccionar máquinas
6. SE LE ASOCIA A DICHA MÁSCARA, UNA DIRECCIÓN IP, A PARTIR DE LA DIFUSIÓN DIRIGIDA A LA ANTERIOR SUBRED (220.10.15.63), LO MÁS CERCANA POSIBLE A ÉSTA Y QUE TENGA EL MISMO Nº DE CEROS QUE LA NUEVA MÁSCARA CALCULADA
 - **Se le asocia la dirección 220.10.15.64/26 = 220.10.15.0100 0000/26**
7. NUMERAMOS HASTA LA DIFUSIÓN DIRIGIDA
 - **Se numeran las máquinas de la 65 (220.10.15.0100 0001) a la 95 (220.10.15.0101 1111) y hasta como máximo la 126 (220.10.15.0111 1110)**
 - **Se calcula la dirección de difusión dirigida 220.10.15.127 (220.10.15.0111 1111)**

Tema 2

Arquitectura TCP/IP

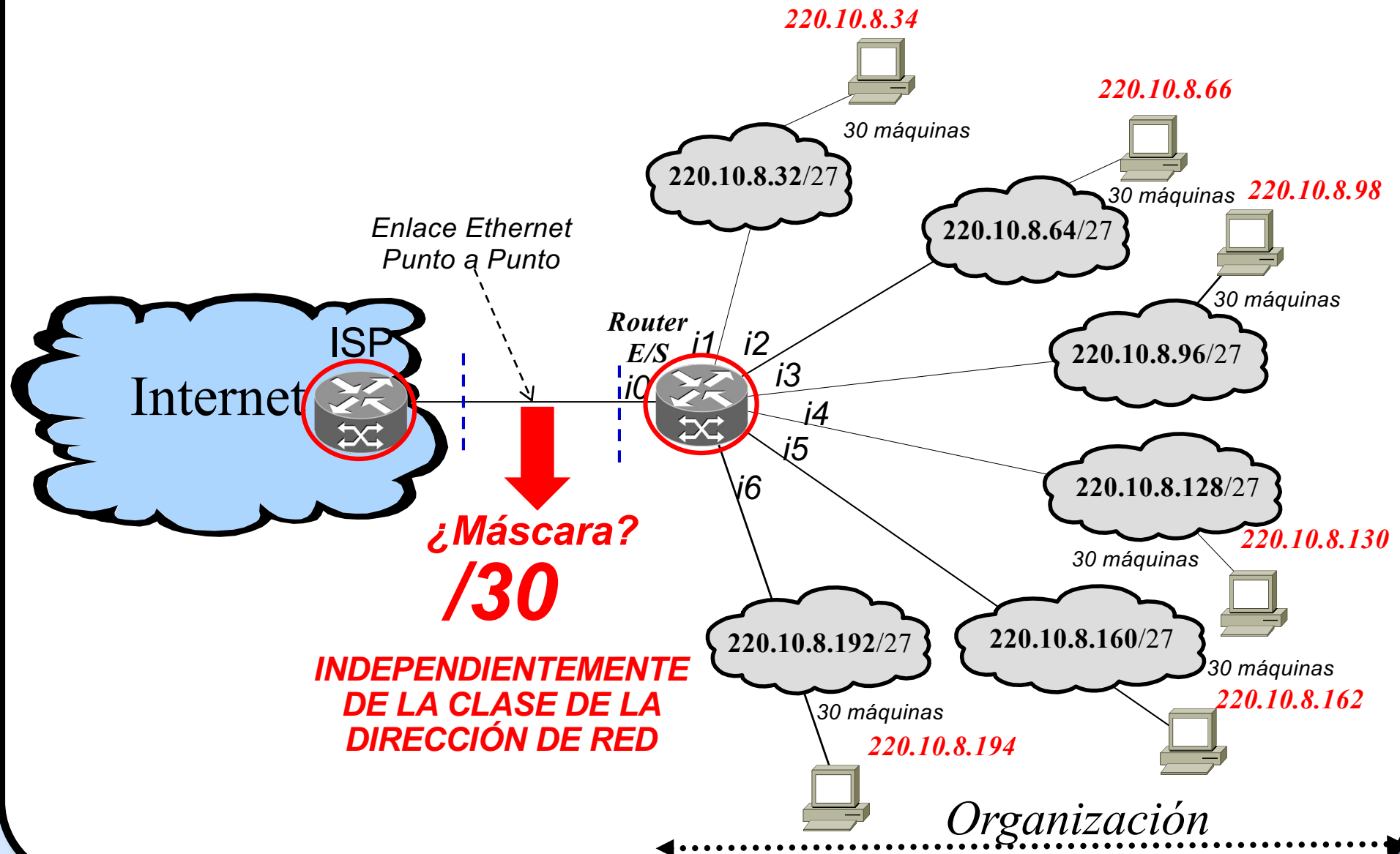
Capítulo 2.5

Nivel de Red

MÁSCARA /30

cuando sólo existen dos equipos
(Red Punto a Punto)

Máscara en una Red Punto a Punto o Enlace Punto a Punto entre 2 Equipos (Routers)



Ejemplo de una Máscara en una Red Punto a Punto

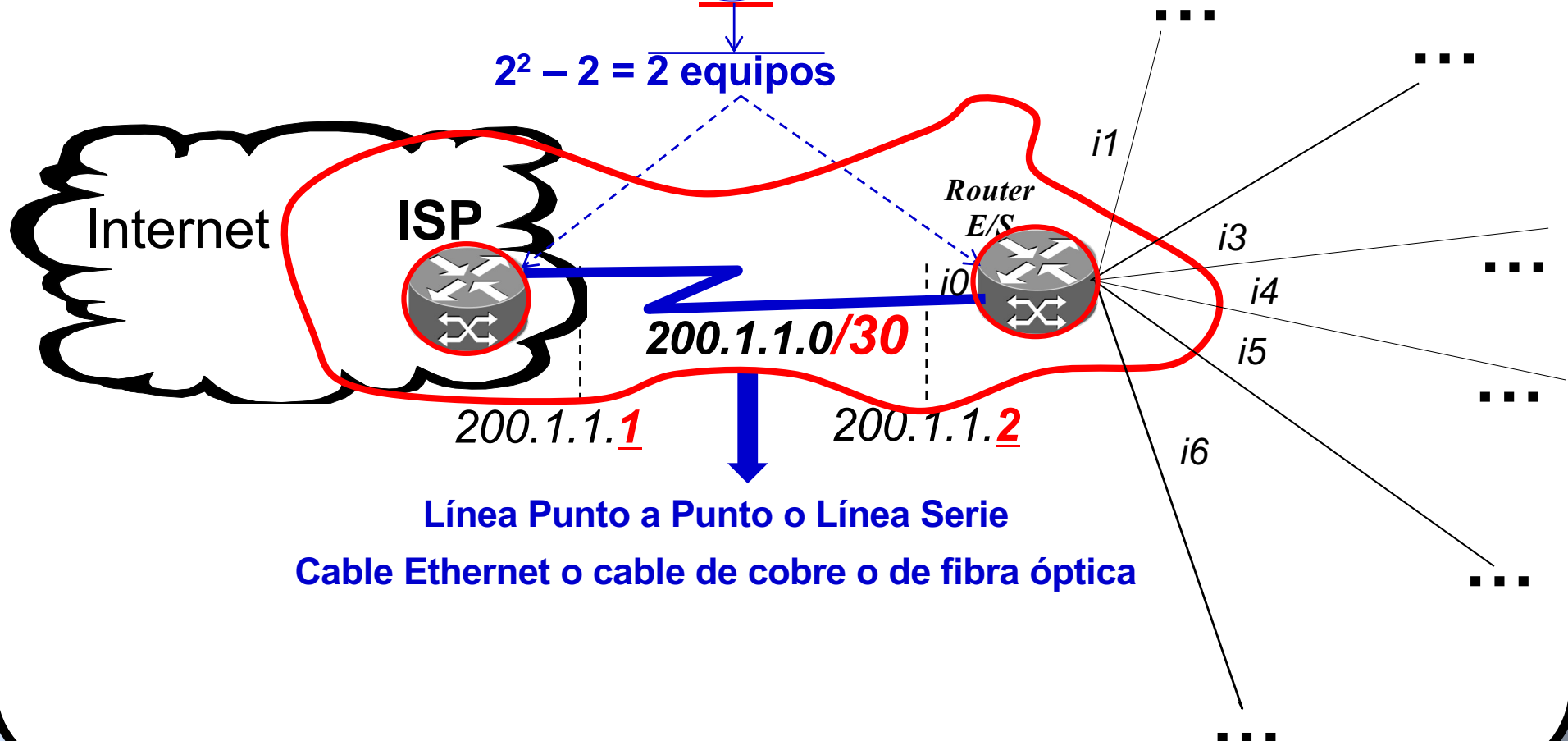
o Enlace Punto a Punto entre 2 Equipos (Routers)

→ **200.1.1.0** ➡ **Máscara** 255.255.255.**252** ó **/30**

----- Dirección asignada por el ISP a la red punto a punto con el Router de E/S del cliente (Organización)

252 = 1111 1100 ←

$2^2 - 2 = 2$ equipos



Línea Punto a Punto o Línea Serie

Cable Ethernet o cable de cobre o de fibra óptica



Tema 2

Arquitectura TCP/IP

Capítulo 2.5

Nivel de Red

Tabla IP

y Tipos de Encaminamiento

Tabla IP de Encaminamiento o Tabla IP de Rutas

4 CAMPOS BÁSICOS

Destino de Red	Máscara	Gateway o Ruta (Siguiendo Salto)	Interfaz

- La entidad IP de cualquier equipo conectado a Internet o a una red privada TCP/IP ya sea un router, un equipo servidor o un equipo de usuario (PC, portátil, tablet, teléfono móvil, etc.) mantiene una **TABLA IP DE INFORMACIÓN DE ENCAMINAMIENTO o TABLA IP DE RUTAS con aquellos trayectos que conoce previamente hacia un potencial destino**

➤ Cada **RUTA** o **TRAYECTO** es una **ENTRADA** en la Tabla de Encaminamiento

✓ Una ruta indica el interfaz de salida por donde se debe encaminar un paquete IP en función de la dirección IP del destinatario

- Para ofrecer la correspondiente información de encaminamiento, toda TABLA IP dispone de, al menos, 4 campos fundamentales:**

1. DESTINO DE RED: El contenido indica, habitualmente, una dirección de Red DESTINO y en menor medida una dirección de equipo

2. MÁSCARA: El contenido indica la máscara asociada al contenido del campo DESTINO DE RED

3. GATEWAY (“Siguiendo Salto”) o Ruta: El contenido indica el **SIGUIENTE SALTO (GATEWAY o ROUTER VECINO)** como primer router en el **trayecto hacia un determinado destino NO vecino**. Si no aparece la dirección IP de un router vecino y aparece textualmente, por ejemplo: “Directo” “En vínculo” o un Guión “---”; eso significa que el **ENCAMINAMIENTO ES DIRECTO** y que el destino es VECINO. En este caso la entidad IP del propio equipo es capaz de encaminar **DIRECTAMENTE** al destinatario.

INTERFAZ: El contenido indica el identificador del interfaz de salida que le conecta directamente con su red de acceso local

Tres Tipos de Encaminamientos en una Tabla IP

1. DIRECTOS

- ✓ Se basa en comunicaciones LOCALES entre equipos destinatarios VECINOS
- ✓ La DIRECCIÓN DE RED del equipo destinatario está REGISTRADO en la Tabla IP del equipo emisor
- ✓ NO hay que pasar por un ROUTER VECINO

2. INDIRECTOS

- ✓ Se basa en comunicaciones REMOTAS entre equipos destinatarios NO VECINOS pero CONOCIDOS
- ✓ La DIRECCIÓN DE RED del equipo destinatario está REGISTRADO en la Tabla IP del equipo emisor
- ✓ Hay que pasar por un ROUTER VECINO

3. By Default o por defecto (0.0.0.0)

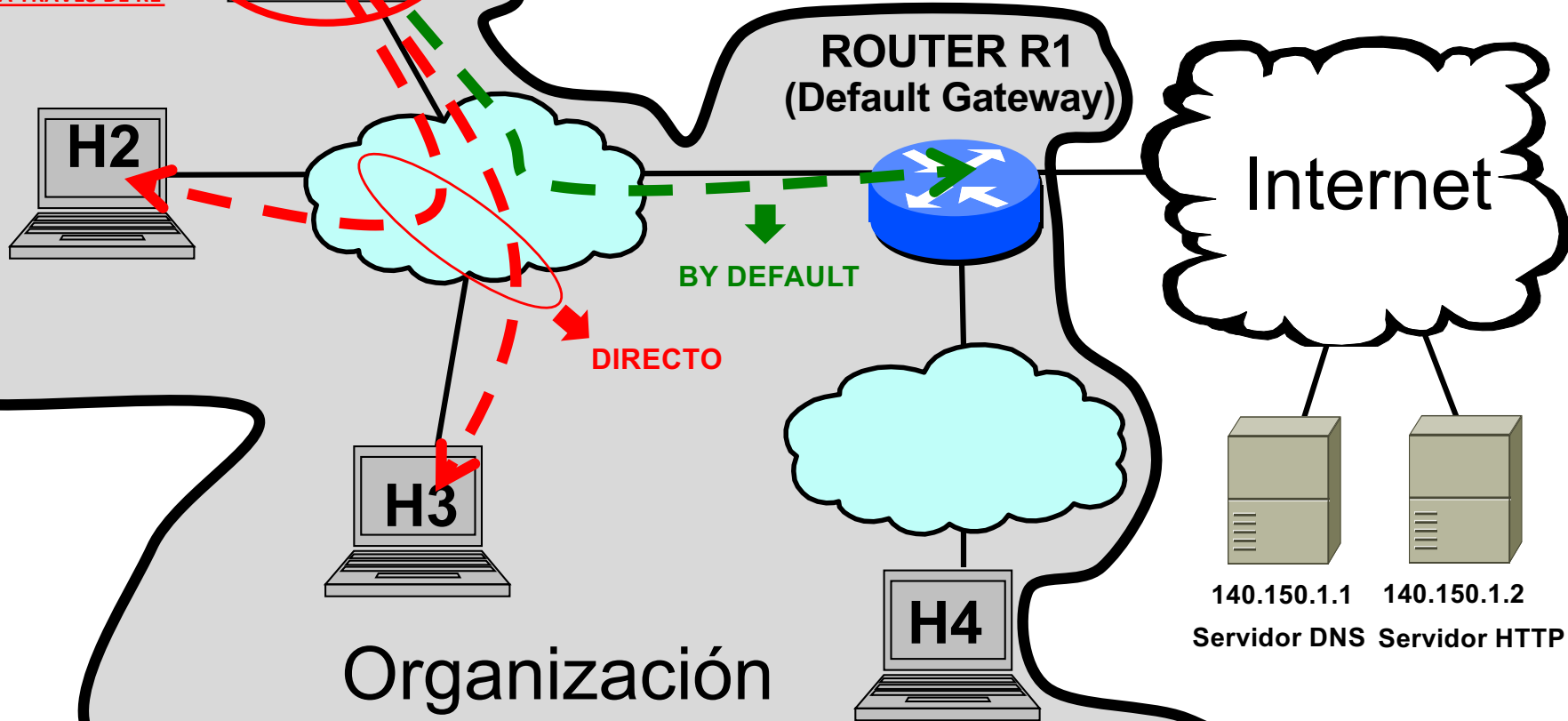
- ✓ Se basa en comunicaciones REMOTAS entre equipos destinatarios NO VECINOS y NO CONOCIDOS
- ✓ La DIRECCIÓN DE RED del equipo destinatario NO está REGISTRADO en la Tabla IP del equipo emisor
- ✓ Hay que pasar por un ROUTER VECINO

El Encaminamiento en un Equipo Final de Usuario (Host)

Encaminamiento Directo y BY DEFAULT

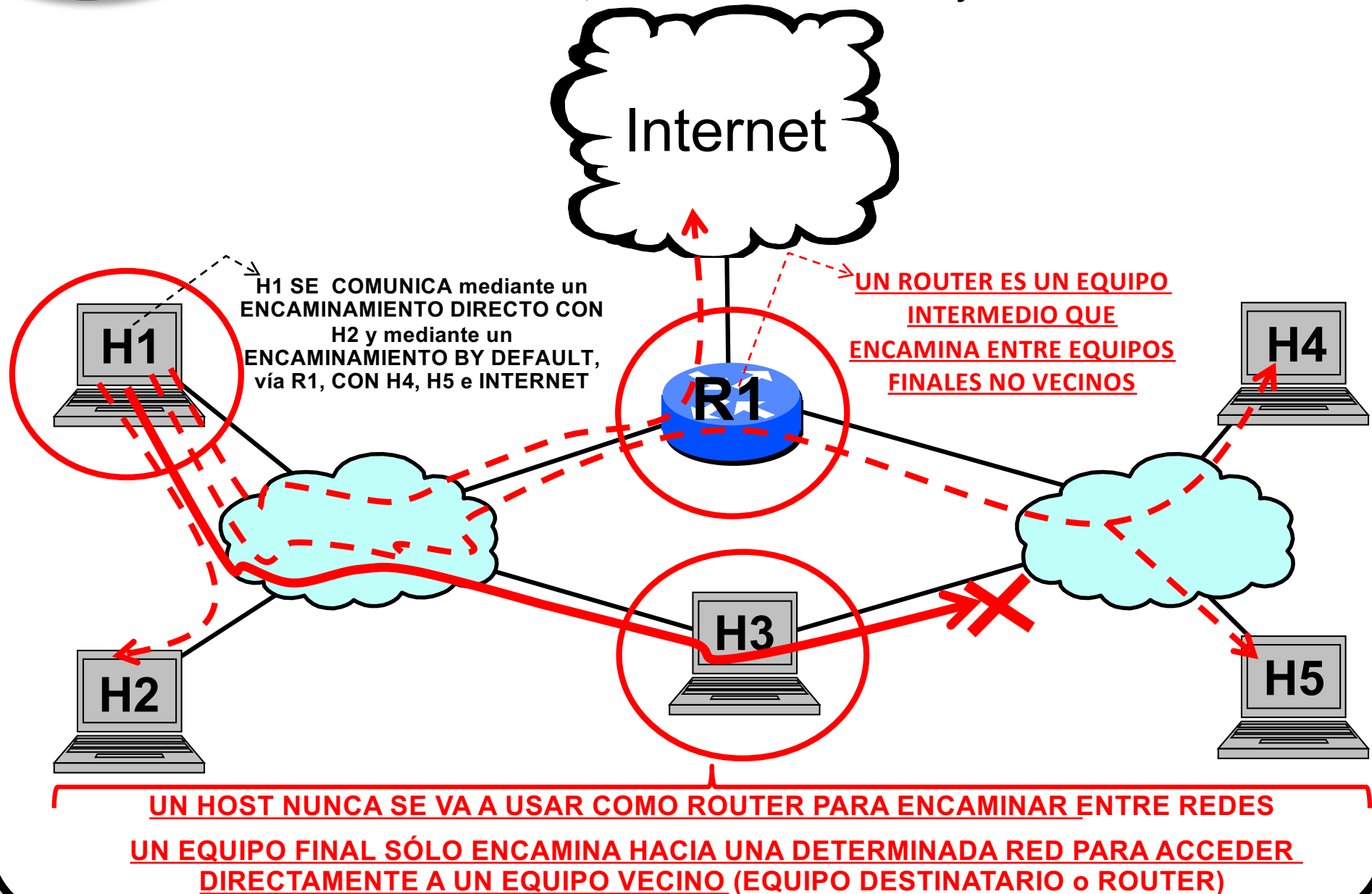
- Un equipo de usuario divide su mundo entre sus VECINOS y sus NO VECINOS ya sean en su organización (si existen, como es el caso de H4) o en Internet
- Con sus vecinos (H2 y H3) se comunica directamente: ENCAMINAMIENTO DIRECTO (sin intervención del router R1)
- Con el resto de equipos no vecinos (H4 e Internet) lo hace a través de su router vecino R1 (Default Gateway): mediante un ENCAMINAMIENTO BY DEFAULT

LA ENTIDAD IP DE H1
SABE QUE H2 y H3 SON
VECINOS Y QUE PARA
COMUNICARSE CON
EQUIPOS NO VECINOS (H4
e Internet), LO TIENE QUE
HACER A TRAVÉS DE R1



Diferencias en el Encaminamiento entre un Router y un Equipo Final

Encaminamiento Directo, Encaminamiento Indirecto y BY DEFAULT



Arquitectura TCP/IP



Tema 2

Arquitectura TCP/IP

Capítulo 2.5

Nivel de Red

Proceso de Selección de Ruta

Tabla IP de Encaminamiento o de Rutas

Proceso Básico de Selección de Ruta

	DESTINO DE RED	MÁSCARA	PUERTA DE ENLACE (siguiente salto o router vecino)	INTERFAZ
BY DEFAULT {	0.0.0.0	/0	Siguiente Router	...
	↑	⋮	↑	⋮
Tabla IP Windows	Proceso hacia Arriba		Proceso hacia Arriba	
	255.255.255.255	/32	DIRECTO	...

	DESTINO DE RED	MÁSCARA	GATEWAY (siguiente salto o router vecino)	INTERFAZ
BY DEFAULT {	255.255.255.255	/32	DIRECTO	...
	↓	⋮	↓	⋮
Tabla IP Unix (Linux, MAC OS X, etc.)	Proceso hacia Abajo		Proceso hacia Abajo	
	0.0.0.0	/0	Siguiente Router	...

Tabla IP de Encaminamiento o de Rutas

Algoritmo de Selección de Ruta con Una Coincidencia

EN LA TABLA NO HAY OTRA ENTRADA REPETIDA CON IGUAL DESTINO DE RED Y MISMA MÁSCARA ASOCIADA

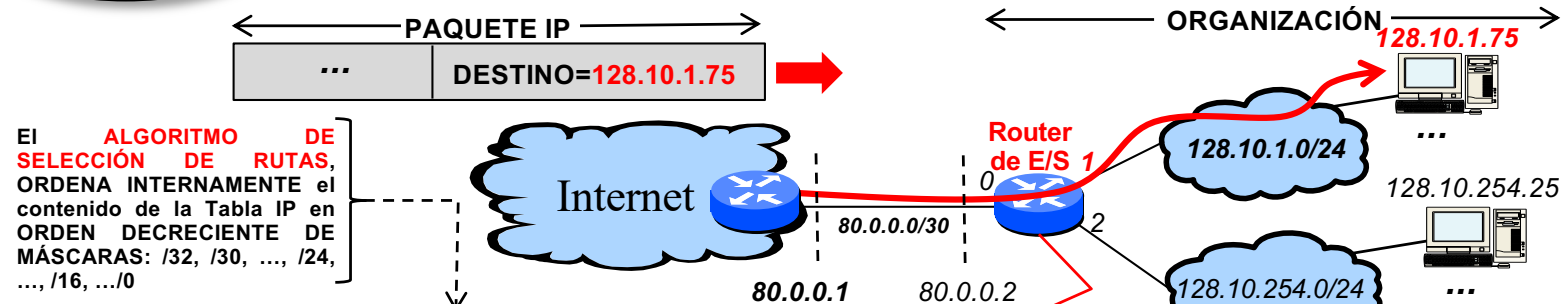
1. EL ALGORITMO DE SELECCIÓN DE RUTAS, ORDENA INTERNAMENTE el contenido de la Tabla IP en ORDEN DECRECIENTE DE MÁSCARAS: /32, /30, ..., /24, ..., /16, .../0
2. Comenzando por la MÁSCARA DE MAYOR LONGITUD DE LA TABLA, por ejemplo, (/32), el ALGORITMO APLICA la OPERACIÓN LÓGICA “AND” (*de arriba hacia abajo*) a todos los DESTINOS DE RED que tengan como máscara (/32) y compara el resultado con el obtenido para la dirección destino del paquete IP

$$\text{■ } (\text{destino de red AND máscara}) \ominus (\text{destino_IP AND máscara})$$

→ COINCIDENCIA

- Si se obtiene un MISMO PREFIJO para una MISMA MÁSCARA, es una “COINCIDENCIA” (MATCHING ROUTE)
 - ✓ Si sólo hay una COINCIDENCIA para todos los destinos de Red asociadas a una misma máscara; la entidad IP encamina según la correspondiente entrada IP
 - ✓ SI NO SE HA PRODUCIDO NINGUNA COINCIDENCIA para todos los destinos de Red asociados a la actual máscara; se aplica el PASO 2 en orden decreciente de máscaras

Proceso de Selección de Ruta



SE APLICA la OPERACIÓN LÓGICA "AND" (de arriba hacia abajo) a todos los Destinos de Red que tengan como máscara /24; generándose sólo una coincidencia con la máscara y el Destino de Red de la 2ª entrada

Orden de Selección de Ruta

3
1
2

TABLA DE ENCAMINAMIENTO DEL ROUTER DE E/S

Destino de Red	Máscara	Gateway	Interfaz
0.0.0.0	/0	80.0.0.1	0
128.10.1.0	/24	Directo	1
128.10.254.0	/24	Directo	2

Orden de Aplicación de Máscaras = /24 (2ª entrada) y /24 (3ª entrada)
(destino de red AND máscara) = (destino_IP AND máscara)

Destino de Red (2ª entrada) = 128 10 1 0
10000000 00001010 00000001 00000000

Máscara (2ª entrada) = 11111111 11111111 11111111 00000000

PREFIJO = 10000000 00001010 00000001 00000000
128 10 1

Destino_IP = 128 10 1 75
10000000 00001010 00000001 01001011

Máscara (2ª entrada) = 11111111 11111111 11111111 00000000

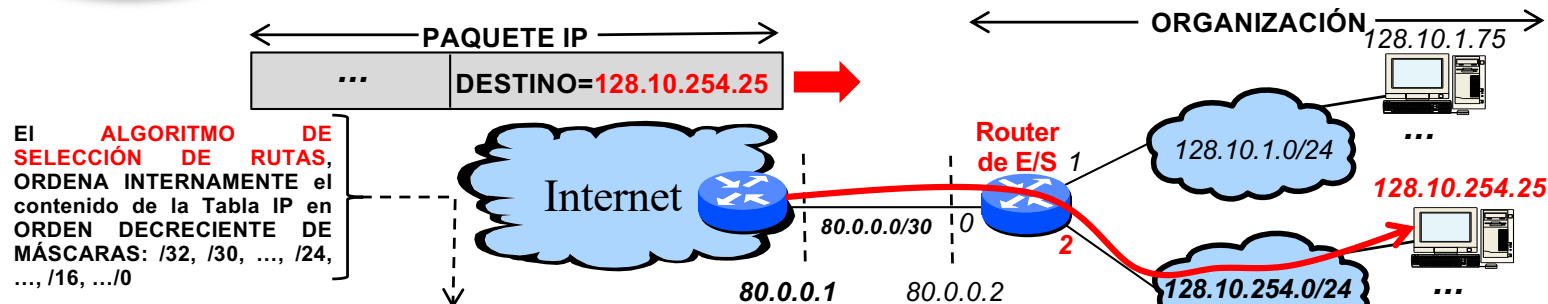
PREFIJO = 10000000 00001010 00000001 00000000
128 10 1

COINCIDENCIA
(es la obtención de un mismo Prefijo aplicando la misma máscara)

Se analiza el resto de campos de la 2ª entrada

Arquitectura TCP/IP

Proceso de Selección de Ruta



El ALGORITMO DE SELECCIÓN DE RUTAS, ORDENA INTERNAMENTE el contenido de la Tabla IP en ORDEN DECRECIENTE DE MÁSCARAS: /32, /30, ..., /24, ..., /16, .../0

SE APLICA la OPERACIÓN LÓGICA "AND" (de arriba hacia abajo) a todos los Destinos de Red que tengan como máscara /24; generándose sólo una coincidencia con la máscara y el Destino de Red de la 3ª entrada

Orden de Selección de Ruta

- 3
- 1
- 2

TABLA DE ENCAMINAMIENTO DEL ROUTER DE E/S

Destino de Red	Máscara	Gateway	Interfaz
0.0.0.0	/0	80.0.0.1	0
128.10.1.0	/24	Directo	1
128.10.254.0	/24	Directo	2

Orden de Aplicación de Máscaras = /24 (2ª entrada) y /24 (3ª entrada)
(destino de red AND máscara) = (destino_IP AND máscara)

Destino de Red (3ª entrada) = 128 10 254 0
10000000 00001010 11111110 00000000

Máscara (3ª entrada) = 11111111 11111111 11111111 00000000

PREFIJO = 10000000 00001010 11111110 00000000

Destino_IP = 128 10 254 25
10000000 00001010 11111110 00011001

Máscara (3ª entrada) = 11111111 11111111 11111111 00001000

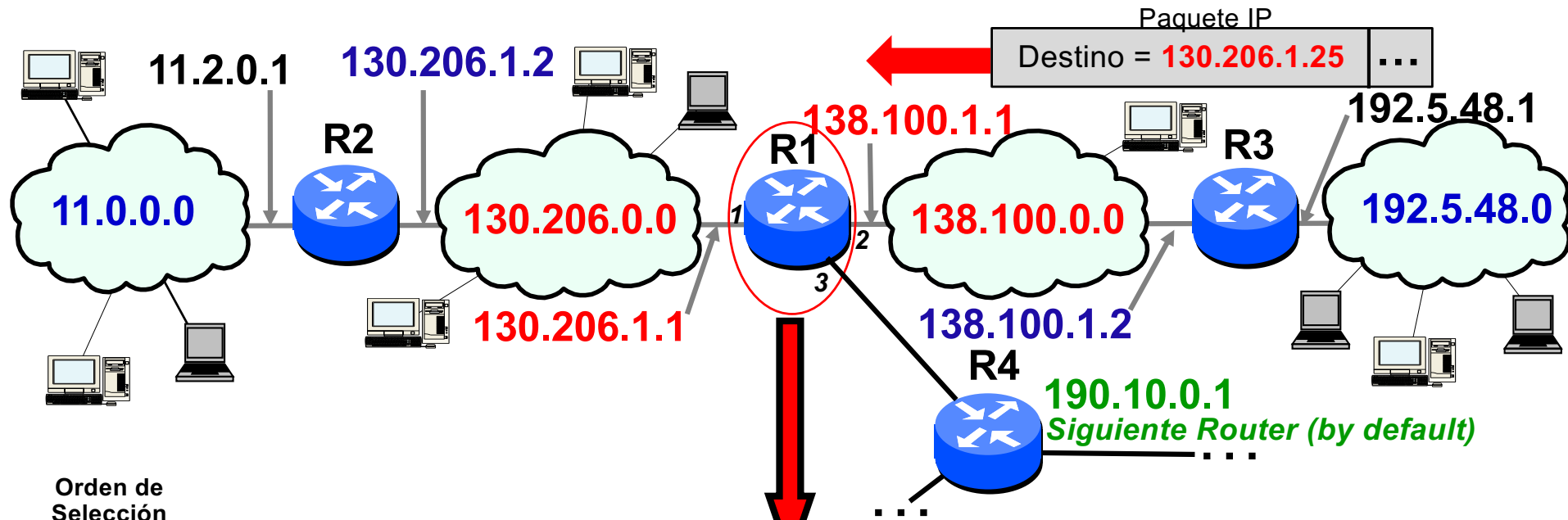
PREFIJO = 10000000 00001010 00000001 00000000

COINCIDENCIA
(es la obtención de un mismo Prefijo aplicando la misma máscara)

Se analiza el resto de campos de la 3ª entrada

Otro Ejemplo del Proceso de Selección de Ruta

$(\text{destino de red AND máscara}) = (\text{destino_IP AND máscara})$



Orden de
Selección
de Ruta

- 5
- 1
- 4
- 2**
- 3**

DESTINO DE RED

MÁSCARA

GATEWAY
(siguiete salto o router vecino)

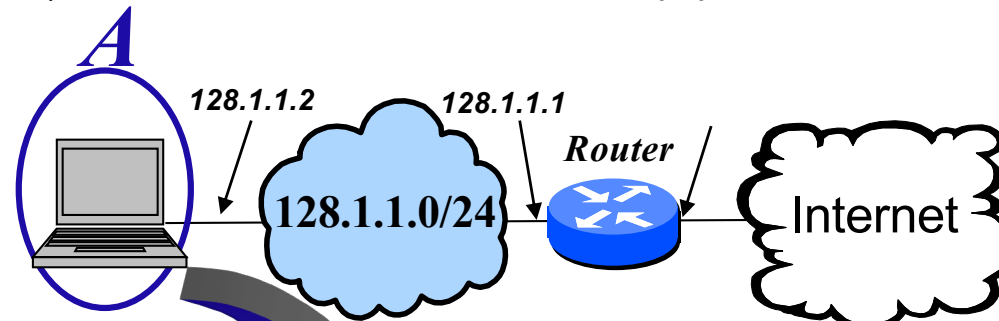
INTERFAZ

0.0.0.0	/0	190.10.0.1	3
192.5.48.0	/24	138.100.1.2	2
11.0.0.0	/8	130.206.1.2	1
138.100.0.0	/16	DIRECTO	2
130.206.0.0	/16	DIRECTO	1

Arquitectura TCP/IP

Otro Ejemplo del Proceso de Selección de Ruta y Análisis del Contenido de una Tabla IP

>route print (Windows) o netstat -r (Windows, OS X) o route -n (Linux)-----
(visualización de la tabla IP de un equipo Windows o Unix) <-----



Orden de
Selección de Ruta

ENCAMINAMIENTO BY DEFAULT
para direcciones desconocidas

→ Gateway o Siguiente
Salto o Siguiente
Router Vecino

→ PUERTA DE ENLACE

→ A diferencia de
Linux que pone un
nº (eth0, eth1, ...),
Windows pone la
dirección IP del
equipo para el
correspondiente
interfaz de salida

→ INTERFAZ

ENCAMINAMIENTO
DIRECTO a cualquier
equipo vecino de la
red de bucle

ENCAMINAMIENTO
DIRECTO a cualquier
equipo vecino de la
subred 128.1.1.0

ENCAMINAMIENTO DIRECTO
LOCAL, POR LA RED DE
BUCLE hacia el propio equipo
y por su dirección real
(128.1.1.2)

BROADCAST DIRIGIDO a
todos los equipos VECINOS de la
subred 128.1.1.0

MULTICAST a
grupos multicast a
partir del interfaz
128.1.1.2

BROADCAST LIMITADO a
todos los equipos de la subred
128.1.1.0

DESTINO DE RED MÁSCARA

7	0.0.0.0	0.0.0.0	128.1.1.1	128.1.1.2
5	127.0.0.0	255.0.0.0	DIRECTO	127.0.0.1
4	128.1.1.0	255.255.255.0	DIRECTO	128.1.1.2
1	128.1.1.2	255.255.255.255	DIRECTO	127.0.0.1
2	128.1.1.255	255.255.255.255	DIRECTO	128.1.1.2
6	224.0.0.0	240.0.0.0	DIRECTO	128.1.1.2
3	255.255.255.255	255.255.255.255	DIRECTO	128.1.1.2

Representación de un Encaminamiento Directo: Directo/Direct/"Directly connected", un guión ("----"), en vínculo/"on-link"(Windows)

Rutas Persistentes: Ninguna → (el usuario no ha introducido ninguna ruta)

Arquitectura TCP/IP

Tema 2
Arquitectura TCP/IP

Capítulo 2.5
Nivel de Red

***Campo Métrica
y Tipos de Rutas***

Tabla IP de Encaminamiento o de Rutas

4 CAMPOS BÁSICOS + CAMPO MÉTRICA

Destino de Red	Máscara	Gateway	Interfaz	Métrica
255.255.255.255 (loopback)	/32	DIRECTO	127.0.0.1 (loopback)	331
255.255.255.255 (ethernet)	/32	DIRECTO	ethernet	281
255.255.255.255 (WiFi)	/32	DIRECTO	wifi	291

Windows emplea este campo para configurar AUTOMÁTICAMENTE, con valores arbitrarios, las rutas locales a más de una red de acceso. Para ello, se basa entre otros parámetros en la velocidad y fiabilidad del interfaz.

Campo MÉTRICA

- Es un campo de la Tabla de Encaminamiento cuyo contenido indica la prioridad o preferencia en la ruta hacia un destino
- Se aplica, de forma arbitraria, cuando en su Tabla IP una entidad IP, dispone de DOS o MÁS ENTRADAS o RUTAS CON LA MISMA MÁSCARA HACIA EL MISMO DESTINO
 - A MENOR MÉTRICA MAYOR PRIORIDAD
 - ✓ Parámetros de la métrica: Velocidad de transmisión y fiabilidad
- La métrica se usa para aumentar la fiabilidad del encaminamiento. Así si fallase el acceso a una red, los paquetes IP pueden encaminarse a la siguiente red con menor métrica
- La “Métrica Automática de Windows” está habilitada de forma predeterminada aunque también permite la configuración manual

Cuatro Tipos de Entradas o Rutas en una Tabla IP

1. **RUTAS AUTOMÁTICAS** o por defecto: Aquéllas que configura AUTOMÁTICAMENTE el PROPIO SISTEMA (funciones internas TCP/IP) a partir de una configuración TCP/IP previa del equipo (realizada por el usuario o vía el protocolo DHCP). Este tipo de configuración se emplea en un EQUIPO FINAL CONECTADO A UNA ÚNICA RED DE COMUNICACIONES

2. **RUTAS ESTÁTICAS** o manuales: Aquéllas que configura MANUALMENTE el USUARIO o ADMINISTRADOR del equipo; generalmente, añadiendo una o más entradas a las rutas automáticas ya añadidas previamente por el propio sistema TCP/IP. Este tipo de configuración se emplea en un EQUIPO DE USUARIO o HOST CONECTADO A UNA ÚNICA RED DE COMUNICACIONES

3. **RUTAS MULTIHOME**: Aquéllas que configura automáticamente el SO (Windows) o manualmente el USUARIO o ADMINISTRADOR del equipo cuando un EQUIPO DE USUARIO (equipo final o host o terminal) ESTÁ CONECTADO A MÁS DE UNA RED DE COMUNICACIONES
 - ✓ Un host multihomed es un equipo de usuario con varios interfaces, cada uno de ellos con una dirección IP y una dirección MAC
 - ✓ Equipos multihomed o host multihomed: Portátiles (Ethernet/WiFi) y dispositivos móviles como tablets y smartphones (WiFi/4G-5G)
 - ✓ El SO o el usuario hacen uso de una MÉTRICA para elegir como parámetro habitual la ruta de mayor velocidad y más fiable (p. ej., entre Ethernet y WiFi, se suele elegir Ethernet dejando WiFi como backup)
 - La “Métrica Automática de Windows ”está habilitada de forma predeterminada aunque también, se puede configurar manualmente.

4. **RUTAS DE ENCAMINAMIENTO DINÁMICO**: Aquéllas que configura automáticamente un PROTOCOLO DE ENCAMINAMIENTO DINÁMICO (RIP, OSPF, BGP, etc.) mediante el uso del campo MÉTRICA. Este tipo de configuración se emplea entre ROUTERS
 - ✓ Sólo se actualiza una ruta hacia un destino, cuando la entidad IP de un router recibe un mensaje con una ruta de menor métrica o coste hacia dicho destino

Tabla IP de Encaminamiento o de Rutas

Algoritmo de Selección de Ruta con Una o Más Coincidencias

EN LA TABLA PUEDE HABER ENTRADAS REPETIDAS CON IGUAL DESTINO DE RED Y MISMA MÁSCARA ASOCIADA

1. El **ALGORITMO DE SELECCIÓN DE RUTAS**, ORDENA INTERNAMENTE el contenido de la Tabla IP en ORDEN DECRECIENTE DE MÁSCARAS: /32, /30, ..., /24, ..., /16, .../0
2. Comenzando por la MÁSCARA DE MAYOR LONGITUD DE LA TABLA, por ejemplo, (/32), el ALGORITMO APLICA la **OPERACIÓN LÓGICA "AND"** (de arriba hacia abajo) a todos los DESTINOS DE RED que tengan como máscara (/32) y compara el resultado con el obtenido para la dirección destino del paquete IP

1 o más COINCIDENCIAS

$$\text{(destino de red AND máscara)} = \text{(destino_IP AND máscara)}$$

➤ Si se obtiene un MISMO PREFIJO para una MISMA MÁSCARA, es una "COINCIDENCIA" (MATCHING ROUTE)

1 coincidencia { ✓ Si sólo hay una COINCIDENCIA para todos los destinos de Red asociadas a una misma máscara), la entidad IP encamina según la correspondiente entrada IP

>1 coincidencia { ✓ Si se produce más de una COINCIDENCIA (en la Tabla hay otra entrada repetida con IGUAL DESTINO DE RED Y MISMA MÁSCARA ASOCIADA; el ALGORITMO SELECCIONA LA ENTRADA de la Tabla IP con la MÉTRICA MÁS BAJA

- Si hay varias entradas con el MISMO DESTINO DE RED, MISMA MÁSCARA y MISMA METRICA

○ Se selecciona la primera entrada (equipos finales) o SE REPARTE el tráfico entre dichas rutas (routers)

0 coincidencias { ✓ SI NO SE HA PRODUCIDO NINGUNA COINCIDENCIA para todos los destinos de Red asociados a la actual máscara; se aplica el PASO 2 en orden decreciente de máscaras

Arquitectura TCP/IP

Aquí tenemos un ejemplo de una Tabla IP para un Equipo Final con 2 Redes de Acceso (Ethernet y WiFi), las cuales disponen de diferentes direcciones IP (192.168.1.0 y 192.168.2.0) y, por tanto, hay también dos routers by default con diferentes direcciones IP (192.168.1.1 y 192.168.2.1 (ROUTER BY DEFAULT)). En la Tabla IP hay 3 COINCIDENCIAS (marcadas con las elipses) en destinos de red BY DEFAULT, MULTICAST y BROADCAST.

Orden de Selección de Ruta

ENCAMINAMIENTO BY DEFAULT
ETHERNET o WiFi (backup)

ENCAMINAMIENTO DIRECTO a
cualquier equipo de la RED DE BUCLE

ENCAMINAMIENTOS DIRECTOS LOCALES
POR LA RED DE BUCLE, A LAS DIRECCIONES IP DEL PROPIO EQUIPO (127.0.0.1, 192.168.1.50 y 192.168.2.43) (P.ej., "Ping al propio equipo por la red de bucle")

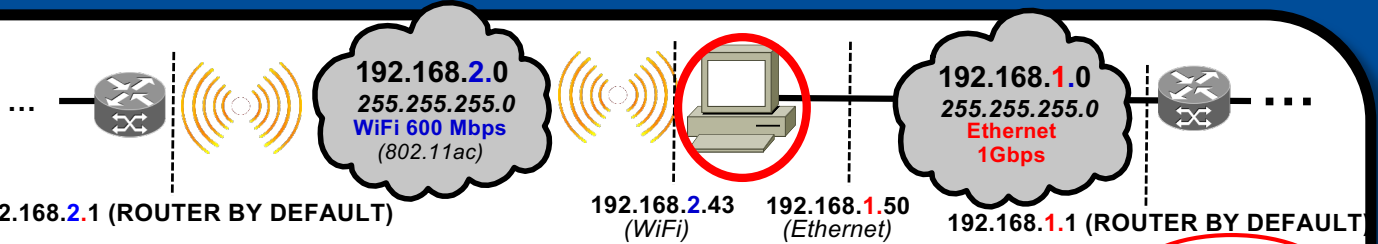
ENCAMINAMIENTOS DIRECTOS LOCALES AL PROPIO EQUIPO POR LAS REDES DE COMUNICACIONES Ethernet y WiFi (y sin salir por la RED DE BUCLE). (P.ej., "Ping al propio equipo sin salir por la red de bucle")

ENCAMINAMIENTO DIRECTO a
cualquier equipo vecino por las redes de acceso ETHERNET o WiFi

BROADCAST DIRIGIDO a
todos los equipos VECINOS de las REDES DE BUCLE, Ethernet y WiFi

MULTICAST a todas las direcciones de grupos multicast en las redes de acceso: Bucle, Ethernet y WiFi

BROADCAST LIMITADO a
todos los equipos de las REDES DE Bucle, Ethernet y WiFi



DESTINO DE RED	MÁSCARA DE RED	PUERTA DE ENLACE	INTERFAZ	MÉTRICA
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.1.1	192.168.1.50 (Ethernet)	25
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.2.1	192.168.2.43 (WiFi)	35
127.0.0.0	255.0.0.0	En vínculo	127.0.0.1	331
127.0.0.1	255.255.255.255	En vínculo	127.0.0.1	331
192.168.1.50 (Ethernet)	255.255.255.255	En vínculo	127.0.0.1	331
192.168.2.43 (WiFi)	255.255.255.255	En vínculo	127.0.0.1	331
192.168.1.50 (Ethernet)	255.255.255.255	En vínculo	192.168.1.50 (Ethernet)	281
192.168.2.43 (WiFi)	255.255.255.255	En vínculo	192.168.2.43 (WiFi)	291
192.168.1.0 (Ethernet)	255.255.255.0	En vínculo	192.168.1.50 (Ethernet)	281
192.168.2.0 (WiFi)	255.255.255.0	En vínculo	192.168.2.43 (WiFi)	291
127.255.255.255	255.255.255.255	En vínculo	127.0.0.1	331
192.168.1.255 (Ethernet)	255.255.255.255	En vínculo	192.168.1.50 (Ethernet)	281
192.168.2.255 (WiFi)	255.255.255.255	En vínculo	192.168.2.43 (WiFi)	291
224.0.0.0	240.0.0.0	En vínculo	127.0.0.1	331
224.0.0.0 (Ethernet)	240.0.0.0	En vínculo	192.168.1.50 (Ethernet)	281
224.0.0.0 (WiFi)	240.0.0.0	En vínculo	192.168.2.43 (WiFi)	291
255.255.255.255	255.255.255.255	En vínculo	127.0.0.1	331
255.255.255.255 (Ethernet)	255.255.255.255	En vínculo	192.168.1.50 (Ethernet)	281
255.255.255.255 (WiFi)	255.255.255.255	En vínculo	192.168.2.43 (WiFi)	291

Tema 2

Arquitectura TCP/IP

Capítulo 2.5

Nivel de Red

NAT (NETWORK ADDRESS TRANSLATION)
o **NAPT** (NETWORK ADDRESS PORT TRANSLATION)

Ámbito de Aplicación de las Direcciones IPv4

- PÚBLICO

- Direcciones IP Públicas u oficiales

- Individuales

- Coste

- PRIVADO

- Direcciones IP Privadas

- Compartidas o repetidas

- Gratis

NAT o NAPT (NETWORK ADDRESS PORT TRANSLATION)

- Software que se ejecuta en el nivel de red del router de E/S de una organización (o del domicilio del usuario) para efectuar dos traducciones:
 - Una **TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES** entre las DIRECCIONES IP PRIVADAS o internas y las DIRECCIONES IP PÚBLICAS o externas u oficiales
 - Una **TRADUCCIÓN de NÚMEROS DE PUERTO** entre los NÚMEROS DE PUERTO PRIVADOS o internos y LOS NÚMEROS DE PUERTO PÚBLICOS o externos
- Mantiene una TABLA DE TRADUCCIÓN con las asociaciones de direcciones públicas y privadas y números de puerto públicos y privados
 - PAQUETES IP DE SALIDA: Traducción de las DIRECCIONES IP DE ORIGEN PRIVADAS en direcciones IP de origen públicas y los NÚMEROS DE PUERTO PRIVADOS en números de puerto públicos
 - PAQUETES IP DE ENTRADA: Traducción de las DIRECCIONES IP DE DESTINO PÚBLICAS en direcciones IP de destino privadas y los NÚMEROS DE PUERTO PÚBLICOS en números de puerto privados

DIRECCIONAMIENTO PRIVADO Y TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES IP o NAT o NAPT(NETWORK ADDRESS PORT TRANSLATION)

■ TRES OBJETIVOS:

1. **NO AGOTAR** el espacio oficial de direcciones IP públicas asignables
2. **MINIMIZAR** el coste de las dirección IP públicas
3. **ASEGURAR** que no haya un acceso directo desde Internet a la dirección real privada de un equipo

DIRECCIONAMIENTO PRIVADO Y TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES IP

o NAT o NAPT(NETWORK ADDRESS PORT TRANSLATION)

- **RFC-1918, BCP-0005.- Direcciones de red clase A, B, C privadas que todo el mundo puede usar y compartir**
 - **10.0.0.0 hasta 10.255.255.255 (una dirección de red clase A)**
 - **172.16.0.0 hasta 172.31.255.255 (16 direcciones de red contiguas de clase B)**
 - **192.168.0.0 hasta 192.168.255.255 (256 direcciones de red contiguas de clase C)**
 - **192.168.1.0/255.255.255.0: Típica dirección de red clase C compartida en un organización o en el domicilio del usuario**

DINÁMICA DE TRADUCCIÓN

Asociar automáticamente:

dir. IP privada/nº puerto privado--

--dir. IP pública/primer nº puerto INTERNO libre
del 1 al 65.535

Con un dirección pública se pueden
representar hasta 65.535
procesos clientes diferentes

Servidor

Web

130.10.5.4

Servidor

FTP

210.1.2.3

origen

destino

puerto origen puerto destino

160.50.2.1

210.1.2.3

6002

21

...

puerto destino

puerto origen

destino

origen

Paquete IP de entrada

...

6002

21

160.50.2.1

210.1.2.3

3

TABLA DE TRADUCCIÓN NAT

DIRECCIONES
PÚBLICAS Y PUERTOS
DE LA ORGANIZACIÓN

DIRECCIONES
PRIVADAS Y
PUERTOS DE LA
ORGANIZACIÓN

160.50.2.1:6001

10.0.0.1:2001
(Cliente Web)

160.50.2.1:6002

10.0.0.2:1055
(Cliente FTP)

Ejemplo para una TRADUCCIÓN NAT DINÁMICA

AUTOMÁTICA y TEMPORAL
PROCESOS CLIENTES INTERNOS
que desean salir al exterior

Cliente

10.0.0.1 Web

Red privada

10.0.0.0/8

Cliente

10.0.0.2 FTP

Router NAT

Internet

CABECERA IP

origen

destino

CABECERA TCP

origen

destino

Paquete IP de salida

10.0.0.2

210.1.2.3

1055

21

...

1

Paquete IP de entrada

puerto destino

puerto origen

destino

origen

...

1055

21

10.0.0.2

210.1.2.3

4

Arquitectura TCP/IP

DINÁMICA DE TRADUCCIÓN

Asociar manualmente:

dir. IP privada/nº puerto servidor privado--
--dir. IP pública/nº puerto servidor público

Generalmente, el nº de puerto servidor público y privado coinciden

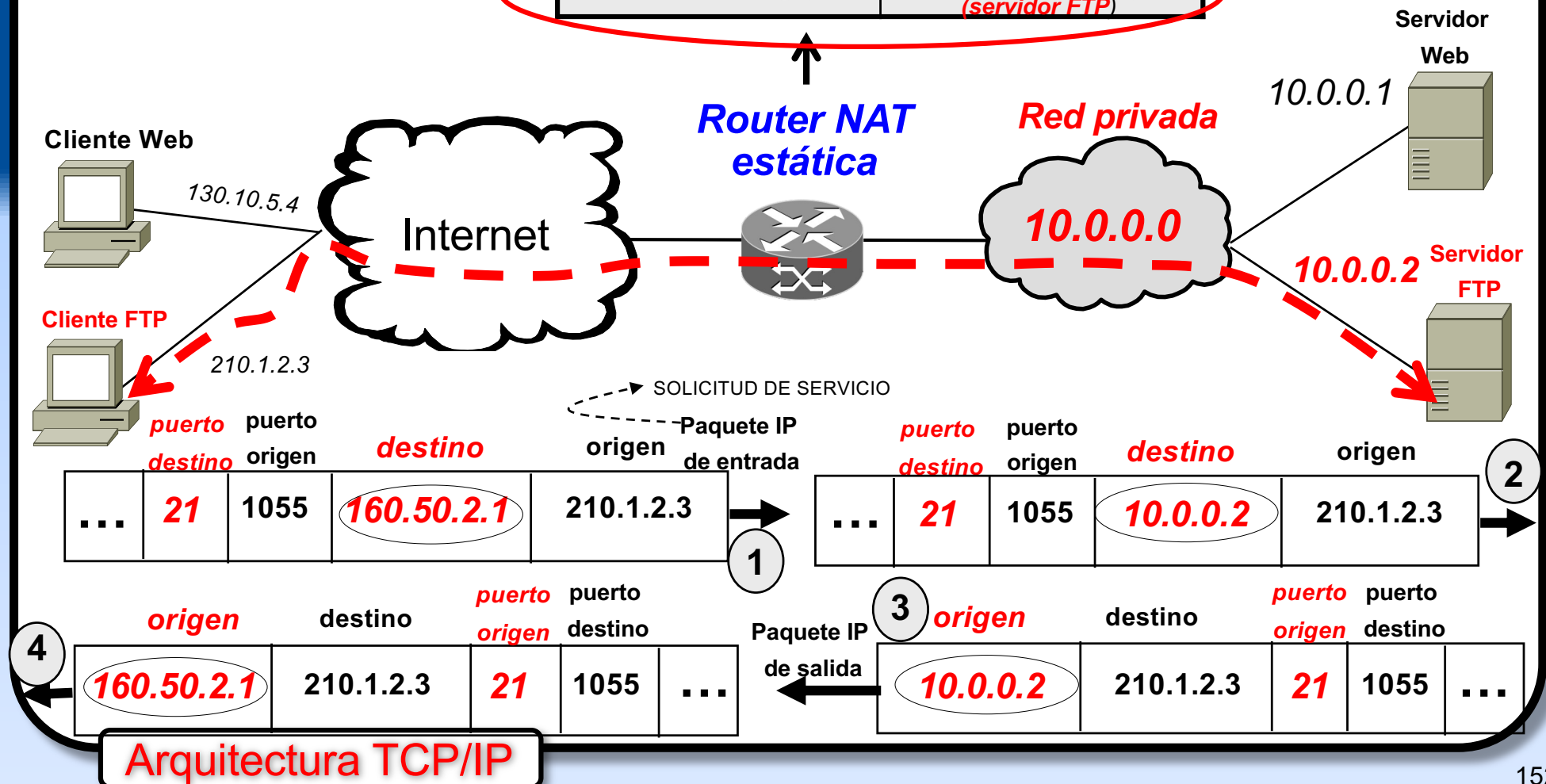
TABLA DE TRADUCCIÓN NAT

DIRECCIONES PÚBLICAS Y PUERTOS DE LA ORGANIZACIÓN	DIRECCIONES PRIVADAS Y PUERTOS DE LA ORGANIZACIÓN
160.50.2.1:80	10.0.0.1:80 (servidor Web)
160.50.2.1:21	10.0.0.2:21 (servidor FTP)

Ejemplo para una
TRADUCCIÓN

NAT ESTÁTICA o MANUAL

PROCESOS SERVIDORES INTERNOS que desean ofrecer servicios al exterior

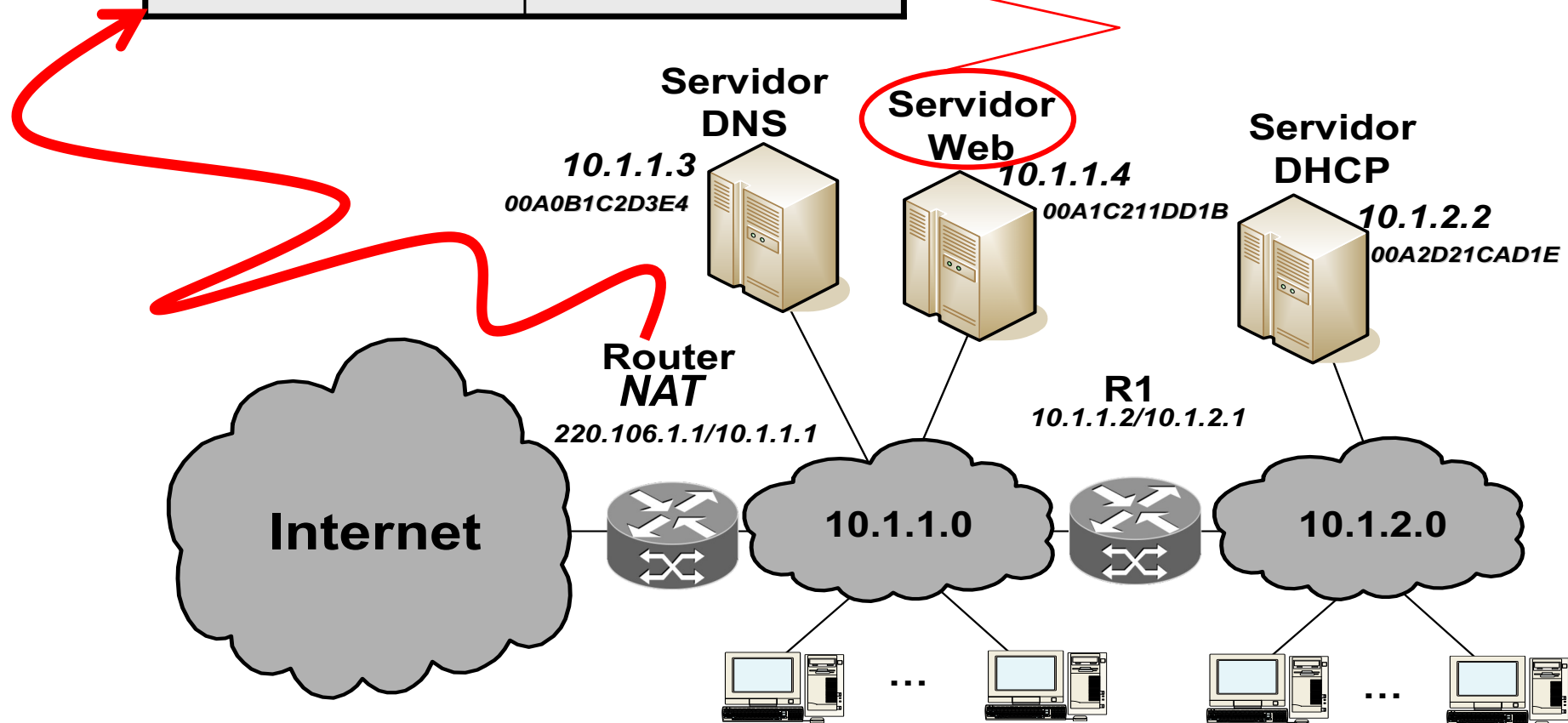


Ejemplo de Tabla NAT

*para ofrecer el servicio HTTP
(Web) de la organización a la
comunidad en Internet*

TCP

TABLA DE TRADUCCIÓN NAT	
DIRECCIONES PÚBLICAS Y PUERTOS DE LA ORGANIZACIÓN	DIRECCIONES PRIVADAS Y PUERTOS DE LA ORGANIZACIÓN
220.106.1.1:80	10.1.1.4:80



Arquitectura TCP/IP

Tema 2

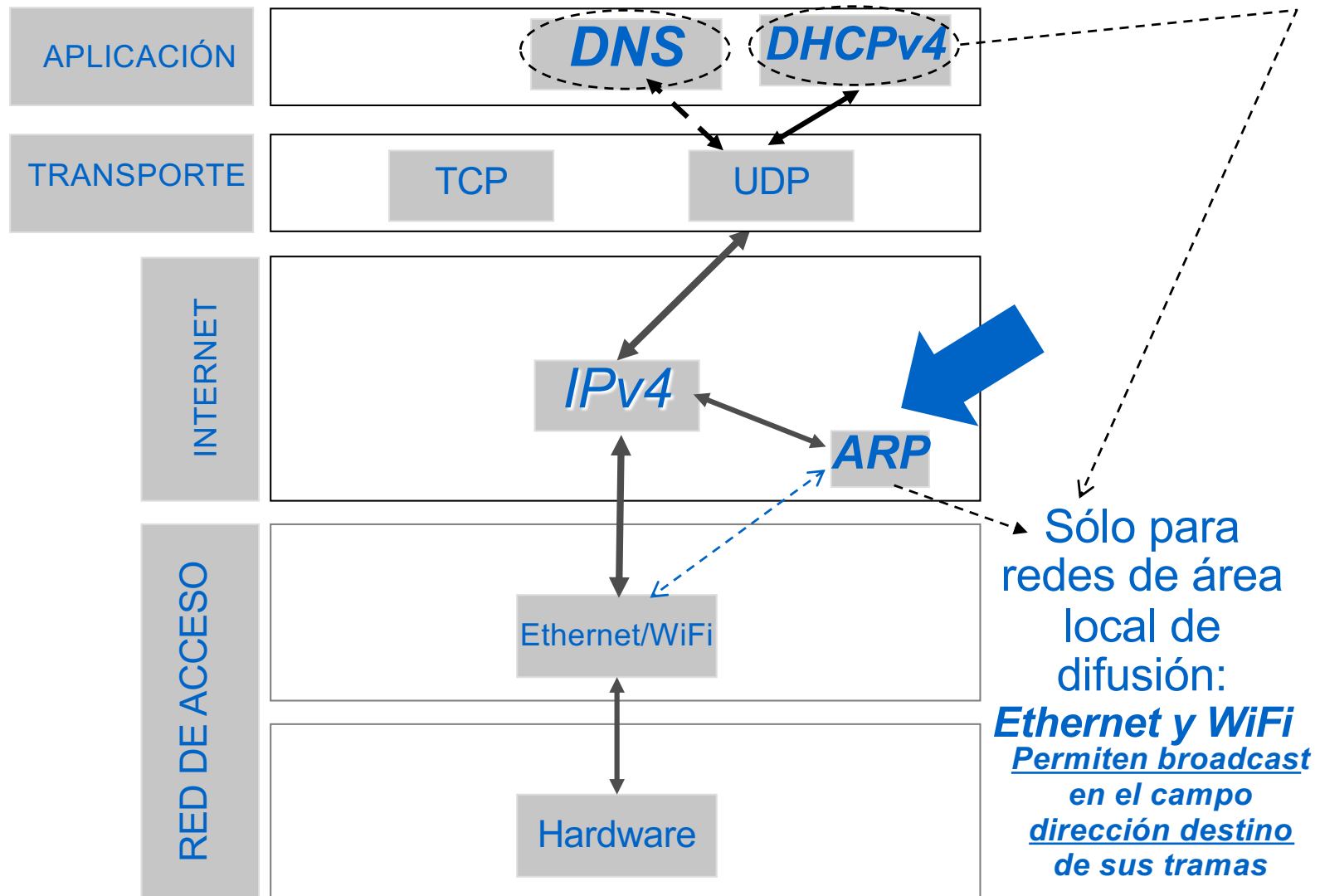
Arquitectura TCP/IP

Capítulo 2.5

Nivel de Red

Protocolos de Apoyo al protocolo IP:
ARP, DHCP, y DNS

Protocolos y Niveles TCP/IP Relacionados con el Direccionamiento IP



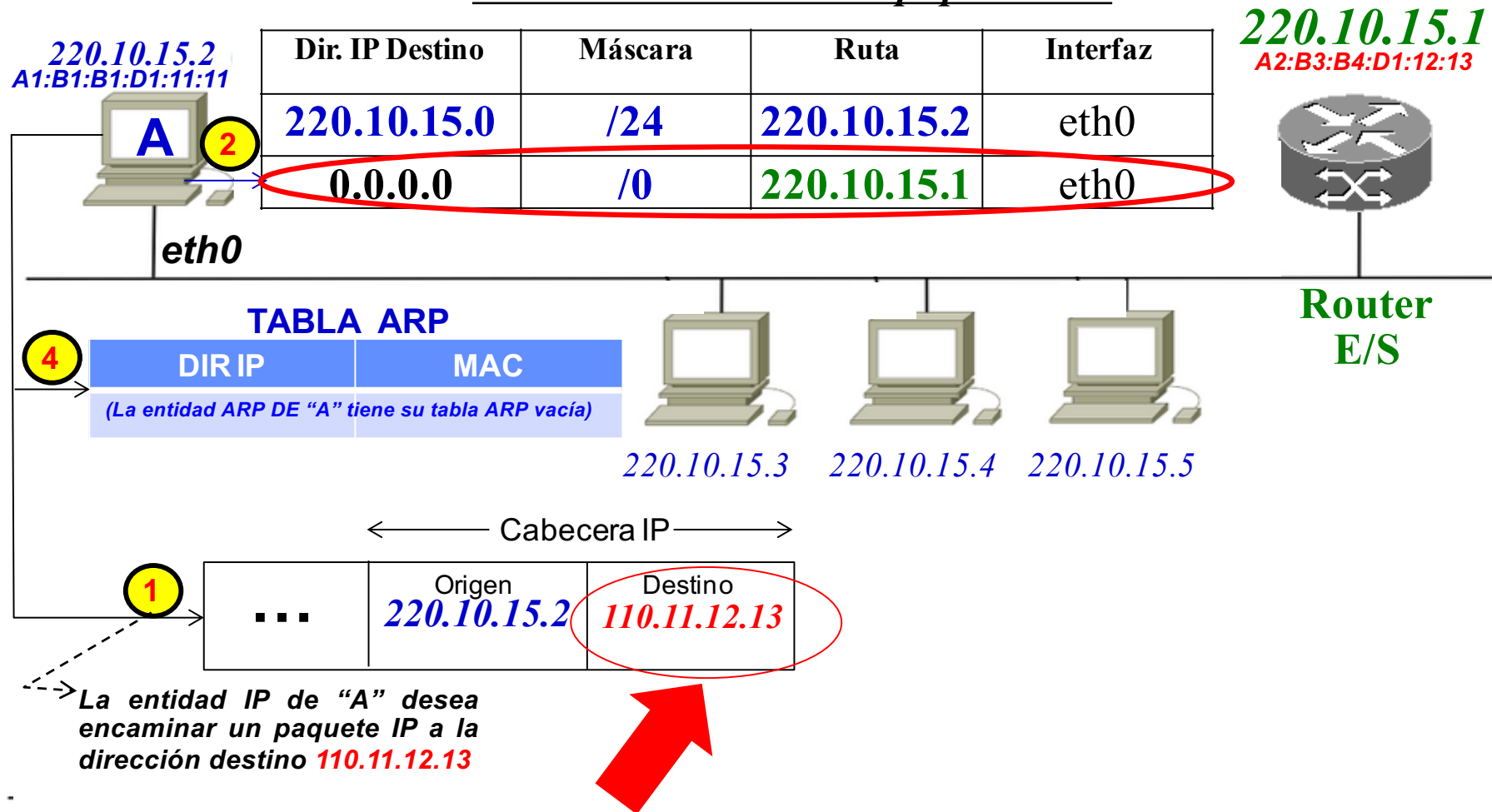
PROTOCOLO DE RESOLUCIÓN DE DIRECCIONES ARP (Address Resolution Protocol) RFC-826, STD 0037

- Los paquetes ARP se encapsulan directamente en tramas Ethernet y WiFi
- TRES OBJETIVOS:
 1. Resolver la DIRECCIÓN de nivel de enlace o MAC (Control de Acceso al Medio) de la tarjeta de red comunicaciones asociada a la DIRECCIÓN IP de un EQUIPO VECINO
 2. Evitar DIRECCIONES IP DUPLICADAS en la red de acceso DESPUÉS DEL ARRANQUE DE UN EQUIPO
 3. Actualizar las TABLAS ARP del resto de equipos vecinos CUANDO SE CAMBIA UNA TARJETA DE RED EN UN EQUIPO

PROTOCOLO DE RESOLUCIÓN DE DIRECCIONES ARP (Address Resolution Protocol) RFC-826, STD 0037 TRES OBJETIVOS

1. Resolver la DIRECCIÓN de nivel de enlace o MAC (Control de Acceso al Medio) de la tarjeta de red comunicaciones asociada a una DIRECCIÓN IP VECINA
 - Dada un dirección IP, el protocolo ARP descubre la dirección física o MAC asociada
 - ARP sólo funciona ENTRE EQUIPOS VECINOS conectados a la misma red de difusión o broadcast (Ethernet y WiFi)
 - Para ello, se envía vía broadcast un **PAQUETE ARP DE SOLICITUD DE RESOLUCIÓN** con la dirección IP que se **desea resolver** (¿de quién es esta dirección IP?) y se obtiene **UN PAQUETE ARP DE RESPUESTA** con la dirección MAC asociada a la dirección IP enviada en la solicitud (sólo responde el equipo que detectó su dirección IP)
 - A medida que un equipo se comunica con equipos vecinos, su entidad ARP gestiona una **Tabla ARP o Caché ARP** asociando las correspondientes direcciones IP y direcciones MAC aprendidas a través de su protocolo ARP
 - ✓ **Dir IP vecino1 --- MAC vecino1**
 - ✓ **Dir IP vecino2 --- MAC vecino2**
 - ✓ ...
 - ✓ **arp -a:** Muestra la Tabla ARP actual del equipo
 - ✓ Para **FACILITAR LA LABOR DE ACTUALIZACIÓN DE LA TABLA O CACHÉ ARP DEL PROPIO EQUIPO** con respecto a altas y bajas de equipos conectados a la red: Si un equipo se apaga; éste pierde toda la información ARP
 - Con lo cual, cuando se vuelva a conectar el equipo; automáticamente, vía el protocolo ARP, podrá obtener la dirección MAC de aquellos equipos vecinos con los que desea conectarse
 - Si se desea almacenar una entrada permanente en la Tabla ARP, se puede usar el comando **arp -s**.
 - ❖ Muy útil para guardar, por ejemplo, la asociación IP-MAC del router de E/S

Ejemplo de Resolución de la DIRECCIÓN MAC asociada a la DIRECCIÓN IP de un equipo vecino



3 Llamada de IP a la entidad ARP: Búscame la MAC de **220.10.15.1**

Ejemplo de Resolución de la DIRECCIÓN MAC asociada a la DIRECCIÓN IP de un equipo vecino



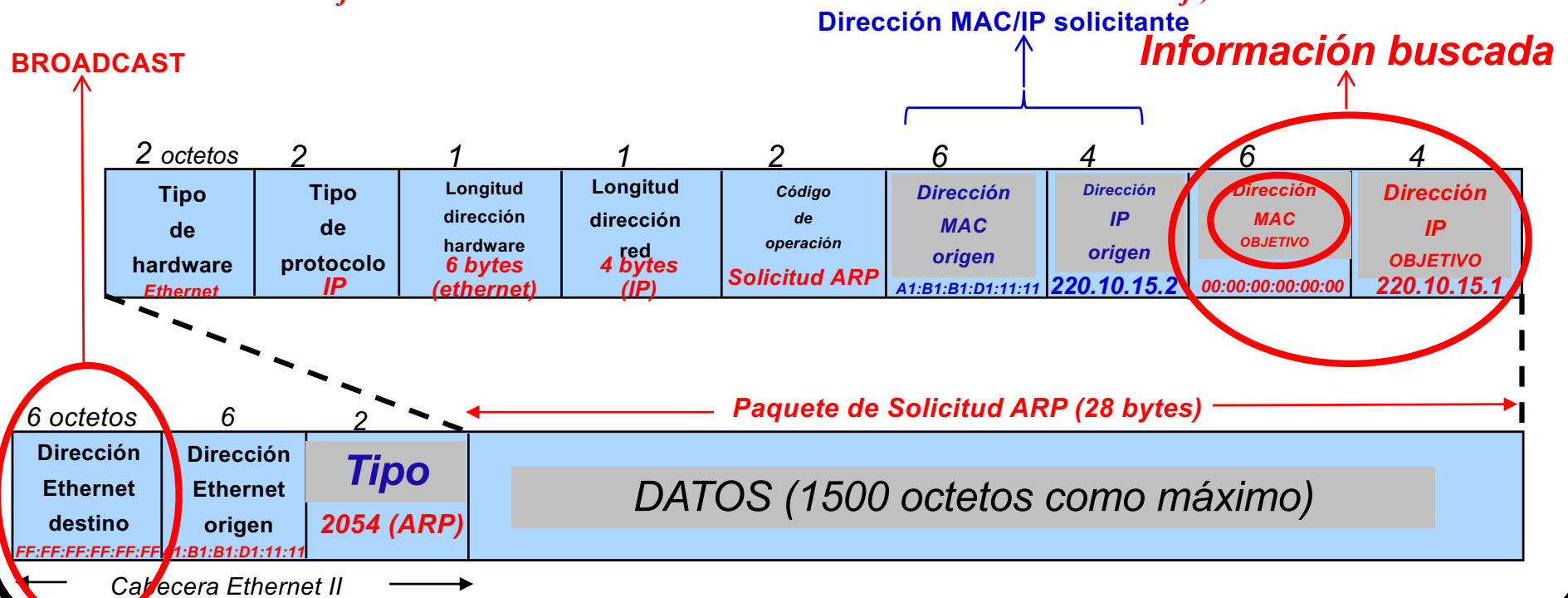
PROTOCOLO DE RESOLUCIÓN DE DIRECCIONES

ARP (Address Resolution Protocol)

RFC-826, STD 0037

➤ FORMATO DEL PAQUETE DE SOLICITUD ARP

- ✓ Dirección MAC origen = Dirección de la tarjeta de red del emisor del paquete. P.ej., A1:B1:B1:D1:11:11
- ✓ Dirección IP origen = Dirección IP del emisor del paquete. P.ej., 220.10.15.2
- ✓ Dirección MAC OBJETIVO: 00:00:00:00:00:00 (dirección MAC que está buscando el emisor del paquete y que de momento desconoce)
- ✓ Dirección IP Objetivo = Dirección IP asociada a la dirección MAC buscada. P.ej., 220.10.15.1

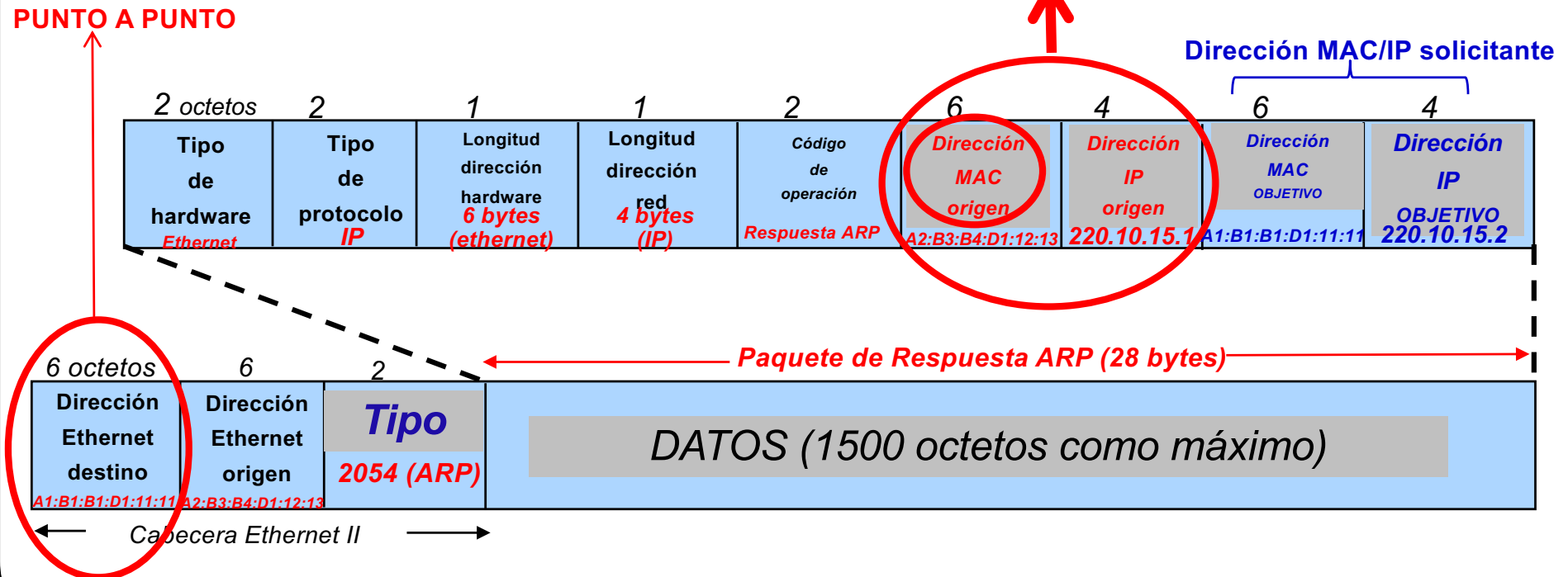


PROTOCOLO DE RESOLUCIÓN DE DIRECCIONES ARP (Address Resolution Protocol) RFC-826, STD 0037

FORMATO DEL PAQUETE DE RESPUESTA ARP

- ✓ ***Dirección MAC origen: Es la dirección MAC buscada (A2:B3:B4:D1:12:13) y asociada a 220.10.15.1***
- ✓ ***Dirección IP Origen: Dirección IP (220.10.15.1) asociada a la dirección MAC buscada***
- ✓ ***Dirección MAC OBJETIVO: Dirección MAC del emisor del paquete de solicitud ARP (A1:B1:B1:D1:11:11)***
- ✓ ***Dirección IP OBJETIVO: Dirección IP del emisor del paquete (220.10.15.2)***

!!!Información buscada!!!



Ejemplo de Resolución de la DIRECCIÓN MAC asociada a la DIRECCIÓN IP de un equipo vecino

220.10.15.2
A1:B1:B1:D1:11:11



¡Hola vecinos! Estoy buscando la dirección MAC de un vecino con dirección IP: 220.10.15.1

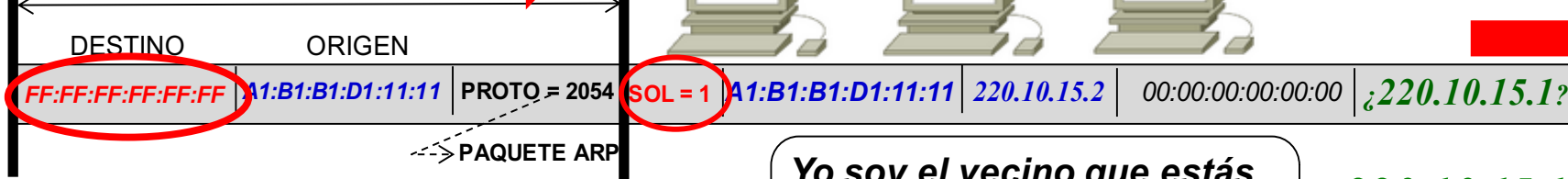
Solicitud ARP

1. SOLICITUD ARP

220.10.15.1
A2:B3:B4:D1:12:13

Router

TRAMA



220.10.15.2
A1:B1:B1:D1:11:11



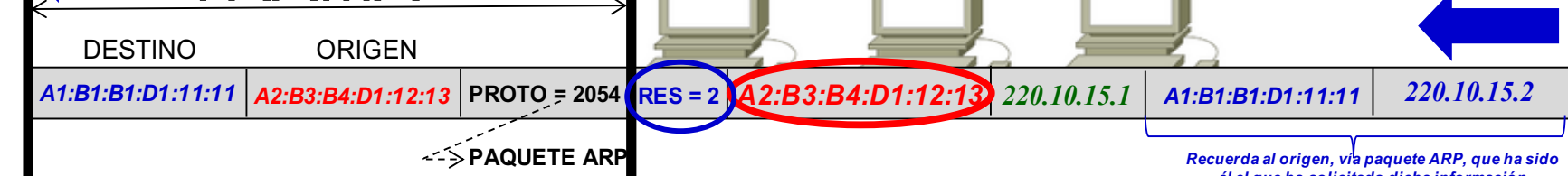
2. RESPUESTA ARP

Yo soy el vecino que estás buscando y mi dirección MAC es: A2:B3:B4:D1:12:13

220.10.15.1
A2:B3:B4:D1:12:13

Router

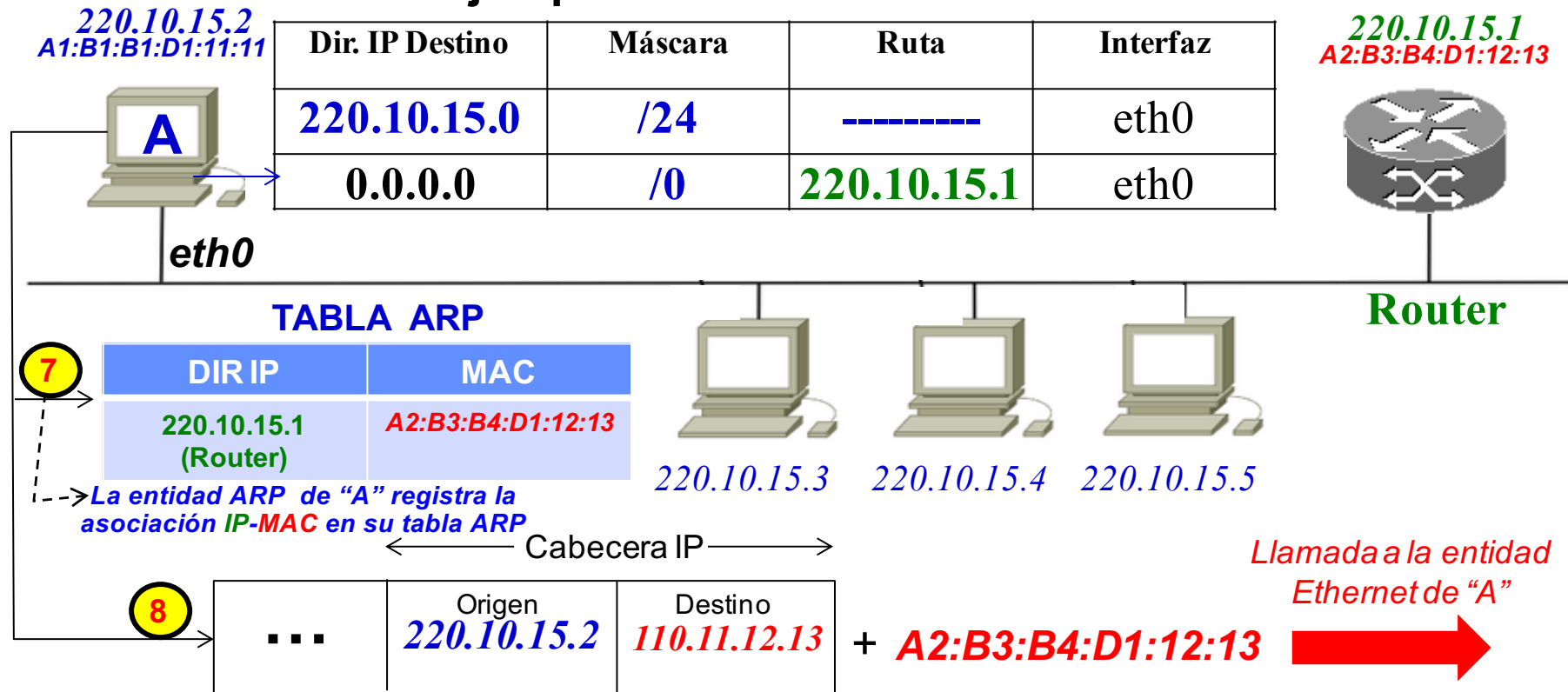
TRAMA



Recuerda al origen, vía paquete ARP, que ha sido él el que ha solicitado dicha información

Arquitectura TCP/IP

Ejemplo de Funcionamiento ARP



Llamada de IP a la entidad Ethernet de "A" al que le pasa dos parámetros:
paquete IP + **dirección MAC destino (router) en la red de acceso**

PROTOCOLO DE RESOLUCIÓN DE DIRECCIONES ARP (Address Resolution Protocol) RFC-826, STD 0037

2. Evitar DIRECCIONES IP DUPLICADAS en la red de acceso después del arranque de un equipo

▪ **Objetivo:** Cuando un equipo arranca (boot), debe averiguar si otro equipo en la red tienen la misma dirección IP

➤ No puede haber dos direcciones IP iguales dentro de la misma red

➤ Para ello se envía por broadcast un **paquete ARP gratuito (Gratuitous ARP)**

➤ **IDEAL: ¡¡¡Que nadie conteste!!!.** Un paquete ARP gratuito no espera respuesta. Si hay una respuesta, hay un conflicto en la red con la dirección IP notificada

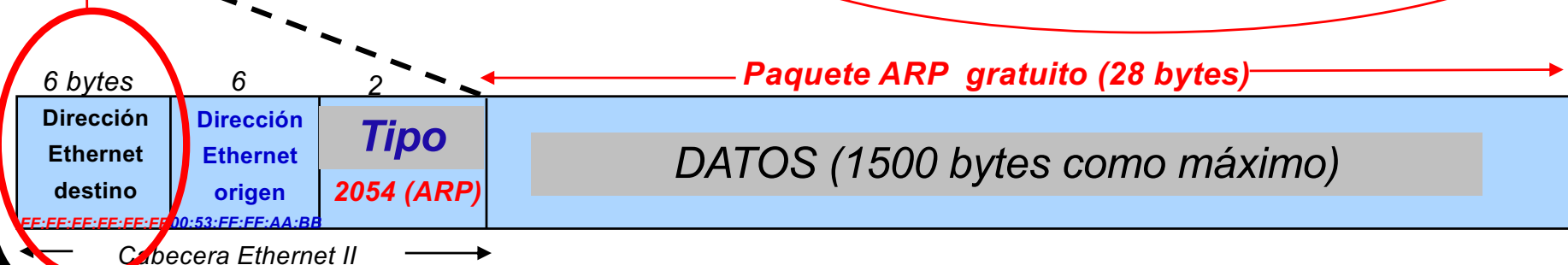
➔ ✓ **Dirección IP Origen y Dirección IP Objetivo = Dirección IP del emisor del paquete: P.ej., 200.0.0.2**

✓ **MAC objetivo = FF:FF:FF:FF:FF:FF**

✓ **MAC origen = Dirección de la tarjeta de red del emisor del paquete: P.ej., 00:53:FF:FF:AA:BB**

BROADCAST

¡¡¡Información a verificar por los vecinos!!!

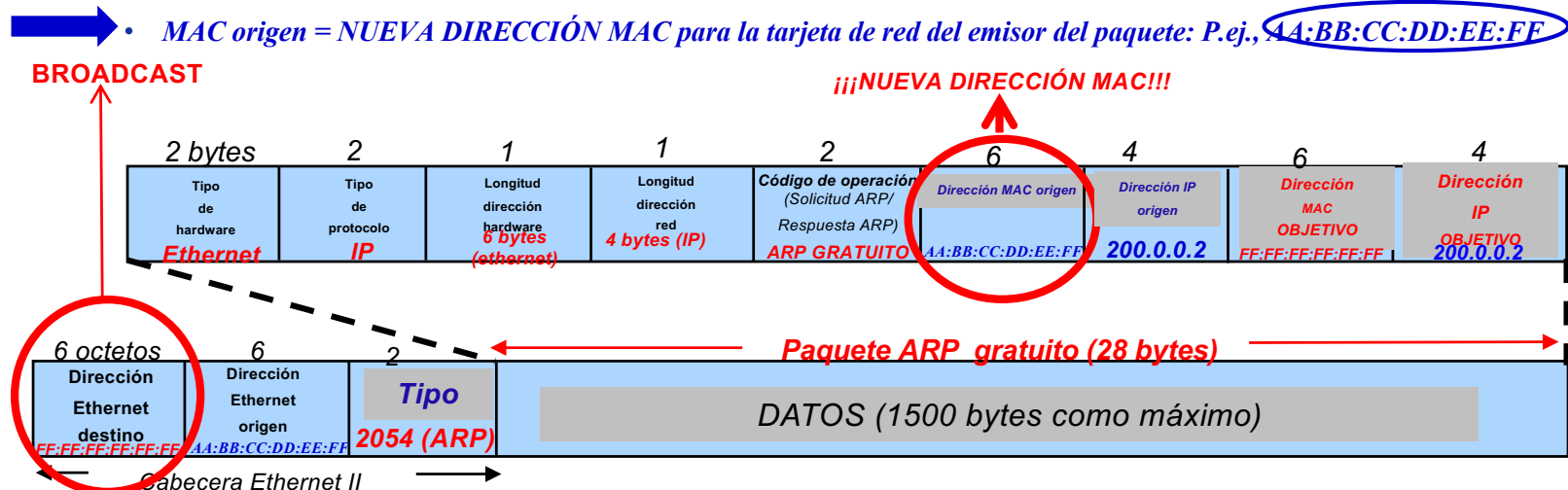


Arquitectura TCP/IP

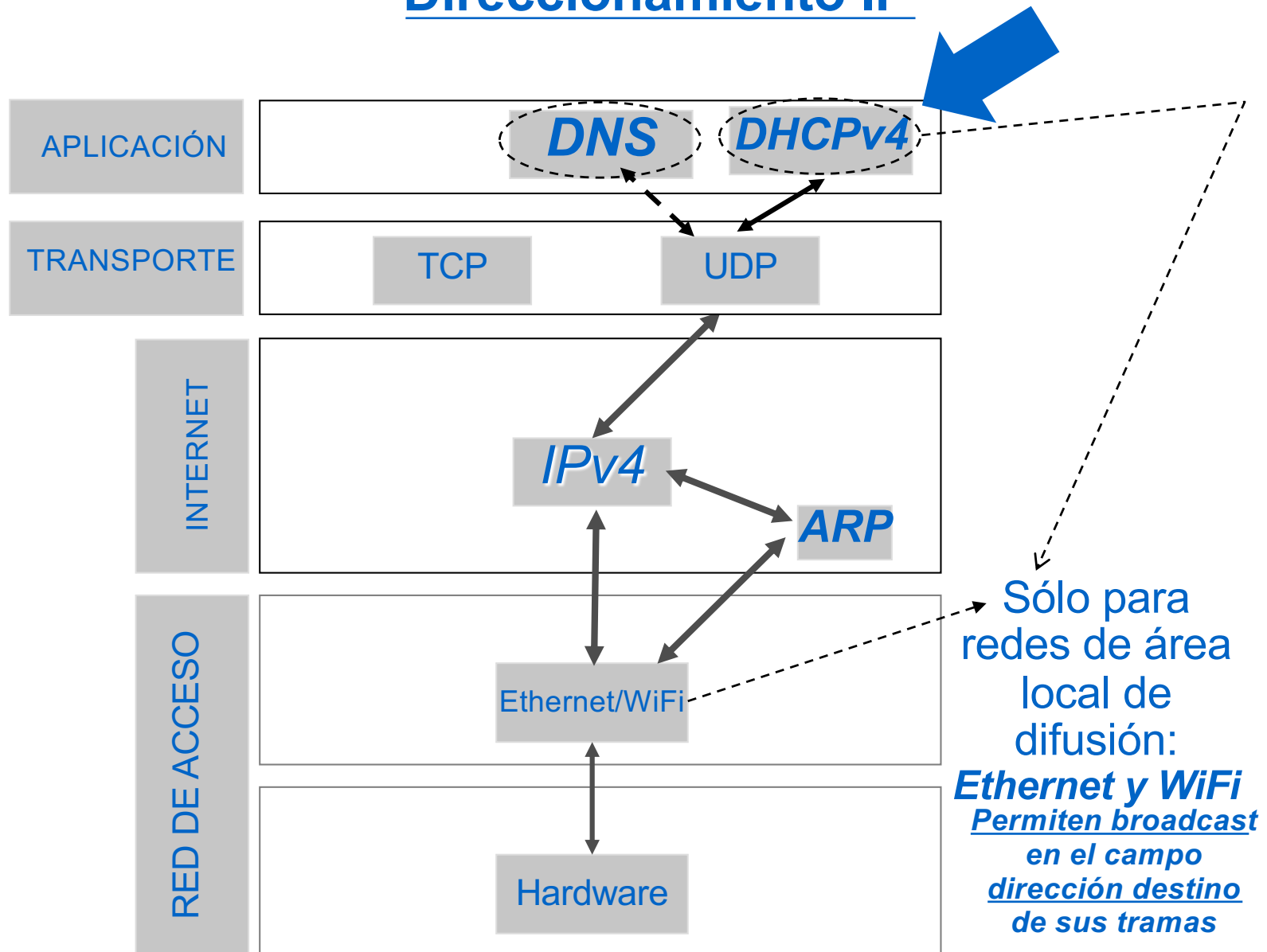
PROTOCOLO DE RESOLUCIÓN DE DIRECCIONES ARP (Address Resolution Protocol) RFC-826, STD 0037 TRES OBJETIVOS

3. Actualizar las TABLAS ARP cuando se cambia una tarjeta de red en un equipo

- Ya sea porque se cambia una misma tarjeta de un equipo a otro o porque directamente la tarjeta de un equipo falla y se cambia por otra
 - A cada asociación IP-MAC se le añade un temporizador o Tiempo de Vida (de 5 a 20 minutos) que especifica el tiempo que esta resolución permanecerá en la Tabla ARP
 - ✓ Esto significa que cuando vence el tiempo de permanencia de una asociación IP-MAC; se pierde toda la información de dicha asociación que se volverá a recuperar otra vez, vía el protocolo ARP a medida que dicho equipo se vaya conectando con equipos vecinos.
 - Para ello se envía por broadcast un paquete ARP gratuito (Gratuitous ARP) para que todos los dispositivos de la red actualicen la asociación dirección IP y nueva dirección MAC
 - **SI SE RECIBE UN PAQUETE ARP GRATUITO ANUNCIANDO UNA NUEVA DIRECCIÓN MAC PARA UNA DIRECCIÓN IP DE LA TABLA; SE SUSTITUYE LA ANTERIOR POR LA NUEVA DIRECCIÓN MAC**
 - ✓ NO PUEDE HABER DOS DIRECCIONES MAC IGUALES DENTRO DE LA MISMA RED
 - Dirección IP Origen y Dirección IP Objetivo = Dirección IP del emisor del paquete: P.ej., 200.0.0.2
 - MAC objetivo = FF:FF:FF:FF:FF:FF



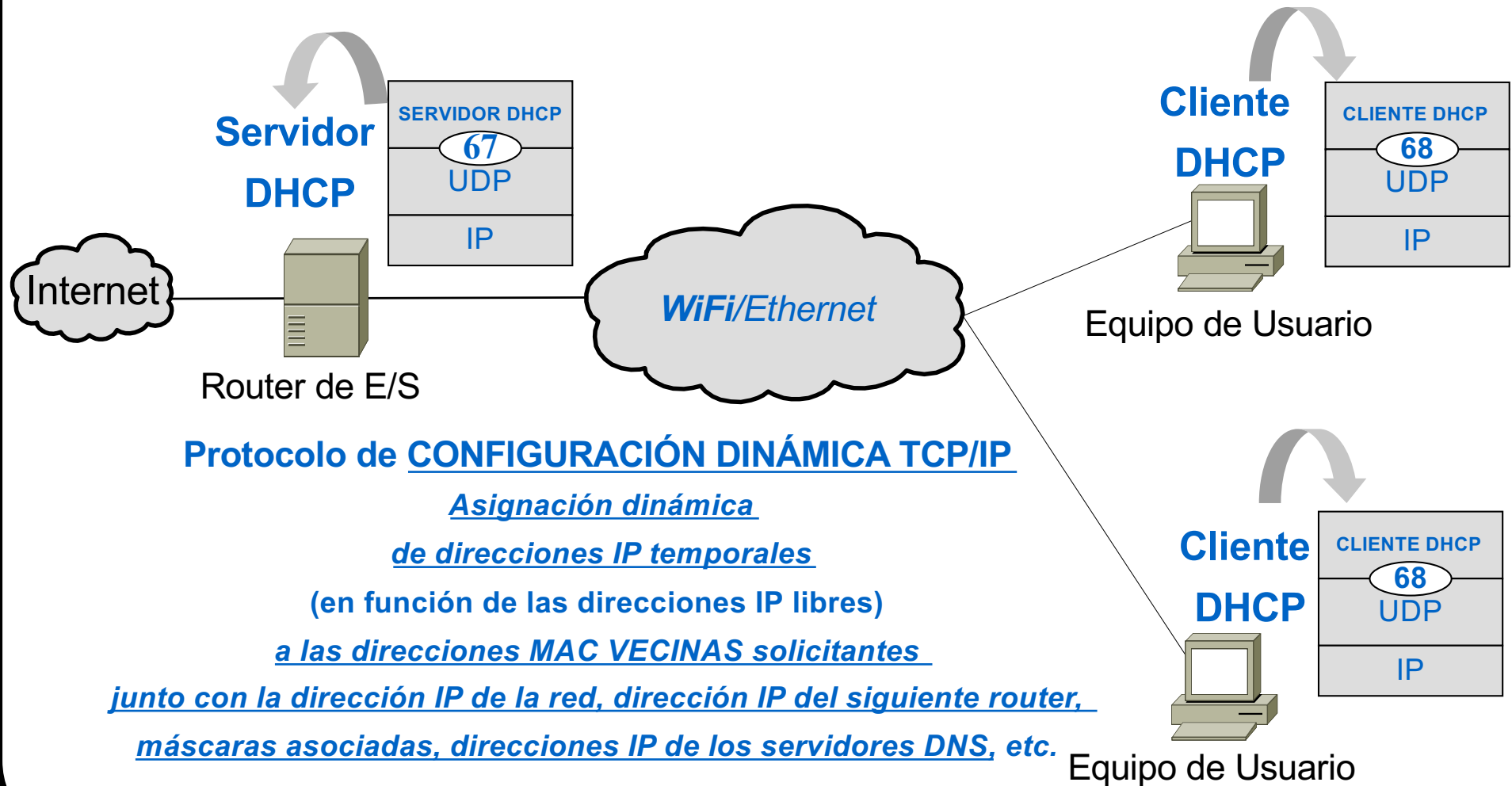
Protocolos y Niveles TCP/IP Relacionados con el Direccionamiento IP



Escenario Habitual del Protocolo DHCP

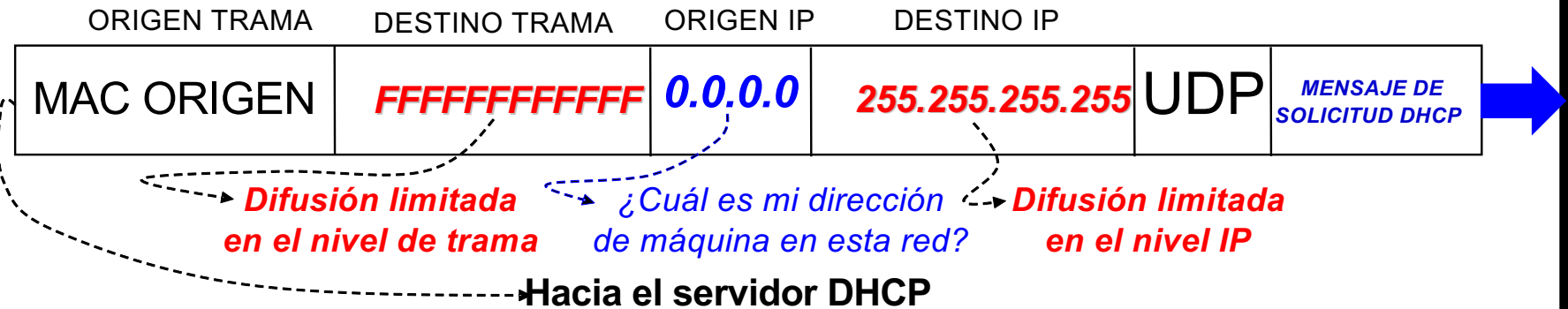
Configuración Dinámica TCP/IP

RFC-2131

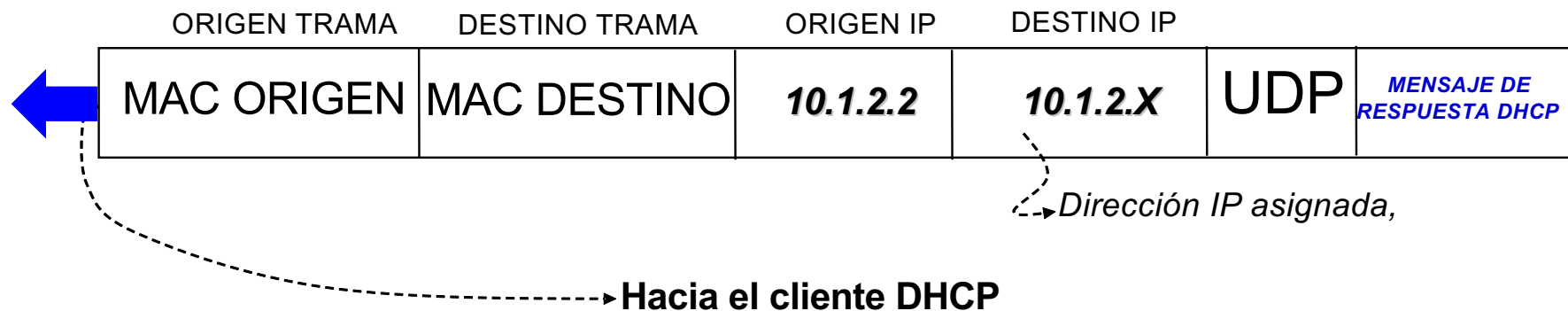


Ejemplo de Solicitudes y Respuestas DHCP

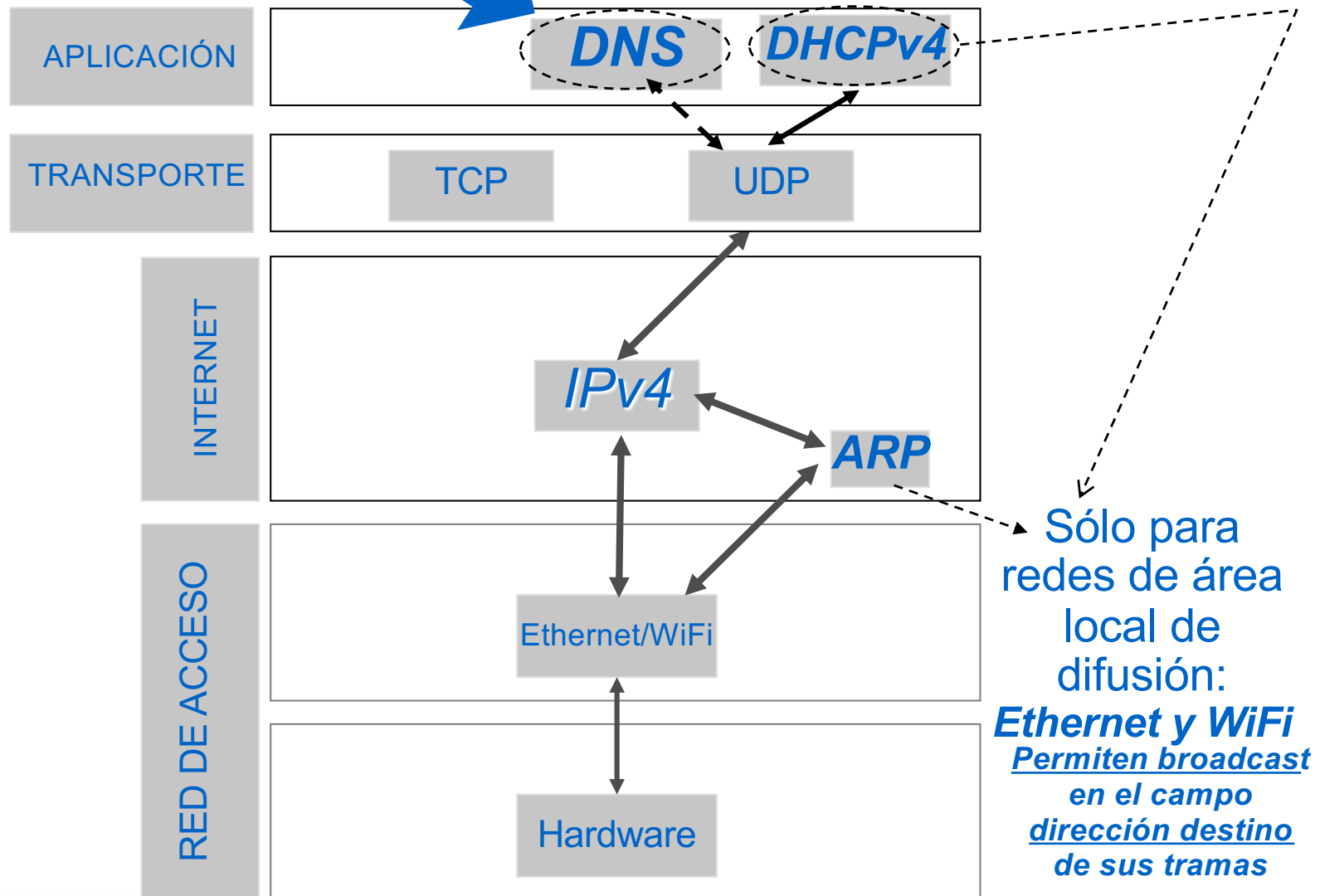
GENERADO POR EL CLIENTE DHCP



GENERADO POR EL SERVIDOR DHCP



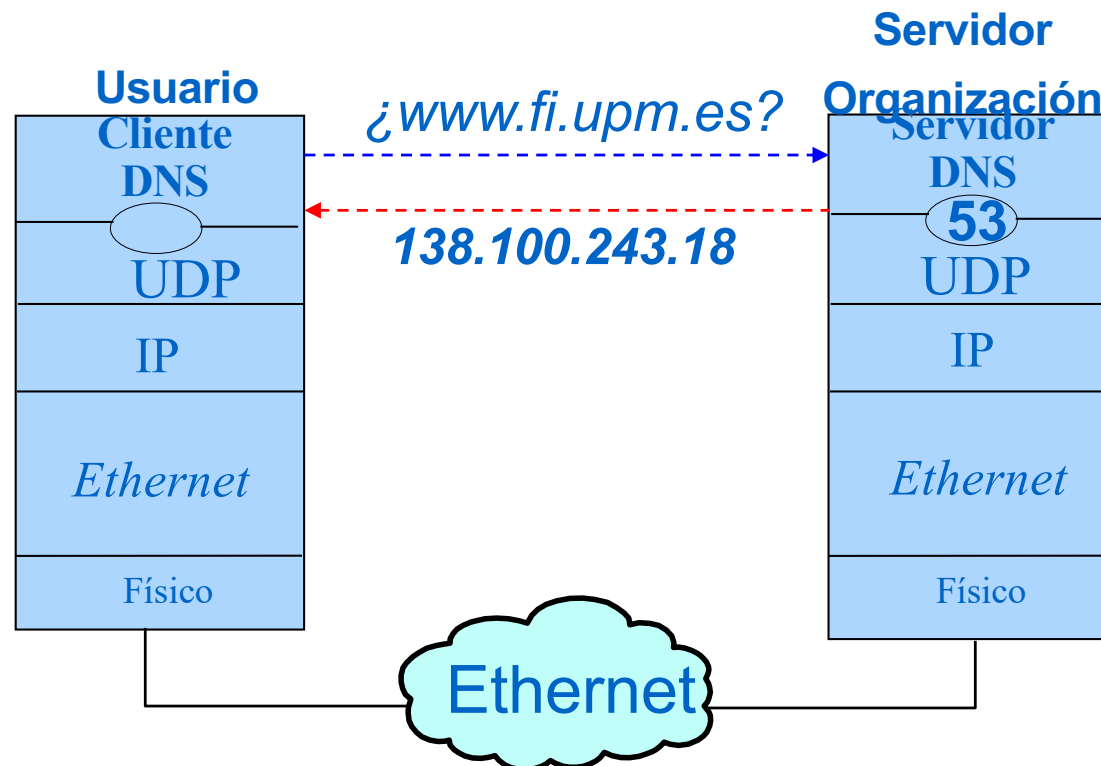
Protocolos y Niveles TCP/IP Relacionados con el Direcccionamiento IP



El Protocolo DNS (DOMAIN NAME SYSTEM)

RFC-1034 y RFC-1035

- Aparte de su dirección IP (dirección numérica), un equipo que ofrezca procesos servidores en Internet puede disponer también de una dirección simbólica para que los potenciales usuarios puedan indicar una dirección IP por el formato simbólico asociado
- Un dirección simbólica de un equipo se representa mediante una estructura jerárquica de nombres simbólicos desde el nombre simbólico más particular (equipo) al nombre simbólico más general (p.ej., país o p.ej., un .com)
 - nombre_simbólico de equipo.nombre_simbólico de organización1.nombre_simbólico de organización2.nombre_simbólico de organización3... nombre_simbólico_país



Un Ejemplo de Resultado Final previa Consulta al Sistema DNS

(cuando se pasa al cliente HTTP una dirección simbólica)

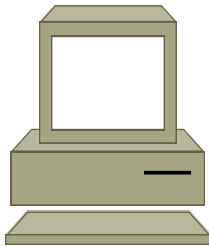
http://www.fi.upm.es

Dirección simbólica

Servidor DNS

Cliente DNS

Cliente HTTP



1

www.fi.upm.es
Cliente DNS

Servidor DNS

2



138.100.243.18

3
Cliente HTTP

http://138.100.243.18

Servidor HTTP

4

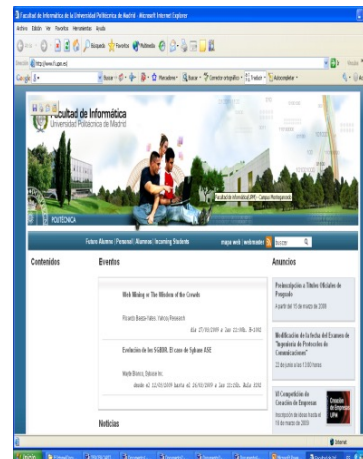


Servidor HTTP

→ El cliente DNS lo usa,
directamente,
cualquier otro
protocolo o utilidad
del nivel de aplicación

Página Web

(Copia del código HTML de la
página Web)



En una transacción
Web el primer paso
consiste en traducir la
dirección simbólica del
servidor en una
dirección IP vía un
servidor DNS

Arquitectura TCP/IP



Tema 2

Arquitectura TCP/IP

Capítulo 2.5

Nivel de Red

Protocolo IP

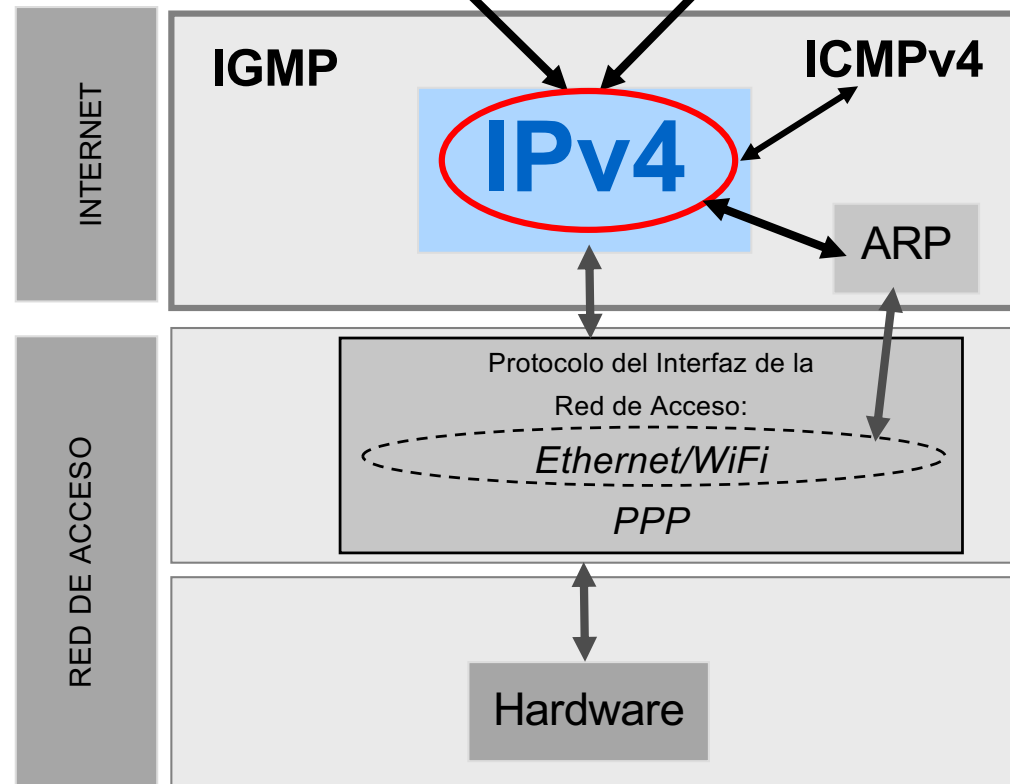
Nivel Internet o de RED

PROTOCOLO IPv4

RFC-791, STD-0005

TCP

UDP



→ Todos los mensajes de todos los protocolos del nivel de aplicación se encapsulan siempre en paquetes IP

PROTOCOLO IPv4

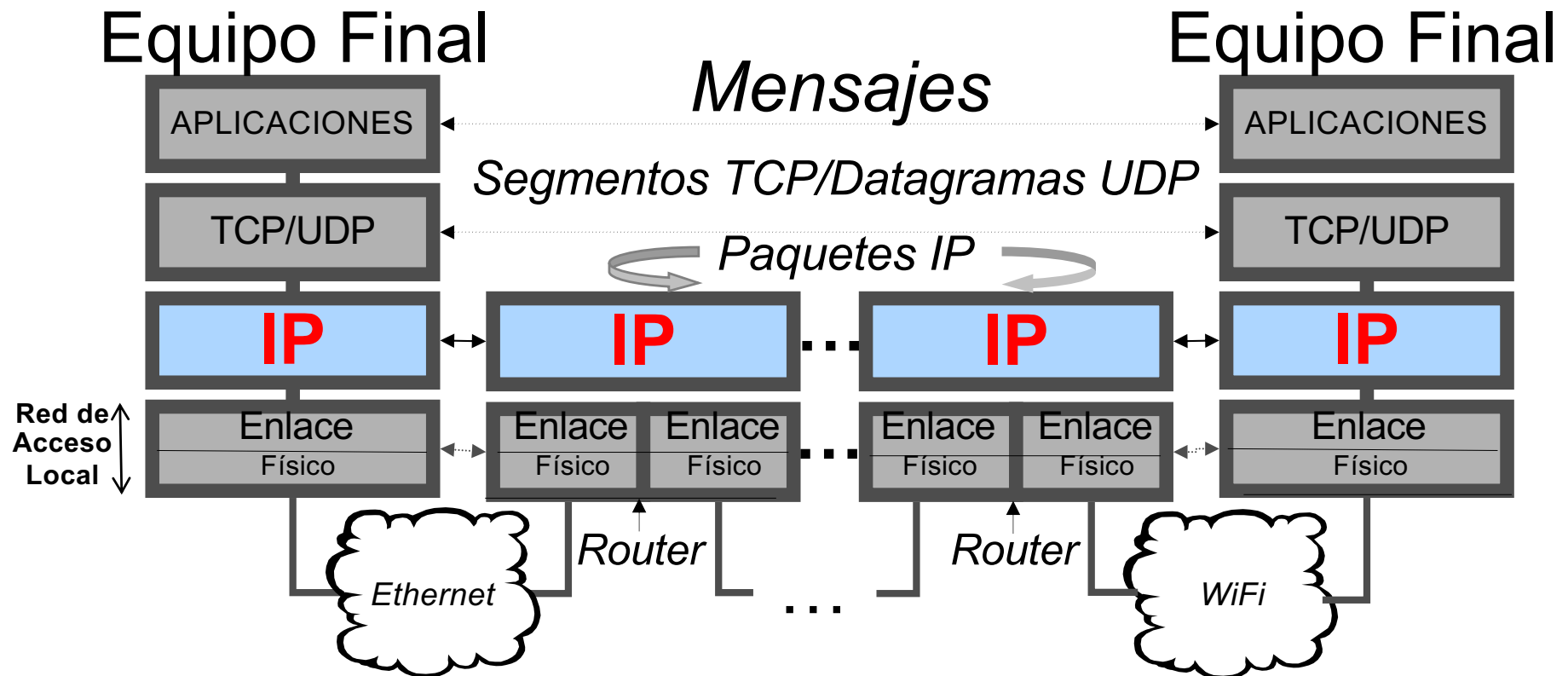
Encaminamiento **RÁPIDO** (NO Fiable) entre Equipos Vecinos

“Hago lo que Puedo” (“Best Effort”) con la “Mejor y Más Rápida Entrega Posible”

ALMACENANDO, PROCESANDO Y ENCAMINANDO TODO EL TRÁFICO IP DE ENTRADA

Y todo lo que no pueda almacenar, procesar o encaminar se elimina automáticamente

Sin Control de Fallos (no hay recuperación de paquetes IP)

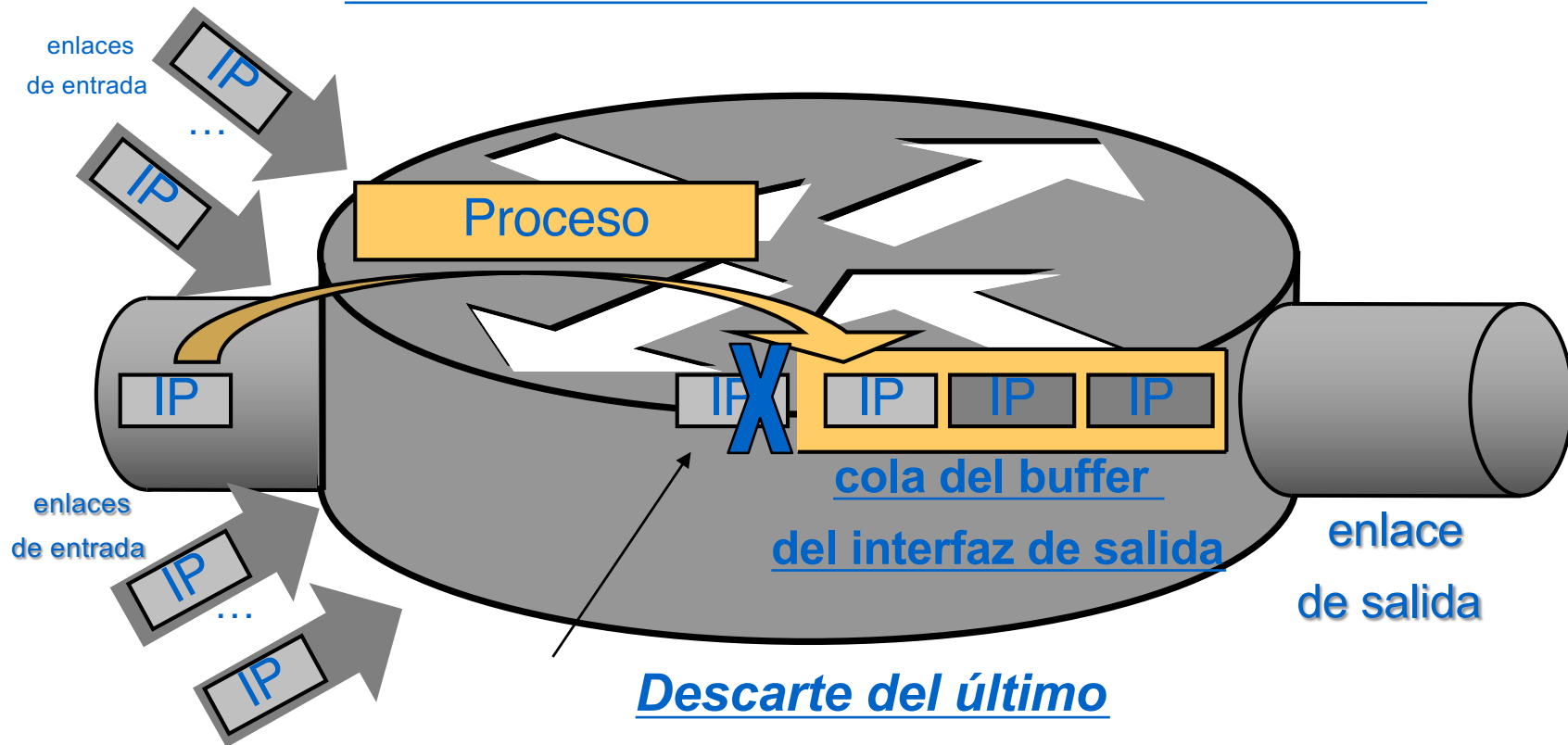


Uno de los Principales Problemas en Internet

Congestión en los Routers de Núcleo

Las pérdidas de paquetes IP se suelen ocasionar en los Routers

Se descartan o se pierden paquetes IP (CONGESTIÓN DE UN ROUTER) cuando se desborda la capacidad de almacenamiento de los buffers asociados a las distintas líneas de salida



PROTOCOLO IPv4

Formato del Paquete IP o Datagrama IP

Longitud Total Máxima

←----- 65.535 octetos -----→



←--- 20 octetos ---→

←--- **Longitud práctica en función de la MTU de salida = 1500 bytes** ---→

PAQUETE IPv4

Nº asignado por defecto a todos los paquetes, se fragmenten o no

→ Nº de bloques de 4 octetos de la cabecera
(5 = 0101 = sin opciones y 15 = 1111 = máximo de opciones)

→ **Nº máximo de routers (255)**

CABECERA
IP origen TTL máx= 255

Router = TTL-1
Si el resultado es cero, elimina el datagrama.
Si es diferente de cero, actualiza el campo con el nuevo valor.
EVITA VIAJES EN BÚCLE



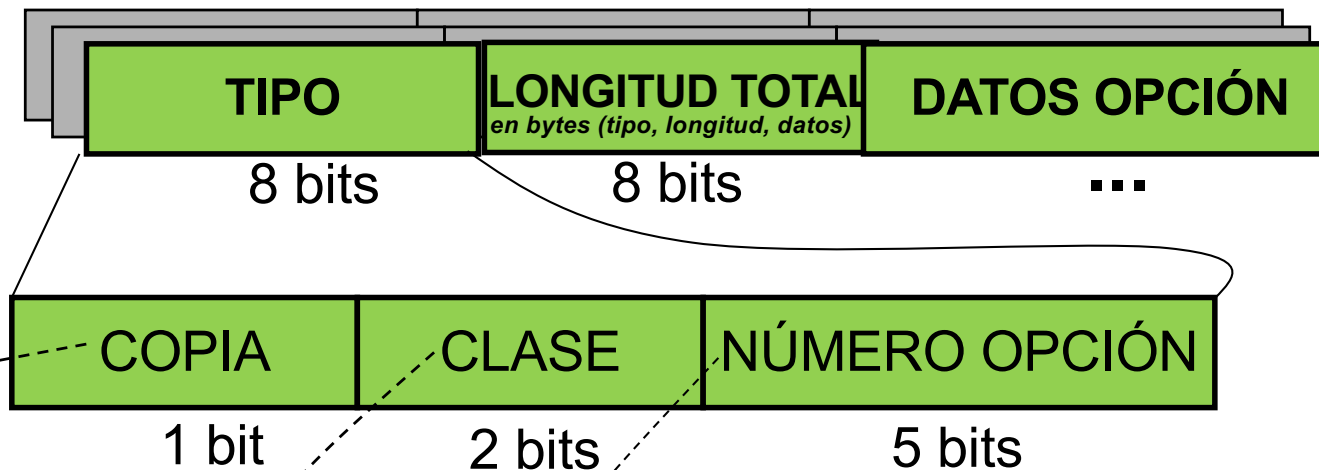
→ (Bits que se añaden al campo Opciones para que la cabecera tenga una longitud total múltiplo de 4 octetos)

PAQUETE IPv4

Opciones de Servicios Adicionales

Campo de Información de Control de Longitud Variable

Formato **TLV**: **T**ipo-**L**ongitud-**V**alor (o Datos)



Copia = 1:

Campo de Opción se debe copiar
en todos los fragmentos

Copia = 0:

Campo de Opción se debe copiar
sólo en el primer fragmento

(0 = Control)

- **ENCAMINAMIENTO DESDE ORIGEN: Estricto y no estricto**
 - **Estricto:** Cada entidad IP intermedia quita su dirección IP y encamina a la siguiente de la lista
- **REGISTRO DE RUTA:** Identificación IP de cada router
- **SELLO DE TIEMPO:** Identificación IP de un router y del momento en que dicho router procesa el datagrama

Rutina de Comprobación de la Cabecera

1. Suma de Comprobación
2. Versión
3. Longitud de la Cabecera
4. Longitud Total
5. TTL-1: Sólo las entidades IP intermedias en los routers decrementan en una unidad el contenido del campo TTL (nunca la entidad IP destinataria ya que el paquete ha llegado al destino)
 - Si el resultado es diferente de cero, entonces se actualiza el campo TTL
 - Se calcula y actualiza la suma de comprobación
 - Si el resultado es cero, se elimina el paquete

Fragmentación IPv4

Cuando un PAQUETE IP > MTU (1500 bytes)

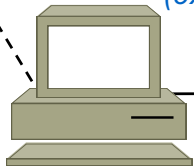
- MTU (Maximum Transfer Unit) de una red = Unidad Máxima de Transferencia que se puede enviar sin fragmentar por dicha red = Máxima Longitud de un Datagrama IP sin fragmentar = Longitud máxima del Campo de Datos de las tramas de información de dicha red
- EVITAR EN TODO MOMENTO FRAGMENTAR UN PAQUETE IP
 - Aumenta el número de cabeceras por Internet = Aumenta la carga de tráfico y proceso
 - Incrementa la posibilidad de perder un datagrama IP. La pérdida de un solo fragmento provoca la pérdida del datagrama completo
- SÓLO SE FRAGMENTA EN EL EQUIPO ORIGEN *cuando la longitud del paquete IP sea superior a > 1500 bytes* por exceder la MTU, o por una mala configuración local de un parámetro TCP (MSS) o por un mal diseño en la longitud de los mensajes sobre UDP

Un Ejemplo de Fragmentación IPv4

Fragmentación SÓLO en Origen

(configuración incorrecta del MSS en "B")

A MSS = 2.048 octetos
(exigido por el otro extremo)



MTU

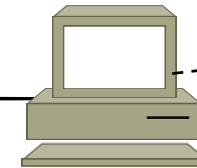
1.500 octetos

Internet
MTU = 1.500 octetos

MTU

1.500 octetos

B



Segmento TCP = 20 + 2.048 octetos = 2068 octetos

2.068 (segmento TCP) + 20 (IP) = 2.088 > 1500 octetos

Por tanto, IP tiene que trocear y añadir 20 octetos a cada trozo sin superar la MTU = 1500 octetos

2068 octetos = 1480 octetos + 588 octetos

Todos los fragmentos pertenecientes a un mismo paquete IP llevan el mismo IDENTIFICADOR (16 bits)

Cabecera IP
20 octetos

ID = 12345
MF=1
DESPLA=0
LT=1500

No es el último fragmento

Datos=1480

Cabecera IP
20 octetos

ID = 12345
MF=0
DESPLA=185
LT=608

Es el último fragmento

Datos=588

Nº de bloques de 8 octetos contenidos en el campo de datos en fragmentos anteriores (13 bits)

Reensamblaje

SIEMPRE en destino

TEMPORIZADOR DE REENSAMBLADO

Cuando llega un primer fragmento destino, la entidad IP destinataria arranca un **TEMPORIZADOR DE REENSAMBLADO**. Si "timeout" antes de que lleguen todos los fragmentos, se elimina el resto del paquete



Tema 2

Arquitectura TCP/IP

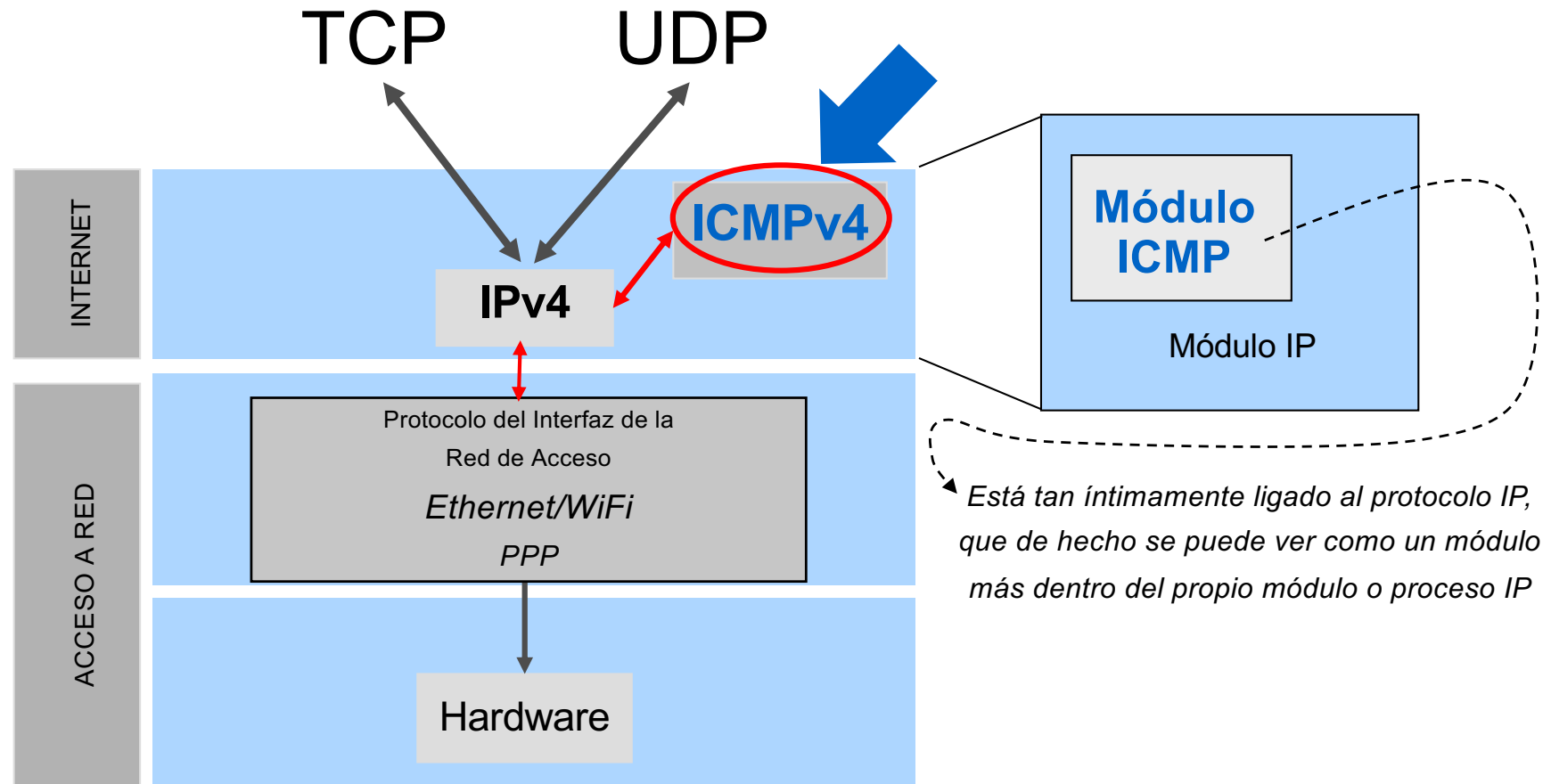
Capítulo 2.5

Nivel de Red

Protocolo ICMP

PROTOCOLO ICMPv4

(Internet Control Message Protocol version 4)

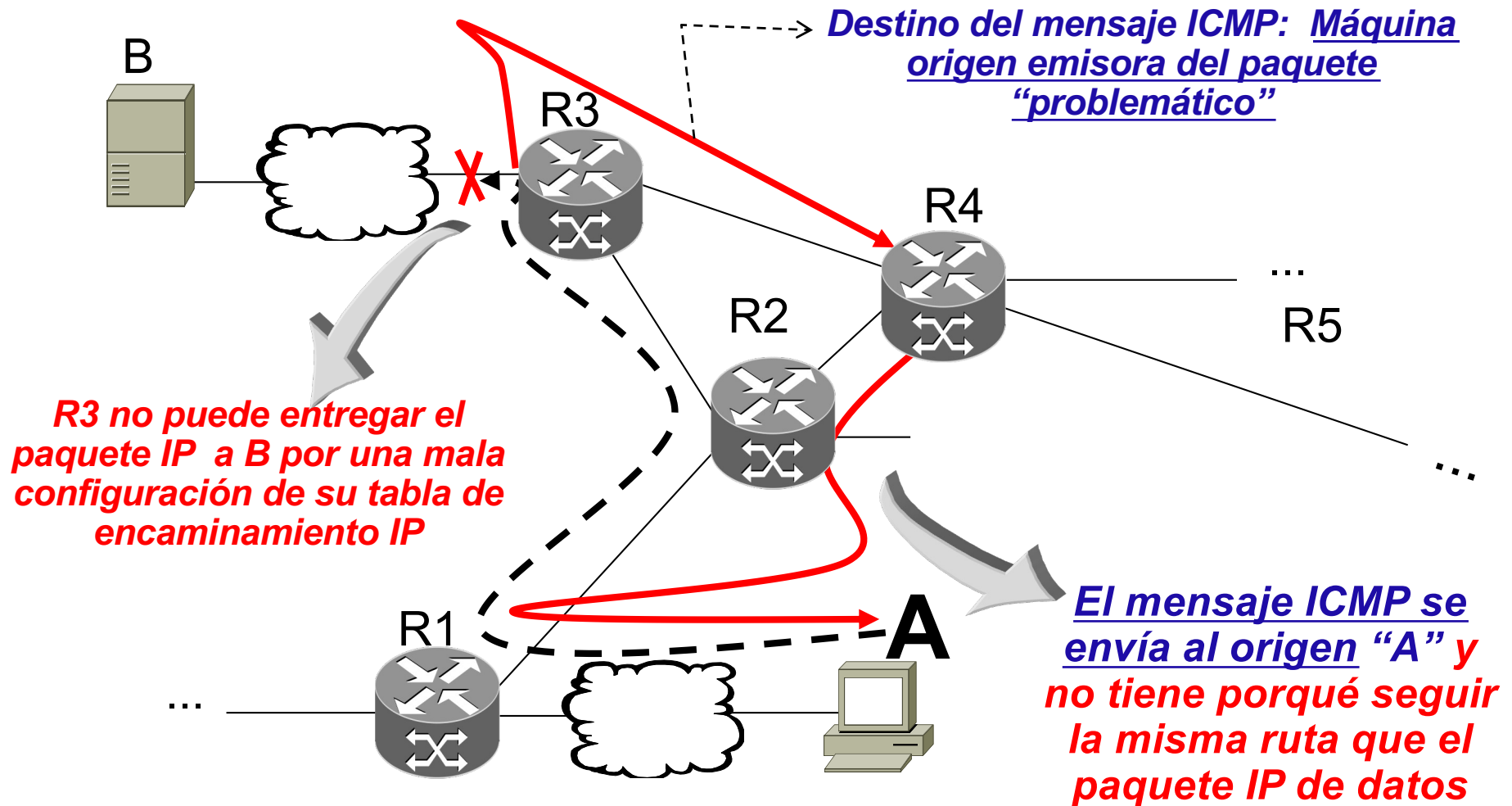


PROTOCOLO ICMPv4

- *RFC-792, STD-0005*
- **Protocolo de envío de mensajes de control en Internet: Informes de fallos y consultas**
 - *Destino del mensaje ICMP: Equipo origen emisor del paquete IP “problemático”*
- **ICMP no hace más fiable a IPv4**

PROTOCOLO ICMPv4

Ejemplo del Envío de un Mensaje de *Informe de Fallo por Destino Inalcanzable*

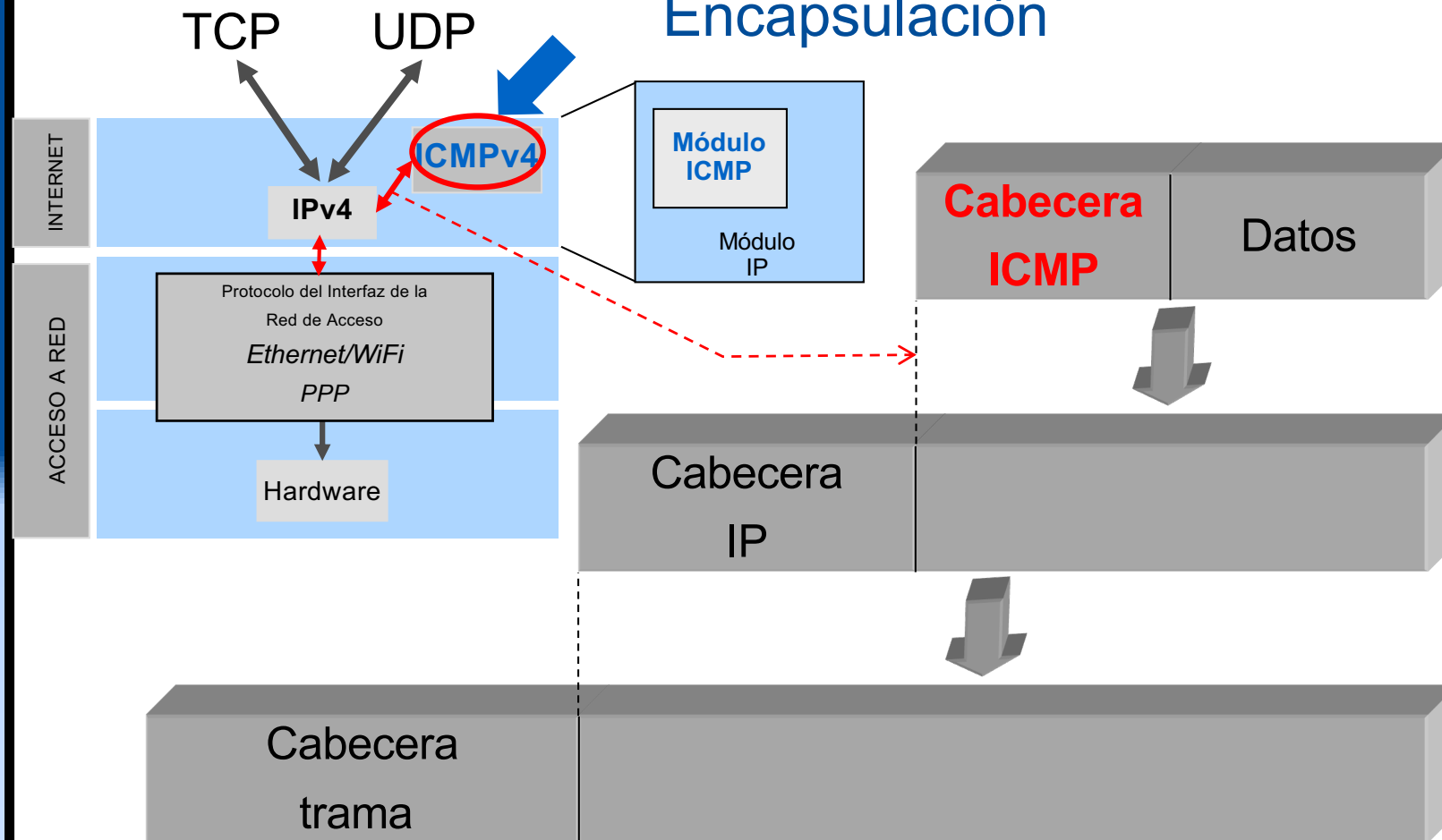


Tipos de Mensajes ICMPv4

- **INFORMES DE FALLOS:** *Problemas que un router, o el equipo destino (o, incluso, el equipo origen), pueden encontrar al procesar un paquete IP*
 - *Destino inalcanzable (falta de información en la tabla IP)*
 - *Tiempo excedido (TTL = 0 en un router o tiempo de reensamblado excedido en el equipo destino)*
 - *Problemas con los parámetros (información ininteligible en la cabecera del datagrama IP)*
 - ...
- **CONSULTAS:** *Información que permite que un equipo tenga datos de otro*
 - *Solicitud y respuesta de eco (comprobación de si un equipo está conectado y responde)*
 - ...

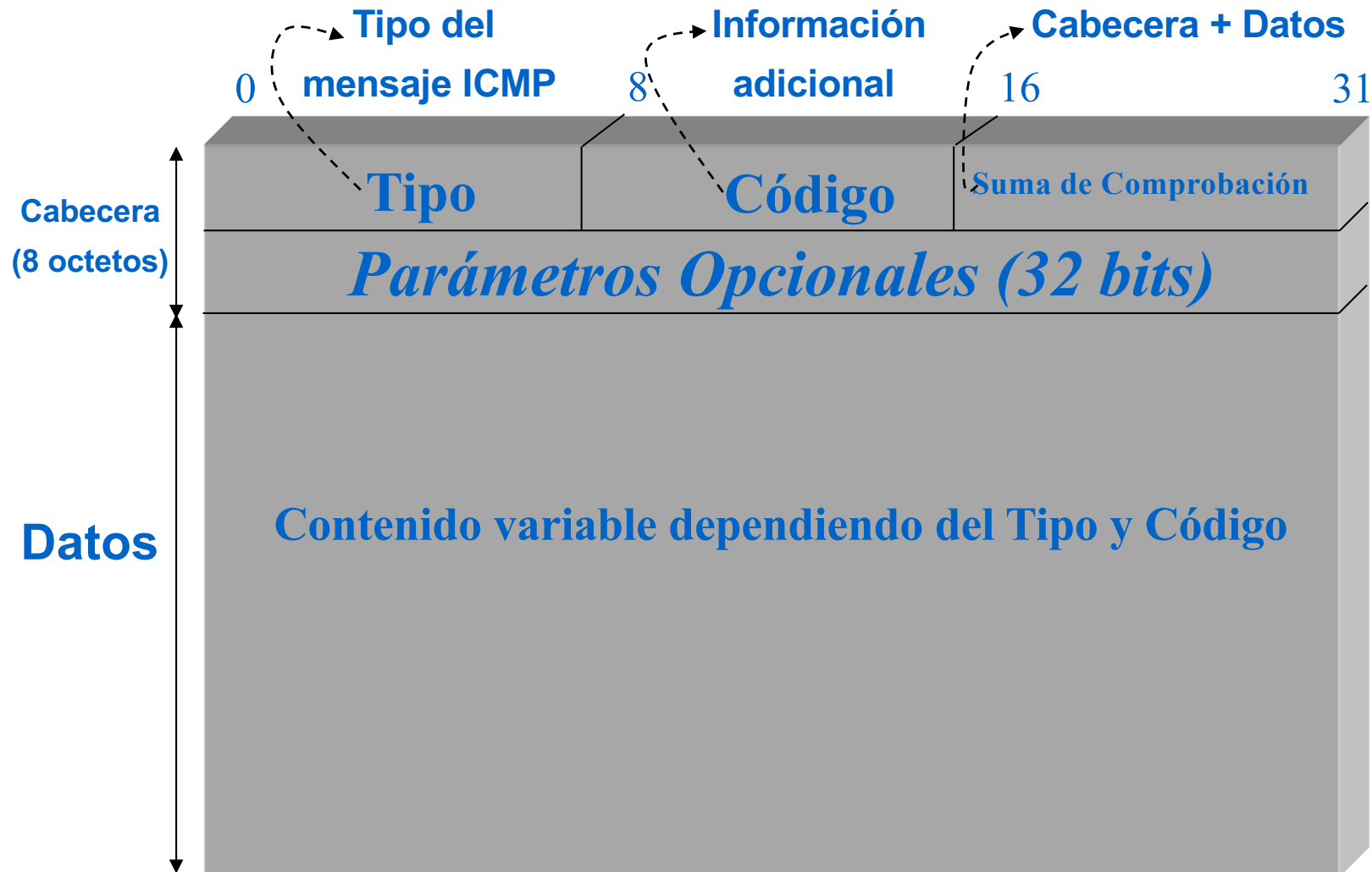
PROTOCOLO ICMPv4

Encapsulación



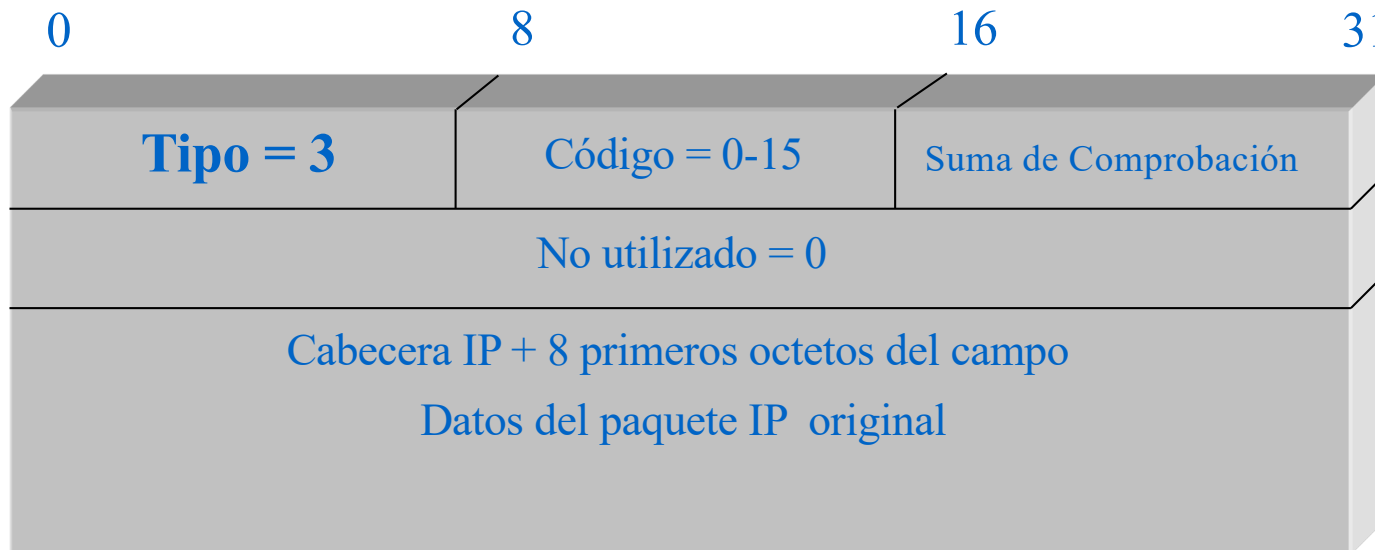
PROTOCOLO ICMPv4

Formato Específico de un Mensaje



MENSAJES ICMPv4: Informes de Fallos

Destino Inalcanzable



(Código = 0-15)

0: Red no alcanzable (router o sistema origen)

1: Equipo destinatario no alcanzable o sin respuesta ARP (router final)

3: Puerto no alcanzable (nivel de transporte del equipo destinatario)

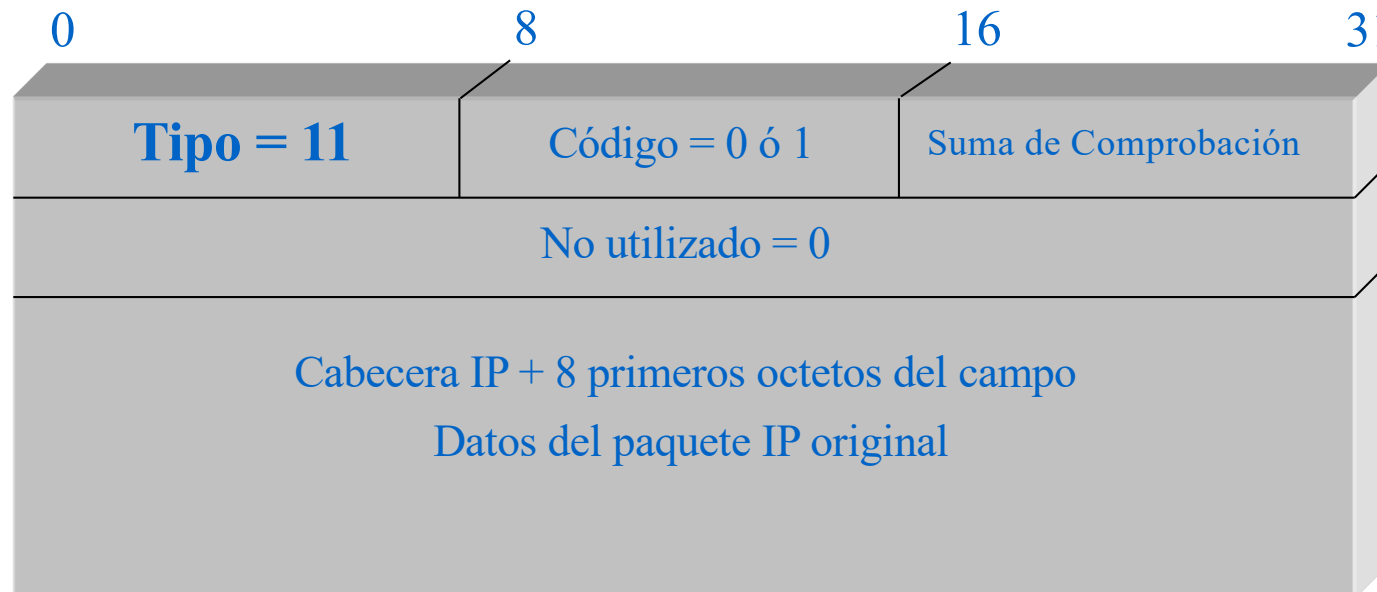
...

5: Fallo en el encaminamiento desde origen (equipo origen o router)

...

MENSAJES ICMPv4: Informes de Fallos

Tiempo Excedido



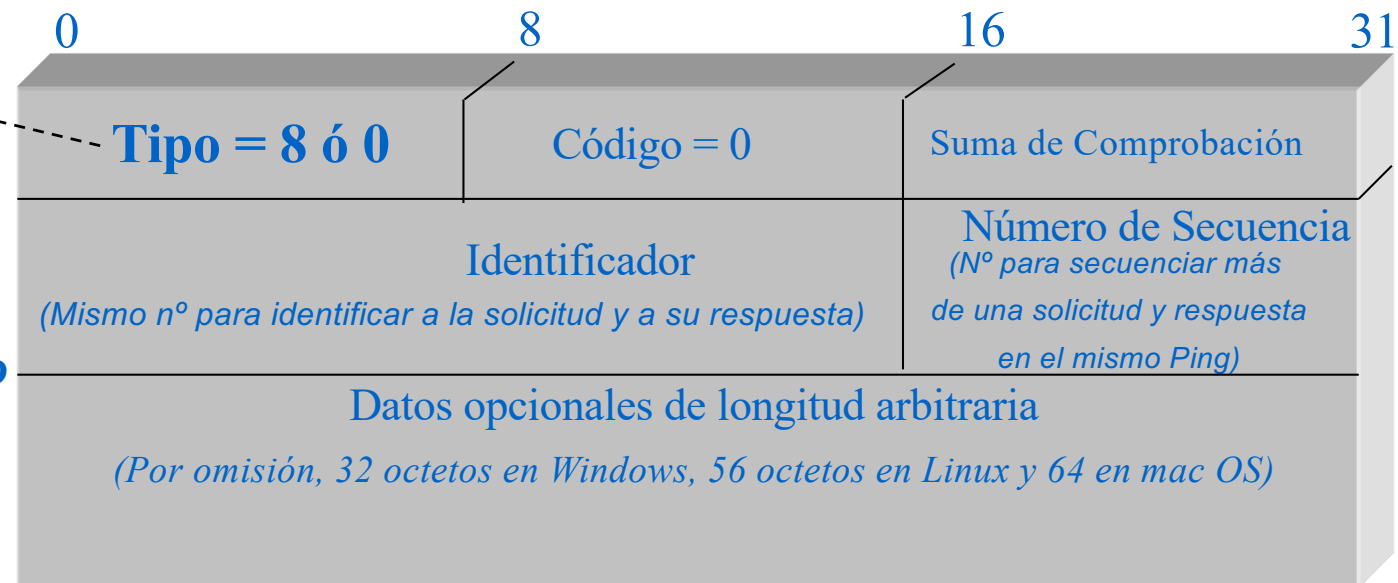
(Código = 0-1)

0: Tiempo de Vida (TTL) del Datagrama Excedido

1: Tiempo de Reensamblado Excedido

Solicitud y Respuesta de Eco

usados para consultas por la utilidad "ping"



(Tipo = 8 ó 0)

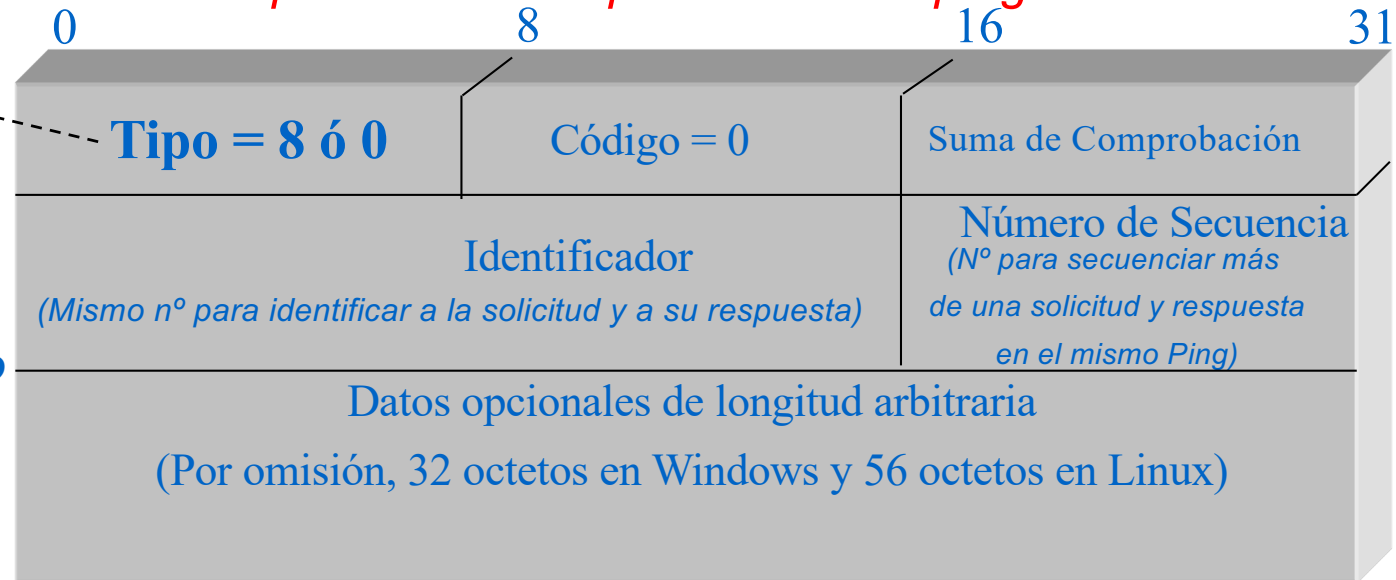
8: Solicitud de Eco

0: Respuesta de Eco

- La utilidad o comando ping hace uso de los mensajes ICMP de solicitud y respuesta de eco, fundamentalmente, para saber si un equipo por Internet está conectado y responde
- La combinación de ambos mensajes determina si dos equipos se pueden comunicar entre sí por Internet, es decir, si hay comunicación en el nivel IP
 - ✓ Si se envía un mensaje de solicitud de eco y se recibe un mensaje de respuesta "con el mismo eco" es que hay comunicación IP con el equipo destino y, además, los routers intermedios están encaminando

Solicitud y Respuesta de Eco

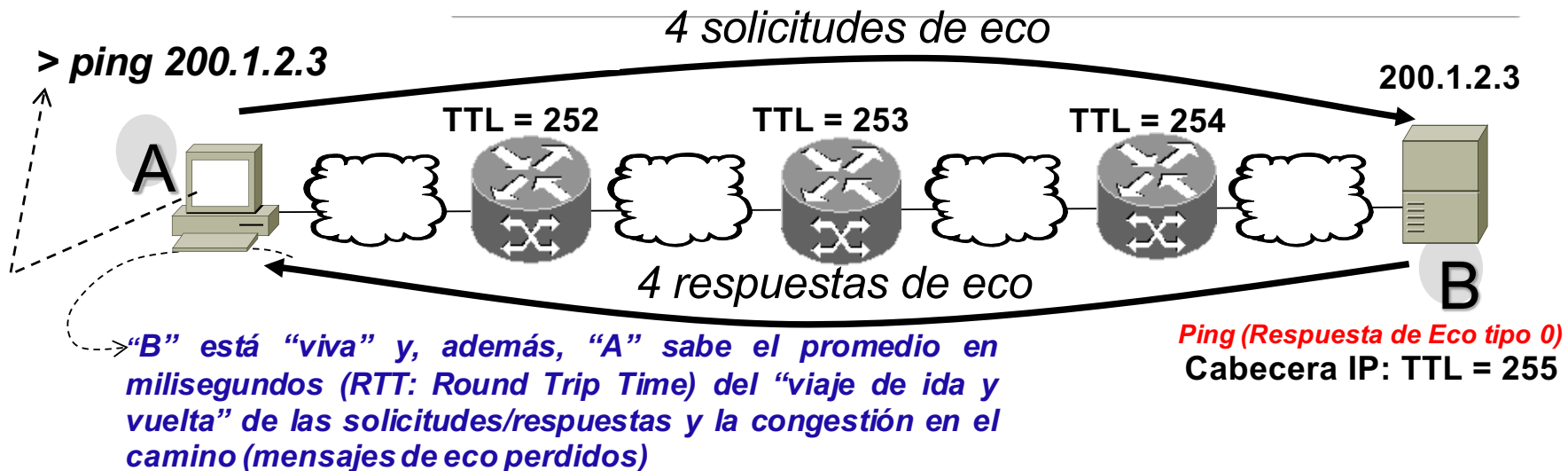
usados para consultas por la utilidad "ping"



(Tipo = 8 ó 0)

8: Solicitud de Eco

0: Respuesta de Eco



TTL = 252 significa que han intervenido 4 routers en el encaminamiento

Arquitectura TCP/IP

5 Usos Básicos del Comando Ping

1. Saber si un equipo en Internet está conectado
2. Conocer el número de mensajes ICMP enviados, recibidos y perdidos por el camino
 - Si hay pérdidas de mensajes ICMP, seguramente, hay congestiones de algún router en el trayecto por Internet
3. Calcular el tiempo aproximado (mínimo, máximo y promedio) de ida y vuelta de las solicitudes y correspondientes respuestas ICMP
4. Conocer el nº de routers entre el origen y destino, mediante el decremento del contenido del campo TTL inicial en la cabecera IP
5. Obtener la dirección IP asociada a una dirección simbólica

Ejemplo de Uso del Comando Ping

```

C:\Users> ping www.movistar.com

Haciendo ping a www.movistar.com [194.224.110.42] con 32 bytes de datos: 32 bytes en el campo DATOS de las solicitudes y respuestas
32 bytes en Windows y 56/64 en Unix (Linux, OS X, BSD, etc.)
Respuesta desde 194.224.110.42: bytes=32 tiempo=5ms TTL=247
Respuesta desde 194.224.110.42: bytes=32 tiempo=6ms TTL=247
Respuesta desde 194.224.110.42: bytes=32 tiempo=7ms TTL=247
Respuesta desde 194.224.110.42: bytes=32 tiempo=6ms TTL=247

4 solicitudes de eco y 4 respuestas de eco

Estadísticas de ping para 194.224.110.42:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 5ms, Máximo = 7ms, Media = 6ms

Cabecera IP: TTL inicial (movistar) = 255
Cabecera IP: TTL final = 247 (8 routers)
(TTL = 64/128 en Windows y Unix)
    
```

CA. Símbolo del sistema

C:\Users> ping www.fi.upm.es

Haciendo ping a www.fi.upm.es [138.100.243.18] con 32 bytes de datos:

Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

Estadísticas de ping para 138.100.243.18:

Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4
(100% perdidos),

C:\Users\Genoveva>

Si no se recibe respuesta, no significa que el equipo esté apagado, sino que se ha deshabilitado por firewall, las respuestas a solicitudes de eco

Opciones del Comando Ping

C:\Users> ping -?

Opciones:

-t	Hacer ping al host especificado hasta que se detenga. Para ver estadísticas y continuar, presione Ctrl-Interrumpir; para detener, presione Ctrl+C.
-a	Resolver direcciones en nombres de host.
-n count	Número de solicitudes de eco para enviar.
-l size	Enviar tamaño de búfer.
-f	Establecer marca No fragmentar en paquetes (solo IPv4).
-i TTL	Período de vida.
-v TOS	Tipo de servicio (solo IPv4. Esta opción está desusada y no tiene ningún efecto sobre el campo de tipo de servicio del encabezado IP).
-r count	Registrar la ruta de saltos de cuenta (solo IPv4).
-s count	Marca de tiempo de saltos de cuenta (solo IPv4).
-j host-list	Ruta de origen no estricta para lista-host (solo IPv4).
-k host-list	Ruta de origen estricta para lista-host (solo IPv4).
-w timeout	Tiempo de espera en milisegundos para cada respuesta.
-R	Usar encabezado de enrutamiento para probar también la ruta inversa (solo IPv6). Por RFC 5095 el uso de este encabezado de enrutamiento ha